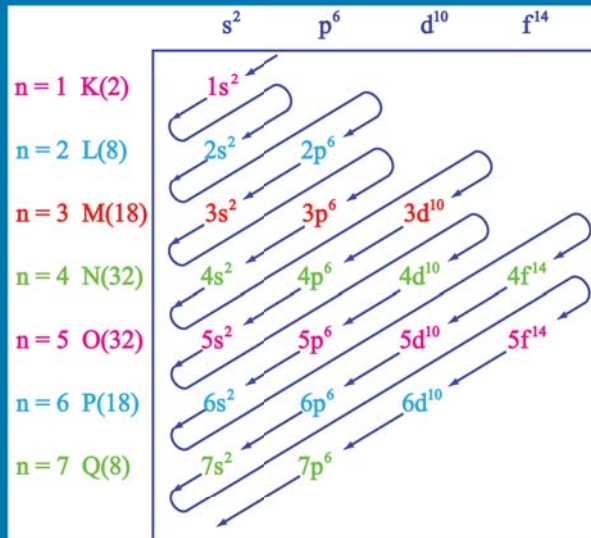




ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 5



ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕົ້ນສະບັບໂດຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ສະໜັບສະໜູນການພິມໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ພິມທີ່ Eastern Printing Public Co. Ltd. (ປະເທດໄທ)
ຕາມທາບ190ພຈ27.03.2014
ຂະໜາດ 18x25 ຊມ ຈຳນວນພິມ: 27,685 ຫົວ
ສະຫງວນລິຂະສິດ



ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

ຕາມອາຍ

2014

ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 5

- ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຮສ. ທອງສີ ບຸນປະເສີດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ
ເພັດສະໝອນ ສີບຸນເຮືອງ, ສ.ວ.ສ
ວຽງສຸວັນ ພະໄຊສົມບັດ, ມສ. ວຽງຈັນ
ໄຊຍະກອນ ປັນຍາທອງ, ສ.ວ.ສ
ທາ ສອນເພັດ, ສ.ວ.ສ
ວິແອັດ ແກ່ນພະຈັນ, ສ.ວ.ສ
- ກວດແກ້ໂດຍ: ທອງແກ້ວ ອາສາ , ສ.ວ.ສ
ເພັດສະໝອນ ສີບຸນເຮືອງ, ສ.ວ.ສ
- ເຂົ້າໜ້າໂດຍ: ໄຊຍະກອນ ປັນຍາທອງ, ສ.ວ.ສ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
2014

ຄຳນຳ

ປຶ້ມແບບຮຽນ ມ5 ເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດຊັ້ນ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການກັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນ ທັງຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບສາກົນ, ບັນລຸຕາມ 5 ຫຼັກ ມູນຂອງການສຶກສາ ແລະ ແທດເໝາະກັບຍຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາການສຶກສາທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວາງອອກ.

ທາງດ້ານໂຄງສ້າງເນື້ອໃນປຶ້ມຫົວນີ້ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 6 ພາກ ຄື: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບເຄມີ, ທາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາດ, ໂຄງສ້າງອາໂຕມ, ການພົວພັນທາງດ້ານປະລິມານຂອງທາດ, ສູດເຄມີ, ສົມຜົນເຄມີ, ກາສ, ທາດແຫຼວ ແລະ ທາດແຂງ.

ແຕ່ລະພາກໄດ້ແບ່ງອອກເປັນບົດ ເຊິ່ງລວມທັງໝົດມີ 20 ບົດ, ແຕ່ລະບົດ ມີຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ, ບາງບົດ ມີກິດຈະກຳ ຫຼື ການທົດລອງໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດ ເຊິ່ງເປັນເປົ້າໝາຍສຳລັບຜູ້ຮຽນທຸກຄົນໄດ້ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ຂະບວນການຄິດ, ຂະບວນ ການສືບສວນຫາຄວາມຮູ້, ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ, ການຕັດສິນໃຈ, ການນຳຄວາມຮູ້ໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ຕະຫຼອດເຖິງການມີຈິດວິທະຍາສາດ, ຄຸນນະທຳ, ຄ່ານິຍົມທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ ໂດຍມຸ່ງເນັ້ນການເປັນລາວ ຄວບຄູ່ກັບການເປັນສາກົນ.

ໃນການຈັດທຳປຶ້ມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີຈາກຄູອາຈານ ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ນັກວິຊາການຈາກຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ຄູສອນຈາກສະຖາບັນຕ່າງໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ຈຶ່ງຂໍຂອບໃຈໄວ້ນະທີ່ນີ້ດ້ວຍ. ໃນການຈັດທຳປຶ້ມແບບຮຽນເຄມີສາດ ມ5 ເຫຼັ້ມນີ້ ຄົງບໍ່ປາສະຈາກຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງໄດ້ ແຕ່ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າມັນ ຄົງຈະເປັນປະໂຫຍດ ແກ່ນັກຮຽນ, ຜູ້ສອນ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງທຸກຝ່າຍເພື່ອ ຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດການຮຽນ-ການສອນເຄມີສາດມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ.

ສະນັ້ນ, ເມື່ອທ່ານຜູ້ຊົມໃຊ້ຫາກພົບເຫັນສິ່ງທີ່ຄວນດັດແປງ ຫຼື ມີຂໍ້ສະເໜີໃນແງ່ສ້າງ
ສັນ ຂໍຈົ່ງກະລຸນາລົງຄຳຄິດເຫັນໄປຍັງຄະນະຮຽບຮຽງທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
ການສຶກສາ ເພື່ອຈະໄດ້ນຳໄປເປັນຂໍ້ມູນໃນການປັບປຸງຄັ້ງຕໍ່ໄປໃຫ້ດີຂຶ້ນ ທຸກຄຳຄິດເຫັນຈະຖື
ວ່າເປັນສິ່ງສຳຄັນຍິ່ງ ແລະ ຂໍຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈຕໍ່ຄວາມຫວັງດີຂອງບັນດາທ່ານດ້ວຍ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

2013

ສາລະບານ

	ໜ້າ
ພາກທີ I ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບເຄມີ	1
ບົດທີ 1 ຄວາມໝາຍ ແລະ ການຈັດແບ່ງສາຂາໃນວິຊາເຄມີ	1
ບົດທີ 2 ຫົວໜ່ວຍວັດແທກ	4
ພາກທີ II ທາດຕ່າງໆ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາດ	11
ບົດທີ 3 ທາດຕ່າງໆ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງທາດ	11
ບົດທີ 4 ທາດເນື້ອດຽວ	17
ບົດທີ 5 ທາດເນື້ອປະສົມ	26
ບົດທີ 6 ການແຍກທາດ	29
ບົດທີ 7 ການປ່ຽນແປງພະລັງງານຂອງລະບົບ	41
ພາກທີ III ໂຄງສ້າງອາໂຕມ	47
ບົດທີ 8 ແບບຈຳລອງຂອງອາໂຕມ	47
ບົດທີ 9 ພະລັງງານ ແລະ ການຈັດລຽງເອເລັກຕຣົງໃນອາໂຕມ	62
ບົດທີ 10 ກົດເກນທາງເຄມີ	74
ພາກທີ IV ການພົວພັນທາງດ້ານປະລິມານ	85
ບົດທີ 11 ມວນສານອາໂຕມ	85
ບົດທີ 12 ມວນສານໂມເລກຸນ	97
ບົດທີ 13 ໂມລ	102
ພາກ V ສູດ ແລະ ສົມຜົນເຄມີ	121
ບົດທີ 14 ສູດເຄມີ	121
ບົດທີ 15 ສົມຜົນເຄມີ ແລະ ການຊັ່ງຊາ	132
ບົດທີ 16 ການຄິດໄລ່ຈາກສົມຜົນເຄມີ ແລະ ສ່ວນຮ້ອຍຜົນຜະລິດ	147
ບົດທີ 17 ຄວາມຮ້ອນຂອງປະຕິກິລິຍາເຄມີ	165
ພາກທີ VI ກາສ, ທາດແຫຼວ ແລະ ທາດແຂງ	175
ບົດທີ 18 ກາສ	175
ບົດທີ 19 ທາດແຫຼວ	192
ບົດທີ 20 ທາດແຂງ	199

ພາກທີ I ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບເຄມີ

ບົດທີ 1 ຄວາມໝາຍ ແລະ ການຈັດແບ່ງສາຂາໃນວິຊາເຄມີ

1. ຄວາມໝາຍຂອງວິຊາເຄມີ

ກົດຈະກຳ 1. ຈົ່ງສັງເກດຮູບລຸ່ມນີ້ ແລ້ວບອກຄວາມໝາຍຂອງວິຊາເຄມີ?



ຮູບ 1.1 ທິດລອງເຄມີ

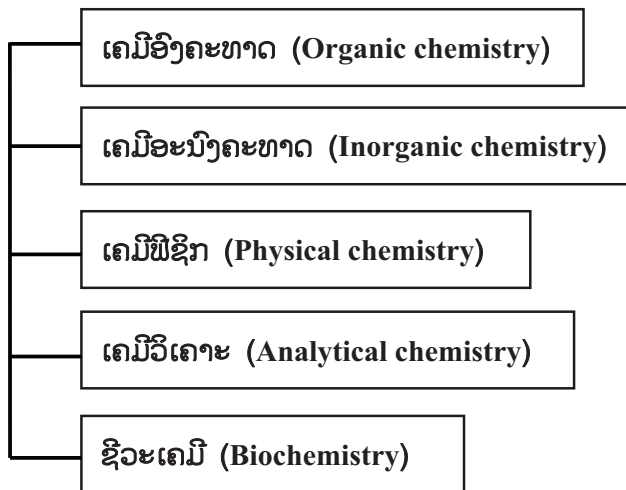
ເຄມີແມ່ນວິທະຍາສາດຂະແໜງໜຶ່ງ ເຊິ່ງມີການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສິ່ງປະກອບສ້າງຂອງວັດຖຸ, ລັກສະນະ ແລະ ການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງທາດໃນວັດຖຸຕະຫຼອດທັງການປ່ຽນແປງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນພ້ອມທັງພະລັງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງນັ້ນ.

ການສຶກສາທາງເຄມີຕ້ອງສຶກສາກົດເກນ, ທິດສະດີ ແລະ ຂໍ້ສົມມຸດຖານຕ່າງໆທີ່ມີການພົວພັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງທາດ ແລະ ພະລັງງານເຊັ່ນ: ຈາກທາດທີ່ມີໂຄງສ້າງໂມເລກູນນ້ອຍໆ ແບບງ່າຍດາຍກາຍເປັນທາດທີ່ມີໂຄງສ້າງໂມເລກູນໃຫຍ່ທີ່ສັບສົນ. ວິຊາເຄມີເປັນວິຊາທີ່ມີຂອບເຂດກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີການທົດລອງຄືກັບວິຊາວິທະຍາສາດທົ່ວໄປ.

ຜົນຈາກການວິໄຈ ແລະ ການທົດລອງເຮັດໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທຳມະຊາດ, ຂະບວນການປ່ຽນແປງຂອງທາດຕ່າງໆ ແລະ ສາເຫດທີ່ເກີດການປ່ຽນແປງເຊິ່ງເປັນການເຮັດໃຫ້ວິຊາເຄມີມີການວິວັດທະນາການ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ. ປັດຈຸບັນວິຊາເຄມີມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ, ການດຳລົງຊີວິດຂອງມວນມະນຸດ ແລະ ອື່ນໆ.

2. ການຈັດແບ່ງສາຂາໃນວິຊາເຄມີ

ກົດຈະກຳ 2. ຈົ່ງສັງເກດແຜນວາດ ແລ້ວບອກວິຊາເຄມີແບ່ງອອກເປັນຈັກສາຂາ?



ເນື່ອງຈາກວ່າວິຊາວິເຄມີເປັນວິທະຍາສາດຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ມີຂອບເຂດກວ້າງຂວາງ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຈັດແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍສາຂາວິຊາ ໂດຍອີງຕາມລັກສະນະພື້ນຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງວິຊາເຄມີດັ່ງນີ້:

2.1 ເຄມີອົງຄະທາດ (Organic chemistry)

ສຶກສາກ່ຽວກັບລັກສະນະ ແລະ ການເກີດປະຕິກິລິຍາຂອງທາດປະສົມກາກບອນ (ຍົກເວັ້ນທາດອົກຊິດ, ດີອົກຊິດຂອງກາກບອນ ແລະ ກາກໂບນັດ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດເຂົ້າໃນທາດປະສົມອະນົງຄະທາດ).

2.2 ເຄມີອະນົງຄະທາດ (Inorganic chemistry)

ສຶກສາກ່ຽວກັບລັກສະນະ, ປະຕິກິລິຍາຂອງທາດ ແລະ ທາດປະສົມຕ່າງໆທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດປະສົມຂອງອີໂດຣກາກບອນ.

2.3 ເຄມີຟີຊິກ (Physical chemistry)

ສຶກສາກ່ຽວກັບບັນດາທິດສະດີ, ກົດເກນ, ຂໍ້ສົມມຸດຖານຕ່າງໆ ແລະ ການພົວພັນທາງດ້ານພະລັງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກີດປະຕິກິລິຍາ ເພື່ອໃຊ້ອະທິບາຍປາກົດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຂອງປະຕິກິລິຍາເຄມີ ຕະຫຼອດເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງທາດຕ່າງໆ.

2.4 ເຄມີວິເຄາະ (Analytical chemistry)

ສຶກສາກ່ຽວກັບການວິເຄາະທາດເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ແບບຄື: ການວິເຄາະດ້ານຄຸນນະພາບ (Qualitative analysis) ແລະ ການວິເຄາະດ້ານປະລິມານ (Quantitative analysis).

1) ການວິເຄາະດ້ານຄຸນນະພາບ (Qualitative analysis) ເປັນການວິເຄາະເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນທາດ ຫຼື ທາດປະສົມນັ້ນມີທາດໃດແດ່ທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບ.

2) ການວິເຄາະດ້ານປະລິມານ (Quantitative analysis) ເປັນການວິເຄາະເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າທາດ ຫຼື ທາດປະສົມທີ່ຮ່ວມກັນເປັນສ່ວນປະກອບໃນທາດນັ້ນມີປະລິມານເທົ່າໃດ.

2.5 ຊີວະເຄມີ (Biochemistry)

ສຶກສາກ່ຽວກັບສ່ວນປະກອບສ້າງ ແລະ ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ. ນອກຈາກນີ້ ເຄມີຍັງມີອີກຫຼາຍສາຂາວິຊາ ເຊັ່ນ: ເຄມີໄຟຟ້າ, ເຄມີນິວເຄຼຍ, ເຄມີທໍລະນີ, ເຄມີວິສາວະກຳ, ເຄມີກະສິກຳ, ເຄມີອຸດສາຫະກຳ, ເຄມີການຢາ, ເຄມີອາຫານ, ເຄມີດາລາສາດ, ເຄມີນິເວດວິທະຍາ ແລະ ອື່ນໆ.

ຈາກສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເຫັນໄດ້ວ່າວິຊາເຄມີ ມີການພົວພັນກັບຂະແໜງວິຊາອື່ນເຊັ່ນ: ຟີຊິກສາດ, ຊີວະວິທະຍາ, ທໍລະນີສາດ...ສະນັ້ນ, ການຮຽນຮູ້ວິຊາເຄມີຈະຕ້ອງຮຽນຫຼັກທິດສະດີ, ແນວຄວາມຄິດຈາກສາຂາວິຊາອື່ນ ແລະ ສາຂາວິຊາອື່ນໆກໍຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ກົດເກນ, ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ທິດສະດີທາງເຄມີຄືກັນ, ບາງເທື່ອວິຊາເຄມີກໍໄດ້ຊື່ວ່າເປັນ “ວິທະຍາສາດບໍລິການ” (Service science) ເພາະເປັນວິຊາທີ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທາດຕ່າງໆທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈ ແລະ ສຶກສາໃນວິທະຍາສາດຂະແໜງອື່ນໆ.

ຄໍາຖາມ

1. ເຄມີໄດ້ມີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຫຍັງແດ່?
2. ຈົ່ງບອກສາຂາຂອງວິຊາເຄມີ ແລະ ອະທິບາຍແຕ່ລະສາຂາຂອງວິຊາເຄມີ?
3. ວິຊາເຄມີໄດ້ມີການພົວພັນກັບວິຊາໃດແດ່ໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ?

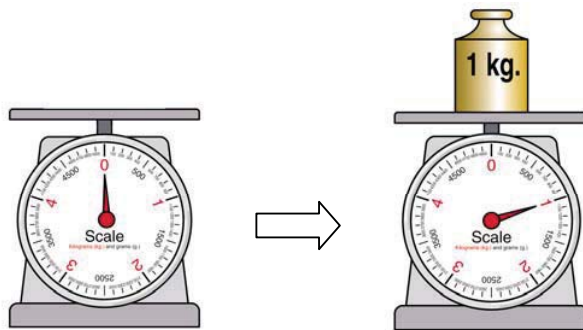
ບົດທີ 2 ຫົວໜ່ວຍວັດແທກທີ່ນຳໃຊ້ທາງເຄມີ

ການວັດແທກໃນວິຊາເຄມີກໍຄືການວັດແທກໃນສາຂາວິຊາອື່ນໆຂອງວິທະຍາສາດທີ່ຕ້ອງການວັດແທກຂະໜາດ, ປະລິມານຕ່າງໆທີ່ພົບກັນຢູ່ເປັນປະຈຳ. ຫົວໜ່ວຍວັດແທກທີ່ນຳໃຊ້ທາງເຄມີໄດ້ແກ່: ມວນສານ, ລວງຍາວ, ບໍລິມາດ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມດັນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ.

1. ຫົວໜ່ວຍວັດແທກມວນສານ

ກິດຈະກຳ 1 ສາທິດກ່ຽວກັບການຊັ່ງນ້ຳໜັກ

- 1) ເອົາວັດຖຸຊະນິດໃດໜຶ່ງມາຊັ່ງນ້ຳໜັກ
- 2) ສັງເກດກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ ທີ່ເອົາວັດຖຸວາງໃສ່ຜາງຊິງ
- 3) ບັນທຶກຜົນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ພ້ອມທັງປຽບທຽບໃສ່ຮູບພາບລຸ່ມນີ້



ຮູບ 2.1 ສາທິດການຊັ່ງນ້ຳໜັກ

ຜ່ານການປະຕິບັດກິດຈະກຳເຮົາເຫັນວ່າກ່ອນເອົາວັດຖຸວາງໃສ່ຜາງຊິງ ເຂັມຊິງຊື່ຢູ່ຊື່ເລກສູນ (0) ຫຼັງຈາກທີ່ເອົາວັດຖຸວາງໃສ່ຜາງຊິງ, ເຂັມຊິງປ່ຽນບ່ອນທັນທີ ຈະເຫັນວ່າເຂັມທີ່ຊື່ໃສ່ຂີດໝາຍໃນຊິງນັ້ນແມ່ນບອກເຖິງນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸນັ້ນໆ. ສະນັ້ນ, ຫົວໜ່ວຍວັດແທກມວນສານຈຶ່ງແມ່ນການໃຊ້ວັດແທກນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸ. ຫົວໜ່ວຍວັດແທກປະກອບມີ: ກຣາມ (Gram: g), ມິລິກຣາມ (milligram: mg), ກິໂລກຣາມ (Kilogram: kg), ປອນ (pound: lb), ໂຕນ (Ton: T) ... ແລະ ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$
 $1 \text{ g} = 1000 \text{ mg}$
 $1 \text{ ໂຕນ (Ton ຫຼື T)} = 1000 \text{ kg}$
 $1 \text{ ປອນ (pound ຫຼື lb)} = 0,454 \text{ kg}$
 $1 \text{ kg} = 2,205 \text{ lb}$

2. ຫົວໜ່ວຍວັດແທກລວງຍາວ

ຫົວໜ່ວຍລວງຍາວມີຫຍັງແດ່?



ຮູບ 2.2 ເຄື່ອງວັດແທກລວງຍາວ

$1 \text{ A}^\circ = 10^{-10} \text{ m}$
 $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$
 $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$
 $1 \text{ pm} = \text{A}^\circ \times 100$
 $1 \text{ m} = 10^3 \text{ mm}$
 $1 \text{ ໄມທະເລ (node)} = 1,852 \text{ km}$
 $1 \text{ A}^\circ = 0,1 \text{ nm}$
 $1 \text{ ນິ້ວ (Inch ຫຼື in)} = 2,54 \text{ cm}$

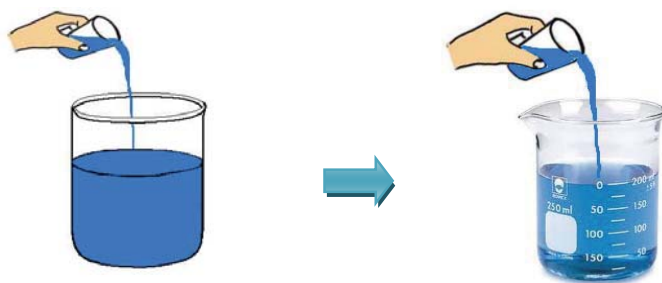
$1 \text{ ຟຸດ (Foot ຫຼື ft)} = 30,48 \text{ cm}$
 $1 \text{ ຫຼາ (Yard ຫຼື yd)} = 0,914 \text{ m}$
 $\text{ຫຼື } 1,09 \text{ yd} = 1 \text{ m}$
 $1 \text{ ໄມໜ້າດິນ} = 1,609 \text{ km}$

3. ຫົວໜ່ວຍວັດແທກບໍລິມາດ

ກິດຈະກຳ 2. ສາທິດວັດແທກບໍລິມາດນ້ຳໃນຈອກ

1) ຕັ້ງຈອກແກ້ວໃສ່ປ່ອນທີ່ພຽງດີແລ້ວເອົານ້ຳຖອກໃສ່ຈອກແກ້ວພໍປະມານ.

2) ຈາກນັ້ນ ນຳເອົາຈອກແກ້ວທີ່ບັນຈຸນ້ຳມາຖອກໃສ່ເຄື່ອງຜອງບໍລິມາດດັ່ງຮູບ.



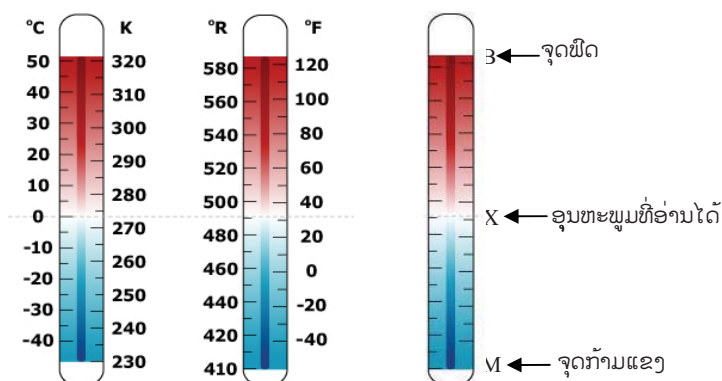
ຮູບ 2.3 ການວັດແທກບໍລິມາດນ້ຳ

ຫົວໜ່ວຍຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກບໍລິມາດເຊັ່ນ:

$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3$
 $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} = 1000 \text{ mL} = 1000 \text{ cm}^3$
 $1 \text{ L} = 1000 \text{ cc} ; 1 \text{ cc} = 1 \text{ mL}$
 $1 \text{ gallon (E)} = 1,20 \text{ L}$
 $1 \text{ gallon (U.S.A)} = 3,7854 \text{ L}$
 $1 \text{ barel} = 42 \text{ gallon} = 158,987 \text{ L}$

4. ຫົວໜ່ວຍວັດແທກອຸນຫະພູມ

ຫົວໜ່ວຍອຸນຫະພູມມີຫຍັງແດ່?



ຮູບ 2.4 ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ (Thermometer)

ຫົວໜ່ວຍວັດແທກອຸນຫະພູມປະກອບມີ 4 ຫົວໜ່ວຍຄື:

- 1) ຫົວໜ່ວຍອົງສາແຊນຊີອຸສ (Celcius) ສັນຍະລັກດ້ວຍ $^{\circ}\text{C}$ ມີຈຸດກ້າມແຂງທີ່ 0°C ແລະ ມີຈຸດຟົດທີ່ 100°C .
- 2) ຫົວໜ່ວຍອົງສາຟາເຣັນຮາຍ (Fahrenheit) ສັນຍະລັກດ້ວຍ $^{\circ}\text{F}$ ມີຈຸດກ້າມແຂງທີ່ 32°F ແລະ ມີຈຸດຟົດຢູ່ທີ່ 212°F .
- 3) ຫົວໜ່ວຍອົງສາແກນວິນ (Kelvin) ສັນຍະລັກດ້ວຍ K ມີຈຸດກ້າມແຂງຢູ່ທີ່ 273K ແລະ ຈຸດຟົດທີ່ 373K .
- 4) ຫົວໜ່ວຍອົງສາໂຣເມີ (Romer) ສັນຍະລັກດ້ວຍ $^{\circ}\text{R}$ ມີຈຸດກ້າມແຂງທີ່ 0°R ແລະ ຈຸດຟົດທີ່ 80°R .

ໃນການສ້າງມາດຕາສ່ວນຂອງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ເພິ່ນກຳນົດໄວ້ 2 ຈຸດຄື:

- ຈຸດກ້າມ (Freezing point) ຄືຈຸດທີ່ນ້ຳກ້ອນກຳລັງຫຼອມແຫຼວເປັນນ້ຳ ຫຼື ຈຸດທີ່ນ້ຳກຳລັງກາຍເປັນນ້ຳກ້ອນທີ່ຄວາມດັນລະດັບນ້ຳທະເລ ເຊິ່ງກົງກັບອຸນຫະພູມ 0°C ; 32°F ; 0°R ແລະ 273K
- ຈຸດຟົດ (Boiling point) ຄື ຈຸດທີ່ອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳກຳລັງຟົດກາຍເປັນອາຍ ຫຼື ຈຸດທີ່ອາຍນ້ຳກຳລັງຄວບແໜ້ນເປັນນ້ຳທີ່ລະດັບນ້ຳທະເລ ເຊິ່ງກົງກັບອຸນຫະພູມ 100°C ; 212°F ; 80°R ແລະ 373K .

ຈາກຮູບ 2.4 ເຮົາສາມາດຫາການພົວພັນເພື່ອຂຽນເປັນສູດໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ການປ່ຽນແປງຈາກອຸນຫະພູມໜຶ່ງໄປຫາອີກອຸນຫະພູມໜຶ່ງໄດ້ ໂດຍອາໄສອັດຕາສ່ວນພົວພັນລະຫວ່າງ:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\text{ອຸນຫະພູມທີ່ອ່ານໄດ້} - \text{ຈຸດກ້າມແຂງ}}{\text{ຈຸດຟົດ} - \text{ຈຸດກ້າມແຂງ}} \right) \text{ຂອງ } ^{\circ}\text{C} &= \left(\frac{\text{ອຸນຫະພູມທີ່ອ່ານໄດ້} - \text{ຈຸດກ້າມແຂງ}}{\text{ຈຸດຟົດ} - \text{ຈຸດກ້າມແຂງ}} \right) \text{ຂອງ } ^{\circ}\text{F} \\ &= \left(\frac{\text{ອຸນຫະພູມທີ່ອ່ານໄດ້} - \text{ຈຸດກ້າມແຂງ}}{\text{ຈຸດຟົດ} - \text{ຈຸດກ້າມແຂງ}} \right) \text{ຂອງ } ^{\circ}\text{R} \\ &= \frac{{}^{\circ}\text{C} - 0}{100 - 0} = \frac{{}^{\circ}\text{F} - 32}{212 - 32} = \frac{{}^{\circ}\text{R} - 0}{80 - 0} = \frac{\text{K} - 273}{373 - 273} = \frac{\text{X} - \text{M}}{\text{B} - \text{M}} \\ \frac{{}^{\circ}\text{C}}{100} &= \frac{{}^{\circ}\text{F} - 32}{180} = \frac{{}^{\circ}\text{R}}{80} = \frac{\text{K} - 273}{100} = \frac{\text{X} - \text{M}}{\text{B} - \text{M}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{{}^{\circ}\text{C}}{5} = \frac{{}^{\circ}\text{F} - 32}{9} = \frac{{}^{\circ}\text{R}}{4} = \frac{\text{K} - 273}{5} = \frac{20(\text{X} - \text{M})}{\text{B} - \text{M}}$$

${}^{\circ}\text{C}$ = ອົງສາແຊນຊີອຸສ

${}^{\circ}\text{F}$ = ອົງສາຟາເຣັນຮາຍ

${}^{\circ}\text{R}$ = ອຸນຫະພູມໂຣເມີ

K = ອຸນຫະພູມແກນວິນ

X = ອຸນຫະພູມອ່ານໄດ້ໃນຫົວໜ່ວຍໃໝ່

B = ຈຸດຟືດຂອງອຸນຫະພູມໃນຫົວໜ່ວຍໃໝ່

M = ຈຸດກ້າມແຂງຂອງອຸນຫະພູມໃນຫົວໜ່ວຍໃໝ່

5. ຫົວໜ່ວຍວັດແທກຄວາມຮ້ອນ

ຫົວໜ່ວຍວັດແທກຄວາມຮ້ອນ ເພິ່ນນິຍົມໃຊ້ໃນການວັດແທກຄວາມຮ້ອນຂອງປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ເກີດຂຶ້ນບາງຊະນິດແຜ່ອອກ, ບາງຊະນິດຮັບເຂົ້າ. ຫົວໜ່ວຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເພິ່ນມັກໃຊ້ມີຄື: ກາລໍຣີ (Cal), ຢູນ (J), ກິໂລຢູນ (kJ)

$$\begin{aligned} 1 \text{ ກາລໍຣີ (Cal)} &= 4,19 \text{ ຈູນ (J)} \\ 1 \text{ J} &= 0,2390 \text{ Cal} \\ 1 \text{ kJ} &= 1000 \text{ J} \end{aligned}$$

6. ຫົວໜ່ວຍວັດແທກຄວາມດັນ

ຈົ່ງສັງເກດຮູບເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນ?



ຮູບ 2.5 ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນ
ຫົວໜ່ວຍວັດແທກຄວາມດັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ຄື: ການພົວພັນ

1 ບັນຍາກາດ (atm) = 760 ມິລິແມັດບາຫຼອດ (mmHg) = 760 ທໍ (torr)

1 ປາສະການ (Pa) = $9,869 \times 10^{-6}$ atm = $7,501 \times 10^{-3}$ mmHg
= 10^{-5} ບາ (bar)

= 10 ດາຍ/ຕາຊັງຕີແມັດ (dyne/cm²)

1 atm = $1,013 \times 10^5$ pa = 760 mmHg = 1,013 bar
= $1,013 \times 10^6$ dyne/cm²

1 mmHg = 133,3 Pa = $1,1316 \times 10^{-3}$ atm = $1,333 \times 10^{-3}$ bar
= 1333 dyne/cm² 1 bar = 10^5 Pa = 0,9869 atm
= 750,1 mmHg = 10^6 dyne/cm²

1 dyne/cm² = $9,869 \times 10^{-7}$ atm = $7,501 \times 10^{-4}$ mmHg = 10^{-6} bar

ຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ:

1. ຫົວໜ່ວຍວັດແທກທາງເຄມີ ມີຫົວໜ່ວຍຫຍັງແດ່?

2. ອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳແຫ່ງໜຶ່ງອ່ານໄດ້ 25°C ຈົ່ງຊອກຫາອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳນັ້ນມີຈັກ $^{\circ}\text{F}$, $^{\circ}\text{R}$ ແລະ K .
3. ເມື່ອນຳເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ 3 ແບບແຕກຕ່າງກັນ ($^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$, $^{\circ}\text{R}$) ໄປວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງແຫຼວຢ່າງໜຶ່ງພ້ອມໆກັນປາກົດວ່າອຸນຫະພູມລວມກັນໄດ້ 210 ອົງສາ. ຖາມວ່າເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມທັງ 3 ແບບນັ້ນອ່ານຄ່າໄດ້ແບບລະເທົ່າໃດອົງສາ?.

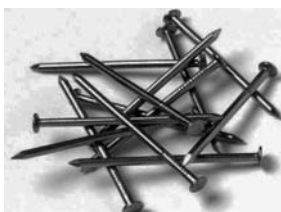
ພາກທີ II ທາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາດ

ບົດທີ 3 ທາດຕ່າງໆ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງທາດ

1. ຄວາມໝາຍຂອງທາດ

ກິດຈະກຳ 1: ສຶກສາກ່ຽວກັບທາດຕ່າງໆ

- ຈົ່ງສັງເກດຮູບ ແລ້ວບອກວ່າ ທາດເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະແນວໃດ ແລະ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?



ເຫຼັກຕະປູ



ລວດທອງ



ອາກາດໃນໝາກປຸມເບົ້າ



ເກືອ



ນ້ຳ

ຮູບ: 3.1 ທາດ

ທຸກສິ່ງຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນເອງຕາມທຳມະຊາດ, ມີຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີຊີວິດເຊັ່ນ: ເຫຼັກ, ໄມ້, ເກືອ, ທອງ ເປັນທາດແຂງ, ນ້ຳເປັນທາດແຫຼວ, ອາກາດເປັນທາດອາຍ...ທາດເຫຼົ່ານີ້ມີນ້ຳໜັກ ແລະ ຕ້ອງການທີ່ຢູ່ ສະນັ້ນ ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ທາດຄືສິ່ງທີ່ມີທີ່ຕັ້ງ, ມີມວນສານ, ມີຄວາມໜາແໜ້ນ, ມີອຸນຫະພູມຮ້ອນເປື້ອນ, ມີອຸນຫະພູມໝົດ ແລະ ສາມາດສຳພັດໄດ້.

2. ຄຸນລັກສະນະຂອງທາດ

ທາດທຸກຊະນິດລ້ວນແຕ່ມີຄຸນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊິ່ງພິຈາລະນາຈາກຄຸນລັກສະນະທາງພຶຊິກ ແລະ ທາງເຄມີຂອງທາດ.

2.1 ຄຸນລັກສະນະທາງພຶຊິກ (Physical Properties)

ກົດຈະກຳ 2: ທົດສອບຄຸນລັກສະນະທາງພຶຊິກຂອງນ້ຳ

- 1) ນຳເອົານ້ຳແຂງມາໃສ່ຈອກບິກເກີ (ຈອກທົດລອງ)
ແລ້ວວັດແທກອຸນຫະພູມ ພ້ອມທັງສັງເກດອຸນຫະພູມ
ເປື້ອນ ແລະ ບັນທຶກຜົນ.



ຮູບ: 3.2 ນ້ຳແຂງເປື້ອນ

- 2) ປະໄວ້ໃຫ້ນ້ຳແຂງລະລາຍໝົດຈົນກາຍເປັນທາດແຫຼວ
ສັງເກດສີ, ພາວະ, ດົມກິ່ນ, ຊົມລົດຊາດ, ແລ້ວບັນທຶກຜົນ.



ຮູບ: 3.3 ນ້ຳໃນພາວະແຫຼວ

- 3) ຈາກນັ້ນ ນຳເອົານ້ຳດັ່ງກ່າວ ມາຕົ້ມຈົນໝົດດ້ວຍຕະ
ກຽງເຫຼົ້າ 90 ແລ້ວວັດແທກອຸນຫະພູມໝົດ ແລະ ບັນ
ທຶກຜົນ.



ຮູບ: 3.4 ນ້ຳຟົດ

ຕາຕະລາງບັນທຶກຜົນ

ນ້ຳ	ພາວະ	ສີ	ກິ່ນ	ລົດຊາດ	ຈຸດເປື້ອນ	ຈຸດຟົດ

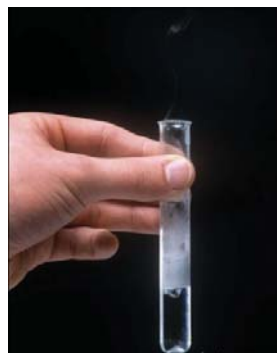
- ຈາກຜົນການທົດລອງຈະສະຫຼຸບໄດ້ແນວໃດ?

ຜົນການທົດລອງເຫັນວ່າ: ນໍ້າຄົງຕົວໄດ້ທັງພາວະແຂງ, ແຫຼວ ແລະ ອາຍ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມເຂດນັ້ນ, ແຕ່ຢູ່ອຸນຫະພູມປົກກະຕິ ນໍ້າເປັນທາດແຫຼວ, ບໍ່ມີສີ, ບໍ່ມີກິ່ນ, ບໍ່ມີລົດຊາດ, ອຸນຫະພູມເປື້ອນ 0°C , ອຸນຫະພູມຟືດ 100°C , ດັ່ງນັ້ນ, ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ຄຸນລັກສະນະທາງພຶຊິກ ໝາຍເຖິງຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບຄື: ສີ, ກິ່ນ, ລົດຊາດ, ຂະໜາດ, ຈຸດຟືດ, ຈຸດເປື້ອນ, ການຊັກນໍ້າໄຟຟ້າ, ການຊັກນໍ້າຄວາມຮ້ອນ, ພາວະ, ຄວາມໜາແໜ້ນ, ຄວາມແຂງແກ່ນ, ຄວາມໜຽວ, ການລະລາຍນໍ້າ ຫຼື ລະລາຍໃນທາດແຫຼວອື່ນໆ.

2.2 ຄຸນລັກສະນະທາງເຄມີ (Chemistry Properties)

ກິດຈະກຳ 3: ປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງໂລຫະ Mg ກັບອາຊິດ HCl ແລະ ນໍ້າກິ່ນ

- 1) ນໍາເອົາແຜ່ນ Mg 2cm ໃຫ້ສະອາດໃສ່ລົງໃນ ຫຼອດທົດລອງທີ່ມີທາດລະລາຍອາຊິດ HCl ເຈືອຈາງ ສັງເກດການປ່ຽນແປງ ແລະ ບັນທຶກຜົນ.



ຮູບ: 3.5 ປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງມາເຍຊີອອມກັບອາຊິດກູຣິດຮິກ

- 2) ເຮັດການທົດລອງຄືນແຕ່ປ່ຽນເປັນນໍ້າກິ່ນ(H_2O) ແທນທາດລະລາຍອາຊິດ HCl

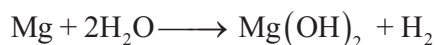
- ຈາກຜົນການທົດລອງຈະສະຫຼຸບໄດ້ແນວໃດ?

ຜົນການທົດລອງ:

- ເມື່ອເອົາທາດ Mg ໃສ່ລົງໃນທາດລະລາຍອາຊິດ HCl ເຫັນວ່າ ທາດຕັ້ງຕົ້ນເກີດປະຕິກິລິຍາແລ້ວໄດ້ທາດຜະລິດຕະພັນເກີດຂຶ້ນດັ່ງສົມຜົນດັ່ງນີ້:



- ເມື່ອປຸງທາດລະລາຍຈາກທາດລະລາຍອາຊິດ HCl ເປັນນ້ຳກັ່ນ H₂O ເຫັນວ່າທາດຕັ້ງຕົ້ນເກີດປະຕິກິລິຍາແລ້ວໄດ້ທາດຜະລິດຕະພັນເກີດຂຶ້ນດັ່ງສົມຜົນລຸ່ມນີ້:



ດັ່ງນັ້ນ ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ຄຸນລັກສະນະທາງເຄມີ ໝາຍເຖິງຄຸນລັກສະນະທີ່ກ່ຽວກັບການເກີດປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ, ມີການປ່ຽນແປງຈາກທາດຕັ້ງຕົ້ນໄປເປັນທາດໃໝ່ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງສີ, ເປັນໝູ່, ເກີດພຶກ, ການລະເບີດ, ເກີດການເຜົາໄໝ້ ແລະ ອື່ນໆ ປາກົດການເຫຼົ່ານີ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນການປ່ຽນແປງທາງເຄມີ.

3. ການຈັດແບ່ງທາດ

3.1 ການຈັດແບ່ງທາດໂດຍໃຊ້ພາວະເປັນເກນ

ການຈັດແບ່ງທາດໂດຍໃຊ້ພາວະເປັນເກນໄດ້ແບ່ງເປັນ 3 ພາວະຄື:

- 1) ພາວະກາສ ມີ: ກາສອີກຊີຊີແຊນ, ກາສນີໂຕຣແຊນ, ອາກາດ...
- 2) ພາວະແຫຼວ ມີ: ນ້ຳ, ນ້ຳມັນພືດ, ນ້ຳມັນແອັດຊັງ, ນ້ຳມັນກາຊວນ...
- 3) ພາວະແຂງ ມີ: ຄຳ, ເຫຼັກ, ທອງ...

3.2 ການຈັດແບ່ງທາດໂດຍໃຊ້ການລະລາຍນ້ຳຂອງທາດເປັນເກນ

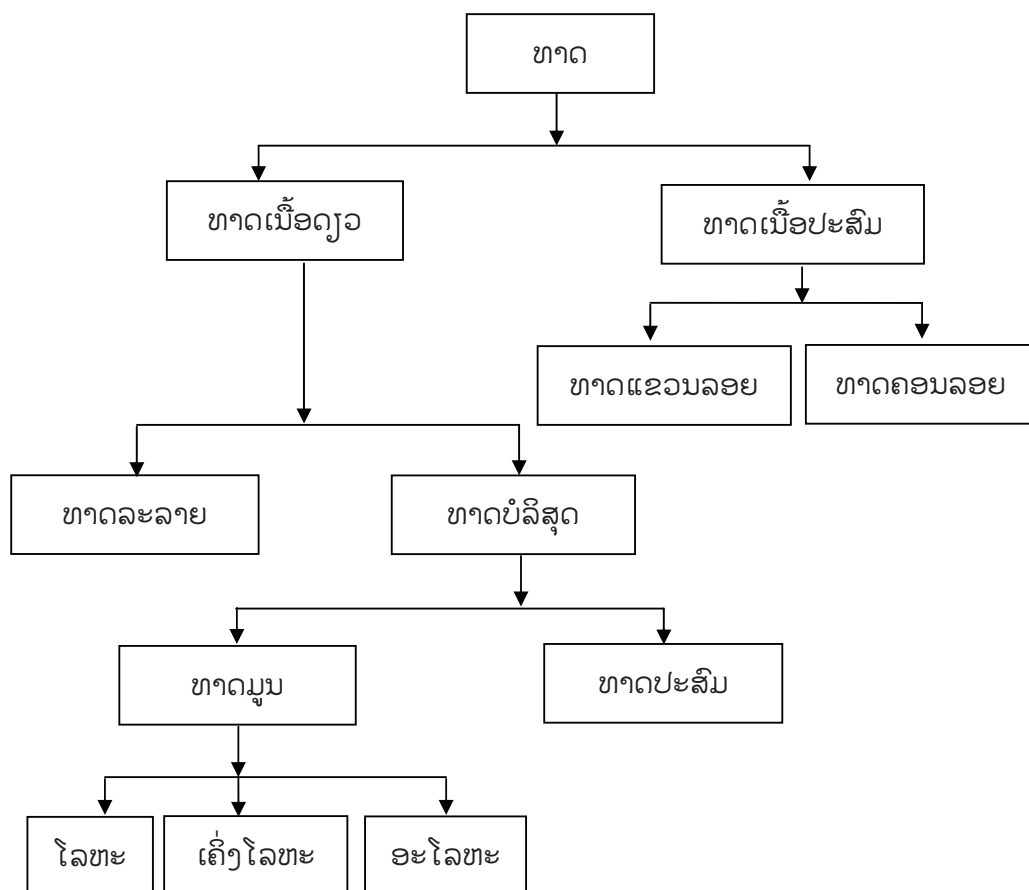
ການຈັດແບ່ງທາດໂດຍໃຊ້ການລະລາຍນ້ຳເປັນເກນໄດ້ແບ່ງເປັນ 3 ປະເພດຄື:

- 1) ທາດທີ່ລະລາຍນ້ຳໄດ້ດີ ມີ: ນາຕຣີກໍຣິວ (NaCl), ກາລີຮີດຣິກຊິດ (KOH)...
- 2) ທາດທີ່ລະລາຍນ້ຳໄດ້ໜ້ອຍ ມີ: ກາສກໍ (Cl₂), ກາສກາກໂບນິກ (CO₂)...
- 3) ທາດທີ່ບໍ່ລະລາຍໃນນ້ຳ ມີ: ມາດ (S), ເຫຼັກ (Fe), ກາສຮີໂດຣແຊນ (H₂)...

3.3 ການຈັດແບ່ງທາດໂດຍໃຊ້ເນື້ອທາດເປັນເກນ

ການຈັດແບ່ງທາດໂດຍໃຊ້ເນື້ອທາດເປັນເກນໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ປະເພດຄື: ທາດເນື້ອດຽວ ແລະ ທາດເນື້ອປະສົມ.

ແຜນວາດການຈັດແບ່ງທາດໂດຍໃຊ້ເນື້ອທາດເປັນເກນ



ແຜນວາດ 3.1 ການຈັດແບ່ງທາດໂດຍໃຊ້ເນື້ອທາດເປັນເກນ

ຄໍາຖາມ

1. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການປ່ຽນແປງທາງພຶຊິກ?

ກ. ການເຜົາໄໝ້ທາດອົງຄະທາດ

- ຂ. ການສັງເຄາະແສງຂອງພືດ
 - ຄ. ຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍ
 - ງ. ການສຸກຂອງໝາກໄມ້
2. ຂໍໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການປ່ຽນແປງທາງເຄມີ?
 - ກ. ການແຕກຫັກຂອງວັດຖຸໃດໜຶ່ງ
 - ຂ. ຄວາມແຂງແກ່ນຂອງວັດຖຸ
 - ຄ. ອາຫານບູດ
 - ງ. ການລະລາຍນໍ້າຂອງນໍ້າຕານ
3. ຈົ່ງເລືອກເອົາການປ່ຽນແປງຕໍ່ໄປນີ້ໃສ່ບ່ອນຈຳເັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ: ການເຈຍລະໂນເພັດ, ເຫຼັກເຂົ້າໝັ້ງ, ໝັກທາດແປ້ງ, ການຕັດຜົມ, ໝັກໝາກໄມ້, ນໍ້າແຂງເປື່ອຍ, ການຍ່ອຍອາຫານ, ການຢຶດຂອງຢາງ, ການລະເບີດ, ການຕັດຕົ້ນໄມ້.
 - ກ. ການປ່ຽນແປງທາງຟີຊິກ:.....
 - ຂ. ການປ່ຽນແປງທາງເຄມີ:.....
4. ຈົ່ງເລືອກທາດຕໍ່ໄປນີ້ຕື່ມໃສ່ໃຫ້ເໝາະສົມ

ທອງ, ຮີໂດຣແຊນ, ນໍ້າ, ອົກຊີແຊນ, ອາກາດ, ນໍ້າມັນແອັດຊັງ, ຄຳ, ເຫຼັກ, ສັງກະສີ, ນໍ້າມັນກາຊວນ, ກູ່, ເງິນ, ກາສກາກໂບນິກ, ເກືອກິນ, ມາດ, ຖ່ານຫີນ, ນໍ້າມັນພືດ, ການຊີອອມ, ຊີນ, ການຊີກາກໂບນັດ, ທາດລະລາຍນໍ້າຕານ.

 - ພາວະກາສມີ:.....
 - ພາວະແຫຼວມີ:.....
 - ພາວະແຂງມີ:.....
5. ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງການປ່ຽນແປງທາງເຄມີທີ່ຄົນສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ເກີດເອງໃນທຳມະຊາດ?

ບົດທີ 4 ທາດເນື້ອດຽວ

1. ຄວາມໝາຍຂອງທາດເນື້ອດຽວ

ກິດຈະກຳ: ທົດສອບການລະລາຍຂອງເກືອກິນ

- 1) ສັງເກດເກືອກິນ, ນ້ຳສະອາດໃນຈອກແກ້ວ ແລະ ບັນທຶກຜົນ.



ຮູບ: 4.1 ກ່ອນການລະລາຍ

- 2) ເອົາເກືອກິນລົງໄປໃນຈອກແກ້ວທີ່ບັນຈຸນ້ຳ ແລ້ວ ຄົນໃຫ້ເກືອລະລາຍໝົດ ຈາກນັ້ນ ສັງເກດເບິ່ງການ ປ່ຽນແປງ ແລະ ບັນທຶກຜົນ.



ຮູບ: 4.2 ຫຼັງການລະລາຍ

- ຈາກຜົນການທົດລອງຈະສະຫຼຸບໄດ້ແນວໃດ?

ຜົນການທົດລອງ: ກ່ອນການທົດລອງເກືອກິນເປັນທາດແຂງສີຂາວ ແລະ ນ້ຳເປັນ ທາດແຫຼວໃສ ເມື່ອນຳເອົາເກືອກິນລະລາຍໃນນ້ຳແລ້ວໄດ້ທາດລະລາຍເກືອ ແລະ ມີລັກສະນະ ເນື້ອດຽວກັນ ດັ່ງນັ້ນ, ສະຫຼຸບວ່າ: ທາດເນື້ອດຽວ ໝາຍເຖິງທາດທີ່ມີອົງປະກອບຢ່າງດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຢ່າງມາປະສົມກັນກາຍເປັນເນື້ອດຽວ ເຊັ່ນ: ທາດລະລາຍເກືອ, ທາດລະລາຍອາຊິດ, ທາດລະລາຍບາເຊີ, ທອງນາກ, ກາສອີກຊີແຊນ, ກາສທຸງຕົ້ມ, ເຫຼັກ, ຄຳ...

2. ຊະນິດຂອງທາດເນື້ອດຽວ

ທາດເນື້ອດຽວຍັງແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດຄື: ທາດລະລາຍ ແລະ ທາດບໍລິສຸດ.

2.1 ທາດລະລາຍ (Solution) ໝາຍເຖິງທາດສົມບົນທີ່ເປັນເນື້ອດຽວກັນ ສ່ວນປະກອບຂອງມັນມີທາດພາລະລາຍ (ຕົວລະລາຍ) ແລະ ທາດຖືກລະລາຍ. ອະນຸພາກຂອງທາດຖືກລະລາຍມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າໃຈກາງນ້ອຍກ່ວາ 10^{-7}cm ຫຼື $0,001\ \mu\text{m}$ (ມິໂກຣແມັດ) ຈຶ່ງສາມາດລະລາຍປົນຢູ່ກັບທາດພາລະລາຍ ແລ້ວກາຍເປັນທາດສົມບົນເນື້ອດຽວກັນ.

1) ພາວະຂອງທາດລະລາຍ

- ພາວະກາສ: ກາສທຸງຕົ້ມ, ອາກາດ...
- ພາວະແຫຼວ: ທາດລະລາຍນ້ຳຕານ, ທາດລະລາຍເກືອກິນ...
- ພາວະແຂງ: ທອງນາກ, ທອງເຫຼືອງ...

2) ປະເພດຂອງທາດລະລາຍ

ກ. ທາດລະລາຍອື່ມຕົວ (saturated solution) ທາດລະລາຍອື່ມຕົວແມ່ນທາດຖືກລະລາຍບໍ່ສາມາດລະລາຍໃນຕົວລະລາຍໄດ້ອີກໃນບໍລິມາດ ແລະ ອຸນຫະພູມຄົງທີ່.

ຂ. ທາດລະລາຍບໍ່ອື່ມຕົວ (unsaturated solution) ທາດລະລາຍບໍ່ອື່ມຕົວ ແມ່ນທາດຖືກລະລາຍສາມາດລະລາຍໃນຕົວລະລາຍໄດ້ອີກໃນບໍລິມາດ ແລະ ອຸນຫະພູມຄົງທີ່ (ຕ້ອງກຳນົດປະລິມານທາດຖືກລະລາຍ).

ຄ. ທາດລະລາຍເຈືອຈາງ (Dilute solution) ທາດລະລາຍເຈືອຈາງແມ່ນທາດລະລາຍທີ່ມີປະລິມານຂອງທາດຖືກລະລາຍຢູ່ໜ້ອຍໃນທາດພາລະລາຍ.

ງ. ທາດລະລາຍເຂັ້ມຂຸ້ນ (Concentrated solution) ທາດລະລາຍເຂັ້ມຂຸ້ນ ແມ່ນທາດລະລາຍທີ່ມີປະລິມານຂອງທາດຖືກລະລາຍຢູ່ຫຼາຍ, ທາດລະລາຍເຂັ້ມຂຸ້ນອາດເປັນທາດລະລາຍອື່ມຕົວ ຫຼື ບໍ່ອື່ມຕົວກໍໄດ້.

3) ຂໍ້ກຳນົດສ່ວນປະກອບຂອງທາດລະລາຍ

- 1) ຖ້າທາດລະລາຍເກີດຈາກທາດພາວະດຽວກັນທາດໃດທີ່ມີປະລິມານຫຼາຍຈະເປັນທາດພາລະລາຍ ທາດໃດທີ່ມີປະລິມານໜ້ອຍຈະເປັນທາດຖືກລະລາຍ.
- 2) ຖ້າທາດລະລາຍເກີດຈາກທາດຕ່າງພາວະກັນ ທາດໃດທີ່ມີພາວະດຽວກັບທາດລະລາຍເປັນທາດພາລະລາຍ ທາດໃດທີ່ມີພາວະຕ່າງຈາກທາດລະລາຍເປັນທາດຖືກລະລາຍ. ທາດລະລາຍມີພາວະແຕກຕ່າງກັນອາດເປັນທາດແຂງ, ທາດແຫຼວ ຫຼື ກາສກໍໄດ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບທາດຖືກລະລາຍ ແລະ ທາດພາລະລາຍ ດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ທາດລະລາຍ	ທາດພາລະລາຍ	ທາດຖືກລະລາຍ	ຕົວຢ່າງ
ແຂງ	ທາດແຂງ	ທາດແຂງ	ທອງເຫຼືອງ
	ທາດແຂງ	ທາດແຫຼວ	ບາຫຼອດໃນນາຕຣີອອມ
	ທາດແຂງ	ກາສ	H ₂ ໃນ Pd
ແຫຼວ	ທາດແຫຼວ	ທາດແຂງ	ເກືອໃນນໍ້າ
	ທາດແຫຼວ	ທາດແຫຼວ	ເອຕາໂນລໃນນໍ້າ
	ທາດແຫຼວ	ກາສ	CO ₂ ໃນນໍ້າ
ກາສ	ກາສ	ທາດແຂງ	ດັ່ງທັບທົມໃນອາກາດ
	ກາສ	ທາດແຫຼວ	ອາຍນໍ້າໃນອາກາດ
	ກາສ	ກາສ	CO ₂ ໃນອາກາດ

2.2 ທາດບໍລິສຸດ (Pure substance)

ທາດບໍລິສຸດແມ່ນທາດເນື້ອດຽວໂດຍບໍ່ມີທາດອື່ນປົນ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນທາດມູນ ແລະ ທາດປະສົມ ເຊິ່ງມີລັກສະນະລວມດັ່ງນີ້:

- ມີອຸນຫະພູມຫຼອມແຫຼວ ແລະ ອຸນຫະພູມຟືດຄົງທີ່.
- ສຳລັບທາດປະສົມອັດຕາສ່ວນອົງປະກອບຂອງແຕ່ລະທາດຄົງທີ່

2.3 ການພິສູດທາດລະລາຍ ຫຼື ທາດບໍລິສຸດ.

ການພິສູດວ່າເປັນທາດລະລາຍ ຫຼື ທາດບໍລິສຸດມີຫຼາຍວິທີ ແຕ່ນິຍົມໃຊ້ວິທີດັ່ງນີ້:

1) ວິທີການລະເຫີຍແຫ້ງ

ນຳເອົາທາດແຫຼວເມື່ອດຽວກັນໄປລະເຫີຍຈົນແຫ້ງ, ຖ້າມີທາດແຂງເຫຼືອຢູ່ສະແດງວ່າເປັນທາດລະລາຍ. ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີທາດແຂງເຫຼືອຢູ່ຍັງບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້, ເພາະມັນອາດເປັນທາດບໍລິສຸດ ຫຼື ອາດເປັນທາດລະລາຍຈຶ່ງຕ້ອງນຳເອົາທາດແຫຼວນັ້ນໄປພິສູດດ້ວຍວິທີການອື່ນຕໍ່ໄປ.



ຮູບ: 4.4 ການລະເຫີຍແຫ້ງ

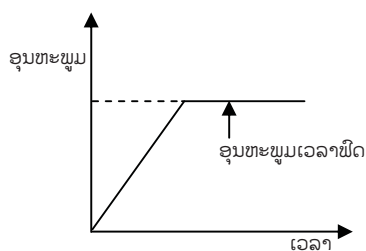
2) ວິທີຊອກຫາອຸນຫະພູມພິດ ຫຼື ສັງເກດອຸນຫະພູມພິດ

ຖ້າທາດທີ່ຕ້ອງການພິສູດເປັນທາດແຫຼວເມື່ອໃຊ້ວິທີການລະເຫີຍຈົນແຫ້ງບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າເປັນທາດລະລາຍ ຫຼື ທາດບໍລິສຸດ ໃຫ້ນຳທາດລະລາຍນັ້ນໄປຊອກຫາຈຸດພິດ ຖ້າທາດແຫຼວນັ້ນມີອຸນຫະພູມພິດຄົງທີ່ (ເວລາພິດຄົງທີ່) ສະແດງວ່າທາດແຫຼວນັ້ນເປັນທາດບໍລິສຸດ; ແຕ່ຖ້າທາດແຫຼວນັ້ນມີອຸນຫະພູມພິດບໍ່ຄົງທີ່ ສະແດງວ່າທາດແຫຼວນັ້ນເປັນທາດລະລາຍ.

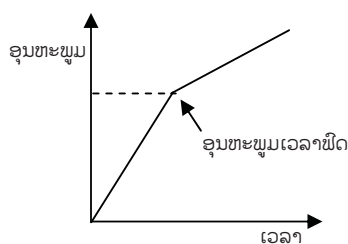


ຮູບ: 4.5 ຊອກຫາອຸນຫະພູມພິດ

ໃນການຊອກຫາອຸນຫະພູມພິດຂອງທາດແຫຼວກັບເວລາມາສ້າງເສັ້ນສະແດງລັກສະນະຂອງເສັ້ນສະແດງຈະໄດ້ດັ່ງນີ້:



ການພົວພັນລະຫວ່າງອຸນຫະພູມພິດກັບເວລາ ຂອງທາດບໍລິສຸດ.



ການພົວພັນລະຫວ່າງອຸນຫະພູມພິດກັບເວລາຂອງທາດບໍ່ບໍລິສຸດ (ທາດລະລາຍ)

ທາດບໍລິສຸດມີອຸນຫະພູມໃນເວລາພົດຄົງທີ່ ເພາະມີສ່ວນປະກອບພຽງທາດດຽວສ່ວນທາດລະລາຍມີອຸນຫະພູມໃນເວລາພົດບໍ່ຄົງທີ່ເພາະມີສ່ວນປະກອບຫຼາຍທາດທີ່ມີຈຸດພົດຕ່າງກັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມເວລາພົດຂອງທາດລະລາຍນັ້ນສູງຂຶ້ນ.

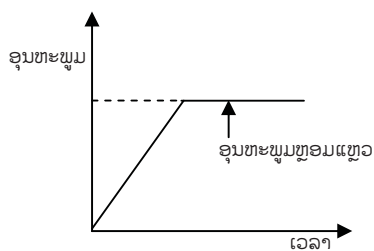
3) ວິທີຊອກຫາຈຸດຫຼອມແຫຼວ ຫຼື ຈຸດກ້າມ (ຈຸດແຂງຕົວ)

ຖ້າທາດທີ່ຕ້ອງການພິສູດວ່າເປັນທາດລະລາຍ ຫຼື ທາດບໍລິສຸດຢູ່ໃນພາວະແຂງ ຄວນໃຊ້ວິທີການຊອກຫາຈຸດຫຼອມແຫຼວ, ຖ້າເປັນທາດບໍລິສຸດຈະມີຈຸດຫຼອມແຫຼວຄົງທີ່ ແລະ ມີຊ່ວງອຸນຫະພູມຂອງການຫຼອມແຫຼວແຄບບໍ່ເກີນ 2°C (ຊ່ວງອຸນຫະພູມຂອງການຫຼອມແຫຼວເລີ່ມຫຼອມແຫຼວຈົນຫຼອມແຫຼວໝົດ) ແຕ່ຖ້າເປັນທາດລະລາຍ (ທາດບໍ່ບໍລິສຸດ) ອຸນຫະພູມຫຼອມແຫຼວຈະບໍ່ຄົງທີ່ ແລະ ມີຊ່ວງອຸນຫະພູມຂອງການຫຼອມແຫຼວກ້ວາງ.

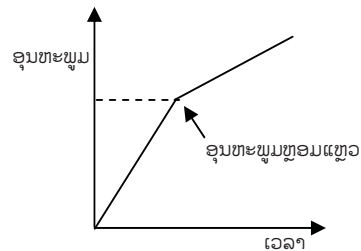


ຮູບ: 4.6 ຈຸດຫຼອມແຫຼວ ຫຼື ຈຸດກ້າມ

ໃນການຊອກຫາອຸນຫະພູມການຫຼອມແຫຼວ ຖ້ານຳເອົາຄ່າອຸນຫະພູມກັບເວລາມາສ້າງເປັນເສັ້ນສະແດງລັກສະນະຂອງເສັ້ນສະແດງຈະໄດ້ດັ່ງນີ້:



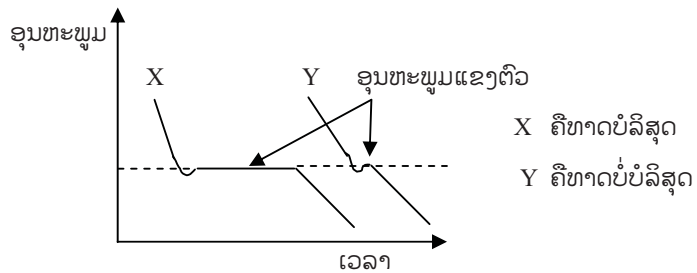
ການພົວພັນລະຫວ່າງອຸນຫະພູມຫຼອມແຫຼວ
ກັບເວລາ ຂອງທາດບໍລິສຸດ.



ການພົວພັນລະຫວ່າງອຸນຫະພູມຫຼອມແຫຼວ
ກັບເວລາຂອງທາດບໍ່ບໍລິສຸດ (ທາດລະລາຍ)

ຖ້າທາດທີ່ຕ້ອງການພິສູດທາກເປັນທາດແຫຼວເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ວິທີການຊອກຫາອຸນຫະພູມການແຂງຕົວຄື: ຖ້າມີອຸນຫະພູມການແຂງຕົວຄົງທີ່ ສະແດງວ່າເປັນທາດບໍລິສຸດ.

ຖ້ານຳເອົາອຸນຫະພູມການແຂງຕົວຂອງທາດບໍລິສຸດ ແລະ ທາດບໍ່ບໍລິສຸດມາສ້າງເສັ້ນສະແດງຈະໄດ້ເສັ້ນດັ່ງນີ້:



ຄຳຖາມ

- ເມື່ອນຳທາດແຫຼວ 3 ຊະນິດຄື: X, Y, Z ມາລະເຫີຍຈົນແທ້ງ ປາກົດວ່າໃນພາຊະນະທີ່ ບັນຈຸ X ມີທາດແຂງເຫຼືອຢູ່ ແຕ່ສຳລັບ Y, Z ບໍ່ມີຫຍັງເຫຼືອ ຂໍສະຫຼຸບໃດຕໍ່ໄປນີ້ ຖືກຕ້ອງ
 - X ທາດບໍລິສຸດ, Y, Z ເປັນທາດລະລາຍ
 - Y ທາດບໍລິສຸດ, X, Z ເປັນທາດລະລາຍ
 - X, Y ເປັນທາດລະລາຍ, Z ທາດບໍລິສຸດ
 - X ເປັນທາດລະລາຍ, Y, Z ເປັນທາດບໍລິສຸດ
- ຂໍໃດຕໍ່ໄປນີ້ຈັດເປັນທາດລະລາຍທັງໝົດ?
 - ອາກາດ, ທອງນາກ, ຂາງ
 - ນ້ຳປຸນໃສ, ນ້ຳຕານ, ຂີ້ໝ້ຽງເຫຼັກ
 - ນ້ຳອັດລົມ, ປູນດິບ, ເຫຼົ້າ 90
 - ທອງເຫຼືອງ, ຫີນປູນ, ແມ່ນ້ຳລຳເຊ

3. ຂໍໃດຕໍ່ໄປນີ້ຈັດເປັນທາດບໍລິສຸດທັງໝົດ?

ກ. ທອງສຳລິດ, ອາຊິດຊຸນຟູຣິກ, ຄຳ

ຂ. ນ້ຳກັ່ນ, ອີກຊິດທອງ, ປູນດິບ

ຄ. ອີກຊິແຊນ, ແປັບຊີ, ນ້ຳໝາກໄມ້

ງ. ອາກາດ, ທອງນາກ, ນ້ຳຮ່ອງ

4. ທາດຕໍ່ໄປນີ້: ນ້ຳປູນໃສ, ປູນຕາຍ, ທອງ, ຄຳ, ອາຊິດກູຣິດຣິກ, ນ້ຳກັ່ນ, ອາຊິດອາເຊຕິກ, ນາຕຣີອອມ, ຫິນປູນ, ເກືອກິນ, ປູນດິບ, ກາລີອອມ, ມັງການອມ, ກາສກາກໂບນິກ, ອາລູມີນີອອມ, ກາກບອນ.

ຈົ່ງຈັດເປັນໝວດລຸ່ມນີ້:

ກ. ທາດມູນ.....

ຂ. ທາດປະສົມ.....

5. ຂໍໃດແມ່ນທາດມູນທັງໝົດ

ກ. NaCl, KOH, CaCl₂, Mn, Fe

ຂ. CO, N₂, O₂, Cl₂, Br₂

ຄ. Ca, Ge, As, Sb

ງ. LiOH, MgCl₂, H₂

6. ຂໍໃດແມ່ນທາດປະສົມທັງໝົດ

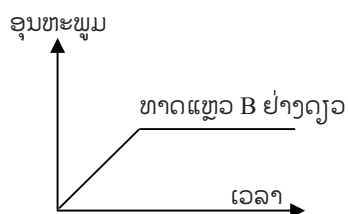
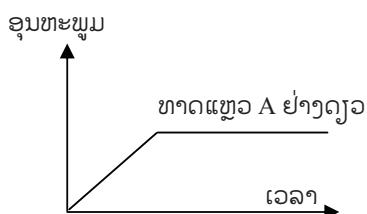
ກ. MgSO₄, Ge, As, Sb

ຂ. Pt, Ba, He, Cr, Ag, Hg

ຄ. NaCl, Mg(OH)₂, AlCl₃, H₂O

ງ. H₂SO₄, LiOH, MgCl₂, At

7. ການພົວພັນລະຫວ່າງອຸນຫະພູມກັບເວລາ ເມື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ທາດແຫຼວ A ແລະ B ໄດ້ເສັ້ນສະແດງດັ່ງລຸ່ມນີ້:



ຈາກເສັ້ນສະແດງ ຂໍສະຫຼຸບໃດຕໍ່ໄປນີ້ຖືກຕ້ອງ (ອະທິບາຍເຫດຜົນ)

- ກ. ທາດ A ເປັນທາດບໍລິສຸດ, B ເປັນທາດລະລາຍ
- ຂ. ທາດ A ເປັນທາດທາດລະລາຍ, B ເປັນທາດບໍລິສຸດ
- ຄ. ທາດ A ແລະ B ທັງສອງເປັນທາດລະລາຍ
- ງ. ທາດ A ແລະ B ທັງສອງເປັນທາດບໍລິສຸດ

8. ຈົ່ງໝາຍ (✓) ໃສ່ຕາຕະລາງໃນຫ້ອງຖືກ ຫຼື ຜິດ

ເນື້ອໃນ	ຖືກ	ຜິດ
ທາດເນື້ອດຽວມີອົງປະກອບເປັນເນື້ອດຽວ		
ທາດປະສົມຈັດຢູ່ໃນທາດເນື້ອດຽວ		
ທາດເນື້ອດຽວແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດຄື: ທາດປະສົມ ແລະ ທາດບໍລິສຸດ		
ທາດຖືກລະລາຍບໍ່ສາມາດລະລາຍໃນຕົວລະລາຍແມ່ນທາດລະລາຍບໍ່ອີ່ມຕົວ		
ທາດລະລາຍບໍ່ອີ່ມຕົວແມ່ນທາດຖືກລະລາຍສາມາດລະລາຍໃນຕົວລະລາຍໄດ້		
ທາດລະລາຍເຂັ້ມຂຸ້ນມີປະລິມານຂອງທາດທີ່ຖືກລະລາຍຢູ່ໜ້ອຍ		
ທາດບໍລິສຸດມີຊ່ວງອຸນຫະພູມຂອງການຫຼອມແຫຼວບໍ່ກາຍ 2°C		
ທາດມູນ, ທາດປະສົມ ຈັດຢູ່ໃນທາດບໍລິສຸດ		
ຫຼັງຈາກການລະເຫີຍແທ້ໆແລ້ວມີທາດແຂງເຫຼືອຢູ່ສະແດງວ່າເປັນທາດບໍລິສຸດ		
ອຸນຫະພູມເວລາຟົດຄົງທີ່ສະແດງວ່າທາດແຫຼວນັ້ນເປັນທາດບໍລິສຸດ		
ທາດລະລາຍມີອຸນຫະພູມຫຼອມແຫຼວຄົງທີ່		
ທາດລະລາຍມີຊ່ວງອຸນຫະພູມຂອງການຫຼອມແຫຼວກ້ວາງ		

9. ໃນກໍລະນີທາດລະລາຍເກີດຈາກພາວະດຽວກັນ ຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ອັນໃດແມ່ນທາດຖືກ
ລະລາຍ ແລະ ອັນໃດແມ່ນທາດພາລະລາຍ?

ບົດທີ 5 ທາດເນື້ອປະສົມ

1. ຄວາມໝາຍຂອງທາດເນື້ອປະສົມ

ກິດຈະກຳ 1 ສຶກສາທາດເນື້ອປະສົມ

- 1). ນຳດິນຊາຍ, ເຂົ້າສານ, ຂີ້ເລື້ອຍ ຢ່າງລະໜ້ອຍໃສ່
ໃນຈອກແກ້ວໃສ ຫຼື ແກ້ວທົດລອງອັນດຽວກັນ.
- 2). ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເອົານ້ຳຖອກໃສ່ຈອກແກ້ວໃຫ້ຖ້ວມວັດຖຸ
ດັ່ງກ່າວ ຄົນໃຫ້ມັນເຂົ້າກັນ ແລ້ວຕັ້ງປະໄວ້ຈົນນ້ຳໃນ
ຈອກບໍ່ເໜັງຕີງ, ສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກຜົນ.

- ຈາກຜົນການທົດລອງຈະສະຫຼຸບໄດ້ແນວໃດ?



ຮູບ: 5.1 ທາດເນື້ອປະສົມ

ຜົນການທົດລອງເຫັນວ່າ ດິນຊາຍ, ເຂົ້າສານ, ຂີ້ເລື້ອຍປົນຢູ່ນຳກັນ, ແຕ່ບໍ່ລະລາຍໃນ
ນ້ຳ, ຢູ່ຢ່າງອິດສະລະ ສະນັ້ນ ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: **ທາດເນື້ອປະສົມ** ແມ່ນທາດທີ່ປະກອບ
ຈາກ 2 ຫຼື ຫຼາຍທາດໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ບໍ່ຈຳກັດ, ບໍ່ແນ່ນອນ, ບໍ່ເກີດປະຕິກິລິຍາເຄມີ
ໄດ້ແກ່: ເຂົ້າເປືອກກັບເຂົ້າສານ, ດິນຊາຍກັບຫີນແຮ່, ໝາກເຜັດກັບເກືອ, ຄວັນໄຟ,
ຂີ້ຝຸ່ນ...

2. ຊະນິດຂອງທາດເນື້ອປະສົມ

2.1 ທາດແຂວນລອຍ (Suspension)

ໝາຍເຖິງທາດສົມບົນທີ່ປະກອບດ້ວຍອະນຸພາກທີ່
ມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າໃຈກາງໃຫຍ່ກ່ວາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 10^{-4}cm
($1\mu\text{m}$) ກະຈາຍຢູ່ໃນທາດອີກຊະນິດໜຶ່ງ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ:
ຕົວກາງ, ຖ້າອະນຸພາກຂອງທາດແຂວນລອຍມີຂະໜາດ
ໃຫຍ່ຫຼາຍຈະເຫັນສ່ວນປະສົມໄດ້ຊັດເຈນ, ເມື່ອຕັ້ງປະໄວ້
ແລ້ວທາດແຂງຈະຈົມລົງພື້ນ, ຖ້າອະນຸພາກທາດແຂງມີຂະ



ຮູບ: 5.2 ທາດແຂວນລອຍ

ໜາດນ້ອຍກະຈາຍໃນຕົວກາງຈະປະສົມກົມກຽວກັນຈະເຫັນຄືເປັນເນື້ອດຽວກັນ ສາມາດແຍກອະນຸພາກແຂວນລອຍອອກຈາກຕົວກາງໄດ້ໂດຍໃຊ້ເຈ້ຍຕອງ.

2.2 ທາດໂກໂລອິດ ຫຼື ຄອນລອຍ (Colloid)

ໝາຍເຖິງທາດບົນທີ່ປະກອບດ້ວຍອະນຸພາກທີ່ມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າໃຈກາງລະຫວ່າງ 10^{-7} ເຖິງ 10^{-4} cm ກະຈາຍຢູ່ໃນທາດອີກຊະນິດໜຶ່ງເຊິ່ງເປັນຕົວກາງ, ອະນຸພາກໂກໂລອິດ ສາມາດແຍກອອກໄດ້ໂດຍໃຊ້ເຈ້ຍຕອງເຊໂລເຟນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດແຍກອອກໄດ້ໂດຍໃຊ້ເຈ້ຍຕອງ.



ທາດໂກໂລອິດເບິ່ງຄ້າຍຄືກັບທາດລະລາຍ ເພາະຂະໜາດຂອງອະນຸພາກນ້ອຍຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ນ້ຳນົມ, ນ້ຳສະຫຼັດ, ນ້ຳໝອກ, ນ້ຳແປ້ງ, ຄວັນໄຟ ແລະ ອື່ນໆ.



1) ຄຸນລັກສະນະຂອງທາດຄອນລອຍ

ກ. ຕັ້ງໄວ້ດົນບໍ່ຈົມລົງເພາະມີຂະໜາດອະນຸພາກນ້ອຍ ແລະ ມີການເຄື່ອນທີ່ຕໍາກັນຕະຫຼອດເວລາ, ເຄື່ອນທີ່ໄປທຸກທິດທາງ, ບໍ່ມີຄວາມເປັນລະບຽບ.

ຂ. ເມື່ອໃຫ້ລໍາແສງຜ່ານທາດຄອນລອຍຈະເກີດປາກົດການທິນດອລ (Tyndall effect) ເຊິ່ງ John Tyndall ນັກວິທະຍາສາດຊາວໄອແລນ ທົດລອງເປັນຄົນທຳອິດໃນປີ ຄ.ສ1869 ປາກົດການ Tyndall ຄື: ການທີ່ໃຫ້ລໍາແສງຜ່ານທາດຄອນລອຍໃດໜຶ່ງເຮົາສາມາດເຫັນລໍາແສງໃນຄອນລອຍໄດ້ ເພາະວ່າອະນຸພາກທີ່ກະຈາຍຢູ່ໃນຄອນລອຍມີຂະໜາດ



ພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລຳແສງກະທົບ ແລ້ວເກີດການສະທ້ອນແສງ, ສ່ວນທາດລະລາຍມີອະນຸພາກນ້ອຍຫຼາຍຈົນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ສະທ້ອນແສງໄດ້.

ຄຳຖາມທ້າຍບົດ

1. ຂໍໃດແມ່ນທາດເນື້ອປະສົມທັງໝົດ

ກ. ຂາງ, ທອງສຳລິດ

ຂ. ເລືອດ, ທອງນາກ ແລະ ຄຳຝັງ

ຄ. ຄອນກິດ, ທິນປົນຊາຍ

ງ. ຂີ້ຝຸ່ນໃນບັນຍາກາດ, ທາດລະລາຍເກືອ

2. ຂໍໃດແມ່ນທາດແຂວນລອຍທັງໝົດ

ກ. ໂຟມລ້າງໜ້າ, ຄວັນໄຟ

ຂ. ເຂົ້າສານກັບເຂົ້າເປືອກ, ດິນຊາຍກັບທິນ

ຄ. ເມັດຊາຍກັບທິນແຮ່, ນ້ຳແປ້ງ

ງ. ຟອງສະບູ, ໝາກເຜັດປົນກັບເກືອ

3. ຂໍໃດແມ່ນທາດຄອນລອຍທັງໝົດ

ກ. ໂຟມລ້າງໜ້າ, ທິນແຮ່ນ້ອຍ

ຂ. ແປ້ງແຫຼວ, ເກືອກັບໝາກເຜັດປົນ

ຄ. ຄວັນໄຟ, ນ້ຳເຕົ້າຮູ້

ງ. ນ້ຳຮ່ອງ, ນ້ຳກະທົບໝາກພ້າວ

4. ທາດຕໍ່ໄປນີ້: ນ້ຳໝອກ, ຄົມແຖໜວດ, ຄວັນໄຟ, ຂີ້ຝຸ່ນໃນບັນຍາກາດ, ເຂົ້າສານກັບໝາກຖົ່ວດຳ, ນ້ຳນົມສົດ, ນ້ຳແປ້ງ, ດິນຊາຍປົນດິນດາກ, ສີທາເຮືອນ, ກາວລາເຕັກ, ນ້ຳຮ່ອງ, ເມກ, ເຂົ້າສານກັບເຂົ້າເປືອກ, ກວນໝາກໄມ້, ວຸ້ນ, ແກ່ນໝາກເຜັດກັບເກືອ ຈົ່ງຈັດເປັນໝວດລຸ່ມນີ້:

ກ. ທາດແຂນລອຍ.....

ຂ. ທາດຄອນລອຍ.....

5. ເປັນຫຍັງທາດທີ່ມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ 10^{-1} cm ຈັດຢູ່ໃນທາດແຂວນລອຍ?

6. ເປັນຫຍັງທາດທີ່ມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ 10^{-6} cm ຈັດຢູ່ໃນທາດຄອນລອຍ?

7. ເມື່ອໃຫ້ລຳແສງຜ່ານທາດຄອນລອຍໃດໜຶ່ງເຮົາສາມາດເຫັນລຳແສງໃນຄອນລອຍໄດ້ ເຫດຜົນທີ່ເຮົາເຫັນລຳແສງໃນທາດຄອນລອຍໄດ້ນັ້ນຍ້ອນຫຍັງ?

8. ທາດລະລາຍກັບທາດຄອນລອຍແຕກຕ່າງແນວໃດ?

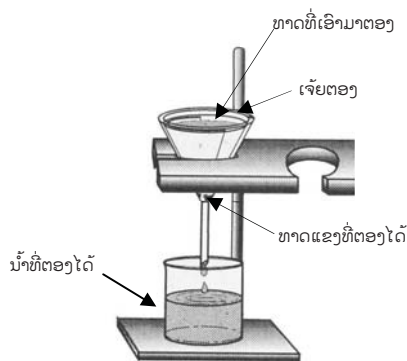
ບົດທີ 6 ການແຍກທາດ

ການແຍກທາດ ແມ່ນການແຍກທາດປົນຕັ້ງແຕ່ສອງຊະນິດຂຶ້ນໄປໃຫ້ເປັນທາດບໍລິສຸດໂດຍໃຊ້ວິທີການແຍກທາງກາຍະພາບ ແລະ ທາງເຄມີ

1. ການແຍກທາດທາງກາຍະພາບ

1.1 ການຕອງ (Filtration)

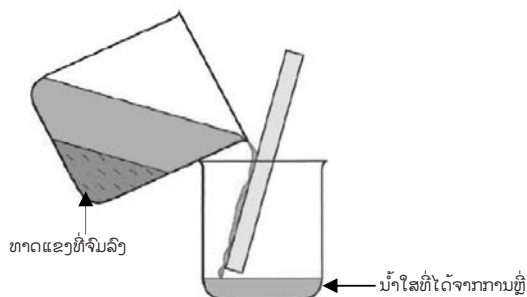
ການແຍກທາດດ້ວຍວິທີການຕອງ ແມ່ນແຍກທາດແຂງທີ່ບໍ່ລະລາຍໃນທາດແຫຼວ ແລະ ບໍ່ເປັນເນື້ອດຽວກັນ ຈຶ່ງສາມາດແຍກອອກໄດ້ເຊັ່ນ: ຕອງນ້ຳຊຸ່ນໃຫ້ໃສ,...



ຮູບ: 6.1 ການຕອງ

1.2 ການແຍກທາດດ້ວຍການຫຼີ້ (Decantation)

ການແຍກທາດດ້ວຍວິທີການຫຼີ້ ແມ່ນການແຍກທາດແຂງທີ່ບໍ່ລະລາຍໃນທາດແຫຼວອອກຈາກກັນ ແລະ ທາດແຂງນັ້ນມີນ້ຳໜັກທີ່ຈະຈົມລົງພື້ນໄດ້ແລ້ວຫຼີ້ເອົາສ່ວນທີ່ໃສຢູ່ຂຶ້ນເທິງອອກເຊັ່ນ: ດິນຊາຍອອກຈາກນ້ຳ,...



ຮູບ: 6.2 ການຫຼີ້

1.3 ການແຍກທາດດ້ວຍຈວຍແຍກ (Separating Funne)

ການແຍກທາດດ້ວຍຈວຍແຍກ ແມ່ນການແຍກທາດແຫຼວ 2 ຫຼື ຫຼາຍຊະນິດທີ່ປົນກັນຢູ່ໂດຍທີ່ທາດແຫຼວບໍ່ລະລາຍເຂົ້າກັນ ແລະ ແຍກກັນຢູ່ເປັນຊັ້ນເຊັ່ນ: ແຍກນໍ້າອອກຈາກນໍ້າມັນ,...



ຮູບ 6.3 ການໃຊ້ຈວຍແຍກ

1.4 ການແຍກທາດດ້ວຍການຕົກພິກ (Precipitation)

ກິດຈະກຳ1: ແຍກບາຣີອອມນິຕຣັດໃຫ້ບໍລິສຸດ.

- ເອົາກາລີອອມນິຕຣັດ KNO_3 30g ມາປົນກັບບາລີອອມນິຕຣັດ $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 20g ແລ້ວໄປລະລາຍໃນນໍ້າ 100g ຢູ່ອຸນຫະພູມ 60°C .
- ຈາກນັ້ນໃຫ້ຫຼຸດອຸນຫະພູມລົງໃຫ້ເຫຼືອ 20°C ໂດຍເອົາຈອກດັ່ງກ່າວໄປແຊ່ໃນພາຊະນະທີ່ບັນຈຸນໍ້າກ້ອນ, ເມື່ອສັງເກດເຫັນ**ບາຣີອອມນິຕຣັດຕົກພິກ**ສີຂາວແລ້ວນໍາໄປຕອງ ແລະ ບັນທຶກ.



- ຈາກຜົນການທົດລອງຈະສະຫຼຸບໄດ້ແນວໃດ?

ຮູບ: 6.4 ການແຍກບາຣີອອມນິຕຣັດ

ຜົນການທົດລອງ: ເມື່ອເອົາທາດປົນໄປລະລາຍໃນນໍ້າ100g ຢູ່ອຸນຫະພູມ 60°C ເຫັນວ່າ ທາດປົນຈະລະລາຍຕົວໄດ້ໝົດ ແຕ່ຫຼຸດອຸນຫະພູມລົງເຫຼືອ 20°C ເຮົາໄດ້ບາລີ

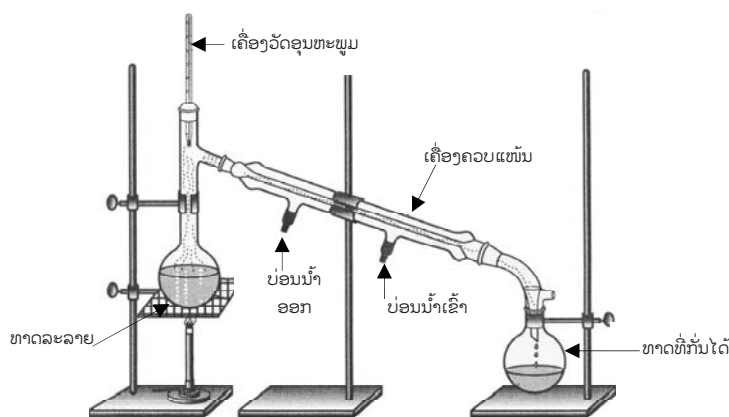
ອອມນິຕຣັດບໍລິສຸດຕິກພິກສີຂາວຢູ່ກັນຈອກ. **ສະຫຼຸບ:** ການແຍກທາດດ້ວຍການຕົກພິກ ແມ່ນການແຍກທາດແຂງອອກຈາກທາດແຫຼວໃນທາດລະລາຍທີ່ເປັນເນື້ອດຽວຢູ່ອຸນຫະພູມສູງ, ເມື່ອຫຼຸດອຸນຫະພູມລົງທາດແຂງຈະຕົກເປັນພິກ.

1.5 ການແຍກທາດດ້ວຍການກັ່ນ (Distillation)

ເປັນວິທີແຍກທາດລະລາຍທີ່ເປັນທາດແຫຼວໃຫ້ກາຍເປັນອາຍ ແລ້ວຄວບແໜ້ນກັບມາເປັນທາດແຫຼວອີກ ໂດຍອາໄສຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຈຸດຟືດ, ການກັ່ນມີຫຼາຍວິທີຄື:

ກ. ການກັ່ນແບບທຳມະດາ (simple distillation)

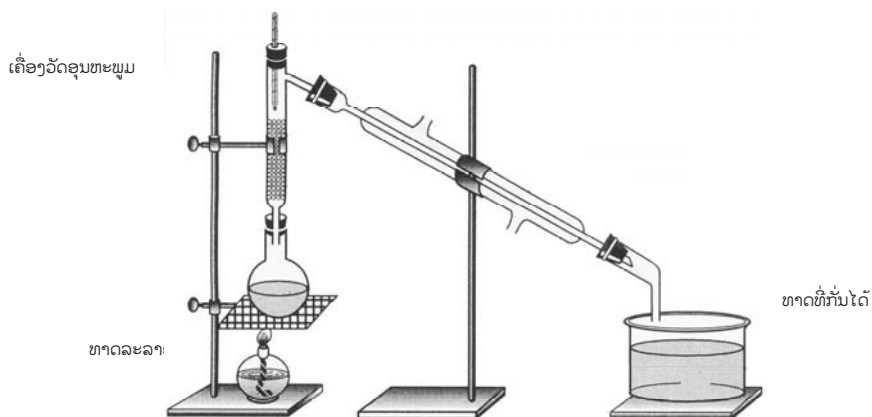
ວິທີນີ້ໃຊ້ສຳລັບແຍກທາດລະລາຍທີ່ມີທາດແຂງລະລາຍໃນທາດແຫຼວເຊິ່ງທາດຕົກລະລາຍເປັນທາດທີ່ລະເບີຍອາຍຍາກ, ຕົວລະລາຍ ແລະ ທາດຕົກລະລາຍຕ້ອງມີຈຸດຟືດຕ່າງກັນຫຼາຍກວ່າ 80°C ເຊັ່ນ: ແຍກນ້ຳອອກຈາກເກືອ, ເຊິ່ງນ້ຳມີຈຸດຟືດຕ່ຳ ຈະລະເບີຍເປັນອາຍ ແລ້ວຖືກຄວບແໜ້ນແຍກອອກມາກ່ອນ ສ່ວນເກືອເປັນທາດແຂງຈະເຫຼືອຢູ່ໃນແກ້ວກັ່ນ ຖ້າມີຈຸດຟືດຕ່າງກັນໜ້ອຍກວ່ານີ້ຈະຕ້ອງເຮັດການກັ່ນດ້ວຍວິທີອື່ນ.



ຮູບ: 6.5 ການກັ່ນແບບທຳມະດາ

ຂ. ການກັ່ນລຳດັບສ່ວນ (fractionating distillation)

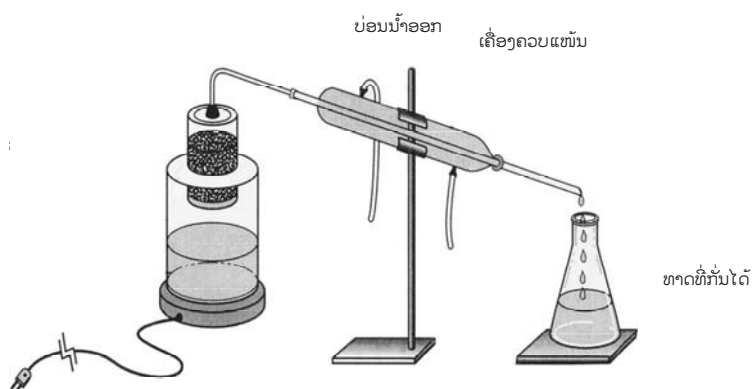
ວິທີນີ້ໃຊ້ແຍກທາດລະລາຍທີ່ທາດແຫຼວຫຼາຍຊະນິດປົນກັນຢູ່, ທີ່ມີຈຸດຟືດໃກ້ຄຽງກັນ ຕົວຢ່າງ: ເອຕາໂນລໃນນ້ຳ (ເອຕາໂນລມີຈຸດຟືດ $78,5^{\circ}\text{C}$, ນ້ຳມີຈຸດຟືດ 100°C) ການກັ່ນນ້ຳມັນດິບ ຫຼື ການກັ່ນນ້ຳມັນ(ປີໂຕຣລຽມ)...



ຮູບ: 6.6 ການກັ່ນແບບລຳດັບສ່ວນ

ຄ. ການກັ່ນດ້ວຍອາຍນ້ຳ (steam distillation)

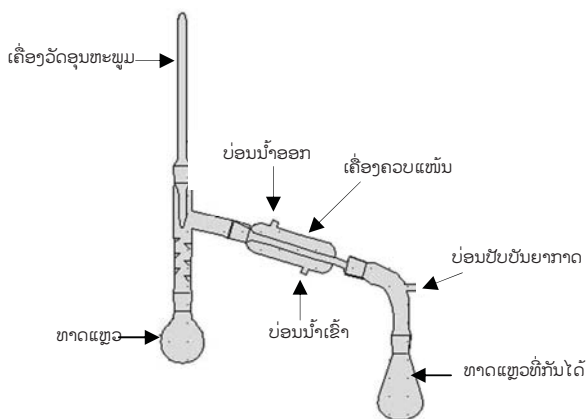
ວິທີນີ້ໃຊ້ອາຍນ້ຳເປັນຕົວພາທາດທີ່ຢູ່ໃນພືດລະເບີຍເປັນອາຍອອກມາພ້ອມກັບອາຍນ້ຳ ເຊິ່ງທາດດັ່ງກ່າວບໍ່ລະລາຍ ແລະ ບໍ່ເກີດປະຕິກິລິຍາກັບນ້ຳ. ຖ້າທາດແຫຼວທີ່ກັ່ນໄດ້ແຍກສ່ວນຢ່າງຊັດເຈນ ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໂດຍໃຊ້ຈວຍແຍກ ແຕ່ຖ້າທາດແຫຼວທີ່ກັ່ນໄດ້ເປັນທາດເນື້ອດຽວກັນຕ້ອງນຳໄປແຍກດ້ວຍວິທີອື່ນເຊັ່ນ: ກັ່ນນ້ຳມັນໝາກຂີ້ຫູດອອກຈາກ ໝາກຂີ້ຫູດ, ກັ່ນນ້ຳມັນຢູຄາລິບຕັສ ອອກຈາກໃບຢູຄາລິບຕັສ...



ຮູບ: 6.7 ການກັ່ນດ້ວຍອາຍນ້ຳ

ງ. ການກັ່ນໂດຍການຫຼຸດຄວາມດັນ (vacuum distillation)

ວິທີນີ້ໃຊ້ສຳລັບກັ່ນທາດແຫຼວທີ່ສະຫຼາຍຕົວຢູ່ຈຸດຟືດຂອງທາດນັ້ນໃນຄວາມດັນຂອງບັນຍາກາດ ຫຼື ທາດແຫຼວນັ້ນກາຍເປັນທາດອື່ນໄດ້ງ່າຍ ຖ້າກັ່ນໂດຍວິທີທຳມະດາ, ຫຼັກການກັ່ນແບບນີ້ແມ່ນການຫຼຸດຄວາມດັນໃນເຄື່ອງກັ່ນໃນປະລິມານ 10-30mmHg ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ທາດແຫຼວທີ່ກັ່ນອອກມາຢູ່ອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າຈຸດຟືດຈິ່ງບໍ່ເຮັດໃຫ້ທາດທີ່ນຳມາກັ່ນເກີດການ ສະຫຼາຍຕົວໄດ້.



ຮູບ: 6.8 ການກັ່ນໂດຍການຫຼຸດຄວາມດັນ

ຈ. ການສະກັດດ້ວຍຕົວພາລະລາຍ (Solvent extraction)

ເປັນການແຍກທາດອອກຈາກທາດປົນ ໂດຍອາໄສຄຸນລັກສະນະການລະລາຍຂອງທາດໃນຕົວພາລະລາຍ, ການແຍກດ້ວຍວິທີນີ້ຈະຕ້ອງເລືອກຕົວພາລະລາຍທີ່ເໝາະສົມຈຶ່ງສະກັດທາດໄດ້ດີ, ທາດປົນນັ້ນອາດປະກອບດ້ວຍທາດແຂງ-ທາດແຂງ ຫຼື ທາດແຫຼວ-ທາດແຂງ ຫຼື ທາດແຫຼວ - ທາດແຫຼວ.

ການສະກັດດ້ວຍຕົວພາລະລາຍທີ່ເໝາະສຳລັບແຍກທາດອອກຈາກທາດປົນທີ່ເປັນທາດອົງຄະທາດເຊັ່ນ: ສະກັດນ້ຳມັນພືດ, ນ້ຳມັນຫອມລະເທີຍ, ທາດທີ່ມີສີ, ທາດທີ່ມີກິ່ນອອກຈາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງພືດ.

ບາງທາດລະລາຍທີ່ສະກັດໄດ້ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ເລີຍ, ບາງທາດລະລາຍຕ້ອງແຍກຕົວພາລະລາຍອອກດ້ວຍວິທີອື່ນ.

ວິທີນີ້ເປັນວິທີທີ່ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນພືດ.

ຫຼັກການໃນການເລືອກຕົວພາລະລາຍທີ່ເໝາະສົມຄື:

- ຈະຕ້ອງສະກັດຕົວຖືກລະລາຍໄດ້ດີ ແລະ ບໍ່ລະລາຍທາດອື່ນ.
- ບໍ່ເກີດປະຕິກິລິຍາກັບທາດທີ່ຕ້ອງການສະກັດ.
- ສາມາດແຍກອອກຈາກທາດລະລາຍໄດ້ງ່າຍ

ຕົວຢ່າງ 1: ການສະກັດຂີ້ໝັນ

- ຖ້າເຮົາເລືອກໃຊ້ນ້ຳເປັນຕົວພາລະລາຍ ຈະໄດ້ກິ່ນ ແລະ ສີ ຂອງຂີ້ໝັນ
- ຖ້າໃຊ້ເຫຼົ້າເປັນຕົວພາລະລາຍ ຈະໄດ້ສີຂອງຂີ້ໝັນ

ຕົວຢ່າງ 2: ເກືອປົນກັບນາຟຕາແລນ (ລູກເພັ່ນ)

- ຖ້າໃຊ້ນ້ຳເປັນຕົວພາລະລາຍເພາະເກືອສາມາດລະລາຍຕົວໃນນ້ຳໄດ້ດີ ແຕ່ ລູກເພັ່ນບໍ່ລະລາຍໃນນ້ຳ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອລະລາຍໃນນ້ຳແລ້ວນຳໄປຕອງດ້ວຍເຈ້ຍຕອງ ຈະໄດ້ນາຟຕາແລນຢູ່ເທິງເຈ້ຍຕອງ ສ່ວນທາດລະລາຍເກືອ ເມື່ອນຳໄປລະເຫີຍຈົນ ແຫ້ງກໍຈະໄດ້ເກືອ.

- ຖ້າໃຊ້ແບັງແຊນເປັນຕົວພາລະລາຍຈະເຮັດໃຫ້ນາຟຕາແລນລະລາຍຕົວໄດ້ດີ ສ່ວນເກືອບໍ່ລະລາຍຕົວ.

ສ. ການແຍກແບບໂກຣມາໂຕກຣາຟີ (Chromatography) ເປັນວິທີການແຍກທາດ ອອກຈາກກັນໃຫ້ບໍລິສຸດໂດຍອາໄສຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍ ແລະ ການຖືກດູດ ຊັບຂອງທາດ.

ລັກສະນະສຳຄັນຂອງໂກຣມາໂຕກຣາຟີ

1). ໂກຣມາໂຕກຣາຟີປະກອບມີ 2 ສ່ວນຄື: ຕົວລະລາຍ ແລະ ຕົວດູດຊັບ.

ກ. ທາດທີ່ນິຍົມໃຊ້ເປັນຕົວລະລາຍ ເຊັ່ນ: ນ້ຳ, ກູໂຣຟອມ, ແບັງແຊນ, ເອຕາໂນລ, ບີໂຕຣລຽມ, ເອແຕ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂ. ທາດທີ່ນິຍົມໃຊ້ເປັນຕົວດູດຊັບ ເຊັ່ນ: ເຈ້ຍໂກຣມາໂຕກຣາຟີ, ຊີລິກອີກຊິດ SiO_2 , ອາລູມີນີອອມອີກຊິດ Al_2O_3 ແລະ ອື່ນໆ

2). ທາດຕ່າງຊະນິດລະລາຍໃນຕົວລະລາຍໄດ້ຕ່າງກັນ, ທາດໃດລະລາຍຕົວໄດ້ດີ, ຖືກດູດຊັບໜ້ອຍ, ເຄື່ອນທີ່ໄວ, ໄລຍະທາງໄກ, ຈະແຍກຕົວອອກມາກ່ອນ ສ່ວນທາດໃດລະລາຍຕົວບໍ່ໄດ້ດີ, ຖືກດູດຊັບຫຼາຍ, ເຄື່ອນທີ່ຊ້າ, ໄລຍະທາງໄກ, ຈະແຍກຕົວອອກມາຕາມຫຼັງ.

3). ການແຍກທາດດ້ວຍວິທີໂກຣມາໂຕກຣາຟີສ່ວນຫຼາຍມັກໃຊ້ກັບທາດລະລາຍທີ່ເກີດສີ ຖ້າແຍກໄດ້ 3 ສີ 3 ຊ່ວງ ສະແດງວ່າ ທາດລະລາຍນັ້ນມີທາດປະສົມຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຊະນິດ ແຕ່ຖ້າແຍກໄດ້ພຽງສີດຽວ ແລະ ຊ່ວງດຽວ ສະແດງວ່າ ທາດນັ້ນອາດຈະເປັນທາດບໍລິສຸດ, ແຕ່ຖ້າແຍກໄດ້ພຽງສີດຽວແຕ່ຫຼາຍຊ່ວງ ສະແດງວ່າ ທາດນັ້ນເປັນທາດບໍ່ບໍລິສຸດ.

4). ອັດຕາການເຄື່ອນທີ່ຂອງທາດໃນຕົວດູດຊັບ (Rate of flow ຂຽນຫຍໍ້ R_f)

$$R_f = \frac{\text{ໄລຍະທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງທາດຖືກລະລາຍ}}{\text{ໄລຍະທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງທາດພາລະລາຍ}}$$

- ຄ່າ R_f ບໍ່ມີຫົວໜ່ວຍ
- ຄ່າ R_f ມີຄ່າບໍ່ກາຍ 1
- ທາດທີ່ມີຄ່າ $R_f = 1$ ສະແດງວ່າ ທາດນັ້ນລະລາຍຕົວໃນທາດພາລະລາຍໄດ້ດີຫຼາຍ ແລະ ຖືກດູດຊັບໃນຕົວດູດຊັບໄດ້ໜ້ອຍ ເຊິ່ງຈະໄດ້ໄລຍະທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງທາດຖືກລະລາຍເທົ່າກັບໄລຍະທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງທາດພາລະລາຍ.

ທາດທີ່ມີຄ່າ R_f ຫຼາຍ ສະແດງວ່າ ທາດນັ້ນລະລາຍໃນທາດພາລະລາຍໄດ້ດີ ແຕ່ທາດທີ່ມີຄ່າ R_f ໜ້ອຍ ສະແດງວ່າ ທາດນັ້ນລະລາຍໃນຕົວລະລາຍໄດ້ໜ້ອຍ.

- ທາດຕ່າງຊະນິດໜຶ່ງລະລາຍໃນທາດພາລະລາຍດຽວກັນ ແລະ ຕົວດູດຊັບດຽວກັນຈະມີຄ່າ R_f ຕ່າງກັນ.

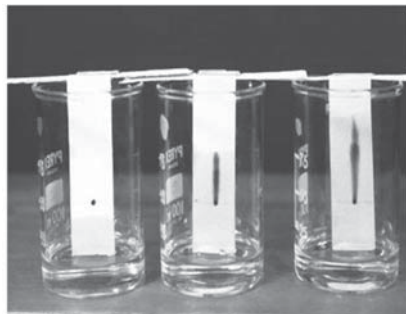
ວິທີທາງໂຮຣມາໂຕກຣາຟີທີ່ນິຍົມກັນໃຊ້ຄື

- ໂຮຣມາໂຕກຣາຟີແບບໂຄລໍາ (column chromatography)
- ໂຮຣມາໂຕກຣາຟີແບບຊັ້ນບາງໆ (thin – layer chromatography)
- ໂຮຣມາໂຕກຣາຟີແບບເຈ້ຍ (paper chromatography)

ກິດຈະກຳ2: ສຶກສາວິທີໂຮຣມາໂຕກຣາຟີແບບເຈ້ຍ.

1) ນຳທາດພາລະລາຍ (ນ້ຳ) ໃສ່ລົງໃນພາຊະນະ

2) ຕັດເຈ້ຍໂຮຣມາໂຕກຣາຟີເປັນຮູບສີ່ແຈສາກມີລວງຍາວເທົ່າກັບລວງສູງຂອງພາຊະນະ. ຈາກນັ້ນຂີດເສັ້ນເພື່ອໝາຍຈຳເມັດໃສ່ເທິງເສັ້ນ ແລະ ໃຊ້ບິກເຜີດສອງສົ້ນຈຳເມັດເທິງຂີດເສັ້ນດັ່ງຮູບ.

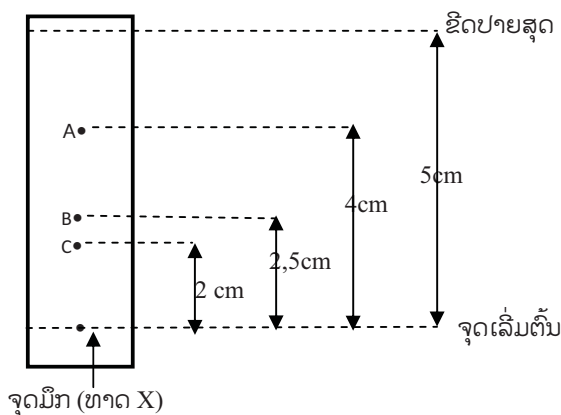


ຮູບ: 6.9 ແຍກແບບໂຮຣມາໂຕກຣາຟີໂຕກຣາຟີ

3) ບ່ອນເຈ້ຍໂຮຣມາໂຕກຣາຟີ ສົ້ນທີ່ມີເສັ້ນຂີດ ຈຸ່ມລົງໃນພາຊະນະ ທີ່ບັນຈຸທາດ ພາລະລາຍໂດຍບໍ່ໃຫ້ບ່ອນຈຳເມັດຈຸ່ມລົງໃນທາດພາລະລາຍ ຈາກນັ້ນ ສັງເກດແລ້ວບັນທຶກຜົນ. (ຖ້າບໍ່ມີເຈ້ຍໂຮຣມາໂຕກຣາຟີໃຫ້ເອົາສໍຂາວ, ເຈ້ຍຕອງ... ແທນກໍໄດ້ທີ່ສາມາດຄູດຊັບ).

- ຈາກຜົນການທົດລອງຈະສະຫຼຸບໄດ້ແນວໃດ?

ຜົນການທົດລອງ: ທາດພາລະລາຍຈະຊຶມຜ່ານເຈ້ຍໂຮຣມາໂຕກຣາຟີ ແລະ ຜ່ານຈຸດຂອງທາດຕົວຢ່າງ ທາດພາລະລາຍຈະພາທາດແຕ່ລະຊະນິດເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍໄລຍະຕ່າງກັນ ແລ້ວເກີດແຖບສີຕ່າງໆຢູ່ເຈ້ຍໂຮຣມາໂຕກຣາຟີ, ທາດໃດລະລາຍໃນທາດພາລະລາຍໄດ້ດີກໍຈະຢູ່ໄກຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ. ຕົວຢ່າງ: ຈາກເສັ້ນສະແດງລຸ່ມນີ້



ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາ:

1. R_f ຂອງທາດ A ມີຄ່າເທົ່າໃດ?
2. ທາດ X ທີ່ນຳມາແຍກດ້ວຍໂກຣມາໂຕກຣາຟີ ປະກອບດ້ວຍຈັກທາດ?
3. ປຸງບທຽບການລະລາຍຂອງທາດ A, B ແລະ C ໃນທາດພາລະລາຍຈາກຫຼາຍໄປຫາໜ້ອຍ
4. ທາດໃດຖືກຕົວດູດຊັບໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຍ້ອນຫຍັງ?

ວິທີແກ້

1. ຊອກຫາ R_f ຂອງທາດ A ຕາມສູດ

$$R_f = \frac{\text{ໄລຍະທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງທາດຖືກລະລາຍ}}{\text{ໄລຍະທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງທາດພາລະລາຍ}}$$

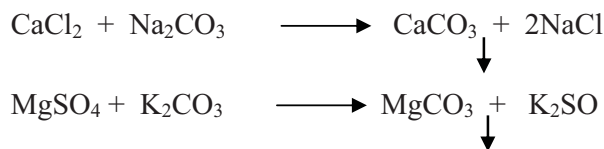
$$R_f \text{ ຂອງ A} = \frac{4 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = 0,8$$

2. ທາດ X ມີ 3 ທາດຄື: A, B ແລະ C
3. $A > B > C$
4. ທາດ C ຖືກຕົວດູດຊັບດູດໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຍ້ອນວ່າ ການລະລາຍບໍ່ໄດ້ດີ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໄລຍະສັ້ນ.

2 ການແຍກທາດທາງເຄມີ (Chemical process)

ການແຍກທາດທາງເຄມີ ແມ່ນການແຍກທາດໂດຍອາໄສການເກີດປະຕິກິລິຍາເຄມີ ຕົວຢ່າງ: ການແກ້ໄຂຄວາມກະດ້າງຂອງນໍ້າ.

ນໍ້າກະດ້າງສ່ວນຫຼາຍເປັນນໍ້າກະດ້າງທີ່ມີທາດ CaCl_2 , MgSO_4 .. ລະລາຍຕົວຢູ່ໃນນໍ້າ ສະນັ້ນ ເມື່ອເຮົາຕ້ອງການແກ້ໄຂຄວາມກະດ້າງຂອງນໍ້າດ້ວຍການແຍກທາງເຄມີ ຕ້ອງເອົານໍ້າກະດ້າງນັ້ນມາປະຕິກິລິຍາກັບທາດ Na_2CO_3 , ຫຼື K_2CO_3 ເຊິ່ງຈະໄດ້ທາດຜະລິດຕະພັນທີ່ມີທາດໃດໜຶ່ງກາຍເປັນພິກ ສ່ວນຄວາມກະດ້າງຂອງນໍ້າກໍ່ຫາຍໄປ ດັ່ງສົມຜົນປະຕິກິລິຍາລຸ່ມນີ້:



ຄໍາຖາມທ້າຍບົດ

- ທາດ A, B ແລະ C ມີຈຸດຟືດ 40°C , 45°C , 110°C ຕາມລຳດັບ, A ບໍ່ລະລາຍໃນ B ແລະ C ແຕ່ B ລະລາຍໃນ C ວິທີເໝາະສົມໃນການແຍກທາດແຫຼວທັງ 3 ຊະນິດຄືຂໍ້ໃດ
ກ. ນຳມາກັ່ນ A, B ແລະ C ອອກມາຕາມລຳດັບ.
ຂ. ກັ່ນ A ອອກຈາກ B ແລະ C ດ້ວຍອາຍນໍ້າ ແລ້ວແຍກ B ອອກຈາກ C ດ້ວຍການກັ່ນ
ຄ. ແຍກ A ອອກຈາກ B ແລະ C ດ້ວຍຈວຍ ແລ້ວແຍກ B ອອກຈາກ C ດ້ວຍການກັ່ນ
ງ. ສະກັດ A ອອກຈາກ B ແລະ C ແລ້ວແຍກ B ອອກຈາກ C ດ້ວຍການກັ່ນ
- ນຳທາດແຫຼວ A ມາຕົ້ມຈົນຟືດ ແລ້ວຜ່ານຫຼອດຄວບແໜ້ນໄດ້ທາດແຫຼວ B ເມື່ອຕົ້ມທາດແຫຼວ A ຕໍ່ໄປຈົນແທ້ງຈະເຫຼືອທາດແຂງ C ຢູ່ທີ່ກົ້ນພາຊະນະ ຂໍ້ໃດຖືກຕ້ອງ
ກ. ທາດ B ມີຈຸດຟືດຕໍ່າລະເຫີຍງ່າຍ, ທາດ C ມີຈຸດຟືດສູງລະເຫີຍຍາກ
ຂ. ທາດ B ມີຈຸດຟືດຕໍ່າລະເຫີຍຍາກ, ທາດ C ມີຈຸດຟືດສູງລະເຫີຍງ່າຍ
ຄ. ທາດ B ມີຈຸດຟືດຕໍ່າລະເຫີຍຍາກ, ທາດ C ມີຈຸດຟືດສູງລະເຫີຍຍາກ

ງ. ທາດ B ມີຈຸດພົດຕ່ຳລະເທິຍງ່າຍ, ທາດ C ມີຈຸດພົດສູງລະເທິຍງ່າຍ

3. ຈາກການແຍກທາດດ້ວຍໂກຣມາໂຕຣກຣາຟີພົບວ່າທາດ A, B, C ແລະ D ມີຄ່າ R_f 0,48; 0,55; 0,72; 0,87 ໃນທາດພາລະລາຍດຽວກັນຕາມລຳດັບຂໍ້ໃດຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ

ກ. ທາດ A ລະລາຍໃນທາດພາລະລາຍໄດ້ດີກວ່າ B ແລະ ຖືກດູດຊັບໄດ້ດີ

ຂ. ທາດ B ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຊ້າກວ່າ ທາດ A ແລະ ຖືກດູດຊັບໄດ້ໜ້ອຍ.

ຄ. ທາດ C ລະລາຍໃນທາດພາລະລາຍບໍ່ໄດ້ດີກວ່າທາດ D

ງ. ທາດ D ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໄວ, ລະລາຍໃນທາດພາລະລາຍໄດ້ດີ, ດູດຊັບໄດ້ໜ້ອຍ

4. ຕ້ອງການແຍກນ້ຳມັນກາຊວນອອກຈາກນ້ຳຄວນໃຊ້ວິທີແຍກປະເພດໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ

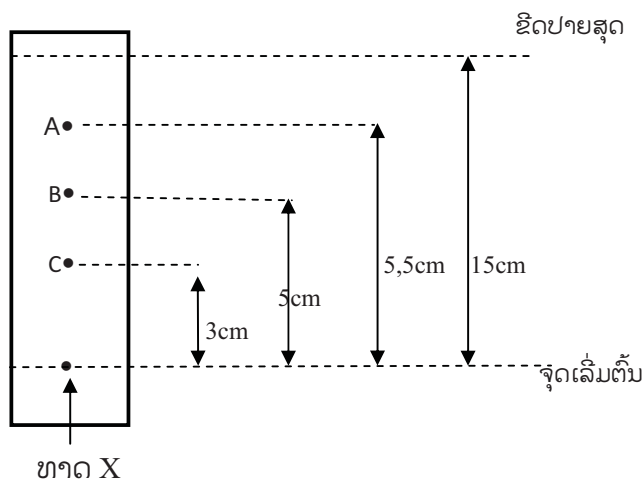
ກ. ແຍກດ້ວຍການຕອງ

ຂ. ແຍກດ້ວຍວິທີການກັ່ນ

ຄ. ແຍກດ້ວຍວິທີໃຊ້ຈວຍແຍກ

ງ. ແຍກດ້ວຍວິທີໂກຣມາໂຕຣກຣາຟີ

5. ຈາກການທົດລອງໄດ້ເສັ້ນສະແດງດັ່ງນີ້:



ຈົ່ງຕອບຄໍາຖາມລຸ່ມນີ້:

- 1) R_f ຂອງທາດ A , B ແລະ C ມີຄ່າເທົ່າໃດ?
- 2) ທາດ X ທີ່ນໍາມາໂຄຣມາໂຕກຣາຟີປະກອບມີຈັກທາດ?
- 3) ຈົ່ງປຸງປະຕິກິລິຍາການລະລາຍຂອງທາດ A, B, C ໃນທາດພາລະລາຍຈາກຫຼາຍໄປ
ຫາໜ້ອຍ
- 4) ທາດທີ່ມີຄ່າ R_f ສູງ, ການລະລາຍໃນທາດພາລະລາຍ ແລະ ການດູດຊັບເປັນ
ແນວໃດ

6. ນໍາເອົາທາດປະສົມລະຫວ່າງ $AgNO_3$ 115 g, KNO_3 85 g ແລະ $Ba(NO_3)_2$ 55g
ໄປລະລາຍໃນນໍ້າ 100 g ຢູ່ອຸນຫະພູມ $100^\circ C$. ເັນວ່າທາດບົນຈະລະລາຍຕົວໄດ້ໝົດ.
ຈາກນັ້ນຫຼຸດອຸນຫະພູມເຫຼືອ $20^\circ C$ ເັນວ່າ $AgNO_3$ ແລະ $Ba(NO_3)_2$ ກໍ
ຍັງລະລາຍຕົວໄດ້ ສ່ວນ KNO_3 ລະລາຍຕົວໄດ້ພຽງ 31,6g ຖາມວ່າ ກາລືອອມ
ນິຕຣັດຕົກພົກເທົ່າໃດ?

7. KNO_3 20 g ປະສົມຢູ່ກັບ $Ba(NO_3)_2$ 10g ລະລາຍລົງໃນນໍ້າ 100 g ຢູ່ອຸນຫະພູມ $60^\circ C$
ເັນວ່າທາດປະສົມນີ້ຈະລະລາຍຕົວໄດ້ໝົດແຕ່ເມື່ອຫຼຸດອຸນຫະພູມ ລົງເຫຼືອ $20^\circ C$ ກາລື
ອອມນິຕຣັດກໍຍັງລະລາຍຕົວໄດ້ໝົດຢູ່, ສ່ວນບາລືອອມນິຕຣັດລະລາຍຕົວໄດ້ພຽງແຕ່
7,2 g ຖາມວ່າ $Ba(NO_3)_2$ ຕົກພົກເທົ່າໃດ?

8. ທາດບົນລະຫວ່າງເກືອກິນກັບດິນຊາຍ ມີວິທີໃດທີ່ເັນວ່າເໝາະສົມກັບການແຍກ
ທາດດັ່ງນີ້ອອກຈາກກັນ (ອະທິບາຍວິທີແຍກ).

ບົດທີ 7 ການປ່ຽນແປງພະລັງງານຂອງລະບົບ

1. ລະບົບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

- ລະບົບ (system) ໝາຍເຖິງສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ເຮົາຕ້ອງການສຶກສາ
- ສິ່ງແວດລ້ອມ (Surrounding) ໝາຍເຖິງສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງການສຶກສາ

ຕົວຢ່າງ:

1. ການສຶກສາການຫຼອມແຫຼວຂອງນ້ຳແຂງປົນກັບນ້ຳໃນຈອກແກ້ວ ໂດຍມີບາງຫຼອດວັດແທກອຸນຫະພູມຢູ່ນຳ ໃນນັ້ນ ນ້ຳແຂງ ແລະ ນ້ຳ ເປັນລະບົບ ສ່ວນຈອກແກ້ວ, ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມເປັນສິ່ງແວດລ້ອມ.

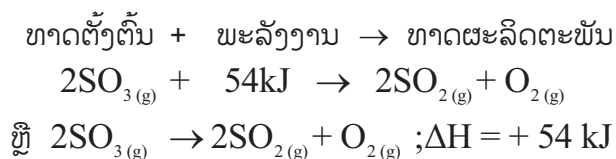
2. ການກຽມກາສອີກຊີແຊນ O_2 ຈາກການເຜົາ $KMnO_4$ ໃນຫຼອດແກ້ວທົນຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຕະກຽງເຫຼົ້າ, ກາສອີກຊີແຊນຈະໄປແທນບ່ອນຂອງນ້ຳໃນຫຼອດແກ້ວເກັບທາດອາຍ ໃນນັ້ນ $KMnO_4$ ແລະ O_2 ເປັນລະບົບ ສ່ວນຫຼອດແກ້ວທົນຄວາມຮ້ອນ, ຫຼອດແກ້ວເກັບທາດອາຍ ແລະ ຕະກຽງເຫຼົ້າເປັນສິ່ງແວດລ້ອມ.

2. ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບ

ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບ ແມ່ນການປ່ຽນແປງບາງຄຸນລັກສະນະຄື: ການປ່ຽນແປງມວນສານ, ບໍລິມາດ, ພະລັງງານ, ຄວາມດັນ ແລະ ຊະນິດຂອງທາດໃນລະບົບ. ພະລັງງານມີຫຼາຍຮູບແບບໄດ້ແກ່ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ແສງ, ໄຟຟ້າ, ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ, ພະລັງງານທຳຕັ້ງ, ພະລັງງານເຄມີ ແຕ່ພະລັງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນວິຊາເຄມີສ່ວນ ຫຼາຍແມ່ນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ. ການປ່ຽນແປງພະລັງງານຂອງລະບົບມີ 2 ປະເພດຄື: ການປ່ຽນແປງປະເພດດູດ ແລະ ຄາຍຄວາມຮ້ອນ.

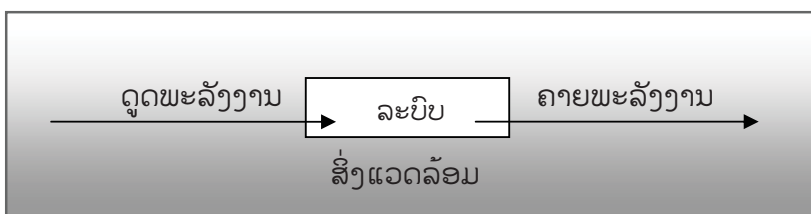
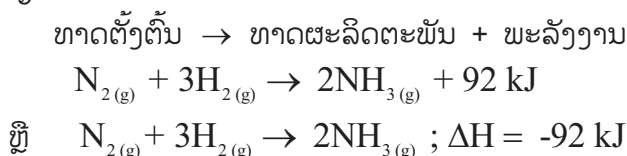
2.1 ການປ່ຽນແປງປະເພດດູດຄວາມຮ້ອນ (Endothermic change)

ການປ່ຽນແປງປະເພດດູດຄວາມຮ້ອນ ໝາຍເຖິງການປ່ຽນທີ່ລະບົບດູດຄວາມຮ້ອນຈາກສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າສູ່ລະບົບເຮັດໃຫ້ລະບົບມີພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ອຸນຫະພູມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຫຼຸດລົງ ເຊັ່ນ: ການລະເຫີຍອາຍຂອງນ້ຳ ເປັນການປ່ຽນແປງປະເພດຄາຍພະລັງງານ.



2.2 ການປ່ຽນແປງປະເພດຄາຍພະລັງງານ (Exothermic change)

ການປ່ຽນແປງປະເພດຄາຍພະລັງງານ ໝາຍເຖິງລະບົບຄາຍພະລັງງານໄປສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຮັດໃຫ້ລະບົບມີພະລັງງານຫຼຸດລົງ, ອຸນຫະພູມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຈະສູງຂຶ້ນເຊັ່ນ: ການຈູດທຽນໄຂ, ເປັນການປ່ຽນແປງປະເພດຄາຍພະລັງງານ.



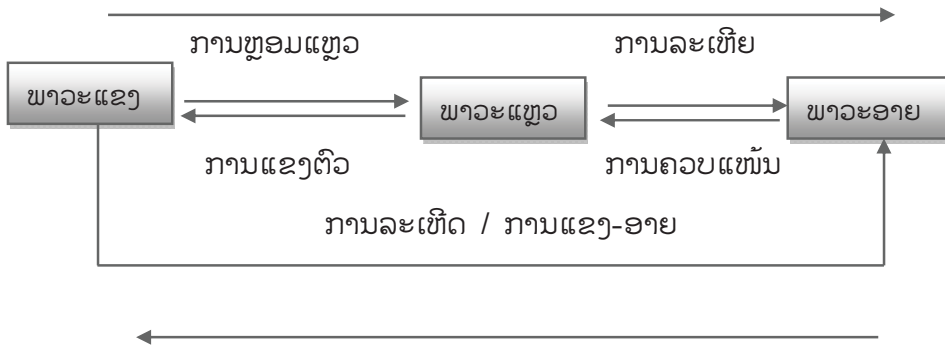
ແຜນວາດການປ່ຽນແປງປະເພດດູດ ແລະ ຄາຍພະລັງງານ

3. ພະລັງງານກັບການປ່ຽນແປງພາວະ

ທາດໂດຍທົ່ວໄປຈະຢູ່ໃນພາວະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື: ທາດແຂງ, ທາດແຫຼວ ແລະ ກາສ ການປ່ຽນແປງພາວະຂອງທາດທຸກຄັ້ງຕ້ອງມີພະລັງງານຄວາມຮ້ອນມາກ່ຽວຂ້ອງ ພຽງແຕ່ຈະເປັນແບບຄາຍ ຫຼື ດູດຄວາມຮ້ອນເທົ່ານັ້ນ.

ທາດແຂງໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນມີອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນຈົນເຖິງຈຸດໜຶ່ງທີ່ເລີ່ມເປື່ອຍເປັນທາດແຫຼວ ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ນີ້ເອີ້ນວ່າ: **ຄວາມຮ້ອນແຝງຂອງການຫຼອມແຫຼວ** ແລະ ເມື່ອທາດແຫຼວໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນມີອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນຈົນເຖິງຈຸດໜຶ່ງທີ່ເລີ່ມປ່ຽນພາວະເປັນອາຍ ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ນີ້ເອີ້ນວ່າ: **ຄວາມຮ້ອນແຝງຂອງການກາຍເປັນອາຍ**. ສະແດງດັ່ງແຜນວາດລຸ່ມນີ້:

ດູດພະລັງງານ (ຄວາມຮ້ອນ; $\Delta H > 0$)



ຄາຍພະລັງງານ (ຄວາມຮ້ອນ; $\Delta H < 0$)

ແຜນວາດການປ່ຽນແປງພາວະຂອງທາດ

ຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງພາວະຂອງທາດໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ກໍລະນີ:

1) ຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ເພື່ອປ່ຽນແປງພາວະຂອງທາດ

$\Delta H =$ ປະລິມານຄວາມຮ້ອນ

$\Delta H = mL$

$m =$ ມວນສານ

$L =$ ຄວາມຮ້ອນແຜ່ງຂອງທາດ

2) ຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ເພື່ອປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຂອງທາດ.

$\Delta H =$ ປະລິມານຄວາມຮ້ອນ

$\Delta H = mc\Delta t$

$m =$ ມວນສານ

$c =$ ຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະຂອງທາດ

$\Delta t =$ ອຸນຫະພູມທີ່ປ່ຽນແປງ

ຕົວຢ່າງ1: ຖ້າຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ນ້ຳ 3 kg ຢູ່ 30°C ຄວາມດັນ 1atm ກາຍເປັນອາຍນ້ຳຈົນໝົດຢູ່ 100°C, 1 atm ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮ້ອນເທົ່າໃດ (ຄວາມຮ້ອນແຜ່ງການກາຍເປັນອາຍຂອງນ້ຳ 2256 kJ/kg ແລະ ຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະຂອງນ້ຳ 4,2 kJ/kg°C)

ວິທີແກ້:

ຮູ້: $m = 3 \text{ kg}; \quad c = 4,2 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C}$
 $L = 2256 \text{ kJ/kg}; \quad \Delta t = 100 - 30 = 70$
 ຊອກຫາປະລິມານຄວາມຮ້ອນທັງໝົດ (ΔH)



$$\Delta H_1 = mc\Delta t; \quad \Delta H_2 = mL$$

$$\begin{aligned} \Delta H &= \Delta H_1 + \Delta H_2 = mc\Delta t + mL \\ &= (3 \times 4,2 \times 70) + (3 \times 2256) \\ &= 882 + 6768 \\ &= 7650 \text{ kJ} \end{aligned}$$

ສະນັ້ນ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮ້ອນທັງໝົດ 7650 kJ

ຕົວຢ່າງ 2 ເມື່ອຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ອາຍນ້ຳ 2 kg ຢູ່ 100°C ກາຍເປັນນ້ຳແຂງທັງໝົດຢູ່ 0°C ລະບົບຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮ້ອນເທົ່າໃດ? (ຖ້າຄວາມຮ້ອນແຜ່ງການກາຍເປັນອາຍຂອງນ້ຳ 2256 kJ/kg, ຄວາມຮ້ອນແຜ່ງຂອງການຫຼອມແຫຼວ 334,8 kJ/kg ແລະ ຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະຂອງນ້ຳ 4,2 kJ/kg°C)

ວິທີແກ້:

ຮູ້: $m = 2 \text{ kg}; \quad c = 4,2 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C}$
 $L = 2256 \text{ kJ/kg}; \quad \Delta t = 100 - 0 = 100^\circ\text{C}$
 ຊອກຫາປະລິມານຄວາມຮ້ອນທັງໝົດ (ΔH)



$$\Delta H_1 = mL; \quad \Delta H_2 = mc\Delta t; \quad \Delta H_3 = mL$$

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 = mL + mc\Delta t + mL$$

$$= 4512 + 840 + 669,6 = 6012,6 \text{ kJ}$$

ສະນັ້ນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮ້ອນທັງໝົດ 6012,6 kJ

4.3 ພະລັງງານກັບການລະລາຍ

ທາດຖືກລະລາຍຕ່າງໆທີ່ລະລາຍຕົວໃນທາດພາລະລາຍ ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ນໍ້າເປັນທາດພາລະລາຍ, ສໍາລັບທາດອົງຄະທາດ ຈະລະລາຍຕົວໃນທາດພາລະລາຍທີ່ເປັນທາດອົງຄະທາດເຊັ່ນ: ເອຕາໂນລ, ແບັງແຊນ... ການລະລາຍຂອງທາດຖືກລະລາຍທຸກຊະນິດໃນທາດພາລະລາຍຈະມີການປ່ຽນແປງພະລັງງານໄປພ້ອມກັນ ເຊິ່ງອາດເປັນແບບຄາຍຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ດູດຄວາມຮ້ອນ.

ການລະລາຍຂອງທາດແຂງໃນນໍ້າ ຈະມີການປ່ຽນແປງ 2 ຂັ້ນຕອນ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງພະລັງງານດັ່ງນີ້:

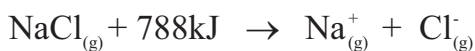
ຂັ້ນທີ 1 ທາດແຂງລະລາຍໃນນໍ້າ ຈະຖືກແຍກອອກເປັນອະນຸພາກນ້ອຍໆ ໂດຍໃຊ້ພະລັງງານຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນການດູດພະລັງງານ.

ຂັ້ນທີ 2 ອະນຸພາກທາດແຂງເຫຼົ່ານີ້ຈະແຊກຢູ່ລະຫວ່າງໂມເລກຸນຂອງນໍ້າ ແລະ ເກີດການດຶງດູດກັບໂມເລກຸນຂອງນໍ້າ ແລ້ວຄາຍພະລັງງານຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນການຄາຍພະລັງງານ.

- ຖ້າພະລັງງານໃນຂັ້ນທີ 1 ດູດເຂົ້າໄປຫຼາຍກວ່າພະລັງງານທີ່ຄາຍອອກມາໃນຂັ້ນທີ 2 ເອີ້ນວ່າ: ຂະບວນການດູດພະລັງງານ.
- ຖ້າພະລັງງານໃນຂັ້ນທີ 1 ດູດເຂົ້າໄປໜ້ອຍກວ່າພະລັງງານທີ່ຄາຍອອກມາໃນຂັ້ນທີ 2 ເອີ້ນວ່າ: ຂະບວນການຄາຍພະລັງງານ.

ຕົວຢ່າງ: ການລະລາຍຂອງນາຕຣີອອມກຼໍຣິດໃນນໍ້າ ຈະເກີດການປ່ຽນແປງດັ່ງນີ້:

ຂັ້ນທີ 1 ນາຕຣີອອມກຼໍຣິດແຍກຕົວເປັນອະນຸພາກນ້ອຍໆ (ອີອົງບວກ ແລະ ອີອົງລົບ) ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານ 788 kJ/mol (788 kJ ຕໍ່ NaCl 58,5g)



ຂັ້ນທີ 2 ອະນຸພາກນ້ອຍໆທີ່ເກີດຈາກນາຕຣີອອມກຼໍຣິດຄື: $\text{Na}_{(g)}^{+}$ ແລະ $\text{Cl}_{(g)}^{-}$ ເກີດແຮງດຶງດູດກັບໂມເລກຸນຂອງນໍ້າ ຂັ້ນນີ້ຈະຄາຍພະລັງງານອອກມາ 784 kJ



ດັ່ງນັ້ນ NaCl 58,5g ລະລາຍໃນນໍ້າ ຈະດູດພະລັງງານ $788 - 784 = 4 \text{ kJ}$

4.4 ພະລັງງານກັບປະຕິກິລິຍາເຄມີ

ການເກີດປະຕິກິລິຍາເຄມີທຸກຄັ້ງ ມີການປ່ຽນແປງພະລັງງານສະເໝີ ພຽງແຕ່ຈະເປັນ ປະຕິກິລິຍາເຄມີແບບດູດ ຫຼື ຄ່າຍພະລັງງານເທົ່ານັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ1: ເມື່ອນໍາກູີເຊໂຣລປະຕິກິລິຍາກັບກາລີແປກມັງການນັດທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນຖ້ວຍກະເບື້ອງ ເມື່ອປະຕິກິລິຍາສິ້ນສຸດເຮົາຈະເຫັນຢູ່ຖ້ວຍກະເບື້ອງມີລັກສະນະຄວັນສີຂາວເກີດຂຶ້ນ ໃນທີ່ສຸດ ຈະເປັນຝຸ່ນສີດຳ, ຖ້ວຍກະເບື້ອງຮ້ອນຂຶ້ນ ສະແດງວ່າ ເປັນປະຕິກິລິຍາຄ່າຍຄວາມຮ້ອນ ເພາະວ່າ ຖ້ວຍກະເບື້ອງເປັນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ.

ຕົວຢ່າງ2: ເມື່ອປະສົມການຊີຣີດຣິກຊິດກັບອາໂມນີອອມກູລົວໃນແກ້ວທົດລອງ, ແກ້ວທົດລອງ ຈະເຢັນ ເມື່ອນໍາເຈ້ຍລິດມັສໄປອັດປາກແກ້ວທົດລອງເຈ້ຍລິດມັສສີແດງຈະປ່ຽນເປັນສີຟ້າ ແລະ ມີກິ່ນກາສອາໂມຍັກ (NH_3) ສະແດງວ່າ ເປັນປະຕິກິລິຍາດູດຄວາມຮ້ອນ ເພາະວ່າ ແກ້ວທົດລອງເປັນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເຢັນ.

ຄໍາຖາມ

1. ຈົ່ງຊອກຫາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ນໍ້າແຂງ 0,5 kg ກາຍເປັນອາຍໝົດ, ກຳນົດຄວາມຮ້ອນແຝງຂອງການຫຼອມແຫຼວ 334,8kg ແລະ ຄວາມຮ້ອນແຝງກາຍເປັນອາຍ 2256kg, ຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະຂອງນໍ້າ 4,2 kJ/kg°C

2. ຖ້າຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ນໍ້າ 4 dm³ ຢູ່ 20°C ຄວາມດັນ 1 atm ກາຍເປັນອາຍນໍ້າຈົນ ໝົດຢູ່ 100°C, 1 atm ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮ້ອນເທົ່າໃດ? ຄວາມຮ້ອນແຝງຂອງການກາຍເປັນ ອາຍຂອງນໍ້າ 2256 kJ/kg ແລະ ຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະຂອງນໍ້າ 4,2 kJ/kg°C.

3. ການເຮັດໃຫ້ອາຍນໍ້າ 0,5 mol ຢູ່ 100°C ຄວາມດັນ 1 atm ກາຍເປັນນໍ້າແຂງທັງ ໝົດຢູ່ 0°C ຄວາມດັນຄົງທີ່ ຈະໃຊ້ຄວາມຮ້ອນເທົ່າໃດ? ຖ້າຄວາມຮ້ອນແຝງຂອງການກາຍ ເປັນອາຍຂອງນໍ້າ 2256 kJ/kg, ຄວາມຮ້ອນແຝງຂອງການຫຼອມແຫຼວ 334,8 kJ/kg ແລະ ຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະຂອງນໍ້າ 4,2 kJ/kg°C.

ພາກທີ III ໂຄງສ້າງອາໂຕມ

ບົດທີ 8 ແບບຈຳລອງອາໂຕມ

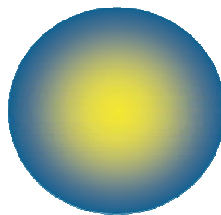
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ມີການສະເໜີແບບຈຳລອງອາໂຕມຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍອາໄສ ການທົດລອງເປັນສຳຄັນ ເຊິ່ງແບບຈຳລອງຕ່າງໆໄດ້ມີການແກ້ໄຂ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນມາເປັນລຳດັບຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ:

ແບບຈຳລອງອາໂຕມເປັນສົມມຸດຖານທີ່ໄດ້ຈາກການທົດລອງປຸງປຸງ, ແບບຈຳລອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາສາມາດນຳມາໃຊ້ອະທິບາຍປາກົດການຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຈາກການທົດລອງ ເຊິ່ງແບບຈຳລອງອາໂຕມທີ່ໄດ້ມີການແກ້ໄຂ ແລະ ພັດທະນາມາເລື້ອຍໆມີທັງໝົດ 5 ແບບເຊັ່ນ: ແບບຈຳລອງອາໂຕມຂອງຈອນດອລຕັນ, ແບບຈຳລອງອາໂຕມຂອງເຊີໂຈເຊຟ ຈອນທອມສັນ, ແບບຈຳລອງອາໂຕມຂອງຣັດເທີຟອດ, ແບບຈຳລອງອາໂຕມຂອງບໍ ແລະ ແບບຈຳລອງອາໂຕມຂອງກຸ່ມໝອກ.

1. ແບບຈຳລອງອາໂຕມຂອງຈອນດອລຕັນ

ປີ ຄສ. 1803 ຈອນດອລຕັນ (John Dalton) ນັກວິທະຍາສາດ ຊາວອັງກິດໄດ້ສະເໜີທິດສະດີກ່ຽວກັບອາໂຕມວ່າ ອາໂຕມມີຂະໜາດນ້ອຍບໍ່ສາມາດແບ່ງແຍກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສູນຫາຍໄດ້, ອາໂຕມຂອງທາດຊະນິດດຽວກັນມີຄຸນລັກສະນະທາງພຶຊິກ ແລະ ເຄມີຄືກັນ ແຕ່ຈະແຕກຕ່າງຈາກອາໂຕມຂອງທາດອື່ນ, ທາດປະສົມເກີດຈາກການລວມຕົວທາງເຄມີລະຫວ່າງອາໂຕມຂອງທາດຕ່າງຊະນິດກັນ ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນຂອງຈຳນວນອາໂຕມທີ່ເປັນເລກນ້ອຍສຸດ.

ຈາກແບບຈຳລອງອາໂຕມທີ່ກ່າວມາຕາມທິດສະດີອາໂຕມຂອງດອລຕັນຈະໄດ້ແບບຈຳລອງອາໂຕມຂອງດອລຕັນດັ່ງນີ້:

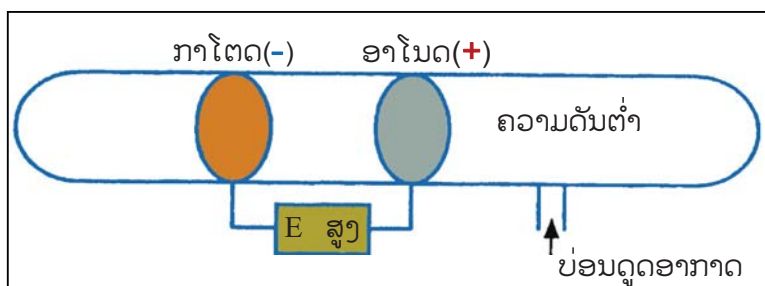


ຮູບ 8.1 ແບບຈຳລອງອາໂຕມຂອງຈອນດອລຕັນ

2. ແບບຈຳລອງອາໂຕມຂອງເຊີໂຈເຊຟ ຈອນ ທອມສັນ

2.1 ຫຼອດລັງສີກາໂຕດ (Cathode ray)

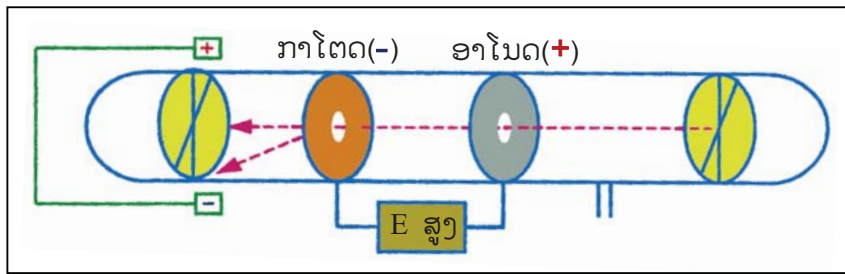
ເຊີວິລລຽມ ຄຣູກ (Sir William Crookes) ໄດ້ສ້າງເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການທົດລອງການຊັກນຳໄຟຟ້າຂອງກາສຂຶ້ນ ເອີ້ນວ່າ ຫຼອດລັງສີກາໂຕດ ເຊິ່ງເຮັດດ້ວຍຫຼອດແກ້ວ ທີ່ມີແຜ່ນໂລຫະ 2 ແຜ່ນ ເອີ້ນວ່າ ເອເລັກໂຕຣດ (Electrode) ຄື ແຜ່ນອາໂນດ ແລະ ແຜ່ນກາໂຕດ ເຊິ່ງຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າແຮງສູງ ພາຍໃນຫຼອດບັນຈຸກາສໂດຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມດັນຕ່ຳ, ປາຍດ້ານໜຶ່ງຕໍ່ເຂົ້າກັບຂົ້ວບວກຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ ເອີ້ນວ່າ ແຜ່ນອາໂນດ (Anode) ຫຼື ແຜ່ນບວກ ປາຍອີກດ້ານໜຶ່ງຕໍ່ເຂົ້າກັບຂົ້ວລົບຂອງທົ່ງໄຟຟ້າເອີ້ນວ່າ ແຜ່ນກາໂຕດ (Cathode) ຫຼື ແຜ່ນລົບ ເມື່ອຕໍ່ຂົ້ວໄຟຟ້າໃຫ້ຄົບວົງຈອນແລ້ວ ເຮົາສາມາດກວດສອບໄດ້ວ່າມີກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານຄົບວົງຈອນ ເຖິງວ່າຈະເບິ່ງບໍ່ເຫັນການປ່ຽນແປງໃດໆ ກໍຕາມ.



ຮູບ 8.2 ຫຼອດລັງສີກາໂຕດ

ປີ ຄສ. 1886 ອີ ໂກນສະໄຕ (E. Goldstein) ຊາວເຢຍລະມັນໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຫຼອດລັງສີກາໂຕດ ດັ່ງນີ້:

1) ໄດ້ທົດລອງໂດຍດັດແປງຫຼອດລັງສີກາໂຕດດ້ວຍການເຈາະຮູແຜ່ນອາໂນດ ແລະ ແຜ່ນກາໂຕດພ້ອມທັງເພີ່ມສາກເຮືອງແສງໃສ່ທາງດ້ານຫຼັງແຜ່ນກາໂຕດ ພົບວ່າມີການເຮືອງແສງຂຶ້ນ ແລະ ເມື່ອທົດສອບລັງສີໂດຍໃຊ້ທົ່ງໄຟຟ້າແຮງຕ່ຳ ຈະເຫັນລັງສີນີ້ບ່ຽງເບນເຂົ້າຫາຂົ້ວລົບ ສະແດງວ່າລັງສີນີ້ຕ້ອງມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກຈຶ່ງໃສ່ຊື່ວ່າ ລັງສີກາແນລ (Canal ray) ຕໍ່ມາປ່ຽນຊື່ເປັນລັງສີບວກ (Positive ray).

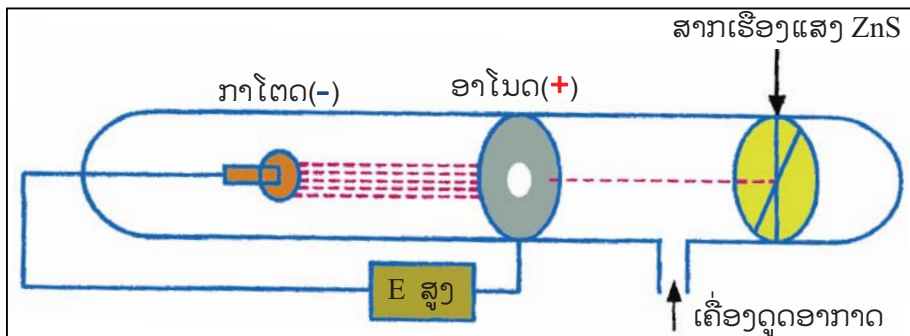


ຮູບ 8.3 ສະແດງການປຸງເບນຂອງລັງສີໃນທົ່ງໄຟຟ້າ

2) ເມື່ອທົດລອງກັບກາສຫຼາຍຊະນິດ ພົບວ່າ ຈະໄດ້ຜົນຄືເກົ່າ ລັງສີນັ້ນຈະປຸງເບນເຂົ້າຫາຂົ້ວລົບຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ ແຕ່ຈະມີອັດຕາສ່ວນຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸຕໍ່ມວນສານຂອງອະນຸພາກບວກບໍ່ຄືທີ່ ເພາະວ່າມັນຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງກາສທີ່ບັນຈຸພາຍໃນ ແລະ ເມື່ອເຂົາໃຊ້ກາສນີໂດຣແຊນທົດລອງຈະໄດ້ອະນຸພາກບວກທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸເທົ່າກັບເອເລັກຕຣົງ ຈຶ່ງຕັ້ງຊື່ວ່າ ໂປຣຕົງ (Proton).

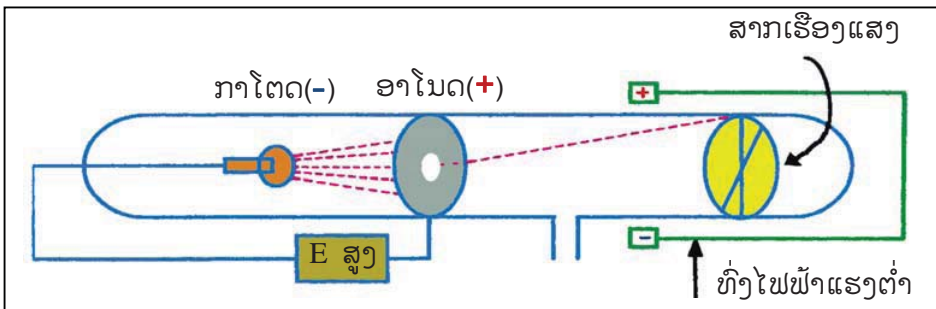
ປີ ຄສ. 1897 ເຊີໂຈເຊຟ ຈອນ ທອມສັນ (Sir Joseph John Thomson) ໄດ້ທົດລອງກ່ຽວກັບການຊັກນຳໄຟຟ້າຂອງກາສໂດຍໃຊ້ຫຼອດລັງສີກາໂຕດ ດ້ວຍວິທີການດັ່ງນີ້:

1) ບັນຈຸກາສຊະນິດໜຶ່ງໄວ້ໃນຫຼອດລັງສີກາໂຕດ ທີ່ມີແຜ່ນອາໂນດທີ່ເຈາະຮູເຄິ່ງກາງ ແລະ ມີແຜ່ນສາກເຮືອງແສງທີ່ເຄືອບດ້ວຍ ZnS ວາງໄວ້ທີ່ປາຍຫຼອດ ແລ້ວດູດເອົາອາກາດອອກເພື່ອເຮັດໃຫ້ພາຍໃນຫຼອດລັງສີກາໂຕດມີຄວາມດັນຕ່ຳ, ຕໍ່ຂົ້ວທັງສອງເຂົ້າກັບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າແຮງສູງ ເມື່ອຄົບວົງຈອນຈະປາກົດເຫັນຈຸດສະຫວ່າງທີ່ສາກເຮືອງແສງ.



ຮູບ 8.4 ສະແດງການເດີນທາງຂອງລັງສີກາໂຕດ

2) ເມື່ອທອມສັນໄດ້ເຫັນປາກົດການແນວນັ້ນຈຶ່ງຄິດວ່າ ລັງສີທີ່ເປັນເສັ້ນຊື່ຈາກແຜ່ນ ກາໂຕດຫາແຜ່ນອາໂນດແລ້ວໄປກະທົບໃສ່ສາກເຮືອງແສງນັ້ນເປັນລັງສີຊະນິດໃດ ເຂົາໄດ້ ທົດລອງໂດຍເອົາທົ່ງໄຟຟ້າແຮງຕໍ່າມາຕໍ່ລະຫວ່າງຫຼອດລັງສີກາໂຕດ ແລະ ໄດ້ພົບວ່າລັງສີນີ້ ບຸງເບນເຂົ້າຫາຂົ້ວບວກຂອງທົ່ງໄຟຟ້າ ສະແດງວ່າ ລັງສີນີ້ຕ້ອງມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບຢ່າງແນ່ ນອນ ເອີ້ນລັງສີຊະນິດນີ້ວ່າ ລັງສີກາໂຕດ (Cathode ray).



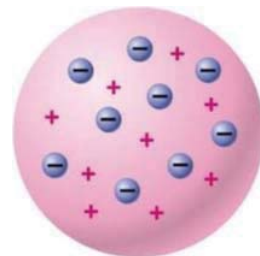
ຮູບ 8.5 ສະແດງການບຸງເບນຂອງລັງສີກາໂຕດໃນທົ່ງໄຟຟ້າ

3) ຕໍ່ມາ ທອມສັນ ໄດ້ບັນຈຸກາສຊະນິດອື່ນໆ ເຂົ້າໃນຫຼອດລັງສີກາໂຕດລວມທັງ ປຸງຊະນິດຂອງໂລຫະທີ່ໃຊ້ເປັນກາໂຕດ ກໍຍັງພົບວ່າຈະໄດ້ລັງສີທີ່ປະກອບດ້ວຍອະນຸພາກທີ່ ມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບມາຕົກທີ່ສາກເຮືອງແສງຢູ່ສະເໝີ. ນອກຈາກນີ້ເຂົາຍັງສາມາດຄຳນວນຫາ ອັດຕາສ່ວນຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸຕໍ່ມວນສານຂອງເອເລັກຕຣົງວ່າມີຄ່າຄົງທີ່.

$$\frac{\text{ໄຟຟ້າບັນຈຸ}}{\text{ມວນສານ}} \text{ ຂອງເອເລັກຕຣົງ} = 1,76 \times 10^8 \text{ ກູລົງຕໍ່ກຣາມ(C/g)}$$

ຈາກຜົນການທົດລອງນີ້ເຮັດໃຫ້ທອມສັນຄິດວ່າ ອາໂຕມຂອງທາດທຸກຊະນິດຕ້ອງປະ ກອບດ້ວຍອະນຸພາກທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ ແລະ ເອີ້ນວ່າ ເອເລັກຕຣົງ.

ຈາກການທົດລອງຂອງທອມສັນ ແລະ ໂກນ ສະໄຕ ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ “ອາໂຕມມີລັກສະນະເປັນ ໜ່ວຍກົມ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອະນຸພາກທີ່ມີໄຟຟ້າ ບັນຈຸບວກ (ໂປຣຕົງ) ແລະ ອະນຸພາກທີ່ມີໄຟຟ້າ ບັນຈຸລົບ (ເອເລັກຕຣົງ) ກະຈາຍຢູ່ທົ່ວໄປ ອາໂຕມ ໃນສະພາບທີ່ເປັນກາງທາງໄຟຟ້າຈະມີໄຟຟ້າບັນຈຸ ບວກເທົ່າກັບ ໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ”.



ຮູບ 8.6 ແບບຈຳລອງອາໂຕມ ຂອງທອມສັນ

2.2 ການຫາຄ່າບັນຈຸໄຟຟ້າຂອງເອເລັກຕຣົງ

ຄສ. 1908 R.A. Millikan ສາມາດຫາຄ່າໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງເອເລັກຕຣົງ ໂດຍວິທີເມັດນ້ຳມັນ (Oil drop experiment) ເຊິ່ງທຳການທົດລອງດັ່ງນີ້ ພົນນ້ຳມັນອອກ ເປັນລະອອງເມັດນ້ອຍໆໃຫ້ຕົກລົງມາລະຫວ່າງແຜ່ນໂລຫະທັງສອງຜ່ານກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ເກີດ ບັນຈຸໄຟຟ້າ ຕົວລະອອງເມັດນ້ຳມັນກໍຖືກເຮັດໃຫ້ມີບັນຈຸໄຟຟ້າກ່ອນດ້ວຍການໃຊ້ລັງສີເອກາຊ໌ ໄປເຮັດໃຫ້ເອເລັກຕຣົງຫຼຸດອອກຈາກອາໂຕມຂອງກາສໃນອາກາດແລ້ວໄປຕິດກັບເມັດນ້ຳມັນ ຖ້າບໍ່ມີທົ່ງໄຟຟ້າ ເມັດນ້ຳມັນຈະຕົກລົງດ້ວຍແຮງດຶງດູດຂອງໂລກ ແຕ່ຖ້າເຮັດໃຫ້ແຜ່ນໂລຫະ ມີບັນຈຸໄຟຟ້າຈະເຫັນວ່າເມັດນ້ຳມັນຕົກລົງຊ້າກວ່າ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຢຸດນຶ່ງໄດ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າ ຂະນະນີ້ແຮງຈາກທົ່ງໄຟຟ້າເທົ່າກັບແຮງດຶງດູດຂອງໂລກ ເມື່ອປິດທົ່ງໄຟຟ້າເມັດ ນ້ຳມັນຈະຕົກລົງມາ ກໍສາມາດວັດແທກຄວາມໄວໄດ້ ແລ້ວຄິດໄລ່ຫມວນສານຂອງເມັດ ນ້ຳມັນໄດ້ ເຊິ່ງເທົ່າກັບ $1,6 \times 10^{-19}$ ກູລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງເອເລັກຕຣົງຈຶ່ງມີຄ່າ ເທົ່າກັບ $1,6 \times 10^{-19}$ ກູລົງ.

3. ແບບຈຳລອງອາໂຕມຂອງຣັດເທີຟອດ

ຈາກການສຶກສາຂອງທອມສັນ ບອກໄດ້ວ່າ ອາໂຕມມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ແລະ ລົບ ກະຈາຍຢູ່ທົ່ວໄປ ຕໍ່ມາໃນປີ ຄສ. 1911 ນັກວິທະຍາສາດຊາວນິວຊີແລນ ຊື່ວ່າ ຣັດເທີຟອດ (Ernest Rutherford) ໄດ້ທົດລອງດ້ວຍການຍິງອະນຸພາກອານຟາໃສ່ແຜ່ນຄຳບາງໆ.

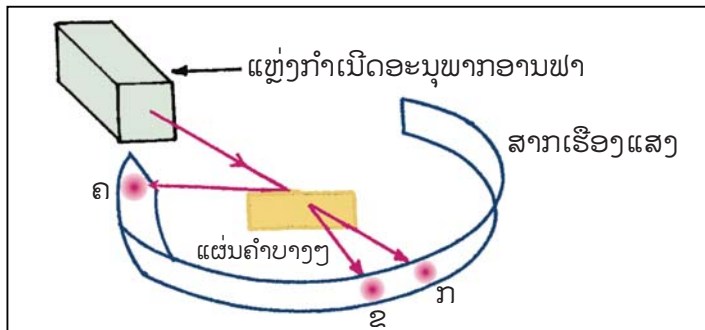
ອະນຸພາກອານຟາ (α - particle) ເປັນອະນຸພາກທີ່ໄດ້ຈາກການສະລາຍຕົວຂອງ ທາດກຳມັນຕະລັງສີ ເຊັ່ນ: ອູຣາດີອອມ ຫຼື ຣາດີອອມ ເປັນນິວເຄຼຍ (ແກ່ນອາໂຕມ) ຂອງ ທາດເຮລີອອມປະກອບດ້ວຍໂປຣຕົງ 2 ຕົວ, ເນັຕຣົງ 2 ຕົວ ອະນຸພາກນີ້ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ +2 ແລະ ມີມວນສານເທົ່າກັບ 4.

ອາໂຕມເຮລີອອມ : ${}^4_2\text{He} \Rightarrow p = 2, e = 2, n = 2$

ອະນຸພາກອານຟາ : ແກ່ນອາໂຕມຂອງ He (ນິວເຄຼຍ) ມີ $p = 2, n = 2$, ໄຟຟ້າບັນຈຸ +2 ແລະ ມວນສານເທົ່າ 4.



ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ມີການເຮືອງແສງທີ່ສາກ ເຊິ່ງເຄືອບດ້ວຍ ZnS 3 ຈຸດ ຄື: ຈຸດ ກ, ຂ ແລະ ຄ ດັ່ງຮູບ.



ຮູບ 8.7 ສະແດງການທົດລອງຂອງຣັດເທີຟອດ

ຈາກການສຶກສາສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

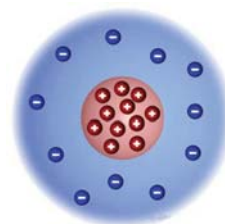
1) ອະນຸພາກສ່ວນໃຫຍ່ແລ່ນມາຈຸດ ກ ສະແດງວ່າອະນຸພາກຕ້ອງແລ່ນຜ່ານຊ່ອງຫວ່າງໃນອາໂຕມ, ອາໂຕມຕ້ອງມີລັກສະນະເປັນຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ໂປ່ງ.

2) ອະນຸພາກບາງສ່ວນບ່ຽງເບນຈາກເສັ້ນທາງເກົ່າໄປທີ່ຈຸດ ຂ ສະແດງວ່າອະນຸພາກຕ້ອງແລ່ນໄປບໍລິເວນທີ່ມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກທີ່ຄືກັບໄຟຟ້າບັນຈຸຂອງອະນຸພາກແຕ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ.

3) ອະນຸພາກສ່ວນໜ້ອຍເກີດການສະທ້ອນກັບທີ່ຈຸດ ຄ ສະແດງວ່າອະນຸພາກອານຟາຕ້ອງແລ່ນໄປຕຳກັບອະນຸພາກຊະນິດດຽວກັນ ແລະ ມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍຈຶ່ງສະທ້ອນກັບ.

ຈາກການສຶກສາທີ່ໄດ້ ຈຸດ ຄ ຣັດເທີຟອດຈຶ່ງຄິດວ່າແບບຈຳລອງອາໂຕມຂອງທອມສັນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ບ່ອນວ່າ ບໍ່ໜ້າຈະມີການສະທ້ອນແສງທີ່ຈຸດ ຄ ເຂົາຈຶ່ງສະເໜີແບບຈຳລອງອາໂຕມຂຶ້ນມາໃໝ່ວ່າ

“ອາໂຕມປະກອບດ້ວຍນິວເຄຼຍທີ່ມີໂປຣຕົງລວມຢູ່ເຄິ່ງກາງນິວເຄຼຍ ມີຂະໜາດນ້ອຍແຕ່ມີມວນສານ ແລະ ມີໄຟຟ້າບັນຈຸບວກ ສ່ວນເອເລັກຕຣົງມີໄຟຟ້າບັນຈຸລົບ ແລະ ມີມວນສານນ້ອຍກວ່າຫຼາຍແລ່ນຢູ່ອ້ອມຮອບນິວເຄຼຍ”.



ຮູບ 8.8 ແບບຈຳລອງອາໂຕມຂອງຣັດເທີຟອດ

3.1 ການຄົ້ນພົບເນີຕຣົງ

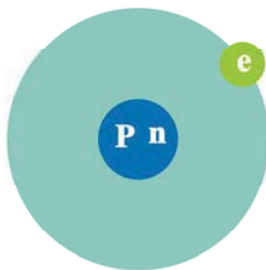
ປີ ຄສ. 1913 Henry Mosley ໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບລັງສີອີກຊ (x – Ray) ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າກ່ຽວກັບຈຳນວນໂປຣຕົງໃນອາໂຕມ ເຊັ່ນ ທາດກາກບອນມີ 6 ໂປຣຕົງ ມັນຄວນຈະມີ 6 ໜ່ວຍ (ຕາມແບບຈຳລອງຂອງຣັດເທີຟອດ ມວນສານຂອງອາໂຕມສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນມວນສານຂອງໂປຣຕົງ) ແຕ່ປາກົດວ່າກາກບອນມີມວນສານ 12 ໜ່ວຍ ແລະ ຈາກການສຶກສາພົບວ່າທາດສ່ວຍຫຼາຍຈະມີມວນສານປະມານ 2 ເທົ່າ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຂອງໂປຣຕົງ.

ຣັດເທີຟອດ ຈຶ່ງໃຫ້ຂໍ້ສັນນິຖານວ່າ ໃນນິວເຄຼຍຄວນຈະມີອະນຸພາກອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີມວນສານໃກ້ຄຽງກັບໂປຣຕົງ ແລະ ຕ້ອງມີໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ເປັນກາງ.

ປີ ຄສ. 1913 ທອມສັນ (Thompson) ໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບມວນສານຂອງອະນຸພາກບວກໃນຫຼອດລັງສີກາໂຕຕ ພົບວ່າ ຈາກການສຶກສາກາສເນອົງຈະໄດ້ມວນສານຂອງອະນຸພາກບວກ 2 ຄ່າ ຄື 20 ແລະ 22 ໜ່ວຍ ສະແດງວ່າກາສເນອົງຕ້ອງມີອາໂຕມ 2 ຊະນິດທີ່ມີມວນສານບໍ່ເທົ່າກັນ. ຕໍ່ມາ Soddy ໄດ້ຕັ້ງຊື່ອາໂຕມຂອງທາດດຸ່ງວກັນແຕ່ມີມວນສານຕ່າງກັນວ່າ ອີໂຊຕົບ (Isotope) ຈາກຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະເປັນການຍືນຍັນຂໍ້ສະເໜີຂອງຣັດເທີຟອດ ທີ່ວ່າ ໃນອາໂຕມຈະມີອະນຸພາກອີກຊະນິດໜຶ່ງ.

ປີ ຄສ. 1932 ແຊດວິກ (Chadwick) ໄດ້ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອະນຸພາກພາຍໃນອາໂຕມ ໂດຍຍິງອະນຸພາກອານຟາໃສ່ທາດຕ່າງໆ ຈົນພິສູດໄດ້ວ່າພາຍໃນນິວເຄຼຍຕ້ອງມີອະນຸພາກອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີມວນສານໃກ້ຄຽງກັບໂປຣຕົງ ແລະ ເປັນກາງທາງໄຟຟ້າ ຈຶ່ງໃສ່ຊື່ວ່າ ເນີຕຣົງ (Neutron).

ຈາກການສຶກສາເຮັດໃຫ້ແບບຈຳລອງຂອງອາໂຕມປ່ຽນແປງຈາກຣັດເທີຟອດ ຄື ພາຍໃນນິວເຄຼຍຈະມີໂປຣຕົງ ແລະ ເນີຕຣົງລວມກັນຢູ່.



ຮູບ 8.9 ແບບຈຳລອງຂອງອາໂຕມ

ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ອາໂຕມປະກອບດ້ວຍອະນຸພາກ 3 ຊະນິດ ຄື: ໂປຣຕົງ, ເນີຕຣົງ ແລະ ເອເລັກຕຣົງ ດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ອະນຸພາກ	ສັນຍະລັກ	ມວນສານ (g)	ມວນສານ (a.m.u.)	ຊະນິດ ໄຟຟ້າບັນຈຸ	ໄຟຟ້າບັນຈຸ (ກູລົງ, C)
ໂປຣຕົງ	P	$1,6725 \times 10^{-24}$	1,0073	+1	$1,6 \times 10^{-19}$
ນິວຕຣົງ	N	$1,6748 \times 10^{-24}$	1,0087	0	0
ເອເລັກຕຣົງ	e	$9,1 \times 10^{-28}$	0,000549	-1	$1,6 \times 10^{-19}$

ຈາກຂໍ້ມູນຈະພົບວ່າ: ມວນສານຂອງໂປຣຕົງໜັກກວ່າເອເລັກຕຣົງ 1.836 ເທົ່າ.
ມວນສານຂອງນິວຕຣົງໜັກກວ່າເອເລັກຕຣົງ 1.839 ເທົ່າ.

3.2 ອະນຸພາກພື້ນຖານຂອງອາໂຕມ

1) ເລກອາໂຕມ (Atomic number)

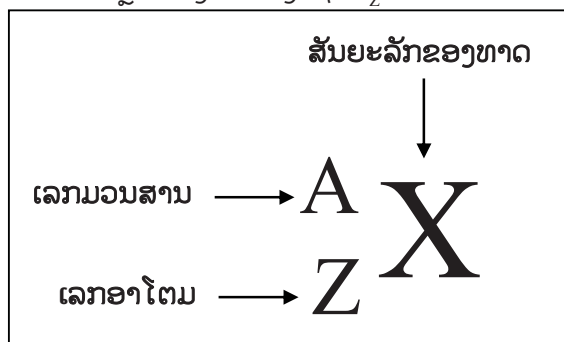
ເລກອາໂຕມ ໝາຍເຖິງ ຕົວເລກທີ່ສະແດງເຖິງຈຳນວນໂປຣຕົງໃນອາໂຕມຂອງທາດ ເຊິ່ງມີຄ່າເທົ່າກັບຈຳນວນເອເລັກຕຣົງ ໃຊ້ສັນຍະລັກ Z.

2) ເລກມວນສານ (Mass number)

ເລກມວນສານ ໝາຍເຖິງຜົນບວກຂອງຈຳນວນໂປຣຕົງ (ເລກອາໂຕມ) ກັບ ນິວຕຣົງ ໃຊ້ສັນຍະລັກ A.

$$\begin{aligned} \text{ເລກມວນສານ} &= \text{ເລກອາໂຕມ} + \text{ນິວຕຣົງ} \\ A &= Z + n \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ ສັນຍະລັກນິວເຄຼຍຂອງທາດຈຶ່ງໃຊ້ ${}_Z^AX$ ແທນອາໂຕມຂອງທາດໃດໜຶ່ງ



ຕົວຢ່າງ : ${}_{15}^{31}\text{P}$ ບອກໄດ້ວ່າ

ທາດ P ມີເລກອາໂຕມ = 15 (ໂປຣຕົງ = 15, ເອເລັກຕຣົງ = 15).

ມີມວນສານ = 31 (ເນັຕຣົງ = 16).

ເນື່ອງຈາກວ່າ ຈຳນວນເນັຕຣົງ = ເລກມວນສານ - ເລກອາໂຕມ
= 31 - 15 = 16

ດັ່ງນັ້ນຈະໄດ້ ${}_{15}^{31}\text{P} \Rightarrow P=15, e=15, n=16$

${}_{19}^{39}\text{K} \Rightarrow P=19, e=19, n=20$

${}_{92}^{235}\text{U} \Rightarrow P=92, e=92, n=143$

3) ອີໂຊໂຕບ (Isotope)

ອີໂຊຕົບ ໝາຍເຖິງອາໂຕມຂອງທາດຊະນິດດຽວກັນມີເລກອາໂຕມເທົ່າກັນ ແຕ່ມີເລກມວນສານຕ່າງກັນ ຫຼື ມີໂປຣຕົງເທົ່າກັນ ແຕ່ມີເນັຕຣົງຕ່າງກັນ.

H ມີ 3 ອີໂຊໂຕບ ຄື: ${}^1_1\text{H} = \text{H} =$ ໂປຣອອມ $\Rightarrow \text{H}_2\text{O}$

${}^2_1\text{H} = \text{D} =$ ດິວທຶອອມ $\Rightarrow \text{D}_2\text{O}$

${}^3_1\text{H} = \text{T} =$ ຕຣີອອມ $\Rightarrow \text{T}_2\text{O}$

Cl ມີ 2 ອີໂຊໂຕບ ຄື: ${}^{35}_{17}\text{Cl}$, ${}^{37}_{17}\text{Cl}$

O ມີ 3 ອີໂຊໂຕບ ຄື: ${}^{16}_8\text{O}$, ${}^{17}_8\text{O}$, ${}^{18}_8\text{O}$

Ar ມີ 3 ອີໂຊໂຕບ ຄື: ${}^{36}_{18}\text{Ar}$, ${}^{38}_{18}\text{Ar}$, ${}^{40}_{18}\text{Ar}$

Ne ມີ 3 ອີໂຊໂຕບ ຄື: ${}^{20}_{10}\text{Ne}$, ${}^{21}_{10}\text{Ne}$, ${}^{22}_{10}\text{Ne}$

4) ອີໂຊບາ (Isobar)

ອີໂຊບາ ໝາຍເຖິງອາໂຕມຂອງທາດທີ່ມີມວນສານເທົ່າກັນແຕ່ມີເລກອາໂຕມຕ່າງກັນ ຫຼື ອາໂຕມຂອງທາດທີ່ມີຜົນບວກຂອງໂປຣຕົງກັບເນັຕຣົງເທົ່າກັນ ເຊັ່ນ:

${}^{14}_6\text{C}$ ກັບ ${}^{14}_7\text{N}$ ເປັນອີໂຊບາກັນ

${}^{30}_{15}\text{P}$ ກັບ ${}^{30}_{14}\text{Si}$ ເປັນອີໂຊບາກັນ

5) ອີໂຊໂຕນ (Isotone)

ອີໂຊໂຕນ ໝາຍເຖິງ ອາໂຕມຂອງທາດທີ່ມີຜົນລົບຂອງເລກມວນສານກັບເລກອາໂຕມເທົ່າກັນ ຫຼື ອາໂຕມຂອງທາດທີ່ມີຈຳນວນເນັຕຣົງເທົ່າກັນ ເຊັ່ນ:

${}^{39}_{19}\text{K}$ ກັບ ${}^{40}_{20}\text{Ca}$ ເປັນອີໂຊໂຕນ ກັນ (ມີເນີຕຣົງ = 20)

${}^{14}_6\text{C}$ ກັບ ${}^{16}_8\text{O}$ ເປັນອີໂຊໂຕນ ກັນ (ມີເນີຕຣົງ = 8)

ຈາກຄຸນລັກສະນະຂອງທາດຊະນິດອື່ນໆ ທີ່ສາມາດເກີດອີໂຊໂຕນ ເຊິ່ງພົບວ່າ ບາງອີໂຊໂຕບມີໃນທຳມະຊາດ ແຕ່ບາງອີໂຊໂຕບມີການສັງເຄາະຂຶ້ນມາ ເຊິ່ງສາມາດນຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຕ່າງໆໄດ້ເຊັ່ນ:

C – 12 ຫຼື ${}^{12}\text{C}$ ໃຊ້ເປັນມາດຖານໃນການປຽບທຽບມວນສານອາໂຕມຂອງທາດ.

C – 14 ຫຼື ${}^{14}\text{C}$ ເປັນກຳມັນຕະລັງສີ ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນການຫາອາຍຸຂອງວັດຖຸບູຮານ ແລະ ຕິດຕາມປະຕິກິລິຍາການສັງເຄາະແສງຂອງພືດ.

Na – 24 ຫຼື ${}^{24}\text{Na}$ ເປັນກຳມັນຕະລັງສີ ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນການແພດເພື່ອກວດສອບວົງຈອນຂອງເລືອດ.

Co – 60 ຫຼື ${}^{60}\text{Co}$ ເປັນກຳມັນຕະລັງສີເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດລັງສີກາມາໃຊ້ໃນການບຳບັດຮັກສາໂລກມະເຮັງ.

I – 131 ຫຼື ${}^{131}\text{I}$ ເປັນກຳມັນຕະລັງສີ ໃຊ້ກວດອາການຜິດປົກກະຕິຂອງຕ່ອມໄທລອຍ

ຕົວຢ່າງ 1 X ແລະ Y ເປັນອາໂຕມຂອງທາດຊະນິດດຽວກັນ, X ມີເນີຕຣົງເທົ່າກັບ b, Y ມີ ເອເລັກຕຣົງເທົ່າກັບ a ເລກມວນສານເທົ່າກັບ c ຈົ່ງຊອກຫາເລກມວນສານຂອງ X ແລະ ເນີຕຣົງຂອງ Y ພ້ອມທັງຂຽນສັນຍະລັກນິວເຄຼຍ.

ວິທີແກ້

X ແລະ Y ເປັນອາໂຕມຂອງທາດຊະນິດດຽວກັນ

ສະແດງວ່າຕ້ອງເປັນອີໂຊໂຕບກັນ (ໂປຣຕົງເທົ່າກັນ)

ຈາກຂໍ້ມູນ ໂປຣຕົງຂອງ X = a

ດັ່ງນັ້ນ ເລກມວນສານຂອງ X ຄື a + b

ເນີຕຣົງຂອງ Y ຄື c – a

ສັນຍະລັກນິວເຄຼຍ ຄື ${}^{a+b}_a\text{X}$ ${}^c_a\text{Y}$

ຕົວຢ່າງ 2 ທາດ X ມີໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ນິວເຄຼຍເທົ່າກັບ 3 ເທົ່າຂອງທາດ C ແລະ ມີນ້ຳເບີມວນສານເທົ່າກັບ 4 ເທົ່າຂອງທາດ C ຈົ່ງບອກສັນຍະລັກນິວເຄຼຍ ແລະ ຈຳນວນອະນຸພາກຕ່າງໆຂອງທາດ X, ເມື່ອກຳນົດ ${}^{13}_6\text{C}$ ເປັນສັນຍະລັກນິວເຄຼຍຂອງ C.

ວິທີແກ້

ຈາກໂຈດ $^{13}_6\text{C} \Rightarrow P=6, e=6, n=7.$

ທາດ X ມີໄຟຟ້າບັນຈຸເທົ່າກັບ 3 ເທົ່າຂອງທາດ C ດັ່ງນັ້ນຈະມີໂປຣຕົງ $= 3 \times 6 = 18$

ທາດ X ມີນ້ຳເບີມວນສານເທົ່າກັບ 4 ເທົ່າຂອງທາດ C ດັ່ງນັ້ນນ້ຳເບີມວນສານ
ເທົ່າກັບ $4 \times 13 = 52$

ດັ່ງນັ້ນ ສັນຍະລັກຂອງ X ຄື $^{52}_{18}\text{X}$

ໂປຣຕົງ = 18 ເອເລັກຕຣົງ = 18

ເນີຕຣົງ = $52 - 18 = 34$

4. ແບບຈຳລອງອາໂຕມຂອງບໍ

ຈາກແບບຈຳລອງຂອງຣັດເທີຟອດເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາໂຕມມີຂະໜາດນ້ອຍຈຶ່ງມີນິວເຄຼຍ
ຢູ່ໃຈກາງ ແລະ ມີເອເລັກຕຣົງແລ່ນຢູ່ອ້ອມຮອບ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຢູ່ໃນລັກສະນະໃດ ສະນັ້ນ
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ມີວິທີການສຶກສາຄື: ສຶກສາສະເປັກຕຣຳຂອງທາດ.

4.1 ເສັ້ນສະເປັກຕຣຳຂອງທາດ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍ

ກູສຕາຟ ເຄີຊອຟ (Gustav Kirchhoff) ຄົນເຢຍລະມັນໄດ້ປະດິດເຄື່ອງມື
ຊະນິດໜຶ່ງຊື່ວ່າ ສະເປັກໂຕຣສະໂຄບ (Spectroscope) ເຊິ່ງໃຊ້ສຳລັບແຍກສະເປັກຕຣຳ
ຂອງແສງສີຂາວ ແລະ ກວດສອບເສັ້ນສະເປັກຕຣຳຂອງທາດ ທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້ ເຊິ່ງສາມາດນຳ
ມາກວດສອບທາດຕ່າງໆ ໄດ້ວ່າປະກອບດ້ວຍທາດໃດແດ່.

ຕາຕະລາງສະແດງສະເປັກຕຣຳ ແລະ ສີຂອງແປວໄຟ

ທາດປະສົມ	ສີແປວໄຟ	ສີສະເປັກຕຣຳ
ເກືອ Na	ເຫຼືອງ	ເຫຼືອງເຂັ້ມ
ເກືອ Ba	ຂຽວເຫຼືອງ	ຂຽວ
ເກືອ Ca	ແດງອິດ	ແດງເຂັ້ມ
ເກືອ Cu	ຂຽວ	ຂຽວເຂັ້ມ
ເກືອ K	ມ່ວງ	ມ່ວງເຂັ້ມ

ຖ້າປຸງບາງສະເປັກຕຣຳຂອງທາດຕ່າງໆ ກັບສະເປັກຕຣຳຂອງແສງຕາເວັນ ແລະ
ແສງຈາກຫຼອດໄຟ ຈະເຫັນວ່າສະເປັກຕຣຳທີ່ເຫັນຈາກແສງຕາເວັນມີລັກສະນະ 7 ສີຕໍ່ເນື່ອງ

ກັນເອີ້ນວ່າ **ສະເປັກຕຣໍາແບບຕໍ່ເນື່ອງ** ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນສະເປັກຕຣໍາຂອງແສງສີຂາວນັ້ນ ເອງ ສໍາລັບສະເປັກຕຣໍາທີ່ເກີດຈາກຫຼອດໄຟນອກຈາກຈະເປັນແຖບສະເປັກຕຣໍາແສງສີຂາວ ແລ້ວຍັງມີສ່ວນທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງເສັ້ນທີ່ເຫັນແຈ້ງດີຄືສີຂຽວ ທີ່ເກີດຈາກທາດທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນຫຼອດ ໄຟ ເອີ້ນວ່າ **ສະເປັກຕຣໍາແບບເສັ້ນ**.

ສໍາລັບສະເປັກຕຣໍາ ຫຼື ສີຂອງແປວໄຟທີ່ໄດ້ຈາກການເຜົາໄໝ້ທາດປະສົມຕ່າງໆ ດັ່ງ ໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ ຈະໄດ້ສື່ທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະເຊັ່ນ: ຖ້າເຜົາໄໝ້ທາດປະສົມພວກ ເກືອ Na ອາດຈະເປັນ NaCl, Na₂SO₄ ຈະໄດ້ສີຂອງສະເປັກຕຣໍາທີ່ເດັ່ນທີ່ສຸດຄື ສີເຫຼືອງ ເຊິ່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າເສັ້ນສະເປັກຕຣໍາທີ່ເກີດຈາກໂລຫະຊະນິດດຽວກັນຈະໄດ້ສີຂອງແປວໄຟ ຫຼື ສະເປັກຕຣໍາຄືກັນ ສ່ວນອະໂລຫະກໍຈະໄດ້ສະເປັກຕຣໍາຄືກັນ ແຕ່ຈະຢູ່ໃນຊ່ວງຄວາມຖີ່ທີ່ຕາ ຂອງເຮົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນ.

ຕາຕະລາງສະແດງສະເປັກຕຣໍາຂອງກາສ ຫຼື ອາຍຂອງທາດ

ຊະນິດກາສ	ສີສະເປັກຕຣໍາ
H ₂	ມ່ວງ
Ne	ແດງສົ້ມ
ອາຍ Hg	ຂຽວ

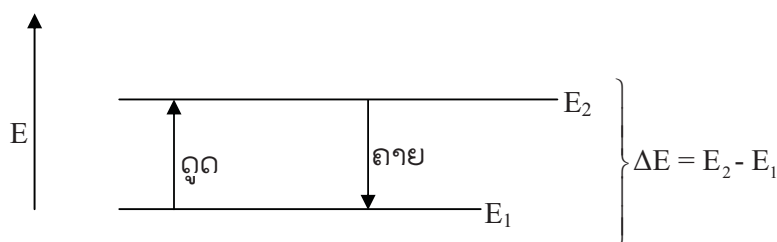
ສໍາລັບພວກກາສ ຫຼື ອາຍກໍສາມາດເບິ່ງເຫັນສະເປັກຕຣໍາໄດ້ ໂດຍການນໍາເອົາ ກາສມາໃສ່ໃນຫຼອດແກ້ວເອີ້ນວ່າ ຫຼອດສະເປັກຕຣໍາໂດຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມດັນຕໍ່າ ມີຜົນລົບ ລະດັບໄຟຟ້າສູງ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າແທນການເຜົາໄໝ້ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ກໍຈະໄດ້ ສະເປັກຕຣໍາສີຕ່າງໆເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງເຫັນວ່າກາສແຕ່ລະຊະນິດກໍຈະໄດ້ສະເປັກຕຣໍາທີ່ແຕກ ຕ່າງກັນ.

4.2 ການເກີດສີຂອງສະເປັກຕຣໍາ ຫຼື ສີຂອງແປວໄຟ

ປົກກະຕິອາໂຕມປະກອບດ້ວຍໂປຣຕົງຢູ່ໃນນິວເຄຼຍ ແລະ ເອເລັກຕຣົງຢູ່ອ້ອມ ຮອບ, ເອເລັກຕຣົງຈະບໍ່ຢຸດນຶ່ງຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ຖ້າມັນຢຸດນຶ່ງມັນຈະຖືກດູດເຂົ້າໄປຕິດກັບນິວເຄຼຍ ດັ່ງນັ້ນໃນພາວະປົກກະຕິເອເລັກຕຣົງຈະເຄື່ອນທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ມີຜົນບວກຂອງພະລັງງານທ່າ ຕັ້ງ (ພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກການດຶງດູດລະຫວ່າງ ເອເລັກຕຣົງກັບໂປຣຕົງ) ແລະ ພະລັງ ງານເດີນເຄື່ອນ (ພະລັງງານເກີດຈາກການເຄື່ອນທີ່ຂອງເອເລັກຕຣົງ) ຕໍ່າສຸດຄື: ລະດັບ

ພະລັງງານພື້ນຖານ ($E_1 = \text{Ground state}$) ເມື່ອໃຫ້ພະລັງງານແກ່ອາໂຕມ ເອເລັກຕຣົງຈະຮັບພະລັງງານຈຳນວນໜຶ່ງມາຫຼາຍ ພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີພະລັງງານໃນສະຖານະຕຶກກະຕຸ້ນ ($E_2 = \text{Excited state}$) ຄື ສູງກວ່າປົກກະຕິ ເມື່ອເປັນແບບນີ້ອາໂຕມຈະພະຍາຍາມປັບຕົວເອງໃຫ້ຢູ່ໃນສະຖານະປົກກະຕິ ໂດຍການຄາຍພະລັງງານອອກມາໃນຮູບແບບຂອງແສງທີ່ມີຄ່າຄວາມຖີ່ສະເພາະ.

$$\Delta E = \text{ພະລັງງານທີ່ຄາຍອອກມາ} = E_2 - E_1 = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$



ແຜນວາດ ສະແດງການປ່ຽນແປງລະດັບພະລັງງານຂອງເອເລັກຕຣົງທີ່ດູດ ແລະ ຄາຍ

4.3 ສະເປັກຕຣຳຂອງຮີໂດຣແຊນ

ເມື່ອນຳເອົາກາສຮີໂດຣແຊນໃສ່ໃນຫຼອດເຮືອງແສງຈະເຫັນວ່າ ມີເສັ້ນສະເປັກຕຣຳທີ່ປາກົດຂຶ້ນໃນຊ່ວງແສງສີຂາວ 4 ເສັ້ນດ້ວຍກັນ.

ເສັ້ນສະເປັກຕຣຳ	ຄວາມຍາວຄື້ນ (nm)	ພະລັງງານ (kJ)
ມ່ວງ	410	$4,84 \times 10^{-22}$
ຟ້າ	434	$4,57 \times 10^{-22}$
ສີຟ້າອ່ອນ	486	$4,08 \times 10^{-22}$
ແດງ	656	$3,02 \times 10^{-22}$

ຈາກຕາຕະລາງຈະເຫັນວ່າ ເສັ້ນສະເປັກຕຣຳແຕ່ລະເສັ້ນຂອງຮີໂດຣແຊນຈະມີພະລັງງານ ແລະ ຄ່າຜົນລົບຂອງລະດັບພະລັງງານຈະມີຄ່າບໍ່ເທົ່າກັນ ເຊິ່ງເປັນຄ່າທີ່ບອກເຖິງການປ່ຽນລະດັບພະລັງງານຂອງເອເລັກຕຣົງໃນອາໂຕມຈາກລະດັບພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າມາຍັງລະດັບພະລັງງານທີ່ຕໍ່າກວ່າ.

ຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ໄດ້ຈາກການໃຊ້ສະເປັກຕຣຳ

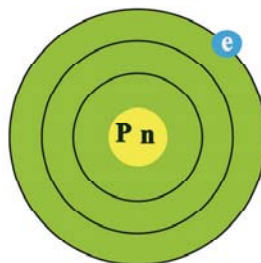
1) ເມື່ອເອເລັກຕຣົງໄດ້ຮັບພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ ຈະໄປຢູ່ໃນລະດັບພະລັງງານສູງຂຶ້ນ ຈາກນັ້ນເອເລັກຕຣົງຈະພະຍາຍາມປັບຕົວເອງໂດຍການຄາຍພະລັງງານອອກມາໃນຮູບຂອງ ແສງທີ່ມີຄຳຄວາມຖີ່ສະເພາະ.

2) ເອເລັກຕຣົງອາດມີການເຄື່ອນທີ່ຊັ້ນຕ່າງໆໄດ້ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນຊັ້ນທີ່ຢູ່ຕິດກັນ ເມື່ອໄດ້ຮັບພະລັງງານສູງຂຶ້ນ.

3) ລະດັບພະລັງງານຢູ່ສູງ ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພະລັງງານນ້ອຍກວ່າລະດັບ ພະລັງງານຕ່ຳໆ.

4) ເອເລັກຕຣົງທີ່ຢູ່ໃກ້ນິວເຄຼຍຈະມີລະດັບພະລັງງານຕ່ຳກວ່າເອເລັກຕຣົງທີ່ຢູ່ໄກນິວ ເຄຼຍ.

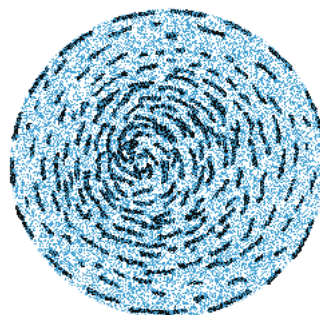
ນິວສບໍ (Niels Bohr) ຄົນ ເດນມາກ ໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບເລື່ອງສະເປັກຕຣໍາ ແລະ ໄດ້ສະເໜີແບບຈຳລອງອາໂຕມຂຶ້ນໃໝ່ວ່າ “ອາໂຕມປະກອບດ້ວຍນິວເຄຼຍເປັນແກນກາງ ແລະ ມີເອເລັກຕຣົງແລ່ນຢູ່ອ້ອມຮອບໃນ ລັກສະນະເປັນຊັ້ນ ”.



ຮູບ 8.10 ແບບຈຳລອງອາໂຕມຂອງບໍ

5. ແບບຈຳລອງອາໂຕມຂອງກຸ່ມໝອກ

ຈາກແບບຈຳລອງອາໂຕມຂອງບໍຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກບໍ່ສາມາດໃຊ້ອະທິບາຍ ສະເປັກຕຣໍາຂອງອາໂຕມທີ່ມີຫຼາຍເອເລັກຕຣົງໄດ້ ນັກວິທະຍາສາດຈຶ່ງໄດ້ມີການສຶກສາ ເພີ່ມເຕີມ ເຊື່ອວ່າເອເລັກຕຣົງຈະເຄື່ອນທີ່ອ້ອມຮອບ ນິວເຄຼຍເປັນຮູບຮ່າງຕ່າງໆ ຕາມລະດັບພະລັງງານ ຂອງເອເລັກຕຣົງ ເຊິ່ງເຫັນວ່າໂອກາດທີ່ຈະພົບເຫັນເອ ເລັກຕຣົງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນບໍລິເວນໃກ້ນິວເຄຼຍ ເປັນກຸ່ມໝອກໜາ ແລະ ຈະພົບເຫັນໜ້ອຍລົງເມື່ອຢູ່ ໄກອອກໄປ ເຊິ່ງເອເລັກຕຣົງຂອງອາໂຕມຈະເຄື່ອນທີ່ ໄປທົ່ວອາໂຕມໂດຍກຳນົດທິດທາງບໍ່ໄດ້.



ຮູບ 8.11 ແບບຈຳລອງອາໂຕມ ຂອງກຸ່ມໝອກ

ບົດເຝິກຫັດ

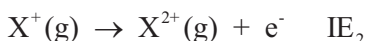
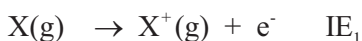
1. ແນວຄິດກ່ຽວກັບແບບຈຳລອງອາໂຕມຂອງດອລຕັນ, ທອມສັນ ແລະ ຣັດເທີຟອດແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
2. ການທົດລອງໃດຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ພິສູດວ່າອາໂຕມປະກອບດ້ວຍເອເລັກຕຣົງ.
 - ກ. ໃຊ້ຫຼອດລັງສີກາໂຕດ.
 - ຂ. ຍິງອະນຸພາກອານຝາຜ່ານແຜ່ນຄຳ.
 - ຄ. ໃຊ້ອຸປະກອນກວດສອບການຊັກນຳໄຟຟ້າ.
 - ງ. ກວດສອບດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດເອເລັກໂຕຣນິກ.
3. ທາດທີ່ມີສັນຍະລັກນິວເຄຼຍດັ່ງລຸ່ມນີ້ ມີໂປຣຕົງ, ເນີຕຣົງ ແລະ ເອເລັກຕຣົງຈັກອະນຸພາກ
 - ກ. ${}^{13}_6\text{C}$
 - ຂ. ${}^{32}_{16}\text{S}$
 - ຄ. ${}^{33}_{16}\text{S}$
4. ຈົ່ງຂຽນສັນຍະລັກນິວເຄຼຍຂອງອີໂຊໂຕບທີ່ມີຈຳນວນອະນຸພາກພື້ນຖານຕໍ່ໄປນີ້
 - ກ. 15 ໂປຣຕົງ ແລະ 16 ເນີຕຣົງ.
 - ຂ. 35 ໂປຣຕົງ ແລະ 45 ເນີຕຣົງ.
 - ຄ. 13 ເອເລັກຕຣົງ ແລະ 14 ເນີຕຣົງ.
5. ຂໍ້ຄວາມແຕ່ລະຂໍ້ລຸ່ມນີ້ ເປັນລັກສະນະຂອງອະນຸພາກພື້ນຖານຊະນິດໃດ
 - ກ. ມີມວນສານນ້ອຍທີ່ສຸດ
 - ຂ. ມີບັນຈຸໄຟຟ້າບວກ
 - ຄ. ພົບເຫັນຢູ່ນອກນິວເຄຼຍ
 - ງ. ເປັນກາງທາງໄຟຟ້າ

ບົດທີ 9 ພະລັງງານ ແລະ ການຈັດລຽງເອເລັກຕຣົງໃນອາໂຕມ

1. ພະລັງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາໂຕມ

1.1 ພະລັງງານແຍກຕົວເປັນອີອົງ (Ionization Energy = IE)

ພະລັງງານແຍກຕົວເປັນອີອົງ(IE) ຄື: ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ເອເລັກຕຣົງລຸດອອກຈາກອະນຸພາກຂອງທາດ ແລ້ວກາຍເປັນອີອົງບວກໃນພາວະກາສ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນເມກາຈູນຕໍ່ໂມລ (Mj/mol).



ຈາກສົມຜົນຈະໄດ້ຄ່າ IE_2 ຫຼາຍກວ່າ IE_1 ເນື່ອງຈາກວ່າຈຳນວນເອເລັກຕຣົງໜ້ອຍລົງເຮັດໃຫ້ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂປຣຕົງກັບເອເລັກຕຣົງເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນການດຶງເອເລັກຕຣົງຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານສູງຂຶ້ນ.

ຕາຕະລາງສະແດງຄ່າພະລັງງານແຍກຕົວເປັນອີອົງຂອງທາດ

IE ທາດ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
${}^6\text{C}$	1,093	2,359	4,627	6,229	37,838	47,285									
${}^{11}\text{Na}$	0,502	4,569	6,919	9,550	13,356	16,616	20,121	25,497	28,941	141,373	159,086				
${}^{15}\text{P}$	1,018	1,909	2,918	4,963	6,280	21,275	25,404	29,861	35,864	40,965	46,280	54,080	59,043	271,813	296,208

ຈາກຄ່າ IE ຂອງທາດຕ່າງໆ ໃນຕາຕະລາງ ຈະສາມາດແບ່ງອອກເປັນຊັ້ນໆ ໄດ້ໂດຍສັງເກດໄດ້ຈາກຄ່າ IE ທີ່ມີຄ່າຫຼຸດລົ້ນກັນຫຼາຍຜິດປົກກະຕິຈະມີການແບ່ງຊັ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເຊັ່ນ:

ທາດ C ຄ່າ $IE_1 - IE_4$ ຈະມີຄ່າໃກ້ຄຽງກັນ ຄ່າ IE_5 ຈະແຕກຕ່າງຈາກ IE_4 ຫຼາຍ ແລະ ຄ່າ IE_6 ຈະໃກ້ຄຽງກັບ IE_5 ດັ່ງນັ້ນການແບ່ງຊັ້ນຈະຢູ່ໃນລະຫວ່າງຄ່າ IE_4 ກັບ IE_5 ຈຶ່ງແບ່ງໄດ້ ເປັນ 2 ຊັ້ນຄື:

ຊັ້ນທີ 1 ($n = 1$) $\rightarrow IE_{5-6}$.

ຊັ້ນທີ 2 ($n = 2$) $\rightarrow IE_{1-4}$.

ຈາກຕາຕະລາງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ:

- ທາດ C ແບ່ງເປັນ 2 ລະດັບພະລັງງານ ຄື:

ລະດັບພະລັງງານທີ 1 $n = 1$ ຈະເປັນ IE_{5-6}

ລະດັບພະລັງງານທີ 2 $n = 2$ ຈະເປັນ IE_{1-4}

- ທາດ Na ແບ່ງເປັນ 3 ລະດັບພະລັງງານ ຄື: $n = 1$ ຈະເປັນ IE_{10-11}

$n = 2$ ຈະເປັນ IE_{2-9}

$n = 3$ ຈະເປັນ IE_1

- ທາດ P ແບ່ງເປັນ 3 ລະດັບພະລັງງານ ຄື: $n = 1$ ຈະເປັນ IE_{14-15}

$n = 2$ ຈະເປັນ IE_{6-13}

$n = 3$ ຈະເປັນ IE_{1-5}

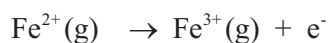
IE ຈະເປັນຄ່າພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນການດຶງເອເລັກຕຣົງອອກຈາກອະນຸພາກຂອງທາດ ໃນພາວະກາສແລ້ວກາຍເປັນອີອົງບວກ ເຊິ່ງຈາກຂໍ້ມູນທີ່ກ່າວມາໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະໄດ້ການດຶງ ເອເລັກຕຣົງອອກຈາກອາໂຕມແລ້ວກາຍເປັນອີອົງບວກຍິ່ງເປັນອີອົງບວກຈະມີຄ່າ IE ເພີ່ມຂຶ້ນ ຕາມລຳດັບ.

$IE_1 < IE_2 < IE_3 \dots$

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຊຽນສົມຜົນສະແດງຄ່າ IE_3 ຂອງ Fe

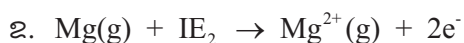
ບົດແກ້

ຄ່າ IE_3 ເປັນຄ່າພະລັງງານທີ່ໃຊ້ດຶງເອເລັກຕຣົງຕົວທີ 3 ອອກຈາກອະນຸພາກຂອງທາດ Fe ຄື Fe^{3+} ດັ່ງນັ້ນສົມຜົນ IE_3 ຄື



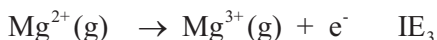
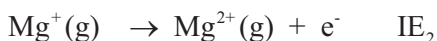
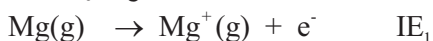
ຕົວຢ່າງ 2: ຈາກການສຶກສາກ່ຽວກັບພະລັງງານແຍກຕົວເປັນອີອົງ ຂໍໃດຖືກຕ້ອງ





ວິທີແກ້

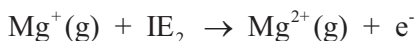
ຈາກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄ່າ IE ເຮົາໄດ້ສົມຜົນດັ່ງນີ້



ດັ່ງນັ້ນຂໍ້ 1. ຜົດ ຄວນຈະເປັນ IE_3

ຂໍ້ 2. ຜົດ ຄວນຈະເປັນ $\text{IE}_1 + \text{IE}_2$

ຂໍ້ 3. ຖືກຕ້ອງ ເນື່ອງຈາກສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາເປັນການປ່ຽນແປງຂອງ $\text{Mg}^+(\text{g})$ ກາຍເປັນ $\text{Mg}^{2+}(\text{g})$ ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານ IE_2 ເຊິ່ງໄດ້ສົມຜົນດັ່ງນີ້



1.2 ພະລັງງານເອເລັກໂຕຣເນກາຕິວິຕີ (Electronegativity = EN)

ພະລັງງານເອເລັກໂຕຣເນກາຕິວິຕີ (EN) ຄື: ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນການດຶງເອເລັກຕຣົງເຂົ້າຫາຕົວເອງຂອງອາໂຕມຂອງທາດໃນພາວະກາສ, ເຊິ່ງທາດທີ່ມີຄ່າ EN ສູງ ຈະສາມາດດຶງດູດເອເລັກຕຣົງໄດ້ດີກວ່າທາດທີ່ມີຄ່າ EN ຕ່ຳ ເຊິ່ງນັກວິທະຍາສາດຄົນອາເມລິກາຊີເຟາລິງ (Pauling) ເປັນຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ເປັນຜູ້ກຳນົດຄ່າ EN ເຊິ່ງຈະມີຄ່າປ່ຽນແປງຕາມຈຸແລະ ຊັ້ນໃນຕາຕະລາງທາດມູນເຄມີດັ່ງນີ້:

ຕາມຈຸ ຄ່າ EN ຂອງທາດຈະມີຄ່າຫຼຸດລົງແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ ເນື່ອງຈາກອາໂຕມມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ການດຶງເອເລັກຕຣົງເຂົ້າຫາຕົວເອງຈຶ່ງຍາກເຮັດໃຫ້ມີຄ່າຕ່ຳ.

ທາດຈຸ IA	ຄ່າ EN
Li	1,0
Na	0,9
K	0,8
Rb	0,8

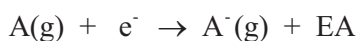
ຕາມຮອບວຽນ ຄ່າ EN ຂອງທາດຈະມີຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ຊ້າຍຫາຂວາ ເນື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງອາໂຕມນ້ອຍລົງ ການດຶງເອເລັກຕຣົງເຂົ້າຫາຕົວເອງງ່າຍເຮັດໃຫ້ມີຄ່າສູງ.

ຊັ້ນທີ 2	Li	Be	B	C	N	O	P
ຄ່າ EN	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0

ຈາກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄ່າ EN ເຫັນວ່າ ທາດໃນຈຸ VIIIA ຈະບໍ່ມີຄ່າ EN ເນື່ອງຈາກວ່າອາໂຕມຂອງທາດໃນຈຸນີ້ຈະບໍ່ລວມຕົວກັບທາດອື່ນຢູ່ໃນພາວະເສລີ, ດັ່ງນັ້ນຄ່າ EN ຈະມີຄ່າສູງທີ່ສຸດຄືຈຸ VIIA (F) ສ່ວນ ຄ່າຕໍ່າທີ່ສຸດຄືຈຸ IA (Fr).

1.3 ພະລັງງານເອເລັກຕຣົງອາຟິນິຕີ (Electron Affinity = EA)

ພະລັງງານເອເລັກຕຣົງອາຟິນິຕີ (EA) ຄື: ຄ່າພະລັງງານທີ່ອາໂຕມຂອງທາດປ່ອຍອອກມາ ເມື່ອຮັບໜຶ່ງເອເລັກຕຣົງແລ້ວກາຍເປັນອີອົງລົບໃນພາວະກາສ.



ຄ່າ EA ຈະມີຄ່າລົບ ເນື່ອງຈາກເປັນການຄ່າຍພະລັງງານ ສະແດງວ່າອາໂຕມມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຮັບເອເລັກຕຣົງໄດ້ດີ.

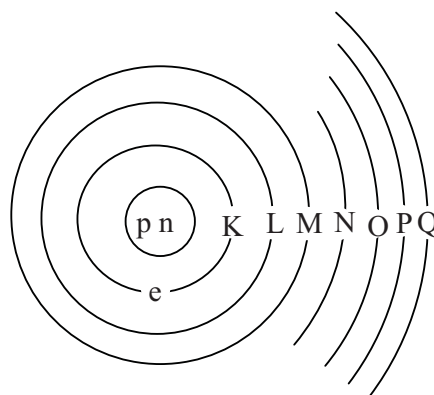
ຄ່າ EA ຈະມີການປ່ຽນແປງຕາມຈຸ ແລະ ຕາມຊັ້ນໃນຕາຕະລາງທາດມູນ.

ທາດໃນຈຸດຽວກັນຈະມີຄ່າ EA ຫຼຸດລົງແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ.

ທາດໃນຮອບວຽນດຽວກັນຈະມີຄ່າ EA ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ຊ້າຍຫາຂວາ.

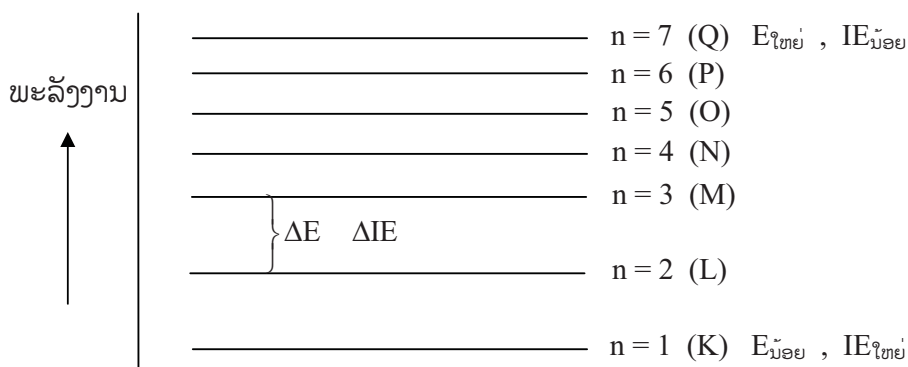
2. ການຈັດລຽງເອເລັກຕຣົງໃນອາໂຕມ

ຈາກການສຶກສາແບບຈຳລອງອາໂຕມຕ່າງໆ ເຮົາຮູ້ໄດ້ວ່າ ອາໂຕມປະກອບດ້ວຍ 2 ສ່ວນຄື: ນິວເຄຼຍ (Nucleus) ເຊິ່ງຈະມີໂປຣຕົງກັບເນັຕຣົງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ມີເອເລັກຕຣົງເຄື່ອນທີ່ອ້ອມຮອບໃນລັກສະນະເປັນຊັ້ນ (Shell ຫຼື Energy level).



ຮູບ 9.1 ການຈັດລຽງເອເລັກຕຣົງໃນອາໂຕມ

ຈາກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບພະລັງງານ ແລະ ການເກີດສະເປັກຕຣໍາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າເອເລັກຕຣົງໃນອາໂຕມຈະເຄື່ອນທີ່ອ້ອມຮອບນິວເຄຼຍໃນລັກສະນະເປັນຊັ້ນທີ່ມີລະດັບພະລັງງານບໍ່ເທົ່າກັນ ແລະ ເມື່ອສຶກສາຄົ້ນຄວ້າລະດັບພະລັງງານໃຫ້ລະອຽດຈະຮູ້ວ່າແຕ່ລະຊັ້ນມີຈຳນວນເທົ່າໃດ.



ຮູບ 9.2 ສະແດງລະດັບພະລັງງານຂອງເອເລັກຕຣົງ

ຣິດເບີກ (Rydberg) ກ່າວວ່າ ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງໃນແຕ່ລະຊັ້ນຈະມີຫຼາຍສຸດບໍ່ເກີນ $2n^2$ ເມື່ອ $n =$ ລຳດັບທີຂອງຊັ້ນ ຫຼື ລະດັບພະລັງງານ ເຊັ່ນ:

ຊັ້ນທີ 1 ຊັ້ນ K	ມີ $n = 1$ ຈະມີຈຳນວນເອເລັກຕຣົງ $= 2(1)^2 = 2$
ຊັ້ນທີ 2 ຊັ້ນ L	ມີ $n = 2$ ຈະມີຈຳນວນເອເລັກຕຣົງ $= 2(2)^2 = 8$
ຊັ້ນທີ 3 ຊັ້ນ M	ມີ $n = 3$ ຈະມີຈຳນວນເອເລັກຕຣົງ $= 2(3)^2 = 18$
ຊັ້ນທີ 4 ຊັ້ນ N	ມີ $n = 4$ ຈະມີຈຳນວນເອເລັກຕຣົງ $= 2(4)^2 = 32$
ຊັ້ນທີ 5 ຊັ້ນ O	ມີ $n = 5$ ຈະມີຈຳນວນເອເລັກຕຣົງ $= 2(5)^2 = 50$
ຊັ້ນທີ 6 ຊັ້ນ P	ມີ $n = 6$ ຈະມີຈຳນວນເອເລັກຕຣົງ $= 2(6)^2 = 72$
ຊັ້ນທີ 7 ຊັ້ນ Q	ມີ $n = 7$ ຈະມີຈຳນວນເອເລັກຕຣົງ $= 2(7)^2 = 98$

ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງຈຳນວນເອເລັກຕຣົງມີໄດ້ສູງສຸດໃນ Shell N ຄື 32 ແລ້ວຈະຫຼຸດລົງອີກຕາມລຳດັບ.

ຕາຕະລາງສະແດງຈຳນວນເອເລັກຕຣົງໃນແຕ່ລະລະດັບພະລັງງານ

Shell	K	L	M	N	O	P	Q
ສູດ	2	8	18	32	50	72	98
ຕົວຈິງ	2	8	18	32	32	18	8

ໃນແຕ່ລະລະດັບພະລັງງານຍັງແບ່ງອອກເປັນລະດັບພະລັງງານຍ່ອຍ(Subshell) ດັ່ງນີ້:

Subshell s (sharp) ມີຈຳນວນເອເລັກຕຣົງທັງໝົດ 2 ຕົວ.

Subshell p (principal) ມີຈຳນວນເອເລັກຕຣົງທັງໝົດ 6 ຕົວ.

Subshell d (diffuse) ມີຈຳນວນເອເລັກຕຣົງທັງໝົດ 10 ຕົວ.

Subshell f (fundamental) ມີຈຳນວນເອເລັກຕຣົງທັງໝົດ 14 ຕົວ.

ລະດັບພະລັງງານຍ່ອຍໃນລະດັບພະລັງງານຫຼັກ.

ຊັ້ນ K ມີ 2 ເອເລັກຕຣົງ ມີ 1 Subshell ຄື s

ຊັ້ນ L ມີ 8 ເອເລັກຕຣົງ ມີ 2 Subshell ຄື s p

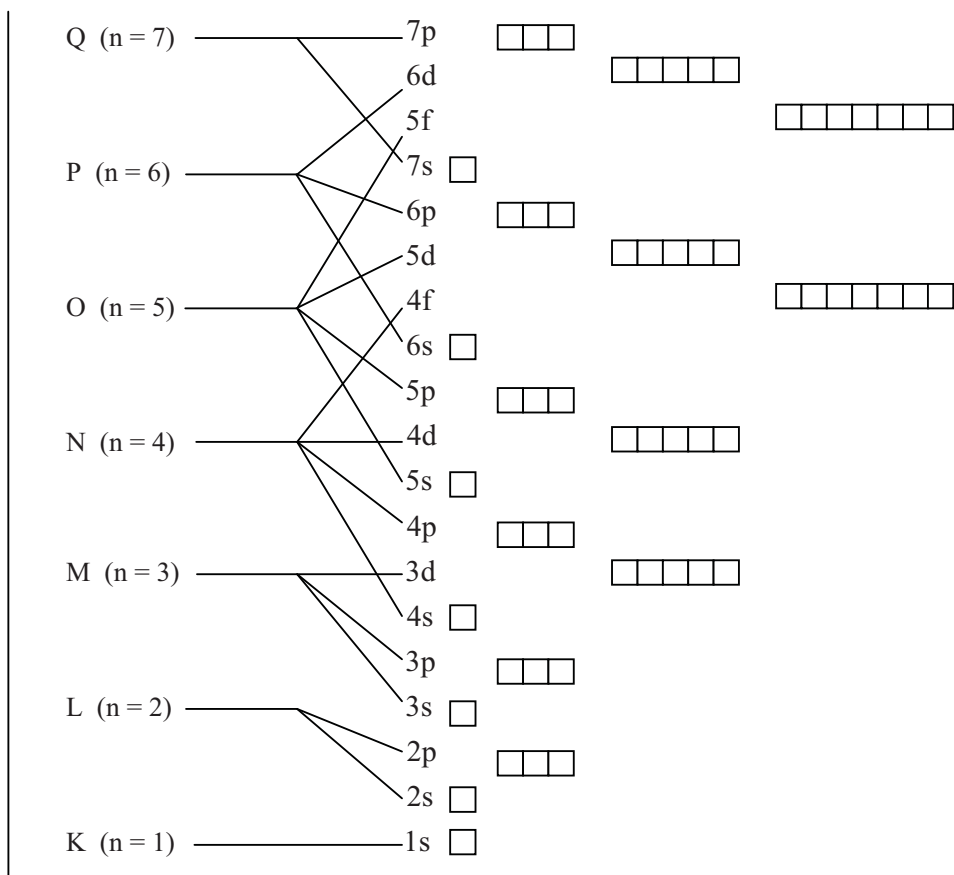
ຊັ້ນ M ມີ 18 ເອເລັກຕຣົງ ມີ 3 Subshell ຄື s p d

ຊັ້ນ N ມີ 32 ເອເລັກຕຣົງ ມີ 4 Subshell ຄື s p d f

ຊັ້ນ O ມີ 32 ເອເລັກຕຣົງ ມີ 4 Subshell ຄື s p d f

ຊັ້ນ P ມີ 18 ເອເລັກຕຣົງ ມີ 3 Subshell ຄື s p d

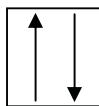
ຊັ້ນ Q ມີ 8 ເອເລັກຕຣົງ ມີ 2 Subshell ຄື s p



ຮູບ9.3 ສະແດງການລຽງລຳດັບຂອງລະດັບພະລັງງານຍ່ອຍໃນລະດັບພະລັງງານຈາກຕຳຫຼາສູງ

ການຈັດເອເລັກຕຣົງ ໃນລະດັບພະລັງງານຍ່ອຍຍັງສາມາດແບ່ງອອກເປັນອອກບິຕານ (Orbital) ຊຶ່ງໃນແຕ່ລະອອກບິຕານຈະມີເອເລັກຕຣົງບໍ່ເກີນ 2 ຕົວ ແລະ ມີທິດທາງກົງກັນຂ້າມ.

ສັນຍະລັກຂອງອອກບິຕານ



ເອເລັກຕຣົງແຕ່ລະລະດັບພະລັງງານ ຈະມີຈຳນວນອອກບິຕານ (Orbital) ດັ່ງນີ້:

Subshell s ຈະມີ 1 Orbital ເພາະເອເລັກຕຣົງສູງສຸດ 2 ຕົວ ☐

Subshell p ຈະມີ 3 Orbital ເພາະເອເລັກຕຣົງສູງສຸດ 6 ຕົວ ☐

Subshell d ຈະມີ 5 Orbital ເພາະເອເລັກຕຣົງສູງສຸດ 10 ຕົວ

Subshell f ຈະມີ 7 Orbital ເພາະເອເລັກຕຣົງສູງສຸດ 14 ຕົວ

ຈາກການທີ່ເອເລັກຕຣົງມີການເຄື່ອນທີ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມໝອກຂອງເອເລັກຕຣົງຈະມີຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງພົບວ່າ:

s – orbital ຈະມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເອເລັກຕຣົງອ້ອມນິວເຄຼຍເທົ່າກັນທຸກທິດທາງ ຈະສ້າງເກດເຫັນວ່າເປັນຮູບໜ່ວຍກົມ.

p – orbital ຈະມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເອເລັກຕຣົງອ້ອມນິວເຄຼຍຢູ່ໃນບໍລິເວນ X, Y ແລະ Z ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ: p_x , p_y ແລະ p_z – orbital ຕາມລຳດັບ ເຊິ່ງມີພະລັງງານເທົ່າກັນແຕ່ຮູບຮ່າງຕ່າງກັນ.

d – orbital ຈະມີຄວາມສັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນຄື: 3 – orbital ຈະມີຄວາມໜາແໜ້ນບໍລິເວນແກນ X ກັບ Y, Y ກັບ Z ແລະ Z ກັບ X ຄື: d_{xy} , d_{yz} , d_{zx} ສ່ວນອີກ 2 – orbital ຈະມີຄວາມໜາແໜ້ນບໍລິເວນແກນ Z ຄື: dz^2 ແລະ ບໍລິເວນ X ກັບ Y ຄື: $d_{x^2-y^2}$.

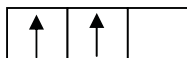
ຕາຕະລາງ ລະດັບພະລັງງານຍ່ອຍ, ຈຳນວນອອກບິຕານ, ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງສູງສຸດໃນລະດັບພະລັງງານຍ່ອຍ ແລະ ໃນແຕ່ລະລະດັບພະລັງງານ.

ລະດັບ ພະລັງງານ	ລະດັບ ພະລັງງານຍ່ອຍ	ຈຳນວນ ອອກບິ ຕານ	ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງສູງ ສຸດໃນລະດັບ ພະລັງງານຍ່ອຍ	ຈຳນວນເອເລັກ ຕຣົງສູງສຸດໃນ ລະດັບພະລັງງານ
1 (K)	s	1	2	2
2 (L)	s p	1 3	2 6	8
3 (M)	s p d	1 3 5	2 6 10	18
4 (N)	s p d f	1 3 5 7	2 6 10 14	32
5 (O)	s p d f	1 3 5 7	2 6 10 14	32

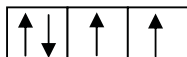
6 (P)	s p d	1 3 5	2 6 10	18
7 (Q)	s p	1 3	2 6	8

ໂດຍທົ່ວໄປເອເລັກຕຣົງຈະຢູ່ເປັນຄູ່ໃນອອກບິຕານດຽວກັນ ຈະມີຄຸນລັກສະນະບໍ່ຄືກັນ ແລະ ເອເລັກຕຣົງຄູ່ນັ້ນຈະມີການປິ່ນອ້ອມຕົວເອງແຕກຕ່າງກັນຕາມຫຼັກການຂອງເຟີລີ (Pauli exclusion principle) ແລະ ການບັນຈຸເອເລັກຕຣົງຂອງອາໂຕມຂອງທາດຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງບັນຈຸຈາກອອກບິຕານທີ່ມີພະລັງງານຕໍ່າສຸດກ່ອນຕາມກົດເກນຂອງເອີເບາວ (Aufbau principle) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຂອງອາໂຕມໜັ້ນຄົງທີ່ສຸດ ແຕ່ຖ້າມີຫຼາຍອອກບິຕານຈະຕ້ອງບັນຈຸເອເລັກຕຣົງໃນທຸກອອກບິຕານໃຫ້ຄົບທຸກອັນກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງບັນຈຸເອເລັກຕຣົງທີ່ເຫຼືອໃຫ້ເຕັມທຸກອອກບິຕານຕາມກົດເກນຂອງຮຸນ (Hund's rule) ເຊັ່ນ:

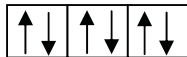
ທາດຊະນິດໜຶ່ງມີ 2 ເອເລັກຕຣົງໃນ 3p – orbital.



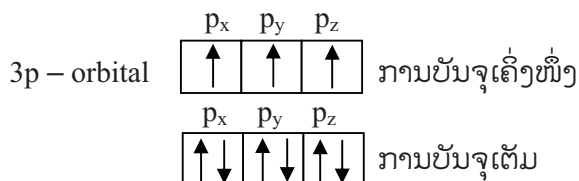
ທາດຊະນິດໜຶ່ງມີ 4 ເອເລັກຕຣົງໃນ 3p – orbital.



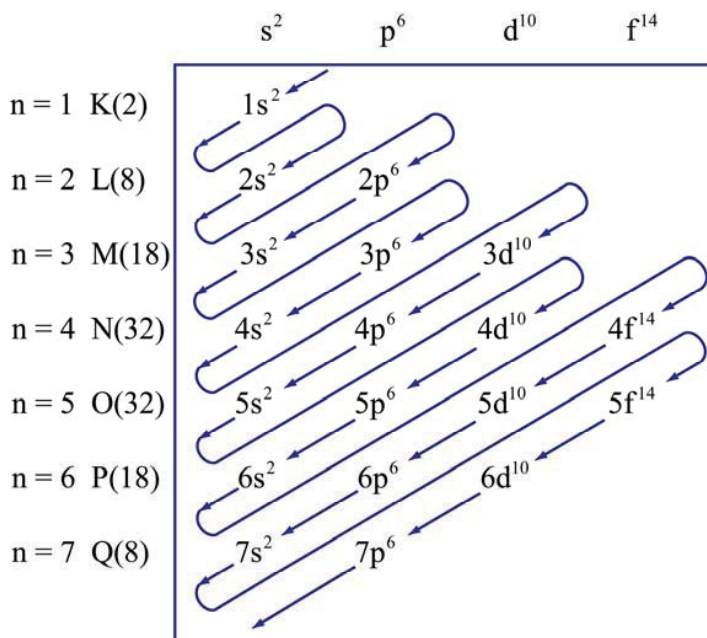
ທາດຊະນິດໜຶ່ງມີ 6 ເອເລັກຕຣົງໃນ 3p – orbital.



ການບັນຈຸເອເລັກຕຣົງລົງໃນອອກບິຕານທີ່ມີການບັນຈຸພຽງເຄິ່ງໜຶ່ງ ຫຼື ເຕັມ ຈະເຮັດໃຫ້ອາໂຕມມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍກວ່າການບັນຈຸແບບອື່ນເຊັ່ນ:



ໃນການຈັດເອເລັກຕຣົງຂອງອາໂຕມຂອງທາດຕ່າງໆ ຈະລຽງຈາກລະດັບພະລັງງານຕໍ່າໄປສູ່ລະດັບພະລັງງານສູງຕາມແຜນພາບລຸ່ມນີ້:



ການຈັດເອເລັກຕຣົງຂອງທາດມີ 4 ແບບຄື:

Electron configuration (E.C.) ເປັນການຈັດລຽງເອເລັກຕຣົງໂດຍໃຊ້ subshell

ຄື: s p d f

Kernel symbol (K.S.) ເປັນການຈັດລຽງເອເລັກຕຣົງໂດຍໃຊ້ shell

ຄື: K L M N O P Q.

Orbital ເປັນການຈັດລຽງເອເລັກຕຣົງໂດຍໃຊ້ $\uparrow\downarrow$

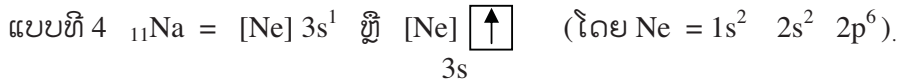
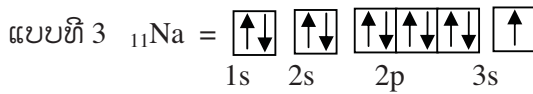
ອະນຸກົມຂອງທາດອາຍລ້າ ເປັນການຈັດແບບຫຍໍ້ໂດຍໃຊ້ທາດອາຍລ້າເປັນຫຼັກ.

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຈັດລຽງເອເລັກຕຣົງຂອງທາດ $_{11}\text{Na}$ ໃນແບບຕ່າງໆ

ວິທີແກ້

ແບບທີ 1 $_{11}\text{Na} = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

ແບບທີ 2 $_{11}\text{Na} = 2 \quad 8 \quad 1$



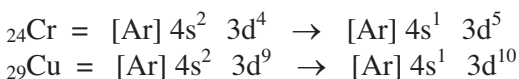
ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຈັດລຽງເອເລັກຕຣົງຂອງທາດ ${}_{16}\text{S}$ ໃນແບບຕ່າງໆ

ການຈັດລຽງເອເລັກຕຣົງໃນແບບທີ 4 ເປັນການຫຍໍ້ຈາກແບບທີ 1 ແລະ ແບບທີ 3 ໂດຍໃຊ້ອາໂຕມ ຂອງທາດອາຍລ້າ ເຊັ່ນ:

${}_{11}\text{Na} = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ ເຫັນວ່າມີທາດອາຍລ້າຢູ່ກ່ອນໜ້າທາດ Na ຄືທາດ Ne ທີ່ມີ 10 ເອເລັກຕຣົງ ດັ່ງນັ້ນໃນການຈັດລຽງເອເລັກຕຣົງຂອງທາດ Na ສາມາດທີ່ຈະຂຽນຫຍໍ້ໄດ້ຄື: $[\text{Ne}] 3s^1$.

${}_{21}\text{Sc} = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^1$ ຈະໄດ້ $[\text{Ar}] 4s^2 3d^1$ (Ar ມີ 18 ເອເລັກຕຣົງ).

ການບັນຈຸເອເລັກຕຣົງລົງໃນອອກບິຕານຕ່າງໆ ຕາມທີ່ກ່າວມາແລ້ວຈະເປັນໄປຕາມລະດັບພະລັງງານຈາກຕ່ຳໄປຫາສູງ ແຕ່ກໍມີບາງທາດທີ່ມີການຈັດເອເລັກຕຣົງບໍ່ເປັນໄປຕາມຫຼັກການ ເນື່ອງຈາກວ່າຕ້ອງມີການປັບເອເລັກຕຣົງໃນອອກບິຕານນັ້ນໃຫ້ເປັນແບບໝັ້ນຄົງທີ່ສຸດ ຄື: ບັນຈຸແບບເຄິ່ງ (half fill) ແລະ ແບບເຕັມ (full fill) ເຊັ່ນ: ໃນກໍລະນີຂອງທາດ ${}_{24}\text{Cr}$ ແລະ ${}_{29}\text{Cu}$.



ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

- ພະລັງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາໂຕມມີພະລັງງານໃດແດ່? ຈົ່ງບອກຄວາມໝາຍຂອງພະລັງງານເຫຼົ່ານັ້ນ?
- ຈົ່ງຈັດລຽງເອເລັກຕຣົງຂອງທາດລຸ່ມນີ້ ທັງ 4 ແບບ?

ກ. $_{12}\text{Mg}$ ຂ. $_{17}\text{Cl}$ ຄ. $_{20}\text{Ca}$
- ທາດສົມມຸດ X ມີເລກມວນສານ 39, ມີ 20 ເນີຕຣົງ, ການຈັດລຽງເອເລັກຕຣົງຂອງທາດ X ຈະເປັນແນວໃດ?
- ທາດສົມມຸດ Y ມີການຈັດລຽງເອເລັກຕຣົງເປັນ $2 \quad 8 \quad 8 \quad 6$ ມີ 27 ເນີຕຣົງ. ຈົ່ງຂຽນສັນຍະລັກນິວເຄຼຍທາດ Y ?
- ທາດສົມມຸດ Z ມີການຈັດລຽງເອເລັກຕຣົງເປັນ $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^4$ ມີມວນສານອາໂຕມ 69 ຈະມີຈຳນວນເນີຕຣົງເທົ່າໃດ?
- ພະລັງງານແຍກຕົວເປັນອີອົງລຳດັບທີ 3 ຄືພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກສົມຜົນໃດຕໍ່ໄປນີ້:

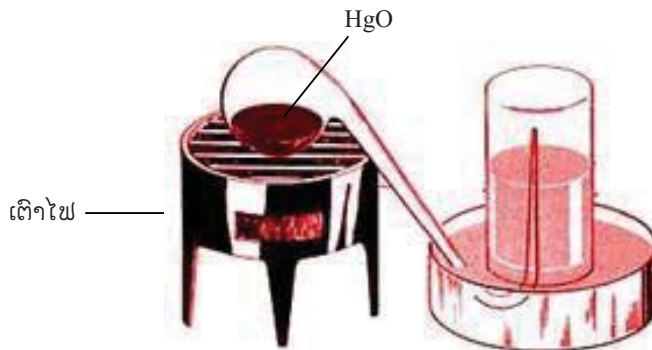
ກ. $\text{Y}(\text{g}) \rightarrow \text{Y}^{3+}(\text{g}) + 3\text{e}^{-}$ ຂ. $\text{Y}^{+}(\text{g}) \rightarrow \text{Y}^{3+}(\text{g}) + 2\text{e}^{-}$
 ຄ. $\text{Y}^{2+}(\text{g}) \rightarrow \text{Y}^{3+}(\text{g}) + \text{e}^{-}$ ງ. $\text{Y}(\text{g}) \rightarrow \text{Y}^{+}(\text{g}) + \text{e}^{-}$
- ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນສົມຜົນໃດທີ່ເອີ້ນວ່າພະລັງງານແຍກຕົວເປັນອີອົງລຳດັບທີ 1

ກ. $\text{X}(\text{s}) \rightarrow \text{X}^{+}(\text{g}) + \text{e}^{-}$ ຂ. $\text{X}(\text{g}) \rightarrow \text{X}^{+}(\text{g}) + \text{e}^{-}$
 ຄ. $\text{X}(\text{l}) \rightarrow \text{X}^{+}(\text{g}) + \text{e}^{-}$ ງ. $\text{X}^{+}(\text{g}) \rightarrow \text{X}^{2+}(\text{g}) + \text{e}^{-}$
- ຈົ່ງຈັດລຽງລຳດັບຄ່າພະລັງງານເອເລັກໂຕຣເນກາຕິວິຕີຂອງທາດລຸ່ມນີ້:

ກ. ຈັດລຽງລຳດັບແຕ່ນ້ອຍຫາໃຫຍ່ Ba, Mg, Ra, Sr, Ca.
 ຂ. ຈັດລຽງລຳດັບແຕ່ໃຫຍ່ຫນ້ອຍ Hg, Ba, Cs, At, Au, Ta, Pt.

ບົດທີ 10 ກົດເກນຕ່າງໆທາງເຄມີ

1. ກົດເກນຮັກສາມວນສານ (Law of conservation of mass) ຫຼື ກົດເກນລາວົວຊີເອ



ຮູບ 10.1 ການທົດລອງຂອງລາວົວຊີເອ

ປີ ຄສ 1774 ລາວົວຊີເອ (Lavoisier) ນັກເຄມີຊາວຝຣັ່ງເສດໄດ້ເຮັດການທົດລອງເຜົາອົກຊິດບາ(HgO) ເຊິ່ງເປັນຂອງແຂງໃນພາຊະນະປິດ ພົບວ່າຈະໄດ້ບາ ແລະ ອົກຊິແຊນ, ຈາກການສຶກສາພົບວ່າມວນສານຂອງ HgO ເທົ່າກັບຜົນບວກຂອງມວນສານ Hg ກັບ O_2 ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ສະຫຼຸບເປັນກົດເກນວ່າ:

“ມວນສານຂອງທາດທັງໝົດກ່ອນເກີດປະຕິກິລິຍາຈະເທົ່າກັບມວນສານຂອງທາດທີ່ໄດ້ຮັບທັງໝົດຫຼັງຈາກປະຕິກິລິຍາ” ເຊັ່ນ:



$$\text{ມວນສານທາດ A} + \text{ມວນສານທາດ B} = \text{ມວນສານທາດ C} + \text{ມວນສານທາດ D}$$

❖ ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່.

ກົດເກນແຫ່ງການຮັກສາມວນສານຈະນຳມາໃຊ້ອະທິບາຍໃນລະບົບເປີດບໍ່ໄດ້ ຫຼື ປະຕິກິລິຍາຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ໄດ້.

1) ລະບົບເປີດ

ເພາະມວນສານຂອງທາດຖືກຖ່າຍເທໄປສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມເຮັດໃຫ້ມວນສານກ່ອນປະຕິກິລິຍາບໍ່ເທົ່າກັບມວນສານທີ່ໄດ້ຮັບຈາກປະຕິກິລິຍາ.

2) ປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍນັ້ນມວນສານຖືກປ່ຽນແປງເປັນພະລັງງານຕາມກົດເກນ

$$E = m \cdot c^2$$

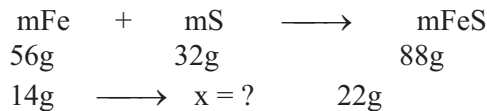
E = ພະລັງງານ

m = ມວນສານ

c = ຄວາມໄວແສງ

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມວນສານກ່ອນປະຕິກິລິຍາບໍ່ເທົ່າກັບມວນສານທີ່ໄດ້ຮັບຈາກປະຕິກິລິຍາ.
ຕົວຢ່າງ 1. ເມື່ອຈູດຝຸ່ນເຫຼັກ (Fe) 14g ກັບຝຸ່ນມາດ(S)ໃຫ້ໄໝ້ໝົດ. ຫຼັງຈາກປະຕິກິລິຍາສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ປາກົດວ່າໄດ້ຮັບເຫຼັກຊຸນຟິວ (FeS) 22g. ຖາມວ່າໃນການຈູດນີ້ຕ້ອງໃຊ້ມາດຈັກກຣາມ?

ວິທີແກ້:



$$14\text{g} + x = 22\text{g}$$

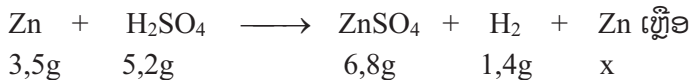
$$x = 22\text{g} - 14\text{g}$$

$$x = 8\text{g}$$

ຕ້ອງໃຊ້ S = 8g

ຕົວຢ່າງ 2. ເມື່ອໃຊ້ Zn 3,5g ປະຕິກິລິຍາກັບທາດລະລາຍ H_2SO_4 5,2g ພົບວ່າຈະເກີດ ZnSO_4 6,8g ກັບກາສ H_2 1,4g ຈົ່ງຊອກຫາປະລິມານຂອງທາດ Zn ທີ່ເຫຼືອ?

ວິທີແກ້:



$$\begin{aligned} \text{ມວນສານກ່ອນປະຕິກິລິຍາ} &= \text{ມວນສານ Zn} + \text{ມວນສານ H}_2\text{SO}_4 \\ &= 3,5\text{g} + 5,2\text{g} = 8,7\text{g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ມວນສານຫຼັງປະຕິກິລິຍາ} &= \text{ມວນສານ ZnSO}_4 + \text{ມວນສານ H}_2 + \text{ມວນສານ Zn ເຫຼືອ} \\
 &= 6,8\text{g} + 1,4\text{g} + x \\
 &= 8,2\text{g} + x
 \end{aligned}$$

ອີງຕາມກົດເກນຮັກສາມວນສານ ມວນສານກ່ອນປະຕິກິລິຍາ = ມວນສານຫຼັງປະຕິກິລິຍາ

$$\begin{aligned}
 8,7\text{g} &= 8,2\text{g} + x \\
 \Rightarrow x &= 0,5\text{g}
 \end{aligned}$$

2. ກົດເກນອັດຕາສ່ວນຄົງທີ່ (Law of Definite Proportion)



ຮູບ 10.2 ຮີໂດຣແຊນລວມຕົວກັບອີກຊີແຊນ

ໃນປີຄສ 1797 ທ່ານ ປຣູສ (Proust) ນັກເຄມີຄົນຝຣັ່ງ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການປະກອບສ້າງທາງດ້ານມວນສານເປັນທາດປະສົມສົດໜຶ່ງເຊິ່ງມີໃຈຄວາມດັ່ງນີ້ “**ໃນການເກີດທາດປະສົມຊະນິດໜຶ່ງໆນັ້ນ, ອັດຕາສ່ວນທາງດ້ານມວນສານຂອງທາດມູນເຄມີທີ່ມາປະກອບກັນນັ້ນ ຈະມີອັດຕາສ່ວນທີ່ແນ່ນອນສະເໝີ ບໍ່ວ່າຈະປຸງແຕ່ງດ້ວຍວິທີໃດໆກໍຕາມ**”

ຕົວຢ່າງ: ເມື່ອຮີໂດຣແຊນລວມຕົວກັບອີກຊີແຊນແລ້ວເກີດເປັນນ້ຳ. ອັດຕາສ່ວນທາງດ້ານມວນສານຂອງຮີໂດຣແຊນຕໍ່ອີກຊີແຊນເທົ່າກັບ 1 : 8 ສະເໝີ ບໍ່ວ່າຈະປຸງແຕ່ງນ້ຳດ້ວຍວິທີໃດກໍຕາມ.

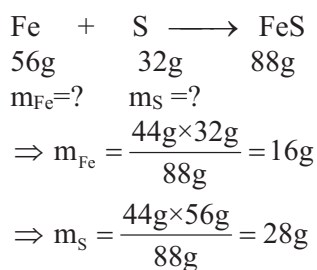
ຕາຕະລາງສະແດງການລວມຕົວລະຫວ່າງ H ກັບ O ໄດ້ H₂O ເຊິ່ງເປັນໄປຕາມອັດຕາສ່ວນຄົງທີ່.

ການທົດລອງ	ມວນສານທີ່ໃຊ້ (g)		ມວນສານຂອງທາດທີ່ເຫຼືອ (g)		ມວນສານຂອງນ້ຳ (g)	ອັດຕາສ່ວນໂດຍມວນສານຂອງ H : O
	H	O	H	O		
1	2	16			18	1 : 8
2	3	16	1		18	1 : 8
3	4	16	2		18	1 : 8

ຕົວຢ່າງ ການຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຄົງທີ່

ຕົວຢ່າງ 1. ເພິ່ນຕ້ອງການເຫຼັກ (Fe) ແລະ ມາດ (S) ເທົ່າໃດມາປະຕິກິລິຍາກັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຊຸນພົວເຫຼັກ (II) 44g ຮູ້ວ່າ Fe ແລະ S ເຂົ້າຮ່ວມປະຕິກິລິຍານຳກັນດ້ວຍອັດຕາສ່ວນມວນສານ 7 : 4

ວິທີແກ້



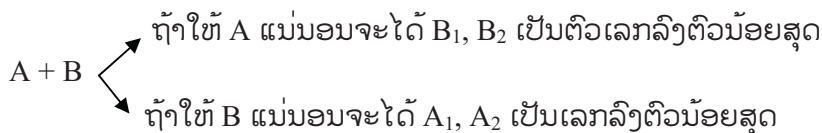
ຕ້ອງໃຊ້ ເຫຼັກ 16g ແລະ ມາດ 28g

3. ກົດເກນອັດຕາສ່ວນພະຫຸຄູນ (Law of Multiple Proportion)

ໃນປີ ຄ.ສ. 1803 ທ່ານຈອນ ດອລຕັນ (Dalton) ນັກເຄມີຄົນອັງກິດໄດ້ຕັ້ງກົດເກນອັດຕາສ່ວນພະຫຸຄູນຂຶ້ນ ເຊິ່ງມີໃຈຄວາມດັ່ງນີ້:

“ເມື່ອທາດມູນສອງທາດເກີດປະຕິກິລິຍາຕໍ່ກັນກາຍເປັນທາດປະສົມທີ່ມີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຊະນິດ, ຖ້າກຳນົດເອົາມວນສານຂອງທາດມູນໜຶ່ງແນ່ນອນແລ້ວເອົາມວນສານຂອງອີກທາດມູນໜຶ່ງມາປຽບທຽບກັນ ກໍຈະເກີດອັດຕາສ່ວນຈຳນວນເລກຖ້ວນນ້ອຍສຸດ”.

ຈາກກົດເກນດັ່ງກ່າວເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າທາດມູນ A ລວມຕົວກັບທາດ ມູນ B ເກີດເປັນທາດປະສົມຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຊະນິດເຊັ່ນ: AB_1 , AB_2 ເປັນຕົ້ນ, ເຮົາສາມາດສ້າງອັດຕາສ່ວນໄດ້ດັ່ງນີ້:



ຕົວຢ່າງ: ທາດມູນອີກຊີແຊນໃນ NO , NO_2 , N_2O_3 ຈະມີອັດຕາສ່ວນລວມຕົວກັບນິໂຕຣແຊນເທົ່າໃດ ຖ້າວ່າມວນສານອາໂຕມຂອງ $N = 14$; $O = 16$?

ຖ້າໃຫ້ມວນສານຂອງທາດ N ແນ່ນອນ, ເຮົາຈະໄດ້ອັດຕາສ່ວນມວນສານຂອງທາດ O ໃນ NO , NO_2 , N_2O_3 ດັ່ງນີ້:

$$\frac{O}{N} : \frac{O_2}{N} : \frac{O_3}{N_2} \Rightarrow \frac{16}{14} : \frac{32}{14} : \frac{48}{28} \text{ ຫຼື } 2 : 4$$

ຫຼັກການໃຊ້ກົດເກນອັດຕາສ່ວນພະຫຸຄຸນ

ກ. ເຮົາຈະໃຊ້ທາດໃດເປັນທາດຄົງທີ່ກໍໄດ້ເຊັ່ນ: ຖ້າມີທາດ A ແລະ ທາດ B ເປັນອົງປະກອບ,

- ຖ້າເລືອກໃຫ້ທາດ A ຄົງທີ່ ກໍນຳເອົາມວນສານຕ່າງໆຂອງທາດ B ທີ່ລວມຕົວກັນໄດ້ພໍດີກັບມວນສານຂອງທາດ A ມາທຽບກັນ.
- ຖ້າເລືອກໃຫ້ທາດ B ຄົງທີ່ ກໍນຳເອົາມວນສານຕ່າງໆຂອງທາດ A ທີ່ລວມຕົວກັນໄດ້ພໍດີກັບມວນສານຂອງທາດ B ມາທຽບກັນ.

ຂ. ເຮົາຈະໃຊ້ມວນສານເທົ່າໃດກໍໄດ້ເປັນມວນສານຄົງທີ່ຂອງທາດທີ່ເລືອກໄວ້ເປັນທາດຄົງທີ່ ແລະ ຄຳຕອບທີ່ໄດ້ຈະເປັນເຊັ່ນດຽວກັນ. (ນິຍົມໃຊ້ມວນສານ 1g ເປັນຄຳຄົງທີ່)

ຄ. ຄຳຕອບຈະໄດ້ 2 ຄຳຕອບ, ແຕ່ເປັນຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງທັງ 2 ຄຳຕອບ.

ງ. ໂດຍປົກກະຕິອັດຕາສ່ວນພະຫຸຄຸນກ່ຽວຂ້ອງກັບ 2 ທາດເທົ່ານັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ:

	FeO			Fe ₂ O ₃		
Fe (g)	77,78	$\frac{77,78}{22,22}$	1	70	$\frac{70}{30}$	1
O (g)	22,22	1	$\frac{22,22}{77,78}$	30	1	$\frac{30}{70}$

ຈະເຫັນວ່າເມື່ອ Fe ມີມວນສານຄົງທີ່ 1g ອັດຕາສ່ວນໂດຍມວນສານຂອງ O ຈະໄດ້

$$\frac{77,78}{22,22} : \frac{70}{30} = 2 : 3$$

ໃນທຳນອງດຽວກັນເມື່ອໃຫ້ O ມີມວນສານຄົງທີ່ 1g ອັດຕາສ່ວນໂດຍມວນສານຂອງ Fe ຈະໄດ້

$$\frac{22,22}{77,78} : \frac{30}{70} = 3 : 2$$

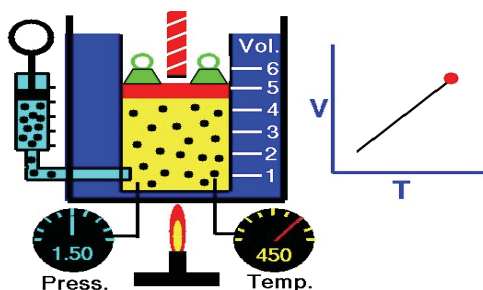
ຈະເຫັນໄດ້ວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງເລກຈຳນວນເຕັມຢ່າງຕໍ່າ ເປັນຈິງຕາມອັດຕາສ່ວນພະຫຸຄຸນ.

ຕົວຢ່າງ1. Na₂CO₃ ສາມາດເກີດເປັນພິກເກືອໄດ້ 2 ຊະນິດ, ພົບວ່າແຕ່ລະຊະນິດປະກອບດ້ວຍນ້ຳພິກເປັນ 63% ແລະ 14,52% ໂດຍມວນສານຕາມລຳດັບ. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນໄປຕາມອັດຕາສ່ວນພະຫຸຄຸນ. ຂຽນເປັນຕາຕະລາງດັ່ງນີ້:

	ພິກເກືອ1		ພິກເກືອ2	
ນ້ຳພິກ	63	1	14,52	1
ເກືອບໍ່ມີນ້ຳພິກ	37	$\frac{37}{63}$	85,48	$\frac{85,48}{14,52}$

- ເມື່ອໃຫ້ນ້ຳພິກຄົງທີ່ 1g ຈະໄດ້ອັດຕາສ່ວນຂອງເກືອເປັນ $\frac{37}{63} : \frac{85,48}{14,52} = 1:10$
- ໃນທຳນອງດຽວກັນເຮົາອາດຈະເລືອກໂດຍໃຫ້ມວນສານຂອງເກືອຄົງທີ່ 1g ອັດຕາສ່ວນຂອງນ້ຳພິກຈະເປັນ $\frac{63}{37} : \frac{14,52}{85,48} = 10:1$

4. ກົດເກນອາໂວກາໂດຣ (Avogadro Law)



ຮູບ 10.3 ອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມດັນອັນດຽວກັນ

ໃນປີ ຄສ. 1811 ທ່ານອາໂວກາໂດຣ (Amedeo Avogadro) ນັກເຄມີຄົນອິຕາລີ ໄດ້ສ້າງກົດເກນອີກອັນໜຶ່ງເພີ່ມຕື່ມໃຫ້ກົດເກນຂອງເກລຸຍຊັກດັ່ງນີ້:

“ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອັນດຽວກັນ ຄືອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນດຽວກັນ, ກາສທຸກຊະນິດ ທີ່ມີບໍລິມາດເທົ່າກັນຈະມີຈຳນວນໂມເລກຸນເທົ່າກັນ”.

ຕົວຢ່າງ: 1 ລິດຂອງກາສ O_2 , H_2 , HCl , CH_4 ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອັນດຽວກັນ ຈຳນວນໂມເລກຸນຈະເທົ່າກັນໝົດ.

ສາມາດນຳໃຊ້ກົດເກນຂອງອາໂວກາໂດຣເພື່ອອະທິບາຍກົດເກນຂອງເກລຸຍຊັກໄດ້ດ້ວຍເຫດຜົນການທີ່ອັດຕາສ່ວນບໍລິມາດຂອງກາສເກີດປະຕິກິລິຍາກັນພໍດີແລ້ວເປັນຕົວເລກທີ່ນ້ອຍສຸດນັ້ນກໍເພາະວ່າກາສຕ່າງໆ ທີ່ບໍລິມາດເທົ່າກັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອັນດຽວກັນມີຈຳນວນໂມເລກຸນເທົ່າກັນນັ້ນເອງ. ນອກຈາກນີ້ກົດເກນດັ່ງກ່າວຍັງສາມາດກຳນົດປະຕິກິລິຍາດ້ວຍການຊຽນສົມຜົນເຄມີ ແລະ ສູດໂມເລກຸນໄດ້.

ກາສ H_2 $22,4 \text{ dm}^3$ ມີ $6,02 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ

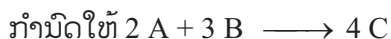
ກາສ He $22,4 \text{ dm}^3$ ມີ $6,02 \times 10^{23}$ ອາໂຕມ

ກາສ Cl_2 $22,4 \text{ dm}^3$ ມີ $6,02 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ

ຈາກກົດເກນຂອງເກລຸຍຊັກ ແລະ ອາໂວກາໂດຣເຮັດໃຫ້ສາມາດຄິດໄລ່ຫາສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ຄື:

- + ປະລິມານຂອງກາສຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຈາກປະຕິກິລິຍາ
- + ສູດໂມເລກຸນຂອງທາດໄດ້

ຕົວຢ່າງ 1. ເມື່ອໃຊ້ກາສ A 10 cm^3 ເກີດປະຕິກິລິຍາກັບກາສ B ຫຼາຍເກີນພໍ ຈະໄດ້ກາສ C ປະລິມານເທົ່າໃດ?



ວິທີແກ້: ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງ A : C

$$2 : 4$$

$$10 : x$$

$$x = 20 \text{ cm}^3$$

ດັ່ງນັ້ນ, ກາສ C ຈະມີປະລິມານ 20 cm^3

ຕົວຢ່າງ 2. ກາສກຳລັງອົກຊິດຊະນິດໜຶ່ງ Cl_xO_y ເມື່ອນຳເອົາກາສດັ່ງກ່າວ 50 cm^3 ມາລະລາຍຕົວຈິນໝົດ ປາກົດວ່າໄດ້ກາສສົມບົດຊະນິດໜຶ່ງເຊິ່ງມີກຳລັງ (Cl₂) 50 cm^3 ແລະກາສອົກຊິແຊນ (O₂) 25 cm^3 ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອັນດຽວກັນ. ຈົ່ງຊອກຫາສູດໂມເລກຸນຂອງກາສກຳລັງອົກຊິດນີ້?

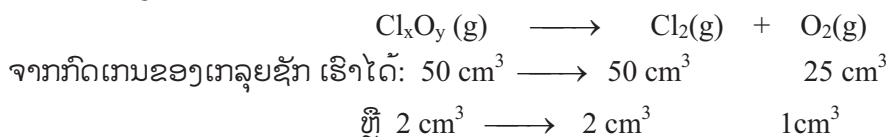
ວິທີແກ້:

ກຳນົດໃຫ້: x ແທນໃຫ້ຈຳນວນອາໂຕມຂອງ Cl

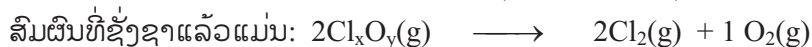
y ແທນໃຫ້ຈຳນວນອາໂຕມຂອງ O

ສູດໂມເລກຸນຂອງກຳລັງອົກຊິດແມ່ນ Cl_xO_y

ເຮົາສາມາດຂຽນສົມຜົນໄດ້ ດັ່ງນີ້:



ຈາກກົດເກນອາໂວກາໂດຣ ເຮົາໄດ້: 2 ໂມເລກຸນ 2 ໂມເລກຸນ 1 ໂມເລກຸນ



$$\text{ເຮົາໄດ້ } 2x = 2 \times 2$$

$$x = 2$$



$$\text{ເຮົາໄດ້ } 2y = 2$$

$$y = 1$$

ດັ່ງນັ້ນ ສູດຂອງກົງອົກຊິດແມ່ນ: Cl_2O

1. ກົດເກນຂອງເກລູຢຊັກ (Gay Lussac Law)

ໃນປີ ຄສ. 1809 ທ່ານເກລູຢຊັກ ນັກວິທະຍາສາດຄົນຝຣັ່ງໄດ້ສະເໜີກົດເກນການລວມຕົວທາງບໍລິມາດຂອງກາສ ຫຼື ກົດເກນເກລູຢຊັກເຊິ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

“ ເມື່ອນຳເອົາບໍລິມາດຂອງກາສຕ່າງໆ ທີ່ເກີດປະຕິກິລິຍາກັນພໍດີ, ທັງທາດຕັ້ງຕົ້ນ ແລະ ທາດຜະລິດຕະພັນມາວັດແທກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອັນດຽວກັນຈະເປັນອັດຕາສ່ວນເລກຖ້ວນທີ່ນ້ອຍສຸດ”.

ຈາກກົດເກນດັ່ງກ່າວສາມາດສ້າງເປັນຕາຕະລາງປຸງປຸງໄດ້ດັ່ງນີ້

ບໍລິມາດຂອງກາສທີ່ເກີດປະຕິກິລິຍາກັນພໍດີ		ບໍລິມາດຂອງກາສທີ່ໄດ້ຮັບ	ອັດຕາສ່ວນໂດຍບໍລິມາດ
H_2 1 cm^3	Cl_2 1 cm^3	HCl 2 cm^3	1 : 1 : 2
N_2 1 cm^3	H_2 3 cm^3	NH_3 2 cm^3	1 : 3 : 2
NO 2 cm^3	O_2 1 cm^3	NO_2 2 cm^3	2 : 1 : 2
H_2 2 cm^3	O_2 1 cm^3	H_2O 2 cm^3	2 : 1 : 2



ທົດລອງ1 $30cm^3$ $90cm^3$ $60cm^3$ ວັດແທກທີ່ພາວະດຽວກັນ

ອັດຕາສ່ວນໂດຍບໍລິມາດ 1 : 3 : 2

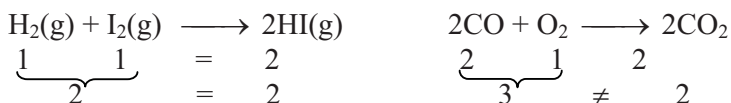
ທົດລອງ2 $4 L$ $12 L$ $8 L$

ອັດຕາສ່ວນໂດຍບໍລິມາດ 1 : 3 : 2

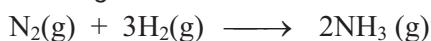


ລັກສະນະສຳຄັນຂອງກົດເກນເກລູຢຊັກ ແລະ ກົດເກນອາໂວກາໂດຣ

ບໍລິມາດຂອງກາສຕັ້ງຕົ້ນທີ່ປະຕິກິລິຍາກັນຈະເທົ່າກັບ ຫຼື ບໍ່ເທົ່າກັບບໍລິມາດຂອງກາສຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເກີດຈາກປະຕິກິລິຍາເຊັ່ນ:



ອັດຕາສ່ວນໂດຍບໍລິມາດຂອງກາສຕ່າງໆໃນປະຕິກິລິຍາຈະເທົ່າກັບອັດຕາສ່ວນໂດຍໂມລຂອງກາສຕ່າງໆ ໃນປະຕິກິລິຍາດຽວກັນນັ້ນເຊັ່ນ:



ອັດຕາສ່ວນໂດຍບໍລິມາດ 1 3 2

ອັດຕາສ່ວນໂດຍໂມລ 1 3 2

ຕົວຢ່າງ: ເພິ່ນກຳນົດສົມຜົນປະຕິກິລິຍາ $3x + 2Y \longrightarrow 6Z$ ປົນກາສ $x \text{ } 15\text{cm}^3$

ກັບກາສ Y 30 cm^3 ທຳປະຕິກິລິຍາກັນຕາມສົມຜົນ. ຈົ່ງຄິດໄລ່:

ກ. ບໍລິມາດຂອງກາສ Z ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກປະຕິກິລິຍາ

ຂ. ບໍລິມາດຂອງການປົນຫຼັງເກີດປະຕິກິລິຍາ



ຕາມສົມຜົນ

3 : 2

15cm^3

Y = ?

$$\Rightarrow Y = \frac{15\text{cm}^3 \times 2}{3} = 10 \text{ cm}^3$$

$$Z = \frac{15\text{cm}^3 \times 6}{3} = 30 \text{ cm}^3$$

ບົດເຝິກຫັດ

- ເມື່ອເຜົາຝຸ່ນ Zn 10g ປົນກັບຝຸ່ນ S 2g ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກປະຕິກິລິຍາເປັນ ZnS ໃນປະຕິກິລິຍາຈະເຫຼືອ Zn 5,92g ຖາມວ່າ ZnS ທີ່ໄດ້ມີຈັກ g?
- ເມື່ອນຳເອົາທາດ A ໜັກ 3g ມາປະຕິກິລິຍາກັບທາດລະລາຍ B ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນ $0,99\text{g/cm}^3$ ຈຳນວນ 10 cm^3 ຈະໄດ້ທາດລະລາຍ C ໜັກ 12,7g ແລະ ມີກາສ D ເກີດຂຶ້ນ, ຖ້າກົດເກນນີ້ເປັນໄປຕາມກົດເກນແຫ່ງການຮັກສາມວນສານ ກາສ D ທີ່ເກີດຂຶ້ນໜັກຈັກg?
- ທາດປະສົມເຫຼັກຊຸນຟິວ ຊະນິດໜຶ່ງ ປະກອບດ້ວຍ Fe 65% ໂດຍນຳໜັກ, ຖ້າໃຊ້ເຫຼັກ ແລະ ມາດຢ່າງລະ 10g ຈົ່ງຊອກຫາ:
 - ທາດໃດເຫຼືອ ແລະ ມີເທົ່າໃດ?

- ຂ. ທາດໃດເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ ມີເທົ່າໃດ?
- Mg 0,455g ຖືກເຜົາໄໝ້ກັບກາສ O_2 2,315g ເກີດ MgO ຫຼັງເກີດປະຕິກິລິຍາ ແລ້ວ ເຫຼືອ O_2 2,025g, ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານຂອງ MgO?
 - ເມື່ອຜ່ານກາສ H_2 0,25g ໄປຍັງ FeO ທີ່ຜ່ານຄວາມຮ້ອນປາກົດວ່າໄດ້ FeO 7,25g ໄດ້ປ່ຽນເປັນເຫຼັກ 5,25g ແລະ ເກີດ H_2O 2,25g. ຈົ່ງສະແດງວ່າສົມຜົນ ການທົດລອງນີ້ເປັນໄປຕາມກົດເກນຮັກສາມວນສານບໍ່?
 - Mg 7,12g ຖືກເຜົາກັບ Br_2 1,8g ຫຼັງເກີດປະຕິກິລິຍາໄດ້ $MgBr_2$ ເປັນຜະລິດຕະພັນ ຊະນິດດຽວກັນໜັກ 2,07g. ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານຂອງ Mg ທີ່ເຫຼືອຈາກປະຕິກິລິຍາ.
 - ທາດ Mg ໜັກ 2,58g ເມື່ອນຳໄປເຜົາກັບກາສ O_2 ໜັກ 1,6g ປາກົດວ່າໄດ້ MgO ໜັກ 4g ແລະ ມີ Mg ເຫຼືອຢູ່ 0,18g ຖາມວ່າປະຕິກິລິຍານີ້ເປັນໄປຕາມກົດເກນຮັກສາ ມວນສານ ຫຼື ບໍ່ ເພາະເຫດໃດ?
 - ເມື່ອນຳໂຊດາທີ່ໃຊ້ຊັກເຄື່ອງ (Na_2CO_3) 2,86g ມາປະຕິກິລິຍາກັບ HCl 0,73g ຈະໄດ້ເກືອ ກິນ 1,98g ຖ້າການທົດລອງນີ້ເປັນໄປຕາມກົດເກນຮັກສາມວນສານຈະເກີດ CO_2 ຈັກ g.
 - ນັກຮຽນ 3 ຄົນ ປຸງແຕ່ງ FeS ໂດຍໃຊ້ວິທີຕ່າງກັນ ປາກົດວ່າໄດ້ຜົນດັ່ງສະແດງໃນ ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ນັກຮຽນຄົນທີ	ໃຊ້ Fe (g)	ໄດ້ FeS (g)
1	5,6	8,8
2	11,2	20,8
3	8,4	14,5

ຜົນການທົດລອງນີ້ເປັນໄປຕາມກົດເກນແຫ່ງການຮັກສາມວນສານ ຄືຂໍ້ໃດ?

- ຄົນທີ 1 ແລະ ຄົນທີ 2
- ຄົນທີ 2 ແລະ ຄົນທີ 3
- ຄົນທີ 1 ແລະ ຄົນທີ 3
- ສະເພາະຄົນທີ 1

ພາກທີ IV ການພົວພັນທາງດ້ານປະລິມານຂອງທາດ

ເມື່ອປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນ ທາດທີ່ໃຊ້ປະຕິກິລິຍາ ຫຼື ທາດຕັ້ງຕົ້ນ ຈະມີປະລິມານຫຼຸດລົງ ໃນຂະນະດຽວກັນ ທາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ຫຼື ທາດຜະລິດຕະພັນກໍຈະມີປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການພົວພັນລະຫວ່າງປະລິມານຂອງທາດເຫຼົ່ານັ້ນໃນປະຕິກິລິຍາ ສາມາດໃຊ້ໃນການ ຄາດຄະເນ ຫຼື ຄິດໄລ່ປະລິມານທາດທີ່ຕ້ອງການ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າທາດໃດເກີດປະຕິກິລິຍາໝົດ ຫຼື ທາດໃດເຫຼືອຈາກທຳປະຕິກິລິຍາ.

ປະລິມານຂອງທາດທີ່ຈະໄດ້ສຶກສາ ໃນບົດຕໍ່ໄປນີ້ ໄດ້ແກ່ ມວນສານອາໂຕມ, ມວນສານ ໂມເລກຸນ, ໂມລ, ບໍລິມາດ...

ບົດທີ 11 ມວນສານອາໂຕມ (Atomic mass)

1. ມວນສານຂອງທາດ 1 ອາໂຕມ

ມວນສານຂອງທາດ 1 ອາໂຕມ ເປັນມວນສານທີ່ແທ້ຈິງຂອງທາດນັ້ນເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ສູດ ຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

$$\text{ມວນສານ 1 ອາໂຕມຂອງທາດ} = \text{ມວນສານອາໂຕມຂອງທາດ} \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ g}$$

ຕົວຢ່າງ ຄິດໄລ່ຫາມວນສານ 1 ອາໂຕມ ຂອງທາດ

$$\begin{aligned} \text{ມວນສານ 1 ອາໂຕມຂອງທາດ H (H 1 ອາໂຕມ ມີມວນສານ)} &= 1 \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ g} \\ &= 1,66 \times 10^{-24} \text{ g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ມວນສານ 1 ອາໂຕມຂອງທາດ C (C 1 ອາໂຕມ ມີມວນສານ)} &= 12 \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ g} \\ &= 19,92 \times 10^{-24} \text{ g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ມວນສານ 1 ອາໂຕມຂອງທາດ O (O 1 ອາໂຕມ ມີມວນສານ)} &= 16 \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ g} \\ &= 26,56 \times 10^{-24} \text{ g}\end{aligned}$$

ມວນສານຂອງທາດ 1 ອາໂຕມ ເປັນມວນສານທີ່ແທ້ຈິງຂອງທາດນັ້ນ ຈຶ່ງມີການກຳນົດ ຫົວໜ່ວຍໄວ້ ເຊິ່ງຄິດເປັນ g ຫຼື a.m.u

2. ມວນສານອາໂຕມຂອງທາດ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ ມີນັກວິທະຍາສາດຫຼາຍຄົນ ເຊັ່ນ: ທ່ານ ດອລຕັນ, ເກລຸຍຊັກ , ລາວີວຊີເອ ແລະ ອາໂວກາໂດຣ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໄດ້ສຶກສາມວນສານອາໂຕມຂອງທາດ ໂດຍສັງເກດການລວມຕົວຂອງທາດເມື່ອເກີດເປັນທາດປະສົມ ເຊິ່ງໄດ້ພົບວ່າທາດເຫຼົ່ານັ້ນຈະ ລວມຕົວກັນດ້ວຍອັດຕາສ່ວນຈຳນວນອາໂຕມ ຫຼື ອັດຕາສ່ວນໂດຍມວນສານຄົງທີ່.

ສຳລັບ ທ່ານ ດອລຕັນ ເຊື່ອວ່າອາໂຕມຂອງທາດຊະນິດຕ່າງກັນມີມວນສານບໍ່ເທົ່າກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາມວນສານອາໂຕມຂອງແຕ່ລະທາດ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກ ອາໂຕມມີຂະໜາດນ້ອຍຫລາຍ (ປັດຈຸບັນ ພົບວ່າລັດສະໝີອາໂຕມຍາວປະມານ 10^{-10} ແມັດ ເທົ່ານັ້ນ), ອາໂຕມເບົາທີ່ສຸດແມ່ນອາໂຕມຂອງຮີໂດຣແຊນ ເຊິ່ງມີມວນສານປະມານ $1,66 \times 10^{-24}$ g ແລະ ອາໂຕມໜັກທີ່ສຸດມີມວນສານປະມານ 250 ເທົ່າ ຂອງມວນສານນີ້ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຊັງຫາມວນສານອາໂຕມໄດ້ໂດຍກົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ດອລຕັນ ຈຶ່ງຫາມວນສານອາໂຕມ ຂອງທາດໂດຍໃຊ້ວິທີການປຸງບາງວ່າອາໂຕມຂອງທາດທີ່ຕ້ອງການສຶກສາວ່າມີມວນສານ ເປັນຈັກເທົ່າຂອງອາໂຕມຂອງທາດທີ່ກຳນົດໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ທາດຮີໂດຣແຊນ ເຊິ່ງມີມວນສານນ້ອຍທີ່ສຸດເປັນທາດມາດຕະຖານໃນການປຸງບາງບາງຫາມວນສານອາໂຕມຂອງ ທາດ ໂດຍກຳນົດໃຫ້ທາດຮີໂດຣແຊນ 1 ອາໂຕມມີມວນສານ 1 ຫົວໜ່ວຍ.

ຕົວເລກທີ່ໄດ້ຈາກການປຸງບາງບາງມວນສານຂອງທາດ 1 ອາໂຕມກັບມວນສານຂອງທາດ ມາດຕະຖານ 1 ອາໂຕມ ເອີ້ນວ່າ: ມວນສານອາໂຕມສຳຜັດ.

ຊຽນເປັນສູດການພົວພັນໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\text{ມວນສານອາໂຕມຂອງທາດ} = \frac{\text{ມວນສານຂອງທາດ 1 ອາໂຕມ}}{\text{ມວນສານຂອງນິໂດຣແຊນ 1 ອາໂຕມ}}$$

ຕໍ່ມາ ມີຜູ້ສະເໜີໃຫ້ໃຊ້ທາດອີກຊີແຊນເປັນທາດມາດຕະຖານແທນທາດນິໂດຣແຊນ ເພາະວ່າທາດອີກຊີແຊນເຄື່ອນທີ່ຢູ່ເປັນອິດສະຫຼະໃນບັນຍາກາດ ແລະ ປະຕິກິລິຍາກັບທາດອື່ນໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ທາດອີກຊີແຊນ 1 ອາໂຕມ ມີມວນສານເປັນ 16 ເທົ່າຂອງນິໂດຣແຊນ 1 ອາໂຕມ ເຊິ່ງຊຽນສູດການພົວພັນໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\text{ມວນສານອາໂຕມຂອງທາດ} = \frac{\text{ມວນສານຂອງທາດ 1 ອາໂຕມ}}{\frac{1}{16} \text{ ມວນສານຂອງ ອີກຊີແຊນ 1 ອາໂຕມ}}$$

ຕໍ່ມາ ນັກວິທະຍາສາດ ໄດ້ຕົກລົງໃຊ້ ^{12}C ເຊິ່ງເປັນອີໂຊໂຕບໜຶ່ງຂອງກາກບອນເປັນມາດຕະຖານໃນການປຸງບທຽບມວນສານ ໂດຍກຳນົດໃຫ້ ^{12}C ຈຳນວນ 1 ອາໂຕມ ມີມວນສານ 12 ຫົວໜ່ວຍມວນສານອາໂຕມ.

ດັ່ງນັ້ນ, 1 ຫົວໜ່ວຍມວນສານອາໂຕມຈຶ່ງມີຄ່າເທົ່າກັບ $\frac{1}{12}$ ມວນສານຂອງ ^{12}C ຈຳນວນ 1 ອາໂຕມ ຫລື ເທົ່າກັບ $1,66 \times 10^{-24} \text{ g}$ ມວນສານອາໂຕມຂອງທາດ ຊຽນເປັນສູດການພົວພັນໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\begin{aligned} \text{ມວນສານອາໂຕມຂອງທາດ} &= \frac{\text{ມວນສານຂອງທາດ 1 ອາໂຕມ (ກຣາມ)}}{\frac{1}{12} \text{ ມວນສານຂອງ } ^{12}\text{C} 1 \text{ ອາໂຕມ (ກຣາມ)}} \\ &= \frac{\text{ມວນສານຂອງທາດ 1 ອາໂຕມ (g)}}{1,66 \times 10^{-24}} \end{aligned}$$

ກິດຈະກຳ 1

ໃຫ້ນັກຮຽນສຶກສາວິທີແກ້ໃນຕົວຢ່າງ 1 ແລະ ຕົວຢ່າງ 2 ແລ້ວຕອບຄຳຖາມ:

- 1) ມວນສານອາໂຕມຂອງທາດແຕກຕ່າງກັບມວນສານຂອງທາດ 1 ອາໂຕມແນວໃດ?

ຕົວຢ່າງ 1. ທາດ Na 10 ອາໂຕມ ມີມວນສານ $3,82 \times 10^{-22}$ g, ມວນສານອາໂຕມຂອງ Na ມີເທົ່າໃດ?

ວິທີແກ້

ໂຈດກຳນົດໃຫ້ ທາດ Na 10 ອາໂຕມ ມີມວນສານ $3,82 \times 10^{-22}$ g, ສະນັ້ນ, ຕ້ອງຄິດໄລ່ ທາມວນສານ 1 ອາໂຕມຂອງ Na ກ່ອນ ຄື:

$$\begin{aligned}\text{ມວນສານຂອງ Na 1 ອາໂຕມ} &= \frac{3,82 \times 10^{-22} \text{ g}}{10} = 0,382 \times 10^{-22} \\ &= 3,82 \times 10^{-23}\end{aligned}$$

ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຄິດໄລ່ທາມວນສານອາໂຕມຂອງ Na

ອີງຕາມສູດ:

$$\text{ມວນສານອາໂຕມຂອງ Na} = \frac{\text{ມວນສານຂອງ Na 1 ອາໂຕມ (g)}}{\frac{1}{12} \text{ ມວນສານຂອງ } ^{12}\text{C 1 ອາໂຕມ (g)}}$$

$$\begin{aligned}\text{ມວນສານອາໂຕມຂອງ Na} &= \frac{3,82 \times 10^{-23} \text{ g}}{1,66 \times 10^{-24} \text{ g}} \\ &= 23,01\end{aligned}$$

$$\text{ມວນສານອາໂຕມຂອງ Na} = 23,01$$

ຕົວຢ່າງ 2. ທາດ Mg ມີມວນສານອາໂຕມ 24,31 ຖາມວ່າ Mg 1 ອາໂຕມ ມີມວນສານ ເທົ່າໃດ?

ວິທີແກ້:

ອີງຕາມສູດ:

$$\text{ມວນສານອາໂຕມຂອງ Mg} = \frac{\text{ມວນສານຂອງທາດ Mg 1 ອາໂຕມ (g)}}{\frac{1}{12} \text{ ມວນສານຂອງ } ^{12}\text{C 1 ອາໂຕມ (g)}}$$

ດັ່ງນັ້ນ:

$$\begin{aligned}\text{ມວນສານຂອງ Mg 1 ອາໂຕມ} &= \text{ມວນສານອາໂຕມຂອງທາດ Mg} \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ g} \\ &= 24,31 \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ g} = 40,35 \times 10^{-24} \text{ g} \\ &= 4,03 \times 10^{-23} \text{ g}\end{aligned}$$

ຈາກ 2 ຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ມວນສານອາໂຕມຂອງທາດຈະບໍ່ມີຫົວໜ່ວຍ ເພາະເປັນຄ່າປຽບທຽບລະຫວ່າງມວນສານ 1 ອາໂຕມຂອງທາດນັ້ນ ກັບມວນສານຂອງ ^{12}C ; ແຕ່ມວນສານຂອງທາດ 1 ອາໂຕມ ເປັນມວນສານທີ່ແທ້ຈິງຂອງທາດນັ້ນ ມີການກຳນົດ ຫົວໜ່ວຍເປັນ g.

3. ມວນສານອາໂຕມສະເລ່ຍ

ໃນທຳມະຊາດ ສ່ວນຫຼາຍແຕ່ລະທາດຈະມີຫຼາຍອິໂຊໂຕບ ເຊັ່ນ: ກາກບອນມີ 3 ອິໂຊໂຕບຄື ^{12}C ^{13}C ແລະ ^{14}C , ແຕ່ລະອິໂຊໂຕບ ມີມວນສານອາໂຕມ ແລະ ປະລິມານທີ່ພົບ ໃນທຳມະຊາດແຕກຕ່າງກັນຄື:

^{12}C ມີມວນສານອາໂຕມ 12,0000 ມີ 98,892 %

^{13}C ມີມວນສານອາໂຕມ 13,00335 ມີ 1,108 %

ສ່ວນ ^{14}C ເປັນອິໂຊໂຕບກຳມັນຕະລັງສີມີປະລິມານນ້ອຍຫຼາຍ. ການຊອກຫາມວນສານ ອາໂຕມຂອງກາກບອນຈຶ່ງຄິດໄລ່ຈາກມວນສານອາໂຕມ ແລະ ສ່ວນຮ້ອຍຂອງອິໂຊໂຕບສະ ເພາະທີ່ພົບໃນທຳມະຊາດ ຕາມສູດດັ່ງນີ້:

$$\text{ມວນສານອາໂຕມສະເລ່ຍ} = \frac{\text{ຜົນບວກ}(\% \text{ຂອງອີໂຊໂຕບ} \times \text{ມວນສານຂອງອີໂຊໂຕບ})}{100}$$

ຕົວຢ່າງ: ຊອກຫາມວນສານອາໂຕມສະເລ່ຍຂອງ C

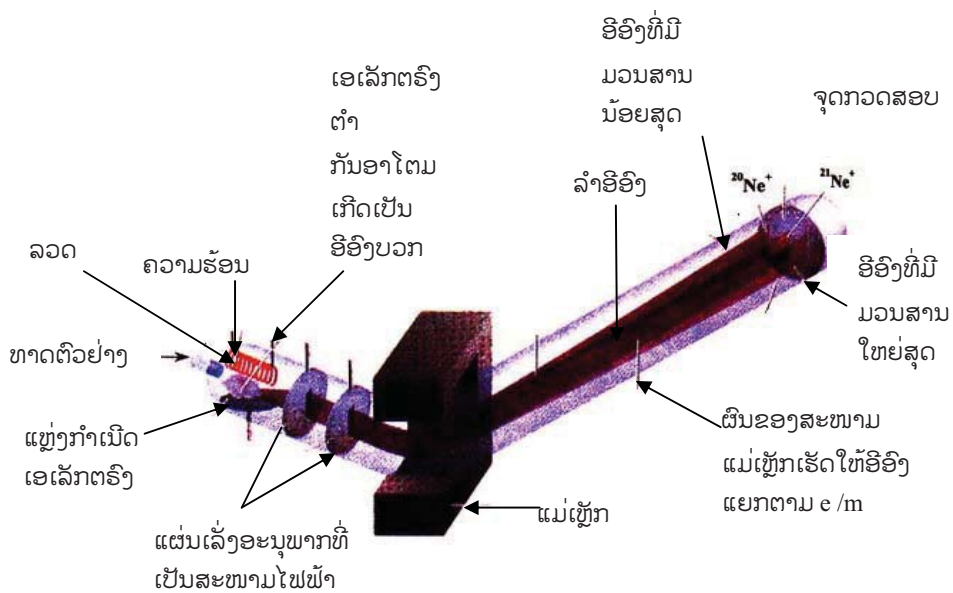
$$\begin{aligned}\text{ມວນສານອາໂຕມສະເລ່ຍຂອງ C} &= \frac{(98,892 \times 12,0000) + (1,108 \times 13,00335)}{100} \\ &= 11,86704 + 0,1441 = 12,0111\end{aligned}$$

ມວນສານອາໂຕມຂອງກາກບອນທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້ນີ້ ເປັນຄ່າມວນສານອາໂຕມສະເລ່ຍຂອງກາກບອນ ເຊິ່ງຈະສອດຄ່ອງກັບມວນສານອາໂຕມຂອງທາດທີ່ປາກົດໃນຕາຕະລາງທາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມວນສານອາໂຕມຂອງທາດຕ່າງໆໃນຕາຕະລາງທາດຈຶ່ງເປັນມວນສານອາໂຕມສະເລ່ຍ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບມວນສານອາໂຕມ ແລະ ປະລິມານຂອງແຕ່ລະອີໂຊໂຕບທີ່ພົບຢູ່ໃນທຳມະຊາດ.

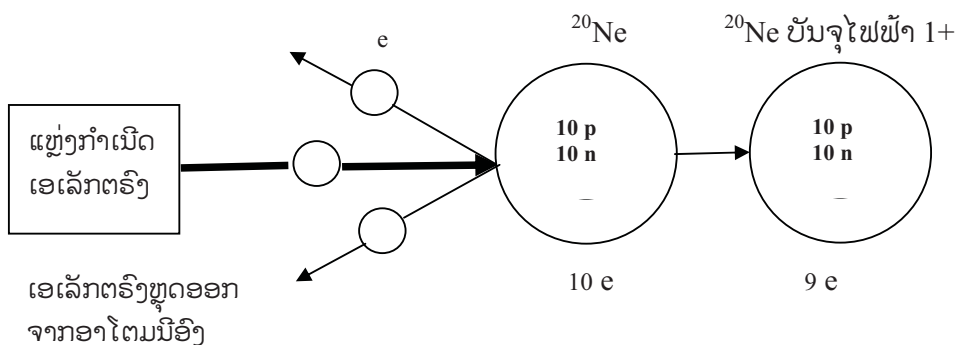
ປັດຈຸບັນ ການຊອກຫາມວນສານອາໂຕມ ແລະ ປະລິມານຂອງແຕ່ລະອີໂຊໂຕບຂອງທາດຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືແມສ ສະເປກໂຕຣມີເຕີ (mass spectrometer) ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງອຸປະກອນ ແລະ ການເຮັດວຽກໃນເຄື່ອງມື ສະແດງດັ່ງຮູບ:

ວິທີການ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຄື ເຮັດໃຫ້ອາໂຕມຂອງທາດຕົວຢ່າງທີ່ເປັນພາວະກາສ ແຕກຕົວເປັນອີອົງບວກ ໂດຍໃຊ້ກະແສເອເລັກຕຣົງທີ່ມີພະລັງງານສູງ ຍິ່ງໄປໃສ່ທາດຕົວຢ່າງ. ອີອົງບວກທີ່ແຕກຕົວອອກມານີ້ ມີທັງໄຟຟ້າບັນຈຸ (e) ແລະ ມວນສານ (m). ເມື່ອຜ່ານແຜ່ນເລັ່ງສະໜາມໄຟຟ້າ (ທົ່ງໄຟຟ້າ) ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນແລ້ວຜ່ານເຂົ້າໄປໃນສະໜາມແມ່ເຫຼັກ. ອີອົງບວກຈະຖືກປ່ຽງເບນຈາກເສັ້ນຊື່ເປັນເສັ້ນໂຄ້ງ, ລັດສະໝີຂອງເສັ້ນໂຄ້ງຂຶ້ນຢູ່ກັບຄ່າ e/m ຂອງອີອົງ ໂດຍອີອົງທີ່ມີຄ່າ e/m ຕ່ຳຈະເດີນທາງໂຄ້ງເປັນແນວວົງກ້ວາງກວ່າ ອີອົງທີ່ມີ e/m ສູງ.

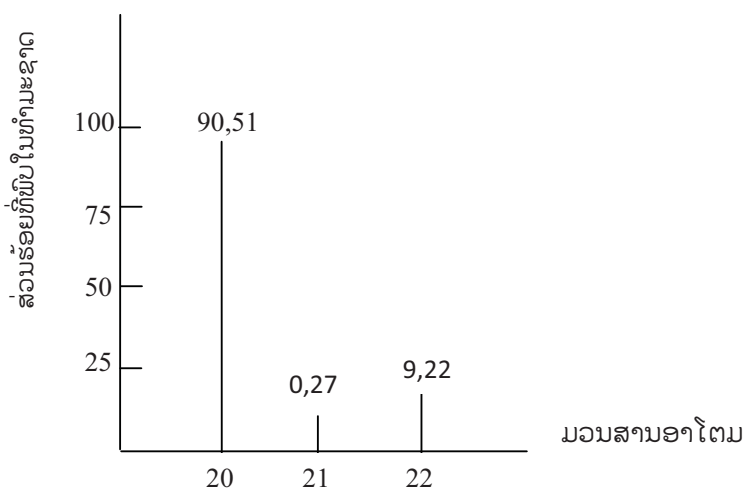
ສຳລັບອີອົງທີ່ມີບັນຈຸໄຟຟ້າເທົ່າກັນ ແຕ່ມີມວນສານແຕກຕ່າງກັນ ກໍສາມາດແຍກໄດ້ ໂດຍອີອົງໜ້າຈະໂຄ້ງເປັນວົງກວ້າງກວ່າອີອົງເບົາ, ເມື່ອອີອົງທັງໝົດມາກະທົບກັບອຸປະກອນ ກວດສອບ ເຊິ່ງອາດໃຊ້ແຜ່ນຟົມ ຫຼື ເຄື່ອງບັນທຶກເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ບັນທຶກຄວາມເຂັ້ມ ຫຼື ກະແສປະລິມານຄວາມເຂັ້ມ ຫຼື ກະແສຈະເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບຈຳນວນອີອົງທີ່ຕົກກະທົບກັບ ອຸປະກອນກວດສອບ ໂດຍວິທີການແບບນີ້ຈຶ່ງສາມາດບອກປະລິມານອີໂຊໂຕບທີ່ມີຢູ່ໃນທາດທີ່ ນຳມາທົດສອບໄດ້. ຕົວຢ່າງ ແມສ ສະເປັກຕຣຳຂອງ Ne ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການວັດ ແທກຂອງເຄື່ອງແມສ ສະເປັກໂຕຣມີເຕີ ສະແດງດັ່ງຮູບ



ຮູບ 11.1 ອຸປະກອນ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງແມສ ສະເປັກໂຕຣມີເຕີ



ຮູບ 11.2 ການເກີດອີອົງບວກຂອງເນອີງ



ຮູບ 11.3 ແມສ ສະເປັກຕຣຳຂອງເນອີງ Ne

ການຄິດໄລ່ຫາມວນສານອາໂຕມສະເລ່ຍຂອງທາດ ຈາກມວນສານອາໂຕມ ແລະ ປະລິມານຂອງອີໂຊໂຕບທີ່ໄດ້ຈາກການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແມສສະເປັກໂຕຣມີເຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າທາດ ແຕ່ລະຊະນິດມີຈັກອີໂຊໂຕບ ແລະ ແຕ່ລະ ອີໂຊໂຕບມີປະລິມານເທົ່າໃດ?

ຕົວຢ່າງ: ຄຳມວນສານອາໂຕມປະລິມານຮ້ອຍລະຂອງແຕ່ລະອີໂຊໂຕບທີ່ມີຢູ່ໃນທຳມະຊາດ ແລະ ມວນສານອາໂຕມສະເລ່ຍຂອງບາງທາດ ສະແດງໃນຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

ອີໂຊໂຕບ	ມວນສານຂອງອີໂຊໂຕບ	ສ່ວນຮ້ອຍທີ່ພົບ ໃນທຳມະຊາດ	ມວນສານອາໂຕມ ສະເລ່ຍ
^{14}N	14,03	99,630	14,007
^{14}N	15,000	0,370	
^{16}O	15,955	99,760	15,999
^{17}O	16,999	0,040	
^{18}O	17,999	0,200	
^{20}Ne	19,992	90,510	20,179
^{20}Ne	20,994	0,270	
^{20}Ne	21,991	9,220	
^{35}Cl	34,969	75,770	35,453
^{37}Cl	36,966	24,230	

ຕາຕະລາງ 11.1

2.1 ການຄິດໄລ່ຫາມວນສານອາໂຕມສະເລ່ຍ

ຕົວຢ່າງ1. ທາດ A ມີ 2 ອີໂຊໂຕບຄື: ^{60}A ແລະ ^{63}A ມີມວນສານອາໂຕມສະເລ່ຍ 62,8 ຈຶ່ງຊອກຫາ % ຂອງ ແຕ່ລະອີໂຊໂຕບ

ວິທີແກ້:

ອີງຕາມສູດ:

$$\text{ມວນສານອາໂຕມສະເລ່ຍ} = \frac{\text{ຜົນບວກຂອງ}(\% \text{ ຂອງອີໂຊໂຕບ} \times \text{ມວນສານຂອງອີໂຊໂຕບ})}{100}$$

ກຳນົດໃຫ້ ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ $^{60}\text{A} = X$ ສະນັ້ນ, $^{63}\text{A} = 100 - X$

$$= \frac{60 X + 63 (100 - X)}{100}$$

$$3 X = 20$$

$$X = \frac{20}{3} = 6,67$$

$$^{60}\text{A} = 6,67\%$$

$$^{63}\text{A} = 93,37\%$$

ຕົວຢ່າງ2. ທາດ D ມີ 3 ອີໂຊໂຕບຄື:

^{40}D ມີ ມວນສານ 40,2 ມີ 98,4 %

^{45}D ມີ ມວນສານ 45,4

^{48}D ມີ ມວນສານ 48,3

ຈົ່ງຄິດໄລ່ທາສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ^{48}D ເມື່ອມວນສານອາໂຕມສະເລ່ຍ 41,4

ວິທີແກ້:

ອີງຕາມສູດ:

$$\text{ມວນສານອາໂຕມສະເລ່ຍ} = \frac{\text{ຜົນບວກ } (\% \text{ ຂອງອີໂຊໂຕບ} \times \text{ມວນສານຂອງອີໂຊໂຕບ})}{100}$$

ກຳນົດໃຫ້ ສ່ວນຮ້ອຍ(%) ຂອງ $^{48}\text{D} = X$ ສະນັ້ນ, $^{45}\text{D} = 100 - 98,4 - X$

$$41,4 = \frac{(40,2 \times 98,4) + 45,4 (100 - 98,4 - X) + 48,3 X}{100}$$

$$4028,32 - 4140 = 2,9 X$$

$$111,68 = 2,9 X$$

$$X = 38,51$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຳນວນສ່ວນຮ້ອຍຂອງ $^{48}\text{D} = 38,51$

ບົດເຝິກຫັດ

- ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານອາໂຕມຂອງມາດ, ເມື່ອຮູ້ວ່າມາດ 1 ອາໂຕມ ມີມວນສານ $32 \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ g}$
- ມວນສານອາໂຕມຂອງ Na ເທົ່າກັບ 23. ຖາມວ່າ Na 1 ອາໂຕມມີມວນສານຈັກເທົ່າຂອງ $\frac{1}{12}$ ມວນສານຂອງກາກບອນ 12 ໜຶ່ງອາໂຕມ?
- ອີກຊີແຊນມີມວນສານອາໂຕມ 16 ເມື່ອຮູ້ວ່າ ທາດ X 1 ອາໂຕມ ມີມວນສານເປັນ 4 ເທົ່າຂອງມວນສານອີກຊີແຊນ 2 ອາໂຕມ. ຖາມວ່າ ທາດ X ຈະມີມວນສານອາໂຕມເທົ່າໃດ?
- ມວນສານອາໂຕມຂອງຮີໂດຣແຊນ ເທົ່າກັບ 1,008 ຖາມວ່າຮີໂດຣແຊນ 1 ອາໂຕມ ຈະມີມວນສານຈັກກຣາມ?
- ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານອາໂຕມຂອງອີຣີດີອອມ (Ir) ຈາກຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້.

ອີໂຊໂຕບ	ມວນສານຂອງອີໂຊໂຕບ	ສ່ວນຮ້ອຍໃນທຳມະຊາດ(%)
Ir 191	191,00	37,30
Ir 193	193,00	62,70

- ຊີລິກ (Si) ທີ່ພົບໃນທຳມະຊາດມີ 3 ອີໂຊໂຕບ ມີມວນສານອາໂຕມເທົ່າກັບ 27,977; 28,977 ແລະ 29,974 ແລະ ຄິດເປັນສ່ວນຮ້ອຍ(%) ແມ່ນ 92,21; 4,70 ແລະ 3,09 ຕາມລຳດັບ ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານອາໂຕມຂອງ Si?
- ທາດ Eu ມີ 2 ອີໂຊໂຕບດັ່ງນີ້ ^{151}Eu ມີມວນສານອາໂຕມເທົ່າກັບ 150,9196 ແລະ ^{153}Eu ມີມວນສານອາໂຕມ 152,9209; ຖ້າມວນສານອາໂຕມສະເລ່ຍຂອງ Eu ເທົ່າກັບ

151,9600 ຈົ່ງຊອກຫາສ່ວນຮ້ອຍຂອງ Eu ແຕ່ລະອີໂຊໂຕບ?

8. ທາດ Ag ທີ່ພົບໃນທຳມະຊາດມີ 2 ອີໂຊໂຕບ ຄື: ^{107}Ag ມີມວນສານອາໂຕມ ເທົ່າ 106,905 ແລະ ^{109}Ag ໃນທຳມະຊາດ ມີ 51,82%. ຖ້າ Ag ມີມວນສານອາໂຕມສະເລ່ຍ ເທົ່າກັບ 107,868 ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາມວນສານອາໂຕມຂອງ ^{109}Ag ມີເທົ່າໃດ?

ບົດທີ 12 ມວນສານໂມເລກຸນ

1. ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງທາດ

ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນ ເປັນມວນສານທີ່ແທ້ຈິງຂອງທາດນັ້ນ ເກີດຈາກຜົນລວມຂອງ ມວນສານ ແທ້ຈິງຂອງທາດທັງໝົດ ທີ່ເປັນອົງປະກອບ ໃນ 1 ໂມເລກຸນ.

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງ SO_2

$$\begin{aligned}\text{SO}_2 \text{ 1 ໂມເລກຸນ ປະກອບດ້ວຍ S } & 1 \text{ ອາໂຕມ ແລະ O } 2 \text{ ອາໂຕມ} \\ & = (32 \times 1,66 \times 10^{-24}) + (2 \times 16 \times 1,66 \times 10^{-24}) \\ & = (32 + 32) \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ ກຣາມ}\end{aligned}$$

ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງ $\text{SO}_2 = 64 \times 1,66 \times 10^{-24}$ ກຣາມ ດັ່ງນັ້ນ, ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ:

ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງທາດ = ຜົນບວກຂອງມວນສານອາໂຕມທັງໝົດໃນທາດ ຄູນດ້ວຍ $1,66 \times 10^{-24}$ ກຣາມ

ຫຼື ໃຊ້ສູດ

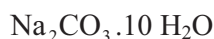
$$\text{ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງທາດ} = \text{ມວນສານໂມເລກຸນ} \times 1,66 \times 10^{-24}$$

ເຊັ່ນ: ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງ H_2O

$$\begin{aligned}\text{H}_2\text{O} \text{ 1 ໂມເລກຸນ ປະກອບດ້ວຍ H } & 2 \text{ ອາໂຕມ ແລະ O } 1 \text{ ອາໂຕມ} \\ & = [(2 \times 1) + 16] \times 1,66 \times 10^{-24} \\ & = 18 \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ ກຣາມ}\end{aligned}$$

$$\text{ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງ } \text{H}_2\text{O} = 18 \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ ກຣາມ}$$

ເຊັ່ນ: ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງ $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10 \text{ H}_2\text{O}$



$$= \{[(2 \times 23) + 12 + (3 \times 16)] + [10 (2 \times 1) + 16)]\} \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ g}$$

$$= 286 \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ g}$$

2. ມວນສານໂມເລກຸນ

ໂມເລກຸນ ເປັນອະນຸພາກທີ່ນ້ອຍສຸດ ເຊິ່ງສາມາດຄົງຕົວຢູ່ຢ່າງເສລີ ແລະ ສະແດງຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງທາດນັ້ນໄດ້.

ການຊອກຫາມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດ ໃຊ້ວິທີການເຊັ່ນດຽວກັບການຊອກຫາມວນສານອາໂຕມຂອງທາດ ຄື ປຸງບທຽບມວນສານຂອງທາດນັ້ນ 1 ໂມເລກຸນ ກັບມວນສານຂອງທາດມາດຕະຖານ 1 ອາໂຕມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ມວນສານໂມເລກຸນ ຈຶ່ງໝາຍເຖິງຕົວເລກທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທາດໃດໜຶ່ງ 1 ໂມເລກຸນ ມີມວນສານເປັນຈັກເທົ່າຂອງ $\frac{1}{12}$ ຂອງມວນສານຂອງ ^{12}C 1 ອາໂຕມ.

ຂຽນອັດຕາການພົວພັນໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\begin{aligned} \text{ມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດ} &= \frac{\text{ມວນສານຂອງທາດ 1 ໂມເລກຸນ}}{\frac{1}{12} \text{ ຂອງມວນສານຂອງທາດ } ^{12}\text{C}, 1 \text{ ອາໂຕມ}} \\ &= \frac{\text{ມວນສານຂອງທາດ 1 ໂມເລກຸນ}}{1,66 \times 10^{-24} \text{ g}} \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ:

ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານໂມເລກຸນຂອງ Na_2CO_3 ($\text{Na} = 23, \text{C} = 12, \text{O} = 16$)

ວິທີແກ້

$$\text{ມວນສານໂມເລກຸນຂອງ } \text{Na}_2\text{CO}_3 = \frac{[(2 \times 23) + 12 + 3(16)] \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ g}}{1,66 \times 10^{-24} \text{ g}}$$

$$\text{Na}_2\text{CO}_3 = 106$$

- ມວນສານ 1 ໂມເລກຸນຂອງທາດຕ່າງກັບມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດແນວໃດ?

3. ການຄິດໄລ່ກ່ຽວກັບມວນສານໂມເລກຸນ

ກິດຈະກຳ:

- 1) ໃຫ້ນັກຮຽນຄິດໄລ່ກ່ຽວກັບມວນສານໂມເລກຸນຕາມຕົວຢ່າງ 1 ຕໍ່ໄປນີ້
- 2) ໃຫ້ຂໍ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບອັດຕາການພົວພັນຂອງສູດ
- 3) ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດ ໃນກໍລະນີທີ່ຮູ້ສູດໂມເລກຸນ ຕາມຕົວຢ່າງ 2 ແລະ 3

ຕົວຢ່າງ 1. ທາດປະສົມ X ມີ 5 ໂມເລກຸນ, ມີມວນສານ $3,50 \times 10^{-22}$ g ຖາມວ່າທາດດັ່ງກ່າວມີມວນສານໂມເລກຸນເທົ່າໃດ?

$$\begin{aligned} \text{ມວນສານຂອງທາດປະສົມ X 1 ໂມເລກຸນ} &= \frac{3,50 \times 10^{-22} \text{ g}}{5} \\ &= 0,7 \times 10^{-22} \text{ g} = 7,00 \times 10^{-23} \text{ g} \end{aligned}$$

$$\text{ມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດ X} = \frac{\text{ມວນສານຂອງທາດ X 1 ອາໂຕມ (g)}}{1/12 \text{ ມວນສານຂອງ } ^{12}\text{C ອາໂຕມ (g)}}$$

$$\text{ມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດ X} = \frac{\text{ມວນສານຂອງທາດ X 1 ອາໂຕມ (ກຣາມ)}}{1,66 \times 10^{-24} \text{ (ກຣາມ)}}$$

$$\text{ມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດ X} = \frac{7,00 \times 10^{-23} \text{ g}}{1,66 \times 10^{-24} \text{ g}}$$

$$\text{ມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດ X} = 42,17$$

ຕົວຢ່າງ2. ນໍ້າຕານມີສູດໂມເລກຸນ $C_{12}H_{22}O_{11}$ ຈະມີມວນສານໂມເລກຸນເທົ່າໃດ?

ວິທີແກ້:

ມວນສານໂມເລກຸນຂອງ $C_{12}H_{22}O_{11}$ ຄິດໄລ່ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\begin{aligned} &= (12 \times \text{ມວນສານອາໂຕມຂອງ C}) + (22 \times \text{ມວນສານອາໂຕມຂອງ H}) + (11 \times \\ &\quad \text{ມວນສານອາໂຕມຂອງ O}) \\ &= (12 \times 12,001) + (22 \times 1,0079) + (11 \times 15,999) \\ &= 342,295 \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ3. ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານໂມເລກຸນຂອງ $CaCl_2$

ວິທີແກ້:

ມວນສານໂມເລກຸນຂອງ $CaCl_2$

$$\begin{aligned} &= (1 \times \text{ມວນສານອາໂຕມຂອງ Ca}) + (2 \times \text{ມວນສານອາໂຕມຂອງ Cl}) \\ &= (1 \times 40,078) + (2 \times 35,453) \\ &= 110,984 \end{aligned}$$

ບົດເຝິກຫັດ:

1. ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດຕໍ່ໄປນີ້

ກ. ແອສປີແຣນ ($C_9H_8O_4$)

ຂ. ອາຊິດອາເຊຕິກ ($C_2H_4O_2$)

ຄ. ວິຕາມິນຊີ ($C_6H_8O_6$)

ງ. ກຼີເຊໂຣນ ($C_3H_8O_3$)

2. ຖ້າມາດ (S) ມີມວນສານໂມເລກຸນ 256,523 ແລະ ມວນສານອາໂຕມເທົ່າກັບ 32,066

ຖາມວ່າ ມາດ 1 ໂມເລກຸນປະກອບດ້ວຍມາດຈັກອາໂຕມ?

3. ຟິສຟ໌ (P) 1 ໂມເລກຸນ ມີ 4 ອາໂຕມ, ຖ້າມວນສານໂມເລກຸນຂອງຟິສຟ໌ ເທົ່າກັບ 123,88 ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານອາໂຕມຂອງຟິສຟ໌?
4. ທາດປະສົມ A 1 ໂມເລກຸນມີມວນສານ $2,56 \times 10^{-22}$ g ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມນັ້ນ?

ບົດທີ 13 ໂມລ (mole)

1. ການກຳນົດກ່ຽວກັບໂມລ

ການບອກປະລິມານສິ່ງຂອງໃນຊີວິດປະຈຳວັນອາດບອກເປັນຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກເຊັ່ນ: ກຣາມ(g), ກິໂລກຣາມ(kg) ຫຼື ຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດກ້ອນຊັງຕີແມັດ(cm^3), ກ້ອນເດຊີແມັດ (dm^3), ... ນອກຈາກນີ້ ຖ້າສິ່ງຂອງມີຈຳນວນຫຼາຍ ອາດບອກຫົວໜ່ວຍເປັນ ໂຫຼ (1ໂຫຼ = 12 ອັນ) ຫຼື (ກຸຣຸສ = 144 ອັນ). ການບອກປະລິມານທາດເຄມີ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ອາດບອກເປັນຫົວໜ່ວຍມວນສານ, ຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍສະແດງຈຳນວນອະນຸພາກຂອງທາດ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກທາດປະກອບດ້ວຍອະນຸພາກມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີ ຈຳນວນຫຼາຍເຊັ່ນ: ນ້ຳຕານຊາຍ 1 ເມັດ (ປະລິມານ 0,0001g) ມີ 10×10^{17} ອະນຸພາກ. ນ້ຳ1 ກຣາມ ມີ $3,3 \times 10^{22}$ ອະນຸພາກ; ສະນັ້ນ ການບອກປະລິມານທາດເປັນຫົວໜ່ວຍໂຫຼ ຫຼື ກຸຣຸສ ຈຶ່ງບໍ່ສະດວກ ເພາະຕ້ອງໃຊ້ເລກຫຼາຍຫຼັກ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກເຄມີຈຶ່ງກຳນົດຫົວໜ່ວຍທີ່ສະແດງຈຳນວນອະນຸພາກຂອງທາດເປັນ **ໂມລ**.

ໂມລ ໝາຍເຖິງປະລິມານຂອງທາດທີ່ມີຈຳນວນອະນຸພາກເທົ່າກັບຈຳນວນອາໂຕມຂອງກາກບອນ¹²C (-12 ໝາຍເຖິງອີໂຊໂຕບຂອງກາກບອນ 12) ທີ່ມີມວນສານ 12 ກຣາມ.

- ຈຳນວນອະນຸພາກຂອງກາກບອນ -12 ປະລິມານ 12 ກຣາມ ມີຄ່າຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍປານໃດ?

ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າກາກບອນ-12 ຈຳນວນ 1 ອາໂຕມມີມວນສານ $12,011 \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ g}$ ເຊິ່ງຂຽນການພົວພັນອັດຕາສ່ວນໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\frac{{}^{12}\text{C} \text{ 1 ອາໂຕມ}}{{}^{12}\text{C} \text{ } 12,011 \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ g}}}$$

ອັດຕາສ່ວນນີ້ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ຫາຈຳນວນອາໂຕມຂອງກາກບອນ-12 ໄດ້ໂດຍສົມມຸດໃຫ້ກາກບອນ-12 ມີມວນສານ 12 g ມີຈຳນວນອະນຸພາກເທົ່າກັບ A ອາໂຕມ ເມື່ອຂຽນເປັນອັດຕາສ່ວນ ທີ່ເທົ່າກັບອັດຕາສ່ວນທຳອິດຈະໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\frac{{}^{12}\text{C} \text{ 1 atom}}{{}^{12}\text{C} \text{ 12,011} \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ g}} = \frac{{}^{12}\text{C} \text{ A atom}}{{}^{12}\text{C} \text{ 12,011}}$$

$${}^{12}\text{C} \text{ A atom} = \frac{{}^{12}\text{C} \text{ 1 atom} \times {}^{12}\text{C} \text{ 12,011}}{{}^{12}\text{C} \text{ 12,011} \times 1,66 \times 10^{-24} \text{ g}}$$

$$= 6,022137 \times 10^{23}$$

ສະແດງວ່າກາກບອນ -12 ທີ່ມີມວນສານກຣາມ ປະກອບດ້ວຍກາກບອນຈຳນວນ $6,022137 \times 10^{23}$ ອາໂຕມ ຫຼື ໃຊ້ຄ່າໂດຍປະມານ $6,02 \times 10^{23}$ ອາໂຕມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທາດ 1 ໂມລ ຈຶ່ງແມ່ນປະລິມານທາດທີ່ມີຈຳນວນ $6,02 \times 10^{23}$ ອະນຸພາກ ແລະ ເອີ້ນ ຈຳນວນ $6,02 \times 10^{23}$ ນີ້ວ່າ **ເລກອາໂວກາໂດຣ**. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງກ່າວໄດ້ວ່າ ທາດ 1 ໂມລ ມີຈຳນວນອະນຸພາກເທົ່າກັບເລກອາໂວກາໂດຣ.

ການພົວພັນລະຫວ່າງຈຳນວນໂມລ ກັບອະນຸພາກຂອງທາດມີອັດຕາສ່ວນດັ່ງນີ້:

ທາດ 1 ໂມລ		ທາດ $6,02 \times 10^{23}$ ອະນຸພາກ
	ຫຼື	
ທາດ $6,02 \times 10^{23}$ ອະນຸພາກ		ທາດ 1 ໂມລ

ດັ່ງນັ້ນ, ທາດ 1 ໂມລ ມີ $1 \times 6,02 \times 10^{23}$ ອະນຸພາກ
 ທາດ 2 ໂມລ ມີ $2 \times 6,02 \times 10^{23}$ ອະນຸພາກ
 ທາດ 3 ໂມລ ມີ $3 \times 6,02 \times 10^{23}$ ອະນຸພາກ

ອະນຸພາກຂອງທາດອາດເປັນອາໂຕມ, ໂມເລກຸນ, ອີອົງ ຫຼື ອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນການບອກປະລິມານຂອງທາດເປັນໂມລ ຕ້ອງລະບຸຊະນິດຂອງອະນຸພາກນຳ.

- ຖ້າອະນຸພາກ ແມ່ນອາໂຕມ ເອີ້ນວ່າ: **ໂມລອາໂຕມ**

ເຊັ່ນ: ນາຕຣີອອມ (Na) 1 ໂມລອາໂຕມ ມີຈຳນວນ $6,02 \times 10^{23}$ ອາໂຕມຈິງ.

- ຖ້າອະນຸພາກ ແມ່ນໂມເລກຸນ ເອີ້ນວ່າ: **ໂມລໂມເລກຸນ**

ເຊັ່ນ: ຮີໂດຣແຊນ (H_2) 1ໂມລໂມເລກຸນມີຈຳນວນ $6,02 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນຈິງ.

- ຖ້າອະນຸພາກ ແມ່ນອີອົງ ເອີ້ນວ່າ: **ໂມລອີອົງ**

ເຊັ່ນ: ອີອົງກຼໍ (Cl⁻) 1 ໂມລອີອົງ ມີຈຳນວນ $6,02 \times 10^{23}$ ອີອົງຈິງ.

ທາດ	ຈຳນວນໂມລ	ຈຳນວນ ແລະ ຊະນິດຂອງອະນຸພາກຂອງທາດບາງຊະນິດ
K	1	$6,02 \times 10^{23}$ ອາໂຕມ
Kr	1	$6,02 \times 10^{23}$ ອາໂຕມ
Ca ²⁺	1	$6,02 \times 10^{23}$ ອີອົງ
H ₂	1	$6,02 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ
H ₂ O	2	$2 \times 6,02 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ
CO ₂	0,5	$0,5 \times 6,02 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ
NaCl	1	Na ⁺ $6,02 \times 10^{23}$ ອີອົງ ແລະ Cl ⁻ $6,02 \times 10^{23}$ ອີອົງ
K ₂ SO ₄	1	K ⁺ $2 \times 6,02 \times 10^{23}$ ອີອົງ ແລະ SO ₄ ⁻² $6,02 \times 10^{23}$ ອີອົງ

ຕາຕະລາງ 13.1 ສະແດງເຖິງຈຳນວນໂມລ ແລະ ຊະນິດອະນຸພາກຂອງທາດ.

- ທາດໃນຕາຕະລາງ ເປັນທາດປະເພດໃດ?
- ປະເພດຂອງທາດກັບຊະນິດຂອງອະນຸພາກ ມີການພົວພັນກັນແນວໃດ?

ຈາກຂໍ້ມູນຕາຕະລາງພົບວ່າໃນກໍລະນີຂອງທາດທີ່ເປັນອະໂລຫະ ຫຼື ທາດອາຍລ້າ ອະນຸພາກຂອງທາດໝາຍເຖິງອາໂຕມ, ສ່ວນທາດປະລິມໂກວາລັງ ອະນຸພາກຂອງທາດ ຈະເປັນໂມເລກຸນ, ສໍາລັບທາດອີອົງນົກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອີອົງບວກກັບອີອົງລົບລວມກັນ ເປັນໂຄງພຶກ ຊະນິດຂອງອະນຸພາກຂອງທາດປະເພດນີ້ ຈຶ່ງໝາຍເຖິງອີອົງ. ເນື່ອງຈາກ ອະນຸພາກຂອງທາດປາກົດຢູ່ໃນຫຼາຍລັກສະນະ ດັ່ງນັ້ນ, ການບອກປະລິມານເປັນໂມລຈຶ່ງ ຄວນລະບຸຊະນິດຂອງອະນຸພາກໃຫ້ຊັດເຈນ. ການບອກປະລິມານຂອງທາດເປັນໂມລ ເຮັດ ໃຫ້ຮູ້ຈໍານວນອະນຸພາກຂອງທາດນັ້ນໄດ້.

- ປະລິມານຂອງທາດໃນຫົວໜ່ວຍໂມລ ມີການພົວພັນກັບປະລິມານອື່ນໆອີກ ຫຼື ບໍ່?

ບົດເຝິກຫັດ

ໃຫ້ນັກຮຽນແກ້ບົດເຝິກຫັດຕົວຢ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາຈໍານວນໂມລຂອງທາດຕໍ່ໄປນີ້:

- 1). He $1,024 \times 10^{22}$ ອາໂຕມ
- 2). NH_3 $3,01 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ
- 3). Fe $3,612 \times 10^{20}$ ອາໂຕມ
- 4). S 1 ອາໂຕມ
- 5). K^+ 100 ອີອົງ

2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາຈໍານວນອະນຸພາກຂອງທາດຕໍ່ໄປນີ້:

- 1) Ar 3,00 ໂມລ
- 2). Fe 8,50 ໂມລ
- 3). Na^+ 0,001 ອີອົງ
- 4). H_2O 5,00 ໂມລ
- 5). NO_3^- $1,0 \times 10^{-5}$ ອີອົງ

3. ຈຳນວນໂມລກັບມວນສານຂອງທາດ

ທາດປະລິມານ 1 ໂມລ ມີຈຳນວນອະນຸພາກເທົ່າກັບເລກອາໂວກາໂດຣ ຄື: $6,02 \times 10^{23}$ ແລະ ຕົວເລກນີ້ຈະເທົ່າກັບຈຳນວນອາໂຕມຂອງກາກບອນ-12 ທີ່ມີມວນສານ 12 ກຣາມ ສະແດງວ່າ ກາກບອນ -12 ປະລິມານ 1 ໂມລ ມີມວນສານເທົ່າກັບ 12 ກຣາມ ແລະ ຈຳນວນນີ້ເອີ້ນວ່າ ມວນສານຕໍ່ໂມລຂອງກາກບອນ.

ກິດຈະກຳ 1

- 1) ໃຫ້ນັກຮຽນສຶກສາຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງ ແລ້ວບອກວ່າທາດຕ່າງໆ ໃນປະລິມານ 1 ໂມລ ຈະມີມວນສານເທົ່າໃດກຣາມ?

ທາດ	ມວນສານ/ກຣາມ	ຈຳນວນອາໂຕມ /ໂມລ	ມວນສານອາໂຕມ
Li	6,941	$6,02 \times 10^{23}$	6,941
Fe	55,845	$6,02 \times 10^{23}$	55,845
Au	196,966	$6,02 \times 10^{23}$	196,966
K	39,098	$6,02 \times 10^{23}$	39,098

ຕາຕະລາງ 13.2

ຈາກຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງພົບວ່າ ທາດທີ່ມີຈຳນວນອາໂຕມ $6,02 \times 10^{23}$ ອາໂຕມ ຈະມີຕົວເລກສະແດງຄ່າມວນສານເປັນກຣາມເທົ່າກັບມວນສານອາໂຕມຂອງທາດນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ ໄດ້ຂໍ້ ສະຫຼຸບວ່າ ທາດຕ່າງໆທີ່ມີປະລິມານ $6,02 \times 10^{23}$ ອາໂຕມ ຫຼື 1 ໂມລ ອາໂຕມຈະມີ ມວນສານເປັນກຣາມ ເທົ່າກັບມວນສານອາໂຕມຂອງທາດນັ້ນເຊັ່ນ:
ອີກຊີແຊນ ມີ ມວນສານອາໂຕມເທົ່າກັບ 16 ດັ່ງນັ້ນ, ອີກຊີແຊນ 1 ໂມລອາໂຕມ ຫຼື $6,02 \times 10^{23}$ ອາໂຕມ ຈະມີມວນສານ 16 g. ໃນທຳນອງດຽວກັນ ຖ້າທາດນັ້ນເປັນ

ໂມເລກຸນຈະພົບວ່າທາດຕ່າງໆ 1ໂມລອາໂຕມ ຫຼື $6,02 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນຈະມີມວນສານເປັນກຣາມເທົ່າກັບມວນສານໂມເລກຸນ ຂອງທາດນັ້ນເຊັ່ນ:

- Cl_2 ມີມວນສານເທົ່າກັບ 71 ດັ່ງນັ້ນ, Cl_2 1 ໂມລໂມເລກຸນ ຫຼື $6,02 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນຈະມີມວນສານ 71 g.
- H_2O ມີມວນສານໂມເລກຸນເທົ່າກັບ 18 ດັ່ງນັ້ນ, H_2O 1 ໂມລ ຫຼື $6,02 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ ຈະມີມວນສານ 18 g.
- ສໍາລັບທາດທີ່ມີອົງປະກອບເປັນອີອົງ ໃຫ້ຖືວ່າ ມວນສານເປັນກຣາມຂອງອີອົງຂອງທາດໃດໆ ມີຄ່າເທົ່າກັບມວນສານອາໂຕມຂອງທາດນັ້ນ ເຊັ່ນ: NaCl 1ໂມລ ປະກອບດ້ວຍ Na^+ 1ໂມລອີອົງ ແລະ Cl^- 1 ໂມລອີອົງ, Na ມີມວນສານ 23, Cl ມີມວນ ສານອາໂຕມ 35,5 g ດັ່ງນັ້ນ:

$$\begin{aligned} 1 \text{ ໂມລ } \text{NaCl} \text{ ມີມວນສານ} &= \text{ມວນສານຂອງ } \text{Na} + \text{ມວນສານຂອງ } \text{Cl} \\ &= 23 \text{ g} + 35,5 \text{ g} \\ &= 58,5 \text{ g} \end{aligned}$$

ທາດປະສົມອື່ນໆທີ່ມີອົງປະກອບເປັນອີອົງເຊັ່ນ: ກາລີອີອົດດຣົວ (KI), ນາຕຣີຟໍຣົວ (NaF), ກາລີໂບຣມມົວ (KBr), ການຊີຢູໂຣນ (CaCl_2) ກໍສາມາດຊອກຫາມວນສານ 1ໂມລ ຂອງທາດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດ້ວຍວິທີດຽວກັນ.

- ທາດຕ່າງໆຊະນິດກັນ ແຕ່ມີຈຳນວນໂມລເທົ່າກັນ ຈະມີມວນສານເທົ່າກັນ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ຖ້າທາດຕ່າງໆຊະນິດກັນ ມີມວນສານເທົ່າກັນ ຈະມີຈຳນວນອະນຸພາກເທົ່າກັນ ຫຼື ບໍ່?

ແຟັກເຕີປຸງນຫົວໜ່ວຍ

ການບອກປະລິມານທາດໃນວິຊາເຄມີໂດຍທົ່ວໄປຈະມີສ່ວນປະກອບ 2 ສ່ວນຄື:ຕົວເລກ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີ່ໃຊ້ວັດແທກເພື່ອສື່ຄວາມໝາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈກົງກັນເຊັ່ນ: ກາກບອນ -12 1 ໂມລ ຫົວໜ່ວຍໃນນີ້ແມ່ນໂມລ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກໂມລມີການພົວພັນກັບຫົວໜ່ວຍອື່ນໆອີກ ຄືຈຳນວນອະນຸພາກ ຫຼື ມວນສານເປັນກຣາມ ດັ່ງທີ່ສຶກສາມາແລ້ວຈຶ່ງສາມາດປຸງນຕົວເລກ ແລະ ຫົວໜ່ວຍໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ປະລິມານປຸງນແປງ.

ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າກາກບອນ-12 ໃນ 1 ໂມລ ມີຈຳນວນອະນຸພາກ $6,02 \times 10^{23}$ ຈຶ່ງຂຽນສະແດງໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$^{12}\text{C} \ 1 \text{ ໂມລ} = 6,02 \times 10^{23} \text{ ອະນຸພາກ}$$

ເມື່ອໃຊ້ $^{12}\text{C} \ 1 \text{ ໂມລ}$ ຫານທັງສອງດ້ານຈະໄດ້:

$$1 \text{ ໂມລ} = \frac{\cancel{^{12}\text{C} \ 1 \text{ ໂມລ}}}{\cancel{^{12}\text{C} \ 1 \text{ ໂມລ}}} = \frac{^{12}\text{C} \ 6,02 \times 10^{23} \text{ ອະນຸພາກ}}{^{12}\text{C} \ 1 \text{ ໂມລ}}$$

ຫຼື ຖ້າໃຊ້ $^{12}\text{C} \ 6,02 \times 10^{23}$ ອະນຸພາກ ຫານທັງສອງດ້ານຈະໄດ້ເປັນດັ່ງນີ້

$$\frac{^{12}\text{C} \ 1 \text{ ໂມລ}}{^{12}\text{C} \ 6,02 \times 10^{23} \text{ ອະນຸພາກ}} = \frac{\cancel{^{12}\text{C} \ 6,02 \times 10^{23} \text{ ອະນຸພາກ}}}{\cancel{^{12}\text{C} \ 6,02 \times 10^{23} \text{ ອະນຸພາກ}}} = 1 \text{ ໂມລ}$$

ໃນທາງຄະນິດສາດ ເມື່ອຄູນປະລິມານຕ່າງໆກັບ 1 ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ປະລິມານນັ້ນ ປຸງນແປງ ແລະ ອັດຕາສ່ວນທີ່ເຫຼືອທັງສອງຄື:

$$\frac{^{12}\text{C} \ 1 \text{ ໂມລ}}{^{12}\text{C} \ 6,02 \times 10^{23} \text{ ອະນຸພາກ}}$$

$$\frac{{}^{12}\text{C} \ 6,02 \times 10^{23}}{{}^{12}\text{C} \ 1 \text{ mol}} = \frac{{}^{12}\text{C} \ 1 \text{ mol}}{{}^{12}\text{C} \ 6,02 \times 10^{23}}$$

ອີງຕາມສູດ ອະນຸພາກເທົ່າກັບ 1 ເນື່ອງຈາກຈຳນວນພູດ ແລະ ພູດມີປະລິມານເທົ່າກັນ. ເມື່ອນຳແຕ່ລະອັດຕາສ່ວນໄປຄູນກັບປະລິມານທີ່ມີຫົວໜ່ວຍຄືກັບພູດ ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຫົວໜ່ວຍໃໝ່ ແຕ່ປະລິມານບໍ່ປ່ຽນແປງ ຈຶ່ງເອີ້ນແຕ່ລະອັດຕາສ່ວນນີ້ວ່າ **ແຟັກເຕີປ່ຽນຫົວໜ່ວຍ** (ປັດໄຈການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍ). ແຟັກເຕີປ່ຽນຫົວໜ່ວຍໃຊ້ປະໂຫຍດສຳລັບປ່ຽນຫົວໜ່ວຍຂອງປະລິມານທີ່ວັດແທກໄດ້ຈາກຫົວໜ່ວຍໜຶ່ງໄປເປັນຫົວໜ່ວຍອື່ນ ໂດຍປະລິມານບໍ່ປ່ຽນແປງ, ສຳລັບແຟັກເຕີໃນຕົວຢ່າງນີ້ ຈຶ່ງໃຊ້ປ່ຽນຫົວໜ່ວຍໂມລ ເປັນອະນຸພາກ ແລະ ອະນຸພາກເປັນໂມລ.

ຈາກການພົວພັນທີ່ວ່າ ທາດ 1 ໂມລ ມີມວນສານເປັນກຣາມ ເທົ່າກັບມວນສານອາໂຕມຂອງທາດ ຫຼື ມວນສານໂມເລກຸນຂອງສ່ວນປະສົມນັ້ນ.
ການພົວພັນດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຂຽນ ໃນຮູບແຟັກເຕີປ່ຽນຫົວໜ່ວຍໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\frac{\text{ທາດ 1 ໂມລ}}{\text{ມວນສານອາໂຕມ ຫຼື ມວນສານໂມເລກຸນ (g)}} \times \frac{\text{ມວນສານອາໂຕມ ຫຼື ມວນສານໂມເລກຸນ(g)}}{\text{ທາດ 1 ໂມລ}}$$

ວິທີການປ່ຽນຄ່າຫົວໜ່ວຍຕ່າງໆ

ວິທີການປ່ຽນຄ່າ ແລະ ຫົວໜ່ວຍຕ່າງໆທີ່ມີການພົວພັນກັນ ຈະໄດ້ສຶກສາລາຍລະອຽດຈາກຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້.

ຕົວຢ່າງ 1. ມາດ 1 ໂມລ ມີມວນສານ 32,01g, ມາດ 160,05 g ມີຈຳນວນໂມລເທົ່າໃດ?

ໂຈດກຳນົດມວນສານຂອງມາດ 1 ໂມລ ມີມວນສານ 32,01 g ; ຖ້າວ່າ ມາດ 160,05 g ຈະມີຈຳນວນໂມລເທົ່າໃດ?

ວິທີແກ້:

ການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍຈາກ ມວນສານ (g) $\longrightarrow$ ໂມລ

ແປກເຕີປ່ຽນຫົວໜ່ວຍທີ່ນຳມາໃຊ້ ຄືດັ່ງນີ້:

ທາດ 1 ໂມລ / ມວນສານເປັນກຣາມ ເທົ່າກັບມວນສານອາໂຕມ ເຊິ່ງກໍຄື 1 ໂມລ
ຂອງມາດ / ມວນສານອາໂຕມຂອງມາດ ມີໜ່ວຍເປັນກຣາມ ຈະໄດ້:

$$\frac{\text{ມາດ 1 ໂມລ}}{32,01 \text{ ກຣາມ}} = \frac{n \text{ ໂມລ ຂອງມາດ}}{160,05 \text{ (ກຣາມ)}}$$

$$\frac{1 \text{ mol S}}{32,01 \text{ g}} = \frac{n \text{ S}}{160,05 \text{ g}}$$

$$n = \frac{1 \text{ mol} \times 160,05 \text{ g}}{32,01 \text{ g}}$$

$$n = 5 \text{ mol}$$

ນັ້ນ ຄື ມາດ 160,05 g ມີ 5 mol

ຕົວຢ່າງ2. NaOH 3 mol ມີມວນສານຈັກກຣາມ?

ໂຈດກຳນົດຈຳນວນໂມລ ຕ້ອງການຮູ້ມວນສານ ແປກເຕີ ປ່ຽນໜ່ວຍທີ່ນຳມາໃຊ້
ຈຶ່ງເປັນມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດ ຫົວໜ່ວຍເປັນກຣາມ / ທາດ 1 ໂມລ ໃນທີ່ນີ້ຄື
NaOH 40 g / NaOH 1 ໂມລ ຈະໄດ້ຄື:

ໂມລ $\longrightarrow$ ມວນສານ (g)

$$\text{ມວນສານຂອງ NaOH} = \frac{3 \text{ mol}}{1} = \frac{1 \text{ mol}}{40 \text{ g}}$$

$$m = \frac{40 \text{ g} \times \cancel{3 \text{ mol}}}{\cancel{1 \text{ mol}}}$$

$$m = 120 \text{ g}$$

ນັ້ນຄື NaOH 3 ໂມລ ມີມວນສານ 120 g

ຈາກຕົວຢ່າງທັງສອງ ຈະໄດ້ຂໍ້ສັງເກດຄື ການຄູນປະລິມານທີ່ກຳນົດໃຫ້ດ້ວຍແຟັກເຕີ ປຸງໜົດໜ່ວຍຈະເຫຼືອໜົດໜ່ວຍໃໝ່ທີ່ຕ້ອງການ.

ບົດເຝິກຫັດ:

3. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາຈຳນວນໂມລຂອງທາດທີ່ກຳນົດໃຫ້ຕໍ່ໄປນີ້

ກ. Al 2,70 g

ຂ. H₂O 0,36 g

ຄ. Pb(NO₃)₂ 82,75 g

ງ. Sn 17,5 g

4. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາຈຳນວນໂມລ ແລະ ມວນສານຂອງທາດຕໍ່ໄປນີ້

ກ. CO₂ 1,806 x 10²⁴ ໂມເລກູນ

ຂ. K⁺ 1,505 x 10²³ ອີອົງ

ຄ. P 6,02 x 10²² ອາໂຕມ

ງ. Pb 1 ອາໂຕມ

5. ທາດຕໍ່ໄປນີ້ ມີຈຳນວນອະນຸພາກເທົ່າໃດ?

ກ. Na 0,60 mol

ຂ. C₆H₁₄ 43 g

ຄ. C 4 g

ງ. NO 30 g

6. ຮີໂດຣແຊນຊຸນຟົວ 1 ໂມເລກຸນປະກອບດ້ວຍ H 2 ອາໂຕມ ແລະ S 1 ອາໂຕມ, ຖ້າມີ 0,4 ໂມລ ຈົ່ງຊອກຫາ:

ກ. ມວນສານຂອງຮີໂດຣແຊນຊຸນຟົວ

ຂ. ມວນສານຂອງ H ແລະ S

ຄ. ຈຳນວນໂມເລກຸນຂອງຮີໂດຣແຊນຊຸນຟົວ

ງ. ຈຳນວນອາໂຕມຂອງ H ແລະ S

7. ອາຊິດຊຸນຟູຮິກ 9,8 g, ກາສ ຮີໂດຣແຊນ 2 g, ແລະ ກາສ HCl 36,5 g ທາດໃດມີຈຳນວນໂມເລກຸນນ້ອຍທີ່ສຸດ?

8. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຈຳນວນໂມລ ແລະ ມວນສານຂອງທາດປະສົມຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີ $3,01 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ. ທາດປະສົມນີ້ປະກອບດ້ວຍ (H) 1 ອາໂຕມ, (N) 1 ອາໂຕມ ແລະ (O) 3 ອາໂຕມ

9. ທາດຕໍ່ໄປນີ້ ມີມວນສານເທົ່າໃດ?

ກ. ກາສ ຮີໂດຣແຊນ $1,6 \times 6,02 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ

ຂ. ອາຍນ້ຳ $1,505 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ

ຄ. ກາສອີກຊີແຊນ $6,02 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ

ງ. ໂລຫະເງິນ 0,0034 ໂມລ

ຈ. ອີກຊີແຊນ 3,00 ໂມລ

4. ບໍລິມາດຕໍ່ໂມລຂອງກາສ

ເນື່ອງຈາກກາສມີມວນສານນ້ອຍຫຼາຍ ປະລິມານຂອງທາດໃນພາວະກາສສ່ວນຫຼາຍ ຈຶ່ງກຳນົດເປັນບໍລິມາດ ແຕ່ບໍລິມາດຂອງກາສປ່ຽນແປງໄປຕາມອຸນຫະພູມ ແລະຄວາມດັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງກຳນົດອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນທີ່ວັດແທກບໍລິມາດໄວ້ດ້ວຍ.

ນັກວິທະຍາສາດ ກຳນົດໃຫ້ອຸນຫະພູມ 0°C ແລະ ຄວາມດັນ 1 ບັນຍາກາດ ເປັນພາວະມາດຕະຖານ (standard temperature and pressure) ເອີ້ນວ່າ STP. ຈາກ ການທົດລອງຊອກຫາມວນສານຂອງກາສບາງຊະນິດ ບໍລິມາດ 1 dm^3 ຫຼື 1 ລິດ ທີ່ STP ຈະໄດ້ຂໍ້ມູນດັ່ງຕາຕະລາງ.

ກາສ	ມວນສານໂມເລກຸນ	ມວນສານຂອງກາສ (g/dm^3)ທີ່ STP
He	4	0,18
Ne	20	0,88
N_2	28	1,23
O_2	32	1,43
CO	28	1,24
CO_2	44	1,97

ຕາຕະລາງ: 13.3

- ຈາກຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງ ກາສ 1 ໂມລ ມີບໍລິມາດເທົ່າໃດ ທີ່ STP?

ຖ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງກາສອົກຊີແຊນ ເປັນຕົວຢ່າງໃນການຄິດໄລ່ຫາ ກາສ 1 ໂມລ ມີ ບໍລິມາດເທົ່າໃດ? ທີ່ STP ນັ້ນເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ກາສອົກຊີແຊນ 1 ໂມລ ມີມວນສານເປັນກຣາມ ເທົ່າກັບມວນສານ ໂມເລກຸນຄື 32 g ແລະ ຈາກຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງ ກາສອົກຊີແຊນ ບໍລິມາດ 1 dm^3 ທີ່ STP ມີມວນສານ 1,43 g ເຊິ່ງຂຽນໃນຮູບແບບແຟັກເຕີປ່ຽນຫົວໜ່ວຍໄດ້ເປັນ O_2 1 dm^3

ທີ່ STP / O₂ 1,43 g ເຮັດໃຫ້ສາມາດປຸງນມວນສານຂອງກາສອີກຊີແຊນ 32g ໃຫ້ເປັນ
ບໍລິມາດ ທີ່ STP ໂດຍໃຊ້ແຟັກເຕີປຸງນຫົວໜ່ວຍໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$1 \text{ dm}^3 \text{ O}_2 \text{ ທີ່ STP} = 32 \text{ g O}_2 \times \left[\frac{1 \text{ dm}^3 \text{ STP}}{1,43 \text{ g O}_2} \right] = 22,4 \text{ dm}^3 \text{ ທີ່ STP}$$

ນັ້ນຄື ກາສອີກຊີແຊນ 32 g ຫຼື ປະລິມານ 1 ໂມລ ມີບໍລິມາດເທົ່າກັບ 22,4 dm³
ທີ່ STP ຫຼື ກ່າວອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ບໍລິມາດຕໍ່ໂມລຂອງກາສອີກຊີແຊນເທົ່າກັບ 22,4 dm³
ທີ່ STP. ການຄິດໄລ່ຫາບໍລິມາດຕໍ່ໂມລຂອງກາສ ເຮລີອອມ, ກາສເນືອງ, ກາສນີໂຕຣ
ແຊນ, ກາສໂມໂນອີກຊິດ ແລະ ກາສກາກໂບນິກ ກໍພົບວ່າໄດ້ຜົນເຊັ່ນດຽວກັນຄືມີບໍລິມາດ
22,4 dm³ ທີ່ STP.

ໃນທຳນອງດຽວກັນນີ້ ເມື່ອສຶກສາກັບກາສຊະນິດອື່ນໆກໍພົບວ່າ ກາສ 1 ໂມລມີ
ບໍລິມາດ 22,4 dm³ ທີ່ STP ຈຶ່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ກາສ ທຸກຊະນິດ 1 ໂມລ ມີບໍລິມາດ
22,4 dm³ ຫຼື ລິດ ທີ່ STP ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ບໍລິມາດ ຕໍ່ໂມລຂອງກາສໃດໆ ມີຄ່າ
ເທົ່າກັບ 22,4 dm³ ຫຼື ລິດ ທີ່ STP

ການພົວພັນເມື່ອຂຽນເປັນຮູບແບບແຟັກເຕີປຸງນຫົວໜ່ວຍຈະເປັນດັ່ງນີ້:

$$\frac{\text{ກາສ 1 ໂມລ}}{\text{ກາສ 22,4 dm}^3 \text{ ທີ່ STP}} \quad \text{ຫຼື} \quad \frac{\text{ກາສ 22,4 dm}^3 \text{ ທີ່ STP}}{\text{ກາສ 1 ໂມລ}}$$

V_m ແມ່ນບໍລິມາດຕໍ່ໂມລຂອງກາສ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນ dm³/mol

$$V_m = \frac{V(\text{dm}^3)}{n(\text{mol})}$$

ຕົວຢ່າງ: ກາສ ກູ້ 0,5 ໂມລ ຈະມີບໍລິມາດເທົ່າໃດ ທີ່ STP

ວິທີແກ້:

$$V_m = \frac{V}{n}$$

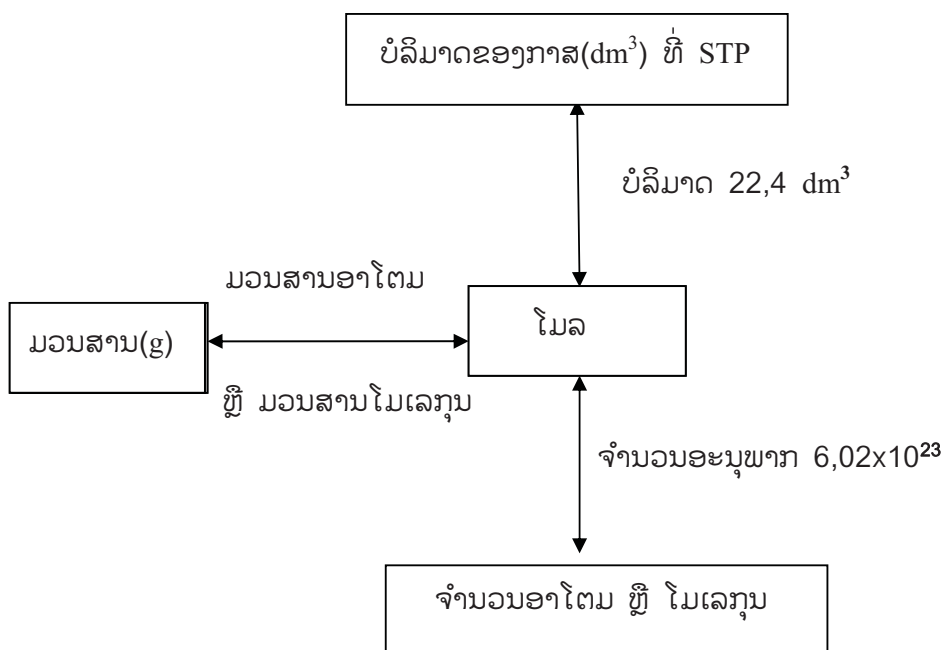
$$V = n \times V_m$$

$$V = \frac{0,5 \text{ mol} \times 22,4 \text{ dm}^3}{1 \text{ mol}}$$

$$V = 11,2 \text{ dm}^3$$

5. ການພົວພັນລະຫວ່າງໂມລ, ອະນຸພາກ, ມວນສານ ແລະ ບໍລິມາດຂອງ ກາສ

ເມື່ອຮູ້ວ່າທາດ 1 ໂມລ ມີຈຳນວນ $6,02 \times 10^{23}$ ອະນຸພາກ ຫຼື ມີມວນສານເປັນ g ເທົ່າກັບມວນສານອາໂຕມ ຫຼື ມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດນັ້ນ ແລະ ຖ້າເປັນກາສ ຈະມີ ບໍລິມາດເທົ່າກັບ $22,4 \text{ dm}^3$ ທີ່ STP. ສະແດງວ່າຖ້າເລີ່ມຈາກປະລິມານທາດທີ່ມີຫົວໜ່ວຍ ເປັນໂມລເຊັ່ນ: He 1ໂມລ ຫຼື NH_3 1 ໂມລ ຈະສາມາດປ່ຽນປະລິມານທາດເປັນຫົວໜ່ວຍ ອື່ນໆ ຄື ມວນສານ, ບໍລິມາດ ຫຼື ຈຳນວນອະນຸພາກຂອງທາດ ຫຼື ສະຫຼຸບ ເປັນແຜນວາດ ສະແດງການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງໂມລກັບມວນສານ, ຈຳນວນອາໂຕມ ຫຼື ຈຳນວນໂມເລກຸນ ຫຼື ບໍລິມາດຂອງກາສ ທີ່ STP ໄດ້ດັ່ງນີ້:



ຈາກແຜນວາດ ສາມາດໃຊ້ຄິດໄລ່ຫາຈຳນວນໂມລ, ຈຳນວນມວນສານ ແລະ ບໍລິມາດຂອງກາສ ຕາມອັດຕາການພົວພັນດັ່ງນີ້:

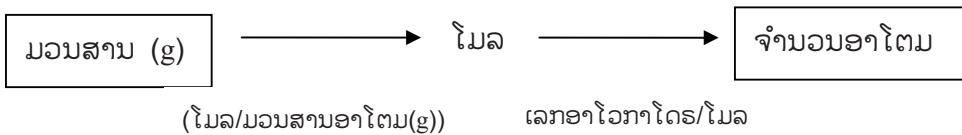
$$n = \frac{m}{M} = \frac{V}{22,4} = \frac{N}{6,02 \times 10^{23}}$$

ຕົວຢ່າງ1. ມາດ 10 g ມີຈຳນວນອາໂຕມເທົ່າໃດ?

ວິທີທີ1

ຂັ້ນຕອນທີ1 ປຸງມວນສານໃຫ້ເປັນໂມລໃຊ້ການພົວພັນຄື ທາດ1 ໂມລ ມີມວນສານເປັນກຣາມ ເທົ່າກັບມວນສານອາໂຕມ ຈຶ່ງໄດ້ແຜ່ກເຕີປຸງໜ່ວຍເປັນ ມາດ 1 ໂມລ /ມວນສານເປັນກຣາມ ເທົ່າກັບມວນສານອາໂຕມຂອງມາດ ເຊິ່ງກໍຄື 32 g. ດັ່ງນັ້ນ

$$1\text{mol S} = 10\text{ g S} \times \frac{1\text{mol S}}{32\text{ g S}} = 0,3125\text{mol}$$



ຂັ້ນຕອນທີ2 ປຸງໂມລໃຫ້ເປັນຈຳນວນອາໂຕມໃຊ້ການພົວພັນຄື: ທາດ 1 ໂມລ ມີຈຳນວນ $6,02 \times 10^{23}$ ອາໂຕມ ຈຶ່ງໄດ້ແຜ່ກເຕີປຸງໜ່ວຍເປັນ ມາດ $6,02 \times 10^{23}$ ອາໂຕມ/ ມາດ 1ໂມລ ດັ່ງນີ້:

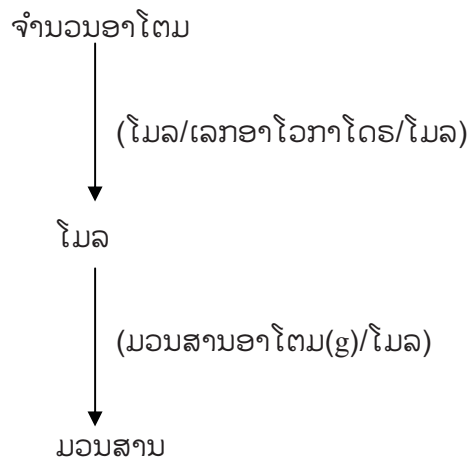
$$\text{atomS} = 0,3125\text{ mol S} \times \frac{6,02 \times 10^{23}}{1\text{ mol S}} = 1,88 \times 10^{23}\text{ atom}$$

ມາດ 10 g ມີ $1,88 \times 10^{23}$ atom

ວິທີທີ2 ເຮັດໃຫ້ເປັນຂັ້ນຕອນດຽວ ໂດຍເອົາຂັ້ນຕອນທີ 1 ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ 2 ມາລວມກັນເປັນຂັ້ນຕອນດຽວ ຈະໄດ້ຄື:

$$\begin{aligned}\text{atom S} &= 10 \text{ g S} \times \frac{1 \text{ mol S}}{32 \text{ g S}} \times \frac{6,02 \times 10^{23} \text{ atom S}}{1 \text{ mol S}} \\ &= 1,88 \times 10^{23} \text{ atom}\end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ກາສ ນີໂຕຣແຊນ ດີອົກຊິດ (NO_2) ຈຳນວນ $1,51 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ, ມີ ມວນສານ ແລະ ບໍລິມາດ ທີ່ STP ເທົ່າໃດ?



ການຄິດໄລ່ຫາ ມວນສານຂອງ NO_2

ວິທີທີ 1

ຂັ້ນຕອນທີ 1 ປຸງຈຳນວນໂມເລກຸນເປັນໂມລ, ໃຊ້ການພົວພັນຄື ທາດ 1 ໂມລມີຈຳນວນ $6,02 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ ຈຶ່ງໄດ້ແຜ່ກເຕີປຸງນົວໜ່ວຍເປັນ NO_2 1 ໂມລ/ NO_2 $6,02 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນດັ່ງນັ້ນ:

$$\begin{aligned}\text{mol NO}_2 &= 1,51 \times 10^{23} \text{ molecule NO}_2 \times \frac{1 \text{ mol NO}_2}{6,02 \times 10^{23} \text{ molecule NO}_2} \\ &= 0,2508 \text{ mol NO}_2 \\ \text{NO}_2 \text{ } 1,51 \times 10^{23} \text{ ໂມເລກຸນມີ } 0,2508 \text{ mol} &= 11,53 \text{ g}\end{aligned}$$

ຂັ້ນຕອນທີ 2

ປຸງໂມລເປັນມວນສານ ໃຊ້ການພົວພັນຄື ທາດ 1 ໂມລ ມີມວນສານເປັນກຣາມ ເທົ່າກັບມວນສານໂມເລກຸນ. ແຟັກເຕີ ປຸງຫົວໜ່ວຍທີ່ນຳມາໃຊ້ຄື ມວນສານເປັນກຣາມ ເທົ່າກັບມວນສານໂມເລກຸນຂອງ NO_2 ເຊິ່ງກໍຄື 46 ກຣາມ/ NO_2 1 ໂມລ ດັ່ງນັ້ນ:

$$\begin{aligned} g \text{ NO}_2 &= 0,2508 \text{ mol } \cancel{\text{NO}_2} \times \frac{46 \text{ g NO}_2}{1 \text{ mol } \cancel{\text{NO}_2}} \\ &= 11,53 \text{ g NO}_2 \end{aligned}$$

NO_2 $1,51 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ ມີມວນສານ 11,53 g

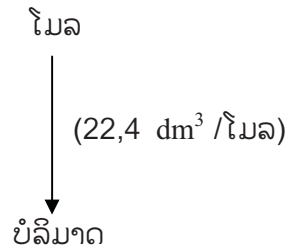
ວິທີທີ2 ເຮັດໃຫ້ເປັນຂັ້ນຕອນດຽວໂດຍຄູນປະລິມານທີ່ກຳນົດໃຫ້ດ້ວຍແຟັກເຕີປຸງຫົວໜ່ວຍ ທີ່ພົວພັນຕໍ່ເນື່ອງກັນ ຈົນໄດ້ຫົວໜ່ວຍຕາມຕ້ອງການຈະໄດ້ວ່າ:

$$\begin{aligned} g \text{ NO}_2 &= 1,51 \times 10^{23} \cancel{\text{molecule NO}_2} \times \frac{1 \text{ mol NO}_2}{6,02 \times 10^{23} \cancel{\text{molecule NO}_2}} \times \\ &\frac{46 \text{ g NO}_2}{1 \text{ mol NO}_2} = 11,53 \text{ g NO}_2 \end{aligned}$$

NO_2 $1,51 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ ມີມວນສານ 11,53 g

ການຄິດໄລ່ຫາບໍລິມາດຂອງ NO_2 ທີ່ STP

ປຸງຈຳນວນໂມລ NO_2 ເຊິ່ງໄດ້ຈາກຂັ້ນຕອນທີ1ໃຫ້ເປັນບໍລິມາດທີ່ STP ໃຊ້ການພົວພັນ ຂອງກາສ 1 ໂມລ ມີບໍລິມາດ $22,4 \text{ dm}^3$ ທີ່ STP ຈຶ່ງໄດ້ແຟັກເຕີປຸງຫົວໜ່ວຍເປັນ $22,4 \text{ dm}^3 \text{ NO}_2 / 1 \text{ mol NO}_2$ ດັ່ງນັ້ນ:



$$\text{dm}^3 \text{ ທີ່ STP ຂອງ NO}_2 = 0,2508 \text{ mol NO}_2 \times \frac{22,4 \text{ dm}^3 \text{ STP}}{1 \text{ mol NO}_2}$$

$$= 5,62 \text{ dm}^3 \text{ ທີ່ STP}$$

NO₂ 1,51 x 10²³ ໂມເລກຸນ ມີບໍລິມາດ 5,62 dm³ ທີ່ STP

ບົດເຝິກຫັດ:

10. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນໂມລຂອງທາດຕໍ່ໄປນີ້

ກ. H₂O 100 molecule

ຂ. Fe 500 g

ຄ. O₂ 150 molecule

ງ. C₉H₈O₄ 500 mg

ຈ. ກາກບອນດີອີກຊິດ CO₂ ບໍລິມາດ 5,6 dm³ ທີ່ STP

11. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນໂມລ, ໂມເລກຸນ ແລະ ບໍລິມາດ ທີ່ STP ຂອງທາດຕໍ່ໄປນີ້

ເຊິ່ງມີມວນສານ 10,0 g

ກ. ກາສໂອໂຊນ (O₃)

ຂ. ກາສກຼໍ (Cl₂)

ຄ. ກາສ ອຳໂມນີອັກ (NH_3)

12. ອີໂຊໂຕນ ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$) 1 ໂມເລກຸນປະກອບດ້ວຍ C_3H_6 ອາໂຕມ ແລະ O 1 ອາໂຕມ ຖ້າມີ ອີໂຊໂຕນ 1,74 g ຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ຫາຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. ຈຳນວນໂມເລກຸນຂອງອີໂຊໂຕນ

ຂ. ຈຳນວນໂມລອາໂຕມຂອງແຕ່ລະທາດ

ຄ. ຈຳນວນອາໂຕມຂອງແຕ່ລະທາດ ແລະ ຈຳນວນອາໂຕມລວມ

ງ. ມວນສານຂອງແຕ່ລະທາດ

ຈ. ບໍລິມາດຂອງອີໂຊໂຕນທີ່ STP

13. ກາສອີກຊີແຊນ 48,0 g ມີຈັກຈຳນວນອາໂຕມ ແລະ ບໍລິມາດເທົ່າໃດທີ່ STP

14. ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດທີ່ STP ຂອງກາສ H_2S ເຊິ່ງມີບໍລິມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ກ. 1,0 mol

ຂ. 17,05 g

ຄ. $1,20 \times 10^{24}$ molecule

15. ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານ 1 ໂມລຂອງກາສຊະນິດໜຶ່ງ 0,74 g ເຊິ່ງມີມວນສານ ແລະ ບໍລິມາດ 340 cm^3 ທີ່ STP

ພາກທີ V ສູດເຄມີ ແລະ ສົມຜົນເຄມີ

ບົດທີ 14 ສູດເຄມີ

1. ນິຍາມຂອງສູດເຄມີ

ກົດຈະກຳ: ຈົ່ງສັງເກດຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ແລ້ວບອກນິຍາມຂອງສູດເຄມີ

ຊື່ທາດດຸ່ງວ ແລະ ທາດປະສົມ	ສູດເຄມີ
ນາຕຣີອອມ	Na
ການຊີອອມ	Ca
ອົກຊີແຊນ	O ₂
ກາກບອນດີອົກຊິດ(ກາກໂບນິກ)	CO ₂
ອາຊິດນິຕຣິກ	HNO ₃
ການຊີອອມຮີດຣົກຊິດ(ປູນຕາຍ)	Ca(OH) ₂
ນາຕຣີອອມກໍຣົວ (ເກືອກິນ)	NaCl

ສູດເຄມີ ແມ່ນສັນຍະລັກທາງເຄມີ ທີ່ໃຊ້ແທນທາດດຸ່ງວ ຫຼື ທາດປະສົມ ເພື່ອສະແດງເຖິງການພົວພັນລະຫວ່າງຈຳນວນອາໂຕມຂອງແຕ່ລະທາດ ທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງໂມເລກູນນັ້ນ.

2. ປະເພດຂອງສູດເຄມີ

ສູດເຄມີແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື: ສູດງ່າຍດາຍ, ສູດໂມເລກູນ ແລະ ສູດໂຄງສ້າງ.

2.1. ສູດງ່າຍດາຍ

ສູດງ່າຍດາຍແມ່ນສູດທີ່ຂຽນຂຶ້ນມາ ເພື່ອສະແດງອັດຕາສ່ວນຈຳນວນອາໂຕມທີ່ນ້ອຍສຸດຂອງທາດມູນເຄມີທີ່ມີໃນໂມເລກູນນັ້ນເຊັ່ນ: ສູດງ່າຍດາຍ CH₂O ມີອັດຕາສ່ວນຈຳນວນອາໂຕມຂອງ C : H : O = 1 : 2 : 1

1) ວິທີຊອກຫາສູດງ່າຍດາຍ

ການຊອກຫາສູດງ່າຍດາຍ ຕ້ອງດຳເນີນການດັ່ງນີ້:

ກ. ຕ້ອງຮູ້ວ່າທາດປະສົມນັ້ນປະກອບມີອາໂຕມຊະນິດໃດແດ່, ແຕ່ລະຊະນິດມີຈຳນວນເທົ່າໃດ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ວິເຄາະຢ່າງລະອຽດ ແຕ່ໃນການຕອບບົດເລກຕ່າງໆຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້:

- ຂໍ້ມູນໂດຍທາງກົງເຊັ່ນ: ສ່ວນຮ້ອຍ ຫຼື ມວນສານຂອງແຕ່ລະທາດທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງທາດປະສົມນັ້ນ.
- ຂໍ້ມູນໂດຍທາງອ້ອມເຊັ່ນ: ໃນການເຜົາໄໝ້ທາດປະສົມອົງຄະທາດໃດໜຶ່ງແລ້ວໄດ້ກາກບອນດີອີກຊິດ ແລະ ນ້ຳ. ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຄິດໄລ່ທາດປະສົມມວນຂອງກາກບອນຈາກກາກບອນດີອີກຊິດ ແລະ ຮີໂດຣແຊນຈາກນ້ຳ.

ຂ. ສ້າງອັດຕາສ່ວນທາງມວນສານ ຫຼື ທາງສ່ວນຮ້ອຍ ເພື່ອນຳໄປຊອກອັດຕາສ່ວນຈຳນວນອາໂຕມຂອງແຕ່ລະທາດມູນທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງໂມເລກຸນນັ້ນ, ຈາກນັ້ນເອົາຈຳນວນອາໂຕມຂອງແຕ່ລະທາດມູນ ຫານໃຫ້ຈຳນວນອາໂຕມຂອງທາດມູນທີ່ນ້ອຍສຸດ.

ຄ. ນຳໃຊ້ຈຳນວນອາໂຕມຂອງແຕ່ລະທາດທີ່ໄດ້ຈາກຂໍ້ ຂ) ເພື່ອຂຽນສູດງ່າຍດາຍ.

ຕົວຢ່າງ 1. ເມື່ອເອົາທາດລະລາຍຊະນິດໜຶ່ງ 433,22 g ມາເຜົາໄໝ້ ພົບວ່າໄດ້ Hg 401,22 g ແລະ ສ່ວນເຫຼືອ ແມ່ນ ອີກຊິແຊນ. ຈົ່ງຊອກຫາສູດງ່າຍດາຍຂອງທາດປະສົມ (Hg = 200,6 ; O = 16).

ວິທີແກ້:

- ຮູ້ມວນສານຂອງ Hg = 401,22 g
- ຊອກມວນສານຂອງ O = 433,22-401,22 = 32 g
- ສ້າງເປັນອັດຕາສ່ວນ H : O
- ອັດຕາສ່ວນໂດຍມວນສານ 401,22 : 32
- ອັດຕາສ່ວນຈຳນວນອາໂຕມ $\frac{401,22}{200,6} : \frac{32}{16}$
- $2 : 2$
- ຫານໃຫ້ຈຳນວນອາໂຕມທີ່ນ້ອຍ $\frac{2}{2} : \frac{2}{2}$

1 : 1

ດັ່ງນັ້ນ, ສູດງ່າຍດາຍແມ່ນ HgO

ຕົວຢ່າງ 2. ທາດປະສົມຊະນິດໜຶ່ງລວມມີ C, H ແລະ O, ນຳເອົາທາດນີ້ມາ 2,36 g ເຜົາໄໝ້ກັບອົກຊີແຊນ, ເມື່ອປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນຢ່າງສົມບູນ ພົບວ່າໄດ້ກາສ CO₂ 5,76 g ແລະ H₂O 2,34 g. ຈົ່ງຊອກຫາສູດງ່າຍດາຍຂອງທາດປະສົມນີ້.

ວິທີແກ້:

ຊອກມວນສານຂອງກາກບອນໃນ CO₂ ຮູ້ວ່າ CO₂ = 44 g ມີ C = 12 g

ຖ້າມີ CO₂ = 5,76 g ຈະມີ C = X g

$$X = \frac{5,76 \times 12}{44} = 1,57 \text{ g}$$

ຊອກມວນສານຂອງຮີໂດຣແຊນຈາກ H₂O ຮູ້ວ່າ H₂O 18 g ມີ H = 2 g

ຖ້າມີ H₂O 2,34 g ມີ H = X g

$$X = \frac{2,34 \times 2}{18} = 0,26 \text{ g}$$

ມວນສານຂອງອົກຊີແຊນ 2,36 - (1,57 + 0,26) = 0,53 g

C : H : O

ອັດຕາສ່ວນທາງມວນສານ: C : H : O = 1,57 : 0,26 : 0,53

ອັດຕາສ່ວນຈຳນວນອາໂຕມ: C : H : O = $\frac{1,57}{12} : \frac{0,26}{1} : \frac{0,53}{16}$

0,13 : 0,26 : 0,033

$\frac{0,13}{0,033} : \frac{0,26}{0,033} : \frac{0,033}{0,033}$

3,96 : 7,88 : 1,000

4 : 8 : 1

ສູດງ່າຍດາຍແມ່ນ: C₄H₈O

ໝາຍເຫດ: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສູດງ່າຍດາຍ ຈະບໍ່ສາມາດກຳນົດລັກສະນະ ແລະ ໂຄງສ້າງ ທີ່ແທ້ຈິງຂອງທາດປະສົມໄດ້.

2.2 ສູດໂມເລກຸນ(Molecular Formula)

ສູດໂມເລກຸນແມ່ນສູດທີ່ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນ 1 ໂມເລກຸນຂອງທາດປະກອບດ້ວຍທາດມູນໃດແດ່, ແຕ່ລະທາດມູນມີຈຳນວນອາໂຕມເທົ່າໃດ ຫຼື ເວົ້າວ່າ ສູດໂມເລກຸນຂຽນຂຶ້ນໂດຍສະແດງເຖິງຊະນິດ, ຈຳນວນອາໂຕມຂອງທາດທີ່ມີໃນສູດໂມເລກຸນນັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ: ໂມເລກຸນກູຍໂກ ມີສູດໂມເລກຸນ $C_6H_{12}O_6$ ສະແດງວ່າໃນ 1 ໂມເລກຸນຂອງກູຍໂກ ປະກອບດ້ວຍກາກບອນ 6 ອາໂຕມ, ຮີໂດຣແຊນ 12 ອາໂຕມ ແລະ ອົກຊີແຊນ 6 ອາໂຕມ.

ສູດໂມເລກຸນ ສາມາດກຳນົດລັກສະນະຂອງທາດ ຫຼື ທາດປະສົມ ພ້ອມທັງສາມາດຂຽນເປັນສູດໂຄງສ້າງຂອງທາດນັ້ນໄດ້.

2.2.1 ວິທີການຊອກຫາສູດໂມເລກຸນ

ການຊອກຫາສູດໂມເລກຸນມີຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ: ຊອກຈາກສູດທົ່ວໄປ, ຊອກຈາກສູດງ່າຍດາຍ, ຊອກຈາກສົມຜົນປະຕິກິລິຍາອື່ນໆ. ການຊອກຫາສູດໂມເລກຸນ ຕ້ອງຊອກຫາມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມນັ້ນກ່ອນ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດຄຳນວນໄດ້ຈາກຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ: ຈາກຄວາມໜາແໜ້ນ, ຈາກມວນສານຈຳເພາະ, ຈາກມວນສານຕໍ່ໂມລ ແລະ ອື່ນໆ . ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງນຳໃຊ້ມວນສານໂມເລກຸນເພື່ອຊອກຫາສູດໂມເລກຸນຂອງທາດນັ້ນ.

1) ວິທີການຊອກຫາມວນສານໂມເລກຸນ

- ຊອກມວນສານໂມເລກຸນຈາກມວນສານຈຳເພາະຂອງກາສ:

$$\text{ອີງຕາມສູດ } D = \frac{M}{V} = \frac{m}{v}$$

$$\Rightarrow M = D \times V = D \times v$$

D = ມວນສານຈຳເພາະ (g/L ; g/dm^3).

M = ມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດ.

V = ບໍລິມາດຂອງທາດ ຢູ່ STP = 22,4 L/mol

m = ມວນສານຂອງທາດ (g)

V = ບໍລິມາດຂອງກາສ (L; dm^3)

- ຊອກມວນສານໂມເລກຸນຈາກຄວາມໜາແໜ້ນ:

$$\text{ອີງຕາມສູດ } d = \frac{M_1}{M_2} \Rightarrow M_1 = d \times M_2$$

d = ຄວາມໜາແໜ້ນ.

M_1 = ມວນສານໂມເລກຸນ.

M_2 = ມວນສານໂມເລກຸນ ທີ່ໃຊ້ປຸງບາງບ.

2) ການຊອກສູດໂມເລກຸນ

ການຊອກສູດໂມເລກຸນມີຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ:

ກ. ຊອກຫາສູດໂມເລກຸນຈາກສູດທົ່ວໄປ

ຕ້ອງຮູ້ສູດທົ່ວໄປ ຫຼື ອາດສົມມຸດ ສູດທົ່ວໄປຂຶ້ນມາ ແລະ ຊອກມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມຈາກຂໍ້ມູນທີ່ບົດເລກກຳນົດໃຫ້. ຈາກນັ້ນໃຊ້ການພົວພັນ(ຜົນບວກມວນສານອາໂຕມຂອງທາດໃນສູດທົ່ວໄປ) n = ມວນສານໂມເລກຸນ.

ຕົວຢ່າງ1: ກາສຮີໂດຣກາກບອນອີ່ມຕົວຊະນິດໜຶ່ງມີບໍລິມາດ 22 L, ມວນສານຈຳເພາະ 1,36 g/L, ຈົ່ງຊອກຫາສູດໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມຮີໂດຣກາກບອນດັ່ງກ່າວ.

ວິທີແກ້:

ຊອກມວນສານໂມເລກຸນຂອງກາສຮີໂດຣກາກບອນ

$$\text{ອີງຕາມສູດ } D = \frac{M}{V} \Rightarrow M = D \times V$$

$$\Rightarrow M = 1,36 \times 22 = 29,9$$

ສູດທົ່ວໄປຂອງຮີໂດຣກາກບອນອີ່ມຕົວແມ່ນ: C_nH_{2n+2}

$$\text{ເຮົາໄດ້: } 12n + 1(2n + 2) = 39,9$$

$$\Rightarrow n = 2$$

ສູດໂມເລກຸນຂອງ ກາສຮີໂດຣກາກບອນອີ່ມຕົວຊະນິດນັ້ນແມ່ນ C_2H_6

ຕົວຢ່າງ2: ທາດປະສົມຮີໂດຣກາກບອນຊະນິດໜຶ່ງມີສູດ C_nH_{2n} ມີຄວາມໜາແໜ້ນທຽບກັບຮີໂດຣແຊນເທົ່າກັບ 28 ຈົ່ງຊອກຫາ:

- ມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມ.

- ສູດໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມນັ້ນ.

ວິທີແກ້:

- ຊອກມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມ

$$\text{ອີງຕາມສູດ } d = \frac{M_1}{M_2} \Rightarrow M_1 = d \times M_2$$

$$\Rightarrow M_1 = d \times M_2 = 28 \times 2$$

$$= 56$$

- ສູດໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມ

$$\text{ຈາກ } C_nH_{2n} = 56$$

$$12n + 2n = 56$$

$$n = 4$$

ສູດໂມເລກຸນຂອງ ທາດປະສົມຮີໂດຣກາກບອນຊະນິດນັ້ນແມ່ນ: C_4H_8

ຕົວຢ່າງ3: ອີກຊິດຂອງມາດຊະນິດໜຶ່ງມີສູດ SO_x , ມີຄວາມໜາແໜ້ນທຽບກັບອາກາດເທົ່າກັບ 2,2 ຈົ່ງຊອກຫາ:

- ມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມ.
- ສູດໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມ

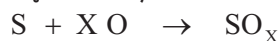
ວິທີແກ້:

- ຊອກຫາມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມ

$$\text{ອີງຕາມສູດ } d = \frac{M_1}{M_2} \Rightarrow M_1 = d \times M_2$$

$$\Rightarrow M_1 = d \times M_2 = 2,2 \times 29 = 64$$

- ຊອກຫາສູດໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມ



$$\text{ເຮົາມີ } 32 + 16X = 64$$

$$16X = 64 - 32$$

$$X = \frac{32}{16} = 2$$

ສູດໂມເລກຸນແມ່ນ: SO_2

ຕົວຢ່າງ4: ທາດປະສົມ $KClO_x$ ມີມວນສານໂມເລກຸນ 138,5 ຈົ່ງຊອກຫາສູດໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມນັ້ນ?

ວິທີແກ້:

ຈາກການພົວພັນ (ຜົນບວກມວນສານອາໂຕມໃນສູດທົ່ວໄປ) $n = \text{ມວນສານໂມເລກຸນ ສະນັ້ນ, ສູດທົ່ວໄປ } KClO_x \text{ ເຮົາມີ } 39 + 35,5 + 16X = 138,5$

$$74,5 + 16X = 138,5$$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } X = 4$$

ສະນັ້ນ, ສູດໂມເລກຸນແມ່ນ $KClO_4$

ຂ. ຊອກຫາສູດໂມເລກຸນຈາກສູດງ່າຍດາຍ:

ຢາກຊອກສູດໂມເລກຸນ ຖ້າບົດເລກບໍ່ບອກສູດງ່າຍດາຍ, ເຮົາຕ້ອງຊອກຫາຈາກຂໍ້ມູນທີ່ບົດເລກກຳນົດ. ຈາກນັ້ນ ຊອກມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມ ແລ້ວໃຊ້ການພົວພັນ (ຜົນບວກມວນສານອາໂຕມໃນສູດງ່າຍດາຍ) n = ມວນສານໂມເລກຸນ.

ຈາກສູດງ່າຍດາຍໜຶ່ງ ສາມາດເປັນສູດໂມເລກຸນຫຼາຍຊະນິດ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບຄ່າຂອງ n

ຕົວຢ່າງ: ທາດປະສົມທີ່ມີສູດງ່າຍດາຍ CH_2O ເຮົາສາມາດຂຽນສູດໂມເລກຸນໄດ້ 2 ແບບຄື:

- ເມື່ອ $n = 2$ ເຮົາໄດ້ $(\text{CH}_2\text{O})_2 = \text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ ຫຼື CH_3COOH ອາຊິດອາເຊຕິກ ຫຼື ອາຊິດເອຕາໂນອິກ.
- ເມື່ອ $n = 6$ ເຮົາໄດ້ $(\text{CH}_2\text{O})_6 = \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ເປັນນ້ຳຕານ ກູຼໂກ.

ໝາຍເຫດ: ສູດເຄມີຂອງທາດບາງຊະນິດທີ່ມີຄ່າ $n=1$ ສູດງ່າຍດາຍ ແລະ ສູດໂມເລກຸນ ເປັນອັນດຽວກັນເຊັ່ນ: ນ້ຳ H_2O , ນາຕຣີອອມກູຼຣິວ NaCl , ກາລີອອມ ຮີດຣົກຊິດ (KOH) . . .

ຕົວຢ່າງ 1: ທາດປະສົມໜຶ່ງປະກອບດ້ວຍ K 24,68%; Mn 34,81% ແລະ O 40,50% ທາງມວນສານ. ທາດປະສົມນີ້ມີມວນສານໂມເລກຸນ 158. ຈົ່ງຊອກຫາສູດໂມເລກຸນຂອງທາດດັ່ງກ່າວ?.

(ກຳນົດໃຫ້ມວນສານອາໂຕມ K = 39, Mn = 55 ແລະ O = 16)

ວິທີແກ້:

K : Mn : O

ອັດຕາສ່ວນຈຳນວນ % 24,68 : 34,81 : 40,50

ອັດຕາສ່ວນຈຳນວນອາໂຕມ $\frac{24,68}{39} : \frac{34,81}{55} : \frac{40,50}{16}$
0,633 : 0,633 : 2,531

ແຕ່ລະອັດຕາສ່ວນຫານໃຫ້ຈຳນວນອາໂຕມທີ່ນ້ອຍສຸດ $\frac{0,633}{0,633} : \frac{0,633}{0,633} : \frac{2,531}{0,633}$
1 : 1 : 3,998

ສູດງ່າຍດາຍແມ່ນ: KMnO_4

ຊອກຫາສູດໂມເລກຸນໂດຍຊອກຄ່າຂອງ n ຈາກ $(\text{KMnO}_4)_n =$ ສູດໂມເລກຸນ

$$(39 + 55 + 4 \times 16) n = 158$$

$$158 \text{ n} = 158$$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } n = 1$$

ສູດໂມເລກຸນ ຄືກັບສູດງ່າຍດາຍ ແມ່ນ: KMnO_4

ຕົວຢ່າງ2: ທາດປະສົມໜຶ່ງປະກອບດ້ວຍອີໂດຣແຊນ 0,20 g; ໂກຣມ 10,4 g ແລະ ອົກຊີແຊນ 11,22g, ມີຄວາມໜາແໜ້ນທຽບກັບນ້ຳເກົ່າກັບ 12,22 ຈົ່ງຊອກຫາ:

- ສູດງ່າຍດາຍຂອງທາດປະສົມ.
- ສູດໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມ.

ວິທີແກ້:

ສ້າງອັດຕາສ່ວນ ຂອງທາດ:	H	: Cr	: O
ສ້າງອັດຕາສ່ວນ ທາງມວນສານ	0,20	: 10,40	: 11,22
ສ້າງອັດຕາສ່ວນຈຳນວນອາໂຕມ	$\frac{0,20}{1}$	: $\frac{10,40}{52}$	: $\frac{11,22}{16}$
	0,20	: 0,20	: 0,70
ຫານໃຫ້ຈຳນວນອາໂຕມທີ່ນ້ອຍສຸດ	$\frac{0,20}{0,20}$	: $\frac{0,20}{0,20}$	: $\frac{0,70}{0,20}$
	1	: 1	: 3,5

ສູດງ່າຍດາຍແມ່ນ: $\text{HCrO}_{3,5}$

ຊອກຫາສູດໂມເລກຸນ ອີງຕາມການພົວພັນ:

(ຜົນບວກມວນສານອາໂຕມໃນສູດງ່າຍດາຍ) n = ສູດໂມເລກຸນ

ຊອກຫາມວນສານໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມອີງຕາມສູດ:

$$d = \frac{M_1}{M_2} \Rightarrow M_1 = d \times M_2$$

$$= 12,22 \times 18 = 219,96 \text{ ຫຼື } 220$$

$$(1 \times 1 + 1 \times 52 + 3,5 \times 16)n = 220$$

$$\Rightarrow n = 2$$

ສູດໂມເລກຸນແມ່ນ $(\text{HCrO}_{3,5})_2 = \text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

ຄ. ການຊອກສູດໂມເລກຸນຈາກສົມຜົນປະຕິກິລິຍາ

ເຮົາສາມາດຊອກສູດໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມ ໂດຍອີງຕາມສົມຜົນເຄມີນັ້ນຄື:

- ຂຽນສົມຜົນສະແດງການເກີດປະຕິກິລິຍາ ແລ້ວສ້າງອັດຕາສ່ວນທີ່ນ້ອຍສຸດຂອງ ບໍລິມາດ ຫຼື ຈຳນວນໂມລ, ຈາກນັ້ນນຳເອົາຕົວເລກນ້ອຍສຸດທີ່ໄດ້ນັ້ນຕື່ມລົງຂ້າງໜ້າຂອງ ແຕ່ລະທາດ, ຊຶ່ງຊາລົມຜົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລ້ວເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ສູດໂມເລກຸນຂອງທາດ.

- ອີງຕາມກົດເກນອາໂວກາໂດຣ ທີ່ກ່າວວ່າ ເມື່ອອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນຄົງທີ່ ບໍລິມາດຂອງກາສຈະຂຶ້ນກັບຈຳນວນໂມລຂອງກາສນັ້ນ ແລະ ກົດເກນເກລູຍຊັກກ່າວວ່າ: ເມື່ອນຳເອົາບໍລິມາດຂອງກາສຕ່າງໆທີ່ເກີດປະຕິກິລິຍາກັນພໍດີ ທັງທາດຕັ້ງຕົ້ນ ແລະ ທາດ ຜະລິດຕະພັນມາວັດແທກໃນເງື່ອນໄຂອັນດຽວກັນຈະເປັນອັດຕາສ່ວນເລກຖ້ວນທີ່ນ້ອຍສຸດ.

ຕົວຢ່າງ1: ກາສນີໂຕຣແຊນ 40 cm^3 ປະຕິກິລິຍາກັບກາສຮີໂດຣແຊນ 120 cm^3 ພໍດີ ແລ້ວ ໄດ້ກາສ X 80 cm^3 . (ບໍລິມາດວັດແທກໃນເງື່ອນໄຂອັນດຽວກັນ). ຈົ່ງຊອກຫາສູດໂມເລກຸນ ຂອງ X ?

ວິທີແກ້

	N_X	+	H_Y	$\rightarrow$	X
	40 cm^3		120 cm^3		80 cm^3
ຕາມກົດເກນເກລູຍຊັກ	1 cm^3		3 cm^3		2 cm^3
ຕາມກົດເກນອາໂວກາໂດຣ	2 ອາໂຕມ		6 ອາໂຕມ		2 ໂມເລກຸນ
ຊອກເປັນ 1ໂມລຂອງກາສ X	1 ອາໂຕມ		3 ອາໂຕມ		1 ໂມເລກຸນ

ສູດໂມເລກຸນຂອງກາສ X ຄື NH_3

ຕົວຢ່າງ. ກາສສົມບົນ ຮີໂດຣກາກບົວ 1ໂມລ ຖືກເຜົາໄໝ້ຈະຕ້ອງໃຊ້ກາສອົກຊີແຊນ 208g. ເມື່ອປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນສົມບູນແລ້ວໄດ້ CO_2 $89,6 \text{ cm}^3$ ແລະ ນ້ຳ $3,01 \times 10^{24}$ ໂມເລກຸນ. ຈົ່ງຊອກຫາສູດໂມເລກຸນຂອງຮີໂດຣກາກບົວ ດັ່ງກ່າວ.

ວິທີແກ້:

$$C_xH_y + O_2 \rightarrow CO_2 + aH_2O$$

$$1 \text{ mol} \quad \frac{208}{32} = 6,5 \text{ mol} \quad \frac{89,6}{22,4} = 4 \text{ mol} \quad \frac{3,01 \times 10^{24}}{6,02 \times 10^{23}} = 5 \text{ mol}$$

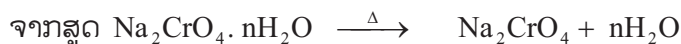
ເຫັນວ່າ: $C = 4$

$$H = 2 \times 5 = 10$$

ສະນັ້ນ ສູດໂມເລກຸນແມ່ນ: C_5H_{10}

ຕົວຢ່າງ: ນາຕຣີອອມໂກຣມມັດ ອີມນ້ຳ ມີສູດ $\text{Na}_2\text{CrO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ຈາກການວິເຄາະພົບວ່າມີ Cr 15,2% ທາງດ້ານມວນສານ ຈົ່ງຊອກຫາສູດໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມນັ້ນ?
(ມວນສານອາໂຕມ Na = 23 , Cr = 52 , O = 16)

ວິທີແກ້:



Cr 15,2% ຕາມສູດ ມີ 1 ອາໂຕມ = 52g

$\text{Na}_2\text{CrO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ມີ 100% ມີມວນສານທັງໝົດ X

$$X = \frac{100 \times 52}{15,2} = 342 \text{ g}$$

$$\begin{aligned} \text{ໃນນັ້ນ ມີມວນສານຂອງ } \text{Na}_2\text{CrO}_4 &= 46 + 52 + 4 \times 16 \\ &= 162 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ມວນສານຂອງ } n\text{H}_2\text{O} &= 342 - 162 \\ &= 180 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\text{ສະນັ້ນ } 18n = 180$$

$$n = \frac{180}{18} = 10$$

ສູດໂມເລກຸນຂອງ $\text{Na}_2\text{CrO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ແມ່ນ: $\text{Na}_2\text{CrO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ນາຕຣີອອມໂກຣມມັດ ອີມ 10 ໂມເລກຸນນ້ຳ (sodium chromate decahydrate)

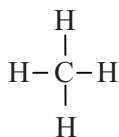
2.3. ສູດໂຄງສ້າງ (Structural Formula).

ຕົວຢ່າງ1. ກາສກາກໂບນິກມີສູດໂມເລກຸນແມ່ນ CO_2 ເຮົາສາມາດຂຽນສູດໂຄງສ້າງໄດ້ດັ່ງນີ້:



ນິຍາມ: ສູດໂຄງສ້າງແມ່ນສູດທີ່ສະແດງເຖິງການຈັບກັນ ລະຫວ່າງອາໂຕມຕ່າງໆທີ່ປະກອບສ້າງເປັນໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມນັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ2. ເມຕານມີສູດໂມເລກຸນແມ່ນ CH_4 , ຈົ່ງຊອກຫາສູດໂຄງສ້າງຂອງເມຕານ?



ບົດເຝິກຫັດ

1. ທາດປະສົມຊະນິດໜຶ່ງມີມວນສານ ໂມເລກຸນ 88 g/mol ປະກອບດ້ວຍເຫຼັກ 112 g ລວມຕົວກັບມາດ 64 g . ຈົ່ງຊອກຫາສູດໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມນັ້ນ?
2. ເພິ່ນວິເຄາະທາດປະສົມຊະນິດໜຶ່ງພົບວ່າປະກອບດ້ວຍ $\text{K } 31,9\%$; $\text{Cl } 28,9\%$ ແລະ $\text{O } 39,2\%$ ທາງດ້ານມວນສານ ຈົ່ງຊອກຫາສູດງ່າຍດາຍຂອງທາດປະສົມນີ້?
3. ຮີດຮັດຂອງນາຕຣີອອມຊຸນຟັດ ມີສູດ $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot x \text{H}_2\text{O}$ ເມື່ອນຳ ຮີດຮັດນີ້ 15 g ມາ ວິເຄາະພົບວ່າປະກອບດ້ວຍນ້ຳ $7,05 \text{ g}$. ຈົ່ງຊອກຫາສູດໂມເລກຸນຂອງຮີດຮັດ?
4. ອີກຊິດຂອງມັງການ (Mn) ມີສູດ MnO_x ຈາກການວິເຄາະພົບວ່າປະກອບດ້ວຍ Mn $63,7\%$. ທາງດ້ານມວນສານ ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ X ໃນສູດດັ່ງກ່າວ?
5. ທາດປະສົມໜຶ່ງມີສູດ $\text{Br}_3 \text{C}_6\text{H}_3(\text{C}_8\text{H}_8)_n$ ເມື່ອນຳທາດນີ້ມາວິເຄາະພົບວ່າມີ Br $10,46\%$, ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ n?
6. ທອງບໍລິສຸດກ້ອນໜຶ່ງມີມວນສານ $3,178 \text{ g}$ ເມື່ອເຜົາໄໝ້ກັບອີກຊີແຊນກາຍເປັນອີກຊິດ ມີສີດຳ $3,978 \text{ g}$ ຈົ່ງຊອກຫາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຕ່ລະທາດໃນທາດປະສົມນັ້ນ?
7. ທາດປະສົມໜຶ່ງມີສູດ $\text{X}_8\text{Y}_4\text{O}_6$ ເມື່ອນຳທາດນີ້ $53,6 \text{ g}$ ມາວິເຄາະພົບວ່າມີ $\text{X} = 19,2 \text{ g}$ ແລະ $\text{O} = 7,2 \times 10^{23}$ ອາໂຕມ ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານອາໂຕມຂອງ ທາດ X ແລະ Y ?
8. ທາດມູນ X ເກີດເປັນຮີດຮັດ ມີສູດ $\text{X} \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ ເມື່ອນຳຮີດຮັດນີ້ມາ $5,0 \text{ g}$ ເຜົາໄລ່ນ້ຳ ອອກໝົດ ເຫຼືອ X ບໍລິສຸດ $4,0 \text{ g}$ ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານໂມເລກຸນຂອງ X ?
9. ທາດປະສົມຊະນິດໜຶ່ງ ມີມວນສານໂມເລກຸນ 80 ໃນນັ້ນມີ $\text{X} = 50\%$, $\text{Y} = 50\%$ ມວນສານອາໂຕມຂອງ $\text{X} = 10$, $\text{Y} = 20$. ຈົ່ງຊອກຫາສູດໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມນີ້?

ບົດທີ 15 ສົມຜົນ ແລະ ການຊັງຊາສົມຜົນເຄມີ

1. ນິຍາມກ່ຽວກັບສົມຜົນເຄມີ

ສົມຜົນເຄມີ ແມ່ນກຸ່ມຂອງສູດເຄມີທີ່ຂຽນຂຶ້ນໂດຍມີການພົວພັນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອອະທິບາຍ ຫຼື ແທນການປ່ຽນແປງທາງເຄມີ (ປະຕິກິລິຍາເຄມີ) ໃນອັດຕາສ່ວນຕໍ່າສຸດ ຂອງຈຳນວນໂມລຂອງທາດເຫຼົ່ານັ້ນ. ໃນການຂຽນສົມຜົນໃຫ້ຂຽນທາດທີ່ເຂົ້າປະຕິກິລິຍາ ຫຼື ເອີ້ນວ່າທາດຕັ້ງຕົ້ນ (Reactants) ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ ແລະ ທາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ຫຼື ເອີ້ນວ່າທາດຜະລິດຕະພັນ (Products) ຢູ່ເບື້ອງຂວາແລ້ວໃສ່ ເຄື່ອງໝາຍ $\rightarrow$ ຫຼື $\rightleftharpoons$ ຫຼື $=$ ໄວ້ຢູ່ລະຫວ່າງທາດຕັ້ງຕົ້ນ ແລະ ທາດຜະລິດຕະພັນ.



ຈາກປະຕິກິລິຍາສາມາດໃຫ້ຮູ້ປະລິມານຕ່າງໆຂອງທາດເຊັ່ນ: ຈຳນວນໂມລ, ມວນສານ, ຈຳນວນ ໂມເລກຸນ ແລະ ບໍລິມາດ.

ຕົວຢ່າງ	Mg(s)	+	2HCl(aq)	$\longrightarrow$	$\text{MgCl}_2\text{(aq)}$	+	$\text{H}_2\text{(g)}$
ຈຳນວນໂມລໂມເລກຸນ	1		2		1		1
ຈຳນວນໂມລອາໂຕມ	1		4		3		2
ມວນສານ (g)	$1 \times (24) = 24$		$2 \times (1 + 35,5) = 71$		$1 \times (24 + 71) = 95$		$1 \times (2) = 2$
ບໍລິມາດ(L)(STP)	-		-		-		1(22,4)
ຈຳນວນໂມເລກຸນ	$1 \times (6,02 \times 10^{23})$ $6,02 \times 10^{23}$		$2 \times (6,02 \times 10^{23})$ $12,04 \times 10^{23}$		$1 \times (6,02 \times 10^{23})$ $6,02 \times 10^{23}$		$1 \times (6,02 \times 10^{23})$ $6,02 \times 10^{23}$
ຈຳນວນອາໂຕມ	$1 \times (6,02 \times 10^{23})$ $6,02 \times 10^{23}$		$4 \times (6,02 \times 10^{23})$ $24,08 \times 10^{23}$		$3 \times (6,02 \times 10^{23})$ $18,06 \times 10^{23}$		$2 \times (6,02 \times 10^{23})$ $12,04 \times 10^{23}$

2. ຫຼັກການຂຽນ ແລະ ຊັງຊາສົມຜົນປະຕິກິລິຍາເຄມີ

- 1) ໃຫ້ຂຽນສູດເຄມີຂອງທາດຕັ້ງຕົ້ນ ແຕ່ລະຊະນິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
- 2) ຕ້ອງຮູ້ວ່າໃນປະຕິກິລິຍານັ້ນ ຈະມີທາດຜະລິດຕະພັນໃດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຂຽນສູດຂອງທາດ ຜະລິດຕະພັນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.
- 3) ເມື່ອຂຽນສົມຜົນສະແດງປະຕິກິລິຍາໄດ້ແລ້ວ ໃຫ້ດຳເນີນການຊັງຊາເຮັດໃຫ້ຈຳນວນອາໂຕມ ແຕ່ລະຊະນິດຂອງທາດຕັ້ງຕົ້ນ ແລະ ທາດຜະລິດຕະພັນເທົ່າກັນເຊັ່ນ:

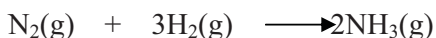




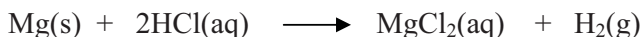
ຂໍ້ຄວນຈື່: ໃນສົມຜົນປະຕິກິລິຍາທີ່ຊັງຊາແລ້ວຈະມີຈຳນວນອາໂຕມ, ໂມເລອາໂຕມ ແລະ ມວນສານ ຂອງທາດຕັ້ງຕົ້ນ ເທົ່າກັບທາດຜະລິດຕະພັນສະເໝີ, ສ່ວນຈຳນວນໂມເລກຸນ, ໂມລ ໂມເລກຸນ ຫຼື ບໍລິມາດຂອງທາດຕັ້ງຕົ້ນ ແລະ ທາດຜະລິດຕະພັນ ອາດຈະເທົ່າກັນ ຫຼື ບໍ່ ເທົ່າກັນກໍໄດ້.

4) ໃນການຂຽນສົມຜົນປະຕິກິລິຍາເຄມີໃຫ້ສົມບູນນັ້ນ

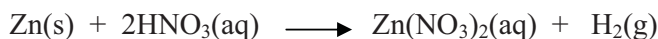
ຄວນລະບຸພາວະຂອງທາດແຕ່ລະຊະນິດ ຄື: ຖ້າເປັນພາວະແຂງ (Solid) ໃຊ້ສັນຍະລັກ (s), ຖ້າເປັນພາວະແຫຼວ (Liquid) ໃຊ້ ສັນຍະລັກ (l) ແລະ ຖ້າເປັນພາວະກາສ (gas) ໃຊ້ສັນຍະລັກ (g) ແລະ ຖ້າເປັນທາດລະລາຍໃນນໍ້າ (aqueus) ໃຊ້ສັນຍະລັກ(aq) ເຊັ່ນ:



ໃນສົມຜົນເຫັນວ່າທາດທຸກຊະນິດເປັນພາວະກາສ



ສະແດງວ່າ: Mg ເປັນພາວະແຂງ, HCl ແລະ MgCl₂ ເປັນທາດລະລາຍ ໃນນໍ້າ, ສ່ວນ H₂ ເປັນພາວະກາສ.

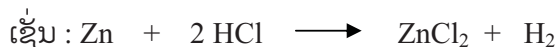
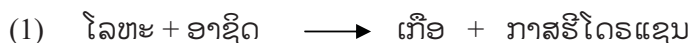


ໃນສົມຜົນເຫັນວ່າ: Zn ເປັນພາວະແຂງ, HNO₃ ແລະ Zn(NO₃)₂ ເປັນທາດລະລາຍໃນນໍ້າ, ສ່ວນ H₂ ເປັນພາວະກາສ.



ເຫັນວ່າ Zn(NO₃)₂ ຢູ່ໃນພາວະແຂງ ເມື່ອຖືກຜິ້ງໄດ້ ZnO ເປັນພາວະແຂງ, ສ່ວນ NO₂ ແລະ O₂ ເປັນພາວະກາສ.

3. ສົມຜົນປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ຄວນຮູ້.



ໝາຍເຫດ:

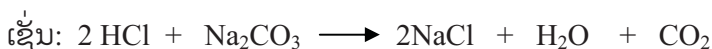
ມີພຽງບາງໂລຫະເທົ່ານັ້ນທີ່ປະຕິກິລິຍາກັບອາຊິດ ແລ້ວເກີດກາສນິໂດຣແຊນ ເຊັ່ນ: Li, Fe, K, Na, Sr, Ca, Mg, Zn, Cr, Ni, Sn, . . .

-ໂລຫະບາງຊະນິດບໍ່ເກີດປະຕິກິລິຍາກັບອາຊິດບາງຊະນິດໄດ້ເຊັ່ນ: Pb, Cu, Ag, Au, Pt .

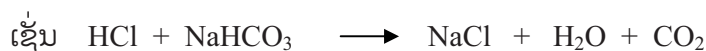
-ໂລຫະບາງຊະນິດປະຕິກິລິຍາກັບອາຊິດບາງຊະນິດໄດ້ແລ້ວບໍ່ເກີດກາສຮີໂດຣແຊນ ແຕ່ເກີດກາສ ຊະນິດອື່ນ.



(2). ອາຊິດ + ທາດປະສົມກາກໂບນັດ(ເກືອ) $\longrightarrow$ ເກືອໃໝ່ + ນ້ຳ + ກາສກາກໂບນິກ



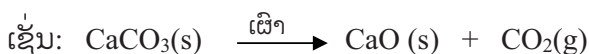
ຫຼື ອາຊິດ + ຮີໂດຣກາກໂບນັດ(ເກືອ) $\longrightarrow$ ເກືອໃໝ່ + ນ້ຳ + ກາສກາກໂບນິກ



(3). ອາຊິດ + ທາດປະສົມຊຸນຟິວ $\longrightarrow$ ເກືອ + ກາສຮີໂດຣຊຸນຟິວ



(4). ທາດປະສົມກາກໂບນັດ $\xrightarrow{\text{ເຜົາ}}$ ອົກຊິດ + ກາສກາກບອນດີອົກຊິດ



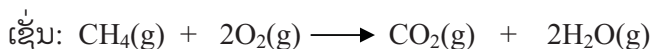
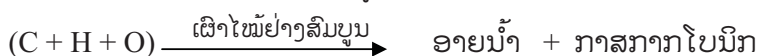
(5). ທາດປະສົມຮີໂດຣກາກໂບນັດ $\xrightarrow{\text{ເຜົາ}}$ ທາດປະສົມກາກໂບນັດ + ນ້ຳ + ກາສກາກໂບນິກ



(6). ທາດປະສົມນິຕຣັດ $\xrightarrow{\text{ເຜົາ}}$ ທາດປະສົມອົກຊິດ + ກາສນິໂຕຣແຊນດີອົກຊິດ + ກາສອົກຊີແຊນ



(7). ທາດປະສົມຮີໂດຣກາກບົວ ຫຼື ທາດປະສົມລະຫວ່າງກາກບອນ, ຮີໂດຣແຊນ, ແລະ ອົກຊີແຊນ ຖືກເຜົາໄໝ້ຢ່າງສົມບູນໄດ້ອາຍນ້ຳ ແລະ ກາສກາກໂບນິກ.



(8). ນ້ຳປຸນໃສ + ກາສກາກບອນດີອົກຊິດ $\longrightarrow$ ທົນປຸນ + ນ້ຳ

ເຊັ່ນ: $\text{Ca(OH)}_2(\text{aq}) + \text{CO}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\ell)$

(9). ອາຊິດ + ບາເຊີ $\longrightarrow$ ເກືອ + ນໍ້າ

ເຊັ່ນ: $\text{HCl}(\text{aq}) + \text{NaOH}(\text{aq}) \longrightarrow \text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\ell)$

(10). ໂລຫະຈຸ 1A ຫຼື 2A ບາງຊະນິດ + ນໍ້າ $\longrightarrow$ ບາເຊີ + ກາສອີໂດຣແຊນ

ເຊັ່ນ: $2\text{Na}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\ell) \longrightarrow 2\text{NaOH}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$

$\text{Ca}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\ell) \longrightarrow \text{Ca(OH)}_2(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$

(11). ການຊີອອມກາກບົວ + ນໍ້າ $\longrightarrow$ ການຊີອອມຮີດຣົກຊິດ + ກາສອາເຊຕິແລນ

ເຊັ່ນ: $\text{CaC}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\ell) \longrightarrow \text{Ca(OH)}_2(\text{aq}) + \text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$

(12). ອົກຊິດຂອງໂລຫະ + ນໍ້າ $\longrightarrow$ ບາເຊີ

ເຊັ່ນ: $\text{Na}_2\text{O}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\ell) \longrightarrow 2\text{NaOH}(\text{aq})$

$\text{CaO}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\ell) \longrightarrow \text{Ca(OH)}_2(\text{aq})$

(13). ອົກຊິດຂອງອະໂລຫະ + ນໍ້າ $\longrightarrow$ ອາຊິດ

ເຊັ່ນ: $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\ell) \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq})$

$\text{SO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\ell) \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_3(\text{aq})$

(14). ທາດປະສົມຮີດຣົວ + ນໍ້າ $\longrightarrow$ ທາດປະສົມຮີດຣົກຊິດ

ເຊັ່ນ: $\text{CaH}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\ell) \longrightarrow \text{Ca(OH)}_2(\text{aq}) + 2\text{H}_2(\text{g})$

(15). ອາຊິດອົງຄະທາດ + ເຫຼົ້າ $\xrightleftharpoons{\text{ຕົ້ມ}}$ ແອສະແຕ + ນໍ້າ

ເຊັ່ນ: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{OH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOCH}_3 + \text{H}_2\text{O}$

(16). ເກືອອາໂມນີອອມ + ບາເຊີ $\longrightarrow$ ເກືອໃໝ່ + ນໍ້າ + ກາສອາໂມນີອັກ

ເຊັ່ນ: $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq}) + \text{NaOH}(\text{aq}) \longrightarrow \text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\ell) + \text{NH}_3(\text{g})$

(17). ປະຕິກິລິຍາການປຸງແຕ່ງອົກຊີແຊນ ໂດຍການຜິກທາດປະສົມບາງຊະນິດ

ເຊັ່ນ: $2\text{KMnO}_4(\text{s}) \xrightarrow{\text{ຜິກ}} \text{K}_2\text{MnO}_4(\text{s}) + \text{MnO}_2(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$

$2\text{KClO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\text{ຜິກ}} 2\text{KCl}(\text{s}) + 3\text{O}_2(\text{g})$

(18). ປະຕິກິລິຍາການປຸງແຕ່ງ ກຸ້ມ

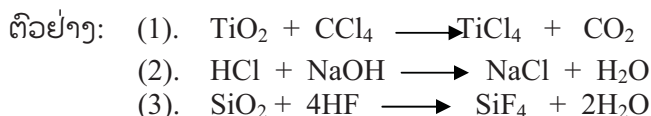
ເຊັ່ນ: $16\text{HCl}(\text{aq}) + 2\text{KMnO}_4(\text{s}) \longrightarrow 2\text{KCl}(\text{aq}) + 2\text{MnCl}_2(\text{aq}) + 8\text{H}_2\text{O}(\ell) + 5\text{Cl}_2(\text{g})$

4. ການຈັດແບ່ງ ແລະ ການຊັງຊາສົມຜົນເຄມີ.

ສົມຜົນເຄມີແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ສົມຜົນປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ສົມຜົນ ປະຕິກິລິຍາອົກຊີດາຊົງ-ເຣດຸກຊົງ ຫຼື ເອີ້ນວ່າປະຕິກິລິຍາເຣດຸກ.

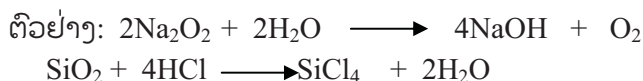
4.1. ສົມຜົນປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ງ່າຍດາຍ.

ໝາຍເຖິງທາດທຸກຊະນິດໃນສົມຜົນປະຕິກິລິຍາບໍ່ມີການປ່ຽນແປງເລກອົກຊີດາຊົງ (Oxidation Number , ON).



ຫຼັກການໃນການຊັງຊາສົມຜົນປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ງ່າຍດາຍມີດັ່ງນີ້:

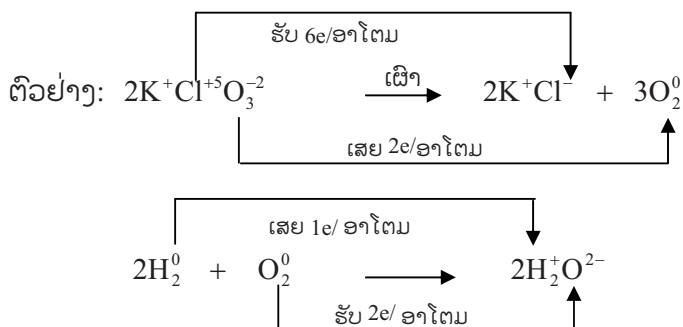
ໃຫ້ເລີ່ມຈາກໂມເລກຸນທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ຫຼື ໂມເລກຸນທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍທາດໂດຍໃຫ້ຊັງຊາອາໂຕມຂອງໂລຫະກ່ອນ ຕາມດ້ວຍອາໂຕມອະໂລຫະ. ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງຊັງຊາອົກຊີແຊນ ແລະ ຮີໂດຣແຊນສຸດທ້າຍ ແລ້ວກວດຄືນທຸກທາດໃນສົມຜົນ.

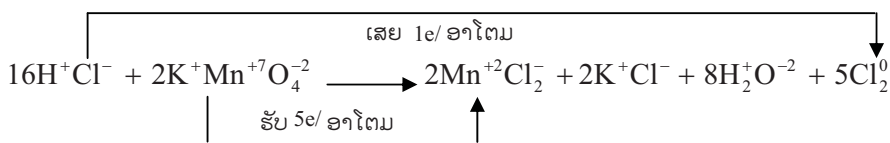


4.2. ສົມຜົນປະຕິກິລິຍາອົກຊີດາຊົງ-ເຣດຸກຊົງ ຫຼື ປະຕິກິລິຍາເຣດຸກ (Redox)

1) ຄວາມໝາຍຂອງສົມຜົນປະຕິກິລິຍາເຣດຸກ

ປະຕິກິລິຍາອົກຊີດາຊົງ-ເຣດຸກຊົງ ໝາຍເຖິງປະຕິກິລິຍາທີ່ທາດ ຫຼື ອີອົງມີການປ່ຽນແປງເລກອົກຊີດາຊົງ (ມີການເສຍ ຫຼື ຮັບເອເລັກຕຣົງ).





ຈາກສົມຜົນປະຕິກິລິຍາອົກຊີດາຊົງ-

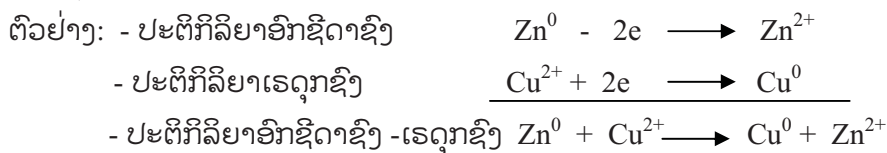
ເຣດຸກຊົງເຮົາສາມາດແຍກພິຈາລະນາອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ດັ່ງນີ້:

ກ. ປະຕິກິລິຍາອົກຊີດາຊົງ:

ໝາຍເຖິງປະຕິກິລິຍາທີ່ທາດ ຫຼື ອີອົງມີເລກອົກຊີດາຊົງ(ON)ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ເວົ້າວ່າ ມີການເສຍ ເອເລັກຕຣົງ, ທາດທີ່ເກີດປະຕິກິລິຍາ ອົກຊີດາຊົງ ນີ້ເອີ້ນວ່າ **ຕົວເຣດຸກເຕີ** (reducteur)

ຂ. ປະຕິກິລິຍາເຣດຸກຊົງ:

ໝາຍເຖິງປະຕິກິລິຍາທີ່ທາດ ຫຼື ອີອົງມີເລກອົກຊີດາຊົງ(ON) ຫຼຸດລົງ ຫຼື ເວົ້າວ່າ ມີການຮັບເອເລັກຕຣົງ, ທາດທີ່ເກີດປະຕິກິລິຍາເຣດຸກຊົງນີ້ ເອີ້ນວ່າ **ຕົວອົກຊີດັງ** (oxidant)



2) ການຊັງຊາສົມຜົນປະຕິກິລິຍາອົກຊີດາຊົງ-ເຣດຸກຊົງ

ກ່ອນຈະຊັງຊາສົມຜົນປະຕິກິລິຍາອົກຊີດາຊົງ-ເຣດຸກຊົງເຮົາຕ້ອງຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວິທີການຊອກຫາ ເລກອົກຊີດາຊົງ ເຊິ່ງວິທີການດັ່ງກ່າວ ເພີ່ມສາມາດສັງລວມເປັນຫຼັກການດັ່ງນີ້:

ກ. ຫຼັກການຊອກຫາເລກອົກຊີດາຊົງ(ON).

- ທາດມູນທີ່ຢູ່ໃນພາວະເສລີເຊັ່ນ: Na, K, Zn, Al, Cl₂, O₂, ... ມີຄ່າ ON = 0
- ໃນທາດປະສົມ: ທາດມູນຈຸ 1A ມີຄ່າ ON = +1
- ທາດມູນຈຸ 2A ມີຄ່າ ON = +2
- ທາດມູນຈຸ 3A ມີຄ່າ ON = +3

ສຳລັບທາດມູນນັບແຕ່ຈຸທິ4 ຂຶ້ນໄປ ຈະມີຄ່າ ON ໄດ້ຫຼາຍຄ່າ, ຄ່າ ON ຈະຂຶ້ນກັບຄ່າ EN (electro negativity) ນັ້ນກໍຄືຄວາມສາມາດໃນການດຶງດູດເອົາເອເລັກຕຣົງເຂົ້າທາຕົນເອງຂອງອາໂຕມຂອງທາດໃນພາວະກາສ.

- ຮີໂດຣແຊນ ປົກກະຕິມີຄ່າ $ON=+1$ ຍົກເວັ້ນທາດປະສົມຮີດຣົວ ຈະມີຄ່າ $ON = -1$ ເຊັ່ນ:

NaH ຮີດຣົວ ຈະມີຄ່າ $ON = -1$

CaH₂ ຮີດຣົວ ຈະມີຄ່າ $ON = -1$

- ອົກຊີແຊນ ປົກກະຕິມີຄ່າ $ON = -2$ ແຕ່ກໍມີກໍລະນີຍົກເວັ້ນເຊັ່ນ: OF₂ ມີ $ON=+2$

ທາດປະສົມ ແປັກອົກຊິດຄື H₂O₂, K₂O₂... ອົກຊີແຊນ ມີຄ່າ $ON = -1$

ທາດປະສົມ ຊູບເປີອົກຊິດໄດ້ແກ່: KO₂, NaO₂... ອົກຊີແຊນ ມີຄ່າ $ON = -\frac{1}{2}$

- ຜົນບວກຄ່າ ON ຂອງອາໂຕມທັງໝົດໃນສູດເຄມີຕ່າງໆ ຈະມີຄ່າເທົ່າກັບຈຳນວນໄຟຟ້າ

- ບັນຈຸຂອງກຸ່ມອາໂຕມທີ່ມີໃນສູດນັ້ນເຊັ່ນ:

ຜົນບວກຄ່າ ON ຂອງ NaCl, H₂SO₄ ເທົ່າກັບ 0

ຜົນບວກຄ່າ ON ຂອງ MnO₄⁻, HCO₃⁻ ເທົ່າກັບ -1

ຜົນບວກຄ່າ ON ຂອງ SO₄²⁻, HPO₄²⁻ ເທົ່າກັບ -2

ຜົນບວກຄ່າ ON ຂອງ NH₄⁺ ເທົ່າກັບ +1 ເປັນຕົ້ນ.

ໝາຍເຫດ:

- ການຂຽນເລກອົກຊິດາຊົງໃສ່ແຕ່ລະທາດຖ້າເປັນອີອົງຂອງທາດມູນ ຫຼືອີອົງ ຈຸທາດໃຫ້ຂຽນ ເຄື່ອງໝາຍບວກ ຫຼື ລົບໃສ່ທາງຫຼັງຕົວເລກ.

- ຖ້າເປັນທາດມູນໃນທາດປະສົມໃຫ້ຂຽນເຄື່ອງໝາຍບວກ ຫຼື ລົບໃສ່ທາງໜ້າ ຕົວເລກ.

ຕາຕະລາງ ຕົວຢ່າງເລກອົກຊິດາຊົງ ຂອງທາດໃນສູດເຄມີຕ່າງໆຈຳນວນໜຶ່ງ.

ທາດປະສົມຫຼື ອີອົງ	ທາດ	ເລກອົກຊິດາຊົງ (ON)	ຜົນບວກເລກອົກຊິດາຊົງ (ON)
NaCl	Na	+1	0
	Cl	-1	

CaCO_3	Ca CO_3^{2-}	+ 2 - 2	0
NH_3	N 3H	- 3 $3 \times (+1)$	0
NO_3^-	N 3O	+ 5 $3 \times (-2)$	-1
MnO_4^-	Mn 4O	+ 7 $4 \times (-2)$	-1
KMnO_4	K Mn 4O	+ 1 + 7 $4 \times (-2)$	0
$\text{K}_2\text{Mn}_2\text{O}_7$	2K 2Mn 7O	$2 \times (+1)$ $2 \times (+6)$ $7 \times (-2)$	0
$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	Cu 4 NH_3	+ 2 4×0	+2
$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	Fe H_2O	+ 3 6×0	+3
H_2SO_4	2H SO_4^{2-}	$2 \times (+1)$ - 2	0
HNO_3	H NO_3^-	+ 1 - 1	0
NaOH	Na OH^-	+ 1 - 1	0
$\text{Ca}(\text{OH})_2$	Ca 2(OH^-)	+ 2 $2 \times (-1)$	0

ຕົວຢ່າງ ການຄິດໄລ່ຫາເລກອົກຊີດາຊິງ (ON)

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາເລກອົກຊີດາຊິງຂອງມັງການ ໃນທາດປະສົມ ແລະ ອີອົງດັ່ງລຸ່ມນີ້

ກ. KMnO_4 ຂ. $\text{K}_2\text{Mn}_2\text{O}_4$ ຄ. MnO_4^-

ວິທີແກ້:

ກຳນົດໃຫ້ຄ່າ ON ຂອງ Mn = X

ກ. ຮູ້ ON ຂອງ K = +1 ແລະ ON ຂອງ O = -2

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } (+1) + X + 4 \times (-2) = 0$$

$$X = +7$$

ຂ. ຮູ້ ON ຂອງ K = +1 ແລະ ON ຂອງ O = -2

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } 2(+1) + 2 \times X + 4 \times (-2) = 0$$

$$X = +3$$

ຄ. ຮູ້ ON ຂອງ O = -2

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } X + 4 \times (-2) = -1$$

$$X = +7$$

2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາ ON ຂອງ Cl^- ໃນທາດປະສົມ ແລະ ອີອົງຂອງທາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກ. KClO_3 ຂ. HClO_4 ຄ. KClO_2

ງ. ClO^- ຈ. MgCl_2

ວິທີແກ້:

ກຳນົດຄ່າ ON ຂອງ Cl = X

ກ. ຮູ້ ON ຂອງ K = +1 ແລະ ON ຂອງ O = -2

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } (+1) + X + 3 \times (-2) = 0$$

$$X = +5$$

ຂ. ຄິດໄລ່ໃນທຳນອງດຽວກັນ ແລ້ວເຮົາໄດ້ $X = +7$

ຄ. ຄິດໄລ່ໃນທຳນອງດຽວກັນ ແລ້ວເຮົາໄດ້ $X = +3$

ງ. ຮູ້ ON ຂອງ O = -2

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } X + (-2) = -1$$

$$X = +1$$

ຈ. ຮູ້ ON ຂອງ Mg = +2

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } +2 + 2X = 0$$

$$X = -1$$

ຂ. ວິທີການຊັງຊາ:

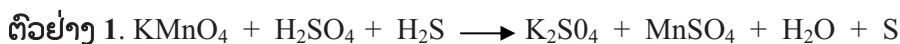
(1) ຊັງຊາໂດຍການໃຊ້ເລກອົກຊີດາຊົງ

-ກວດເບິ່ງວ່າໃນສົມຜົນເຄມີນັ້ນ ທາດໃດເປັນຕົວເຮດູກເຕີ ແລະ ທາດໃດເປັນຕົວອົກຊີດັງ ມີການປ່ຽນແປງເລກອົກຊີດາຊົງຫຼາຍປານໃດ ເຊິ່ງຈະໃຫ້ຮູ້ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງ ທີ່ມີການແລກປ່ຽນກັນ.

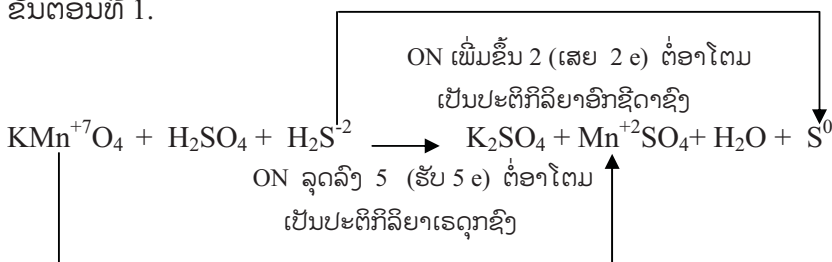
-ເລກອົກຊີດາຊົງທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນຕົວເຮດູກເຕີ ແລະ ຕົວອົກຊີດັງຕ້ອງໃຫ້ເທົ່າກັນນັ້ນຄື ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງທີ່ເສຍໄປໃນຕົວເຮດູກເຕີ ຕ້ອງໃຫ້ເທົ່າກັບຈຳນວນເອເລັກຕຣົງທີ່ຮັບເຂົ້າໃນຕົວອົກຊີດັງ ໂດຍວິທີເອົາຈຳນວນເອເລັກຕຣົງທີ່ປ່ຽນແປງຂ້າງເທິງນັ້ນ ມາຊອກຫາຕົວຄູນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທະວີຄູນລວມທີ່ນ້ອຍສຸດ.

-ນຳເອົາຕົວຄູນນັ້ນ ຕື່ມໃສ່ຂ້າງໜ້າຂອງຕົວເຮດູກເຕີ ແລະ ຕົວອົກຊີດັງ.

-ກວດກາເບິ່ງຈຳນວນອາໂຕມ ຂອງທາດແຕ່ລະຊະນິດໃນທາດຕັ້ງຕົ້ນ ແລະ ທາດຜະລິດຕະພັນໃຫ້ເທົ່າກັນ.

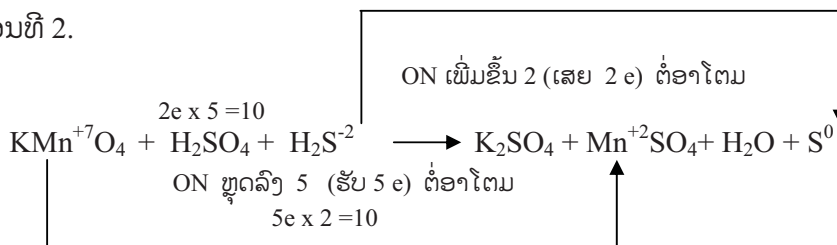


ຂັ້ນຕອນທີ 1.



S^{2-} ເປັນຕົວເຮດູກເຕີ ແລະ Mn^{7+} ເປັນຕົວອົກຊີດັງ.

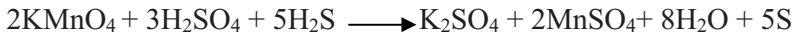
ຂັ້ນຕອນທີ 2.



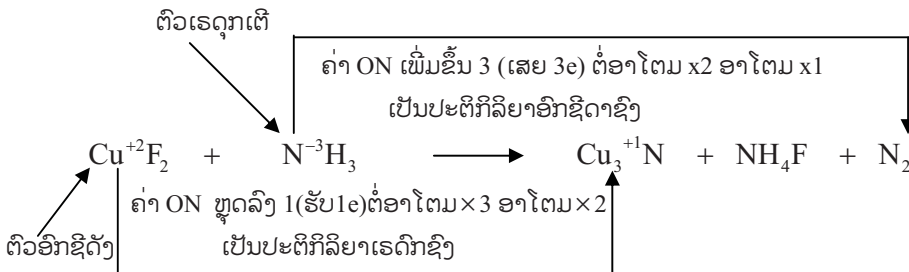
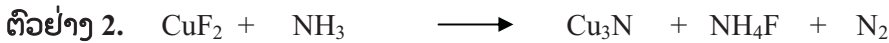
ຂັ້ນຕອນທີ 3.



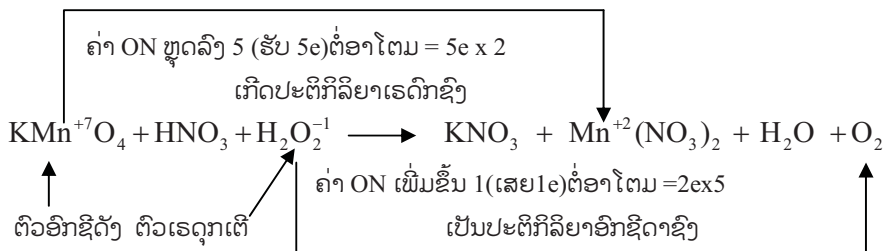
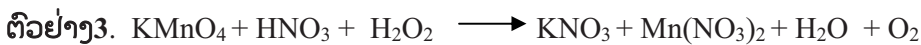
ຂັ້ນຕອນທີ 4.



ສົມຜົນປະຕິກິລິຍາອື່ນໆ ກໍໃຫ້ປະຕິບັດໃນທຳນອງດຽວກັນເຊັ່ນ.



ເມື່ອສັງເກດເບິ່ງແລ້ວ ເຫັນວ່າສົມຜົນຍັງບໍ່ທັນຊັງຊາ. ດັ່ງນັ້ນ, ກໍສືບຕໍ່ຊັງຊາດ້ວຍວິທີສັງເກດ ແລ້ວ ໄດ້:



ສືບຕໍ່ຊັງຊາດ້ວຍການສັງເກດເຮົາໄດ້:



(2) ຊັງຊາດ້ວຍການໃຊ້ເຄິ່ງປະຕິກິລິຍາ

ການຊັງຊາສົມຜົນປະຕິກິລິຍາອົກຊີດາຊົງ-ເຣດຸກຊົງດ້ວຍວິທີເຄິ່ງປະຕິກິລິຍາຕ້ອງດຳເນີນຕາມ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

ຂັ້ນຕອນທີ 1. ຊອກຫາເລກອົກຊີດາຊົງຂອງທາດ ຫຼື ອີອົງ ເພື່ອກຳນົດເຄິ່ງປະຕິກິລິຍາອົກຊີດາຊົງ ແລະ ເຣດຸກຊົງ, ຖ້າເປັນສົມຜົນໃນຮູບຮ່າງໂມເລກຸນໃຫ້ປ່ຽນເປັນຮູບອີອົງກ່ອນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2. ຂຽນເຄິ່ງປະຕິກິລິຍາອົກຊີດາຊົງ ແລະ ເຣດຸກຊົງ.

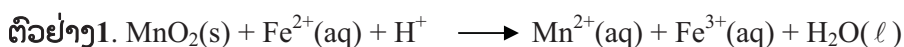
ຂັ້ນຕອນທີ 3. ຊັງຊາຈຳນວນອາໂຕມຂອງແຕ່ລະທາດ ແລະ ຜົນບວກບັນຈຸໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະເຄິ່ງປະຕິກິລິຍາດັ່ງນີ້:

- ຕ້ອງຊັງຊາອາໂຕມອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນອົກຊີແຊນ ແລະ ຮີໂດຣແຊນ.
- ຊັງຊາຈຳນວນອາໂຕມ O ໂດຍໃຊ້ H_2O .
- ຊັງຊາຈຳນວນອາໂຕມ H ໂດຍໃຊ້ H^+ ສຳລັບສິ່ງແວດລ້ອມອາຊິດ
- ຊັງຊາຈຳນວນອາໂຕມ H ໂດຍໃຊ້ OH^- ສຳລັບສິ່ງແວດລ້ອມບາເຊີ
- ຊັງຊາບັນຈຸໄຟຟ້າ ໂດຍໃຊ້ e.

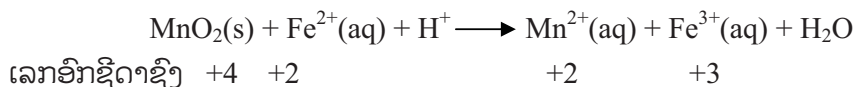
ຂັ້ນຕອນທີ 4. ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນເອເລັກຕຣົງໃນແຕ່ລະເຄິ່ງປະຕິກິລິຍາເທົ່າກັນ ໂດຍວິທີການຊອກຫາຕົວເລກທີ່ນ້ອຍສຸດມາຄູນເຂົ້າທັງສອງເຄິ່ງຂອງສົມຜົນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 5. ລວມສອງເຄິ່ງປະຕິກິລິຍາເຂົ້າກັນໂດຍລົບລ້າງສ່ວນທີ່ຄືກັນ ທັງສອງເບື້ອງຂອງສົມຜົນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະຕິກິລິຍາເຣດຸກ.

ຂັ້ນຕອນທີ 6. ກວດກາເບິ່ງຈຳນວນອາໂຕມຂອງແຕ່ລະທາດ ແລະ ຜົນບວກຈຳນວນບັນຈຸໄຟຟ້າຂອງທາດຕັ້ງຕົ້ນ ແລະ ທາດຜະລິດຕະພັນໃຫ້ເທົ່າກັນ.



ຂັ້ນຕອນທີ1.

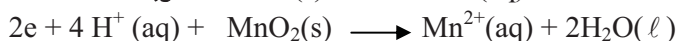
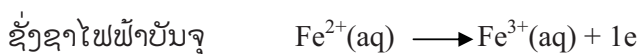


ຂັ້ນຕອນທີ 2.

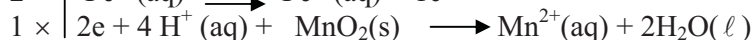
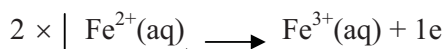


ຂັ້ນຕອນທີ 3.

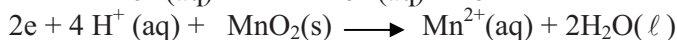
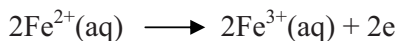




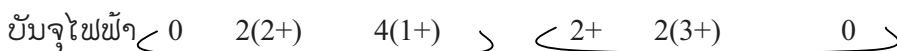
ຂັ້ນຕອນທີ 4.



ຂັ້ນຕອນທີ 5.



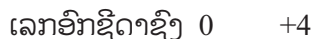
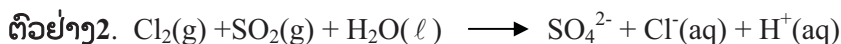
ຂັ້ນຕອນທີ 6.



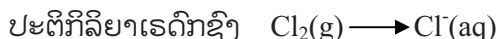
ຜົນບວກບັນຈຸໄຟຟ້າ

8+

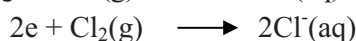
ສົມຜົນນີ້ຈຳນວນອາໂຕມຂອງແຕ່ລະທາດ ແລະ ຜົນບວກບັນຈຸໄຟຟ້າທັງສອງຂ້າງ ເທົ່າກັນ ສະແດງ ວ່າສົມຜົນປະຕິກິລິຍານີ້ຊັງຊາຖືກຕ້ອງແລ້ວ.



ຂັ້ນຕອນທີ 2.



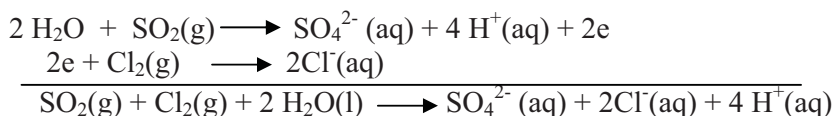
ຂັ້ນຕອນທີ 3.



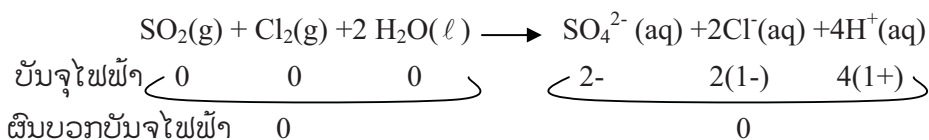
ຂັ້ນຕອນທີ 4.



ຂັ້ນຕອນທີ 5.



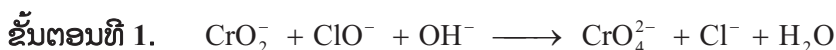
ຂັ້ນຕອນທີ 6.



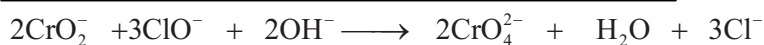
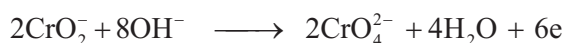
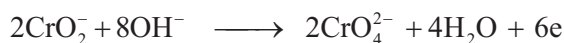
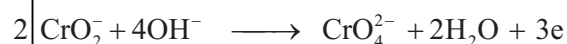
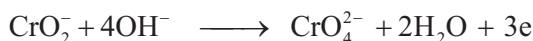
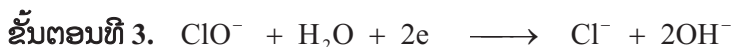
ສົມຜົນນີ້ຈຳນວນອາໂຕມຂອງແຕ່ລະທາດ ແລະ

ຜົນບວກບັນຈຸໄຟຟ້າທັງສອງຂ້າງເທົ່າກັນ

ສະແດງວ່າສົມຜົນປະຕິກິລິຍານີ້ຊັງຊາຖືກຕ້ອງແລ້ວ.



ຂັ້ນຕອນທີ 2.



ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຊັງຊາສົມຜົນປະຕິກິລິຍາລຸ່ມນີ້ດ້ວຍວິທີການສັງເກດ.

- 1) $\text{N}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{NH}_3(\text{g})$
- 2) $\text{Mg}(\text{s}) + \text{HCl}(\text{aq}) \longrightarrow \text{MgCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$
- 3) $\text{SiO}_2(\text{aq}) + \text{HF}(\text{aq}) \longrightarrow \text{SiF}_4(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\ell)$
- 4) $\text{HCl}(\text{aq}) + \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{NaCl}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\ell) + \text{CO}_2(\text{g})$
- 5) $\text{HCl}(\text{aq}) + \text{FeS}(\text{s}) \longrightarrow \text{FeCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$
- 6) $\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\text{ເຜົາ}} \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$
- 7) $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2(\text{s}) \xrightarrow{\text{ເຜົາ}} \text{ZnO}(\text{s}) + \text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$
- 8) $\text{CH}_3\text{OH}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$
- 9) $\text{CaC}_2(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{aq}) + \text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$
- 10) $\text{KClO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\text{ເຜົາ}} \text{KCl}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$

2. ຈົ່ງຄຳນວນຫາຄ່າອົກຊິດາຊົງຂອງທາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກ. Cl ໃນ HCl , HClO , HClO_2 , HClO_3 , ແລະ HClO_4

ຂ. Cr ໃນ K_2CrO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ແລະ Cr_2O_3

ຄ. P ໃນ H_3PO_4 , P_2O_5 , HPO_4^{2-} ແລະ PO_4^{3-}

3. ຈົ່ງຊັງຊາສົມຜົນປະຕິກິລິຍາໂດຍໃຊ້ເລກອົກຊິດາຊົງ, ພ້ອມທັງໃຫ້ບອກວ່າທາດໃດເກີດປະຕິກິລິຍາອົກຊິດາຊົງ ແລະ ເຣດຸກຊົງ, ທາດໃດເປັນຕົວເຣດຸກເຕີ ແລະ ຕົວອົກຊິດັງ.

- ກ. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
- ຂ. $\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{FeSO}_4 \longrightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2\text{O}$
- ຄ. $\text{Cu} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{N}_2\text{O}$
- ງ. $\text{Cl}_2 + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- ຈ. $\text{CuO} + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O} + \text{N}_2$
- ສ. $\text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{NaOH} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{Na}_2\text{FeO}_4 + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

4. ຈົ່ງຊັງຊາສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍວິທີເຄິ່ງປະຕິກິລິຍາ.

- ກ. $\text{CrO}_2(\text{aq}) + \text{ClO}^-(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\ell)$
- ຂ. $\text{MnO}_4^-(\text{aq}) + \text{SO}_3^{2-}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\ell) \longrightarrow \text{MnO}_2(\text{s}) + \text{SO}_4^{2-} + \text{OH}^-(\text{aq})$
- ຄ. $\text{CrO}_2(\text{s}) + \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Cr}^{2+}(\text{aq}) + \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\ell)$

ບົດທີ 16 ການຄິດໄລ່ຈາກສົມຜົນເຄມີ ແລະ ສ່ວນຮ້ອຍຜົນຜະລິດ

1. ການຄິດໄລ່ຈາກສົມຜົນເຄມີ ຂັ້ນຕອນດຽວ

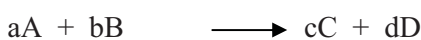
ຖ້າຕ້ອງການຄິດໄລ່ຄ່າຕ່າງໆ ຈາກສົມຜົນປະຕິກິລິຍາເຄມີ ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ດ້ວຍ 2 ວິທີເຊິ່ງມີຫຼັກການດັ່ງນີ້:

1.1 ວິທີປຸງປຸງຈຳນວນໂມລຕາມສົມຜົນປະຕິກິລິຍາ ເຊິ່ງມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ຂຽນສົມຜົນເຄມີພ້ອມທັງຊັ່ງຊາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

- ສະແດງຈຳນວນໂມລໂມເລກຸນຂອງທາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄິດໄລ່ (ອາດສະແດງ ຫຼື ບໍ່ສະແດງກໍໄດ້).
- ອາດປ່ຽນຈາກຈຳນວນໂມເລກຸນເປັນປະລິມານອື່ນທີ່ຕ້ອງການຊອກຫາ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄິດໄລ່.
- ປຸງປຸງການພົວພັນທາງດ້ານປະລິມານທີ່ຕ້ອງການຊອກຫາ.

1.2. ໃຊ້ສູດເຄມີປຸງປຸງອັດຕາສ່ວນໂມລ ພິຈາລະນາຈາກສົມຜົນທົ່ວໄປໄດ້ດັ່ງນີ້:



$\frac{n_A}{n_B} = \frac{a}{b}$	$\frac{n_A}{n_C} = \frac{a}{c}$	$\frac{n_B}{n_C} = \frac{b}{c}$	$\frac{n_C}{n_D} = \frac{c}{d}$	$\frac{n_A}{n_D} = \frac{a}{d}$	$\frac{n_B}{n_D} = \frac{b}{d}$
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

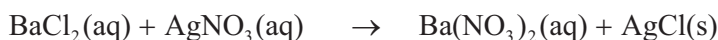
n_A, n_B, n_C ແລະ n_D ເປັນຈຳນວນໂມລຂອງທາດ A, B, C ແລະ D ຕາມລຳດັບ. ໃນການຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ສູດທີ່ມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

- ຂຽນສົມຜົນເຄມີພ້ອມທັງຊັ່ງຊາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
- ໃຊ້ສູດເຄມີປຸງປຸງອັດຕາສ່ວນໂມລ.
- ປ່ຽນປະລິມານໃຫ້ເໝາະສົມກັບການຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ສູດ ແຕ່ຈະໃຊ້ສູດໃດນັ້ນຂຶ້ນກັບຄຳຖາມຂອງບົດເລກໃຫ້ມາ ເພື່ອຄິດໄລ່ຫາສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຊອກ.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_0} = \frac{V}{V_0} \quad \text{ຫຼື} \quad n = \frac{CV}{1000}$$

$$\text{ເຊິ່ງ } N_0 = 6,02 \times 10^{23} \quad \text{ແລະ} \quad V_0 = 22,4 \text{ L}$$

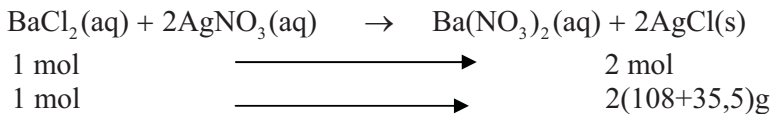
ຕົວຢ່າງ 1. ເມື່ອຊັ່ງຊາສົມຜົນປະຕິກິລິຍາດັ່ງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລ້ວ



ຈະຕ້ອງໃຊ້ບໍລິມາດຂອງ $\text{BaCl}_2(\text{aq})$ $0,5 \text{ mol/dm}^3$ ຈຳນວນເທົ່າໃດ? ຈຶ່ງຈະໄດ້ພິກຂອງ $\text{AgCl}(\text{s})$ ເກີດຂຶ້ນ $71,75 \text{ g}$ ($\text{Ba} = 137$; $\text{Cl} = 35,5$; $\text{Ag} = 108$; $\text{N} = 14$; $\text{O} = 16$)

ວິທີແກ້:

ວິທີ 1 ວິທີປຸງປະຕິກິລິຍາຈຳນວນໂມລຕາມສົມຜົນປະຕິກິລິຍາ



AgCl $2(108+35,5)\text{g}$ ໄດ້ຈາກ BaCl_2 1 mol

$$\text{ຖ້າ } \text{AgCl} \text{ } 71,75 \text{ g} \text{ ຈະໄດ້ຈາກ } \text{BaCl}_2 = \frac{71,75}{2(108+35,5)} = 0,25 \text{ mol}$$

ທາດລະລາຍ BaCl_2 ເຂັ້ມຊຸ້ນ $0,5 \text{ mol/dm}^3$ ສະແດງວ່າ:

BaCl_2 $0,5 \text{ mol}$ ມີໃນທາດລະລາຍ 1000 cm^3

$$\text{ຖ້າ } \text{BaCl}_2 \text{ } 0,25 \text{ mol} \text{ ຈະມີທາດລະລາຍແມ່ນ } \frac{1000 \times 0,25}{0,5} = 500 \text{ cm}^3$$

ນັ້ນຄື ຕ້ອງໃຊ້ທາດລະລາຍ BaCl_2 ເຂັ້ມຊຸ້ນ $0,5 \text{ mol/dm}^3 = 500 \text{ cm}^3$

ວິທີ 2: ໃຊ້ສູດເຄມີປຸງປະຕິກິລິຍາອັດຕາສ່ວນໂມລ $0,5 \text{ mol/L}$

ຮູ້ AgCl ມີມວນສານໂມເລກຸນ $143,5$ ຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ສູດ:

$$\frac{n_{\text{BaCl}_2}}{n_{\text{AgCl}}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{n_{\text{BaCl}_2}}{\frac{m}{M}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{n_{\text{BaCl}_2}}{\frac{71,75}{143,5}} = \frac{1}{2}$$

$$n_{\text{BaCl}_2} = \frac{71,75}{2 \times 143,5} = 0,25 \text{ mol}$$

$$\text{ຈາກສູດ } n = \frac{CV}{1000} \Rightarrow 0,25 = \frac{0,5 \times V}{1000}$$

$$V = \frac{0,25 \times 1000}{0,5} = 500 \text{ cm}^3$$

ຈະຕ້ອງໃຊ້ທາດລະລາຍ BaCl_2 ເຂັ້ມຊຸ້ນ $0,5 \text{ mol/dm}^3 = 500 \text{ cm}^3$

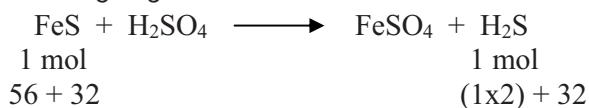
ຕົວຢ່າງ 2. ແຮ່ຊະນິດໜຶ່ງປະກອບດ້ວຍ FeS ແລະ ສິ່ງເຈືອປົນທີ່ບໍ່ເກີດປະຕິກິລິຍາກັບອາຊິດ, ເມື່ອໃຫ້ແຮ່ນີ້ 20 g ປະຕິກິລິຍາກັບ H_2SO_4 ທີ່ມີປະລິມານຫຼາຍເກີນພໍ ເມື່ອປະຕິກິລິຍາສິ້ນສຸດ

ປາກົດວ່າໄດ້ H_2S 3,4g, ຈຶ່ງຊອກຫາສ່ວນຮ້ອຍຂອງ FeS ໃນແຮ່ດັ່ງກ່າວ. ສົມຜົນຂອງປະຕິກິລິຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນມີດັ່ງນີ້:



ວິທີແກ້:

ວິທີ 1. ວິທີປຸງປະທຸບຈຳນວນໂມລຕາມສົມຜົນປະຕິກິລິຍາ



ຈາກສົມຜົນ: H_2S 34g ໄດ້ຈາກ FeS 88g

$$\text{ຖ້າ } \text{H}_2\text{S} \text{ 3,4g ໄດ້ຈາກ } \text{FeS} = \frac{88 \times 3,4}{34} = 8,8\text{g}$$

ສະແດງວ່າແຮ່ 20 g ປະກອບດ້ວຍ $\text{FeS} = 8,8 \text{ g}$

$$\text{ຖ້າແຮ່ມີມວນສານ 100 g ປະກອບດ້ວຍ } \text{FeS} = \frac{8,8 \times 100}{20} = 44\text{g}$$

ສະແດງວ່າແຮ່ນັ້ນປະກອບດ້ວຍ FeS 44%

ວິທີ 2. ໃຊ້ສູດເຄມີປຸງປະທຸບອັດຕາສ່ວນໂມລ

ຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ສູດ: FeS ມີມວນສານໂມເລກຸນ 88 ແລະ H_2S ມີມວນສານໂມເລກຸນ 34

$$\frac{n_{\text{FeS}}}{n_{\text{H}_2\text{S}}} = \frac{1}{1} \Rightarrow \frac{\frac{m}{M}}{\frac{m}{M}} = 1$$

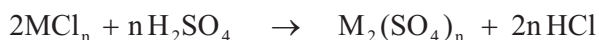
$$\Rightarrow \left(\frac{m}{M}\right)_{\text{FeS}} = \left(\frac{m}{M}\right)_{\text{H}_2\text{S}}$$

$$\frac{m}{88} = \frac{3,4}{34}$$

$$\Rightarrow m = \frac{3,4 \times 88}{34} = 8,8\text{g}$$

$$\text{ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ } \text{FeS} = \frac{8,8 \times 100}{20} = 44\%$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈາກສົມຜົນເຄມີ



ກຳນົດໃຫ້ M ແມ່ນໂລຫະທີ່ມີມວນສານອາໂຕມ = 30 ຖ້າໃຊ້ທາດປະສົມ MCl_n 3,44g ເຂົ້າປະຕິກິລິຍາ ຈະໄດ້ກາສ HCl 2,92g, ຈຶ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ n ($\text{H} = 1$; $\text{Cl} = 35,5$).

ວິທີແກ້:

ວິທີ 1. ວິທີປຸງປະຈຳນວນໂມລຕາມສົມຜົນປະຕິກິລິຍາ

ຮູ້ MCl_n ມີມວນສານໂມເລກຸນ = $30 + 35,5n$



ຈາກສົມຜົນເມື່ອໃຊ້ MCl_n $2(30 + 35,5n)\text{g}$ ຈະໄດ້ HCl ເກີດຂຶ້ນ $2n(1 + 35,5)\text{g}$

ຖ້າໃຊ້: MCl_n 3,44g ຈະໄດ້ HCl ເກີດຂຶ້ນ = $\frac{2n(36,5) \times 3,44}{2(30 + 35,5n)}$

ຕາມບົດເລກກຳນົດວ່າເມື່ອໃຊ້ MCl_n 3,44g ຈະໄດ້ HCl ເກີດຂຶ້ນ 2,92g

$$\text{ສະນັ້ນ } \frac{2n(36,5) \times 3,44}{2(30 + 35,5n)} = 2,92\text{g}$$

$$\Rightarrow 251,12n = 2,92 \times 2(30 + 35,5n)$$

$$= 175,2 + 207,32n$$

$$43,8n = 175,2$$

$$\Rightarrow n = \frac{175,2}{43,8} = 4$$

ວິທີ 2. ໃຊ້ສູດເຄມີປຸງປະອັດຕາສ່ວນໂມລ

$$\text{ຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ສູດ} \quad \frac{n_{\text{MCl}_n}}{n_{\text{HCl}}} = \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{\frac{3,44}{30 + 35,5n}}{\frac{2,92}{1 + 35,5}} = \frac{1}{n}$$

$$\frac{3,44}{30 + 35,5n} = \frac{2,92}{36,5n}$$

$$3,44 \times 36,5n = 2,92 \times (30 + 35,5n)$$

$$\Rightarrow 125,56n = 87,6 + 103,66n \Rightarrow 21,9n = 87,6$$

$$\text{ສະນັ້ນ } n = \frac{87,6}{21,9} = 4$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈະຕ້ອງໃຊ້ KMnO_4 ຈັກກຣາມເຜົາໄໝ້ຈຶ່ງຈະໄດ້ O_2 ເທົ່າກັບທີ່ໄດ້ຈາກການເຜົາໄໝ້ KClO_3 12,25 g. ກຳນົດໃຫ້



ວິທີແກ້: ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ມາ ແລະ ຕ້ອງການຊອກຫາ ລ້ວນແຕ່ເປັນມວນສານ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອສະດວກໃນການຄິດໄລ່ ຈຶ່ງປ່ຽນຈຳນວນໂມລໄຫ້ເປັນມວນສານດັ່ງນີ້:

ຈາກສົມຜົນ (2) KClO_3 2 mol = 245 g ໄດ້ O_2 3 mol = 96 g

ດັ່ງນັ້ນ KClO_3 ຈຳນວນ 12,25 g ຈະໄດ້ O_2 = X g

$$X = \frac{12,25 \times 96}{245} = 4,8 \text{ g}$$

ຈາກສົມຜົນ (1) KMnO_4 2 mol = 316 g ໄດ້ O_2 1 mol = 32 g

ຖ້າຕ້ອງການ O_2 4,8 g ຈະຕ້ອງໃຊ້ $\text{KMnO}_4 = \frac{4,8 \times 316}{32} = 47,4 \text{ g}$

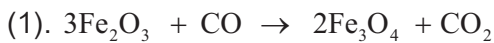
ມວນສານຂອງ KMnO_4 = 47,4 g

2. ການຄຳນວນຫາປະລິມານທາດຈາກສົມຜົນເຄມີ ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 1 ຂັ້ນຕອນ.

ຖ້າປະຕິກິລິຍາເຄມີເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 1 ຂັ້ນຕອນ ຈະມີສົມຜົນສະແດງປະຕິກິລິຍາຫຼາຍກວ່າ 1 ສົມຜົນ, ການຄຳນວນຫາປະລິມານທາດຈາກສົມຜົນເຄມີໃນກໍລະນີນີ້ ສາມາດດຳເນີນໄດ້ດ້ວຍ 2 ວິທີຄື: ຄຳນວນຈາກຫຼາຍຂັ້ນຕອນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນ ຫຼື ຊັ່ງຊາສົມຜົນແບບຕໍ່ເນື່ອງກ່ອນ ແລ້ວຄຳນວນພຽງຂັ້ນຕອນດຽວ. ໃນຕົວຈິງຄວນໃຊ້ວິທີການຊັ່ງຊາສົມຜົນແບບຕໍ່ເນື່ອງ.

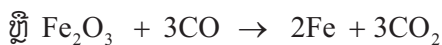
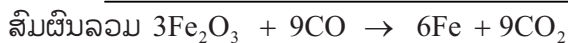
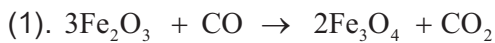
ການຊັ່ງຊາສົມຜົນແບບຕໍ່ເນື່ອງຄື:

ການຊັ່ງຊາແຕ່ລະສົມຜົນ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຊັ່ງຊາທາດທີ່ເປັນຕົວຮ່ວມຂອງສົມຜົນ(ທາດທີ່ເກີດປະຕິກິລິຍາຕໍ່ເນື່ອງ) ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນໂມລຂອງທາດທາງຊ້າຍຂອງສົມຜົນ ເທົ່າກັບຈຳນວນໂມລຂອງທາດທີ່ຢູ່ທາງຂວາ ເຖິງວ່າຈະຢູ່ສົມຜົນຕ່າງກັນກໍຕາມຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:



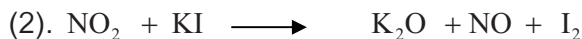
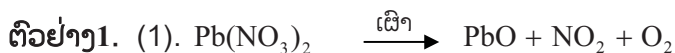
Fe_3O_4 ເປັນທາດຮ່ວມໃນສົມຜົນ (1) ແລະ(2), ສົມຜົນ(1) ມີ Fe_3O_4 2mol ແຕ່ສົມຜົນ (2) ມີ Fe_3O_4 1mol ຈຶ່ງຄູນ 2 ໃສ່ສົມຜົນ(2) ຕະຫຼອດ, FeO ເປັນທາດຮ່ວມລະຫວ່າງສົມຜົນ (2)

ແລະ (3), ໃນສົມຜົນ(2) ຫຼັງຈາກຄູນ 2 ໃສ່ແລ້ວມີ FeO 6 mol ແຕ່ສົມຜົນ(3) ມີ 1 mol ຈຶ່ງຄູນ 6 ເຂົ້າສົມຜົນ(3) ກໍຈະໄດ້ສົມຜົນທີ່ຊັງຊາແບບຕໍ່ເນື່ອງແລ້ວດັ່ງນີ້.



ຂັ້ນຕອນທີ່ໃຊ້ຄຳນວນຫາປະລິມານທາດໂດຍວິທີຊັງຊາສົມຜົນແບບຕໍ່ເນື່ອງຄິດໄລ່ຈາກ ສົມຜົນລວມເຊິ່ງມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

1. ຂຽນສົມຜົນສະແດງປະຕິກິລິຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
2. ຊັງຊາສົມຜົນຍ່ອຍທຸກສົມຜົນ.
3. ຊັງຊາສົມຜົນແບບຕໍ່ເນື່ອງ.
4. ຄຳນວນຫາປະລິມານທາດຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

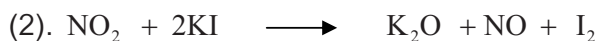


ຈາກສົມຜົນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ຈັກກຣາມ ຈຶ່ງຈະໄດ້ I_2 $1,21 \times 10^{22}$ ໂມເລກຸນ ($\text{Pb} = 107$; $\text{N} = 14$; $\text{O} = 16$ ແລະ $\text{I} = 127$).

ວິທີແກ້ທີ 1. I_2 ມີມວນສານໂມເລກຸນ $127 \times 2 = 254$

$$\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 \text{ ມີມວນສານໂມເລກຸນ } = 207 + 14 \times 2 + 16 \times 6 = 331$$

ສົມຜົນທີ່ບົດເລກໃຫ້ມາຍັງບໍ່ທັນຊັງຊາ, ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຊັງຊາສົມຜົນແລ້ວໄດ້:



ຈາກສົມຜົນ(2). ເມື່ອ I_2 ເກີດຂຶ້ນ $6,02 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ(1mol)ຈະຕ້ອງໃຊ້ NO_2 1mol

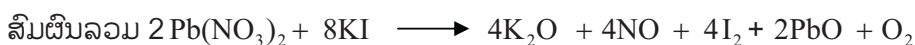
$$\begin{aligned} \text{ຖ້າ } \text{I}_2 \text{ ເກີດຂຶ້ນ } 1,21 \times 10^{22} \text{ ໂມເລກຸນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ } \text{NO}_2 &= \frac{1,21 \times 10^{22}}{6,02 \times 10^{23}} \text{ mol} \\ &= 0,02 \text{ mol} \end{aligned}$$

ຈາກສົມຜົນ(1). NO_2 4mol ເກີດຈາກ $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 = 331 \times 2\text{g}$ (2mol)

$$\text{ຖ້າໃຊ້ } \text{NO}_2 \text{ } 0,02\text{mol ເກີດຈາກ } \text{Pb}(\text{NO}_3)_2 = \frac{331 \times 2 \times 0,02}{4} = 3,3\text{g}$$

$$\text{ນັ້ນຄືຕ້ອງເຜົາ } \text{Pb}(\text{NO}_3)_2 = 3,3\text{g}$$

ວິທີແກ້ທີ 2. (ຊັງຊາສົມຜົນແບບຕໍ່ເນື່ອງ) NO_2 ເປັນທາດຮ່ວມ, ເມື່ອຊັງຊາແຕ່ລະສົມຜົນ ແລ້ວ ສົມຜົນ(1) ມີ 4mol ແຕ່ສົມຜົນ(2) ມີ 1mol ຈຶ່ງຄູນ 4 ໃສ່ສົມຜົນ(2) ຈະໄດ້ສົມຜົນທີ່ ຊັງຊາແບບຕໍ່ເນື່ອງແລ້ວດັ່ງນີ້:



ຈາກສົມຜົນ(1) ແລະ (2).

$$\text{I}_2 \text{ ເກີດຂຶ້ນ } 6,02 \times 10^{23} \times 4 \text{ ໂມເລກຸນ ຕ້ອງໃຊ້ } \text{Pb}(\text{NO}_3)_2 = 331 \times 2\text{g}$$

$$\text{ຖ້າ } \text{I}_2 \text{ ເກີດຂຶ້ນ } 1,21 \times 10^{22} \text{ ໂມເລກຸນ ຕ້ອງໃຊ້ } \text{Pb}(\text{NO}_3)_2 = \frac{331 \times 2 \times 1,21 \times 10^{22}}{6,02 \times 10^{23} \times 4}$$

$$= 3,3\text{g} \quad \text{ນັ້ນຄືຕ້ອງເຜົາ } \text{Pb}(\text{NO}_3)_2 = 3,3\text{g}$$

ຫຼື ອາດຄຳນວນໂດຍໃຊ້ສູດດັ່ງນີ້:

$$\frac{n_{\text{Pb}(\text{NO}_3)_2}}{n_{\text{I}_2}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

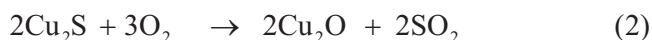
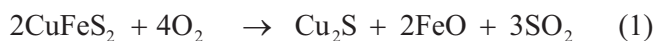
$$\Rightarrow \frac{\left(\frac{m}{M}\right)\text{Pb}(\text{NO}_3)_2}{\left(\frac{N}{6,02 \times 10^{23}}\right)\text{I}_2} = \frac{1}{2} \quad \text{ສະນັ້ນ} \quad \left(\frac{m}{M}\right)\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 = \frac{1}{2} \times \left(\frac{N}{6,02 \times 10^{23}}\right)\text{I}_2$$

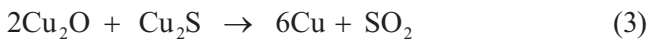
$$\Rightarrow \left(\frac{m}{331}\right) = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1,21 \times 10^{22}}{6,02 \times 10^{23}}\right)$$

$$\Rightarrow m = \left(\frac{1,21 \times 10^{22} \times 331}{2 \times 6,02 \times 10^{23}}\right) = 3,3\text{g}$$

$$\text{ນັ້ນຄືຕ້ອງເຜົາ } \text{Pb}(\text{NO}_3)_2 = 3,3\text{g}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ໃນການແຍກທອງອອກຈາກແຮ່ ຄາລໄຄພິລິຕ໌ (CuFeS_2) ເກີດປະຕິກິລິຍາດັ່ງນີ້:

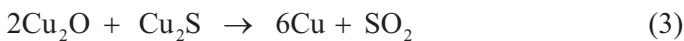
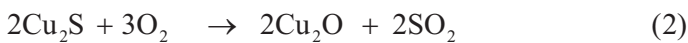
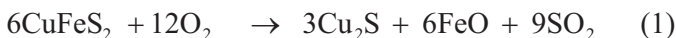




ຖ້າຕ້ອງການທອງ 5 kg ຈະຕ້ອງໃຊ້ CuFeS_2 ຈັກ kg?

$$(\text{Cu} = 63,5 ; \text{Fe} = 55,8 ; \text{S} = 32 ; \text{O} = 16)$$

ວິທີແກ້: ຊັງຊາສົມຜົນຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຄູນ 3 ໃສ່ສົມຜົນ(1) ເພື່ອໃຫ້ປະລິມານຂອງ Cu_2S ທາງຂວາຂອງສົມຜົນ(1) ເທົ່າກັບທາງຊ້າຍຂອງສົມຜົນ(2) ລວມກັບສົມຜົນ(3), ສົມຜົນທີ່ຊັງຊາຕໍ່ເນື່ອງແລ້ວມີຄື:



ເຫັນວ່າ: CuFeS_2 6mol ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ Cu 6mol

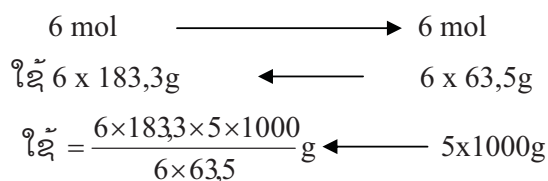
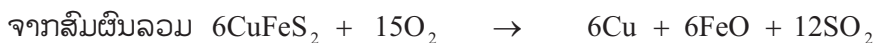
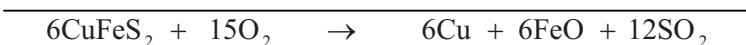
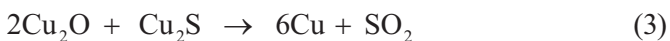
ຫຼື CuFeS_2) 6 x 183,3g ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ Cu 6 x 63,5g

ນັ້ນຄື ຖ້າຕ້ອງການ Cu 6 x 63,5g ຈະຕ້ອງໃຊ້ CuFeS_2) 6 x 183,3g

$$\begin{aligned} \text{ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຕ້ອງການທອງ 5 kg} &= 5 \times 1000\text{g} \text{ ຈະຕ້ອງໃຊ້ } \text{CuFeS}_2) = \frac{6 \times 183,3 \times 5 \times 1000}{6 \times 63,5} \\ &= 14433,07\text{g} \end{aligned}$$

ນັ້ນຄືຕ້ອງໃຊ້ CuFeS_2) = 14433,07g = 14,43 kg

ຫຼື ເຮົາອາດຄຳນວນໄດ້ອີກດ້ວຍການບວກສົມຜົນທັງ 3 ເຂົ້າກັນດັ່ງນີ້:



$$\begin{aligned}\text{ຕ້ອງໃຊ້ CuFeS}_2) &= \frac{6 \times 183,3 \times 5 \times 1000}{6 \times 63,5} \\ &= 14433,07 \text{ g} = 14,43 \text{ kg}\end{aligned}$$

3. ສົມຜົນເຄມີກ່ຽວກັບການກຳນົດປະລິມານ.

ກໍລະນີປະຕິກິລິຍາທີ່ມີທາດຕັ້ງຕົ້ນແຕ່ 2 ຊະນິດຂຶ້ນໄປ ເມື່ອເກີດປະຕິກິລິຍານຳກັນ ແລ້ວ, ຖ້າທາດຕັ້ງຕົ້ນແຕ່ລະຊະນິດປະຕິກິລິຍາກັນພໍດີໝົດ, ການຄິດໄລ່ທາດຜະລິດຕະພັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະໃຊ້ຈາກທາດຕັ້ງຕົ້ນຕົວໃດກໍໄດ້.

ກໍລະນີທາດຕັ້ງຕົ້ນທີ່ໃຊ້ປະຕິກິລິຍາກັນນັ້ນ ຫາກມີຕົວໃດຕົວໜຶ່ງຖືກໃຊ້ໃນປະຕິກິລິຍາໝົດກ່ອນທາດຕັ້ງຕົ້ນຕົວອື່ນ, ຈຶ່ງຖືວ່າທາດຕັ້ງຕົ້ນທີ່ຖືກໃຊ້ໝົດກ່ອນນັ້ນເປັນຕົວກຳນົດປະລິມານ ຂອງທາດຜະລິດຕະພັນທີ່ເກີດຂຶ້ນ **ເອີ້ນວ່າ ທາດກຳນົດປະລິມານ**. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນການຄິດໄລ່ຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ທາດຕັ້ງຕົ້ນທີ່ໃຊ້ໝົດເປັນຕົວປຸງປທຽບ, ການຄິດໄລ່ກ່ຽວກັບສົມຜົນເຄມີທີ່ມີທາດກຳນົດປະລິມານມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

1. ຄິດໄລ່ທາດຈຳນວນໂມລຂອງທາດຕັ້ງຕົ້ນແຕ່ລະຊະນິດ ແລ້ວພິຈາລະນາວ່າທາດຕັ້ງຕົ້ນຊະນິດໃດຖືກໃຊ້ໄປໝົດ.
2. ນຳເອົາທາດຕັ້ງຕົ້ນທີ່ຖືກໃຊ້ໄປໝົດນັ້ນຄິດໄລ່ທາດສິ່ງທີ່ຕ້ອງການເຊັ່ນ: ປະລິມານຂອງທາດຜະລິດຕະພັນທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ທາດຕັ້ງຕົ້ນຊະນິດອື່ນທີ່ຖືກໃຊ້ໄປ ຫຼື ຍັງເຫຼືອ ແລະ ເຫຼືອເທົ່າໃດ.

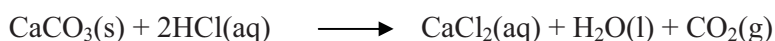
ຕົວຢ່າງ 1. ເມື່ອໃຊ້ CaCO_3 20 g ປະຕິກິລິຍາກັບ HCl 1 mol/ dm^3 ຈຳນວນ 500 cm^3 ຕາມສົມຜົນ



ເມື່ອປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນສົມບູນແລ້ວ ຈະມີອາຍກາກບອນດີອົກຊິດເກີດຂຶ້ນຈັກລິດຢູ່ STP.

($\text{Ca}=40$; $\text{C}=12$; $\text{H}=1$; $\text{O}=16$ ແລະ $\text{Cl}=35,5$)

ວິທີແກ້:



$$\text{CaCO}_3 \text{ ມີມວນສານໂມເລກູນ} = 40 + 12 + 16 \times 3 = 100$$

$$\text{ຈາກ } n = \frac{m}{M}$$

$$\text{ສະນັ້ນ } \text{CaCO}_3 \text{ 20 g ຈະມີຈຳນວນໂມລ} = \frac{20}{100} = 0,2 \text{ mol}$$

ທາດລະລາຍ HCl 1000 cm³ ມີ HCl 1 mol

ທາດລະລາຍ HCl 500 cm³ ມີ HCl $\frac{500}{1000} = 0,5$ mol



ຈາກສົມຜົນເຫັນວ່າ: CaCO₃ 1 mol ປະຕິກິລິຍາພໍດີກັບ HCl 2 mol

CaCO₃ 0,2 mol ປະຕິກິລິຍາພໍດີກັບ HCl 2 x 0,2 mol = 0,4 mol

ເນື່ອງຈາກບົດເລກກຳນົດໃຫ້ມີ HCl 0,5 mol ແຕ່ຕ້ອງການໃຊ້ພຽງ 0,4 mol, HCl ຈະເຫຼືອ 0,1 mol, CaCO₃ ຈຶ່ງເປັນທາດກຳນົດປະລິມານ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນການຄິດໄລ່ຈຶ່ງໃຊ້ CaCO₃ ເປັນຕົວປຸງບາງ ເພື່ອຊອກຫາປະລິມານຂອງ CO₂(g).

ຈາກສົມຜົນເມື່ອໃຊ້ CaCO₃ 1 mol ຈະໄດ້ CO₂(g) ເກີດຂຶ້ນ 1 mol = 22,4 L ຢູ່ STP

ຖ້າໃຊ້ CaCO₃ 0,2 mol ຈະໄດ້ CO₂(g) ເກີດຂຶ້ນ 1 mol = 22,4L x 0,2 = 4,48L ຢູ່ STP

⇒ ບໍລິມາດຂອງກາສ CO₂ ເກີດຂຶ້ນແມ່ນ: 4,48L = 4480 cm³ ຢູ່ STP.

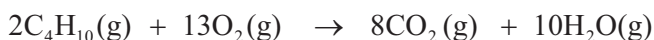
ຫຼື ຄຳນວນໂດຍການໃຊ້ສູດດັ່ງນີ້: $\frac{n_{\text{CaCO}_3}}{n_{\text{CO}_2}} = 1 \Rightarrow \left(\frac{m}{M}\right)\text{CaCO}_3 = \left(\frac{V}{22,4}\right)\text{CO}_2$

ສະນັ້ນ: $\frac{20}{100} = \left(\frac{V}{22,4}\right)\text{CO}_2 \Rightarrow V = \frac{20 \times 22,4}{100} = 4,48\text{dm}^3$ ຢູ່ STP.

⇒ ບໍລິມາດຂອງກາສ CO₂ ເກີດຂຶ້ນແມ່ນ: 4,48L = 4480 cm³ ຢູ່ STP.

ຕົວຢ່າງ2. ເມື່ອໃຫ້ກາສບູຕານ(C₄H₁₀) ປະຕິກິລິຍາກັບກາສອົກຊີແຊນ ໄດ້ກາສກາກບອນດີອົກຊິດ ແລະ ອາຍນ້ຳ, ຖ້າໃຊ້ອາຍບູຕານ ແລະ ອາຍອົກຊີແຊນ ຊະນິດລະ 8 ລິດ ຈະໄດ້ອາຍກາກບອນດີອົກຊິດຈັກລິດ ແລະ ມີກາສໃດເຫຼືອ, ເຫຼືອຈັກລິດ. ຖ້າປະລິມານຂອງກາສທັງໝົດວັດແທກໃນເງື່ອນໄຂອັນດຽວກັນ?

ວິທີແກ້: ສົມຜົນເມື່ອຊັງຊາແລ້ວຈະໄດ້:



ຈາກສົມຜົນພົບວ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ກາສອົກຊີແຊນ ຫຼາຍກວ່າກາສບູຕານ ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອໃຊ້ກາສທັງສອງຊະນິດ, ຊະນິດລະ 8 ລິດ ກາສບູຕານຈຶ່ງຍັງເຫຼືອ, ໃນການຄຳນວນຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ກາສອົກຊີແຊນເຊິ່ງຖືກໃຊ້ໝົດໄປເປັນຕົວປຸງບາງ (ຕົວກຳນົດປະລິມານ).

ຈາກສົມຜົນ ເມື່ອໃຊ້ກາສອົກຊີແຊນ 13 L ຈະໄດ້ກາສ CO₂ 8 L

ຖ້າໃຊ້ກາສອົກຊີແຊນ 8L ຈະໄດ້ກາສ CO₂ = $\frac{8 \times 8}{13} = 4,92$ L

ນັ້ນຄື ຈະໄດ້ກາສ $\text{CO}_2 = 4,92\text{L}$.

ຈາກສົມຜົນ ໃຊ້ກາສອີກຊີແຊນ 13L ຈະຕ້ອງໃຊ້ $\text{C}_4\text{H}_{10} \ 2\text{L}$

ຖ້າໃຊ້ກາສອີກຊີແຊນ 8L ຈະໃຊ້ກາສ $\text{C}_4\text{H}_{10} = \frac{2 \times 8}{13} = 1,23\text{L}$

ກາສ C_4H_{10} ຈະເຫຼືອ $= 8 - 1,23 = 6,77\text{L}$

ຕົວຢ່າງ3. ຈາກສົມຜົນປະຕິກິລິຍາ: $4\text{Li} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Li}_2\text{O}$ ຈົ່ງຄຳນວນຫາ ຈຳນວນໂມລຂອງລິຕີອີກຊິດ(Li_2O) ທີ່ໄດ້ຈາກລິຕີ 1g ແລະ ອີກຊີແຊນ $1,5\text{g}$, ທາດໃດເປັນທາດ ກຳນົດປະລິມານ ແລະ ມີທາດໃດເຫຼືອ, ເຫຼືອຈັກກຣາມ ($\text{Li} = 6,9$; $\text{O} = 16$).

ວິທີແກ້:

$$\text{Li} \ 1\text{g} = \frac{0,1}{6,9} = 0,144\text{mol}$$

$$\text{O}_2 \ 1,5\text{g} = \frac{1,5}{32} = 0,0469\text{mol}$$

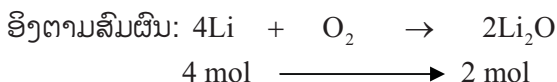
ຈາກສົມຜົນ $\text{Li} \ 4\text{mol}$ ປະຕິກິລິຍາກັບອີກຊີແຊນ 1mol

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ} \ \text{Li} \ 0,144\text{mol} \text{ ປະຕິກິລິຍາກັບອີກຊີແຊນ } \frac{0,144}{4} = 0,036\text{mol}$$

ຕາມບົດເລກ ເຮົາມີ $\text{O}_2 \ 0,0469\text{mol}$ ດັ່ງນັ້ນ ອີກຊີແຊນມີຫຼາຍເກີນພໍ ຈຶ່ງມີ O_2 ເຫຼືອ $= 0,0469 - 0,036 = 0,0109\text{mol} = 0,0109 \times 32 = 0,3488\text{g}$.

ສ່ວນ Li ຈະເປັນຕົວກຳນົດປະລິມານ.

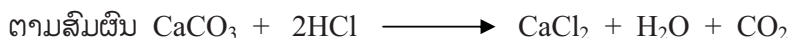
ຈຳນວນໂມລຂອງ ລິຕີອີກຊິດ(Li_2O) ທີ່ໄດ້



$$0,144\text{mol} \longrightarrow X\text{mol} \Rightarrow X = \frac{0,144 \times 2}{4} = 0,072\text{mol}$$

ນັ້ນຄືໄດ້ $\text{Li}_2\text{O} = 0,072\text{mol}$

ຕົວຢ່າງ4. ເມື່ອໃຊ້ $\text{CaCO}_3 \ 20\text{g}$ ປະຕິກິລິຍາກັບ $\text{HCl} \ 0,5\text{mol dm}^3$ ຈຳນວນ 100cm^3

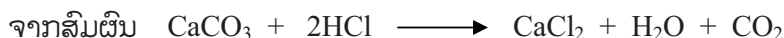


ຈົ່ງຊອກຫາ: ກ. ມີທາດໃດເຫຼືອ, ເຫຼືອຈັກກຣາມ?

ຂ. ຢູ່ STP ຈະເກີດກາສກາກບອນດີອີກຊິດໄດ້ຈັກລິດ?

ວິທີແກ້:

ກ. ໃນກໍລະນີນີ້ເພິ່ນກຳນົດທາດຕັ້ງຕົ້ນມາ 2 ຊະນິດເຮົາຕ້ອງສຶກສາເບິ່ງວ່າທາດໃດຖືກໃຊ້ໄປໝົດ, ຈາກນັ້ນກຳນົດທີ່ຖືກໃຊ້ໄປໝົດນັ້ນມາຄຳນວນຫາທາດອື່ນຕໍ່ໄປ.



ເຮົາອາດແຍກພິຈາລະນາເປັນ 2 ສ່ວນດັ່ງນີ້

$$\begin{array}{l} \text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \\ 1 \text{ mol} : 2 \text{ mol} \\ \frac{20}{100} \text{ mol} : X \text{ mol} \end{array}$$

$$\begin{aligned} X &= \frac{20}{100} \times 2 \\ &= 0,4 \text{ mol} \\ &= 0,4 \text{ mol} \times 36,5 \\ &= 14,6 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} \text{ແລະ } \text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \\ 1 \text{ mol} : 2 \text{ mol} \\ Y \text{ mol} : \frac{0,5 \times 100}{1000} \text{ mol} \end{array}$$

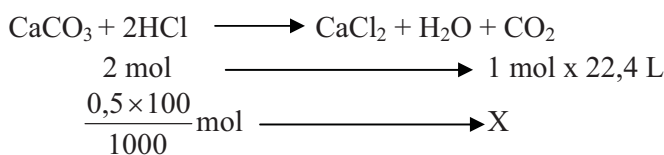
$$\begin{aligned} Y &= \frac{0,5 \times 100}{1000} \times 2 \\ Y &= 0,025 \text{ mol} \\ &= 0,025 \times 100 \\ &= 2,5 \text{ g} \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ ເຫັນວ່າປະລິມານຂອງ CaCO_3 ເຫຼືອ, ສ່ວນ HCl ຖືກໃຊ້ໃນປະຕິກິລິຍາໄປໝົດ

$$\text{CaCO}_3 \text{ ທີ່ເຫຼືອເທົ່າກັບ } 20 - 2,5 = 17,5 \text{ g}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງໃຊ້ HCl ເປັນຕົວກຳນົດປະລິມານ ເພື່ອຄຳນວນຫາທາດອື່ນຕໍ່ໄປ.

ຂ. ກາສກາກບອນດີອົກຊິດທີ່ເກີດຂຶ້ນມີ:

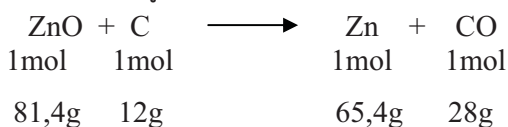


$$X = \frac{0,5 \times 100}{1000} \times 1 \times 22,4 = 0,56 \text{ L}$$

4. ຜົນຜະລິດຕາມທິດສະດີ, ຜົນຜະລິດຕົວຈິງ ແລະ ສ່ວນຮ້ອຍຜົນຜະລິດ.

ການຄຳນວນຫາຜົນຜະລິດທາງທິດສະດີ(theoretical yield) ຕ້ອງໃຊ້ສົມຜົນປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ຊັ້ງຊາແລ້ວ ກຳນົດເຖິງອັດຕາສ່ວນຂອງທາດທີ່ເກີດປະຕິກິລິຍາ ແລະ ທາດທີ່ໄດ້ຮັບ

ພາຍຫຼັງປະຕິກິລິຍາ, ຜົນຜະລິດທາງທິດສະດີ ໝາຍເຖິງຜົນຜະລິດຫຼາຍທີ່ສຸດເຊິ່ງເກີດຈາກ ປະຕິກິລິຍາທີ່ສົມບູນ(Complete reaction) ເຮົາພິຈາລະນາປະຕິກິລິຍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:



ຈາກສົມຜົນຂ້າງເທິງເຫັນວ່າ: ZnO 1mol ເກີດປະຕິກິລິຍາສົມບູນກັບ C 1mol ແລ້ວໄດ້ Zn ແລະ CO ຢ່າງລະ 1mol . ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນຜະລິດທາງທິດສະດີຂອງ Zn ແລະ CO ຈຶ່ງເປັນ 65,4g ແລະ 28g ຕາມລຳດັບ.

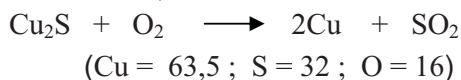
ຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຈາກການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງນັ້ນ ຕາມປົກກະຕິຈະໄດ້ໜ້ອຍກວ່າຜົນຜະລິດທາງທິດສະດີເຊັ່ນ: ຜົນຜະລິດຕົວຈິງຂອງ Zn ແລະ CO ຈາກສົມຜົນຂ້າງເທິງອາດບໍ່ເຖິງ Zn 65,4g ແລະ CO 28g ເນື່ອງຈາກວ່າ ນອກຈາກປະຕິກິລິຍາທີ່ກຳນົດແລ້ວ ອາດມີປະຕິກິລິຍາຂ້າງຄຽງເກີດຂຶ້ນ.

ການພົວພັນລະຫວ່າງຜົນຜະລິດຕົວຈິງ ກັບຜົນຜະລິດທາງທິດສະດີ ສາມາດຄິດໄລ່ເປັນສ່ວນຮ້ອຍຜົນຜະລິດສະແດງດ້ວຍສູດດັ່ງນີ້:

$$\text{ສ່ວນຮ້ອຍຜົນຜະລິດ} = \frac{\text{ຜົນຜະລິດຕົວຈິງ} \times 100}{\text{ຜົນຜະລິດທາງທິດສະດີ}}$$

ຜົນຜະລິດຕົວຈິງ ແລະ ຜົນຜະລິດທາງທິດສະດີ ອາດຈະຢູ່ໃນແບບເປັນໂມລ, ມວນສານ ແລະ ບໍລິມາດກໍໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງເປັນຫົວໜ່ວຍດຽວກັນ.

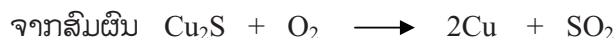
ຕົວຢ່າງ1: ຈົ່ງຊອກຫາຜົນຜະລິດເປັນຫົວໜ່ວຍ ມວນສານຂອງທອງ ທາງທິດສະດີ ທີ່ໄດ້ຈາກການແຍກທອງ(I) ຊຸນຟິວ(Cu₂S) ຈຳນວນ 1590g ຕາມສົມຜົນປະຕິກິລິຍາ:



ຖ້າຜົນການທົດລອງໄດ້ທອງສົດ 1200g. ຈົ່ງຊອກຫາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜົນຜະລິດ?

ວິທີແກ້:

$$\text{Cu}_2\text{S} \ 1590\text{g} = \frac{1590}{159} = 10\text{mol}$$



$$\text{Cu}_2\text{S} \quad 1\text{mol} \quad \text{ໄດ້} \quad \text{Cu} \quad 2\text{mol} = 2 \times 63,5\text{g}$$

$$\text{Cu}_2\text{S} \quad 10\text{mol} \quad \text{ໄດ້} \quad \text{Cu} \quad 20\text{mol} = 20 \times 63,5 = 1270\text{g}$$



$$159 \longrightarrow 127$$

$$1590\text{g} \longrightarrow \text{X}$$

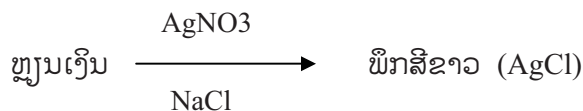
$$\text{X} = \frac{1590 \times 127}{159} = 1270\text{g}$$

ຕາມທິດສະດີຄວນຜະລິດທອງໄດ້ 1270g

$$\text{ຜົນຜະລິດເປັນສ່ວນຮ້ອຍ} = \frac{1200 \times 100}{1270} = 94,5\%$$

ຕົວຢ່າງ2. ເມື່ອນຳເອົາຫຼຽນເງິນອັນໜຶ່ງມີມວນສານ 10 g ໄປລະລາຍໃນອາຊິດນິຕຣິກ(HNO_3) ແລ້ວຕື່ມເກືອກິນ (NaCl) ໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍ, ຈະເກີດພິກສີຂາວ ມີມວນສານ 2,87g. ຈົ່ງຊອກຫາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເງິນໃນຫຼຽນດັ່ງກ່າວ.

ວິທີແກ້



10 g ມີມວນສານຂອງ AgCl 2,87 g

ຊອກຫາມວນສານຂອງເງິນໃນ AgCl 2,87 g

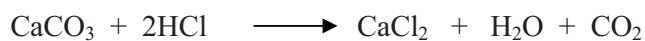
ຮູ້ວ່າ AgCl 143,5 g ມີ Ag 108 g

$$\begin{aligned} \text{ຖ້າມີ } \text{AgCl} \quad 2,87 \text{ g} \text{ ຈະມີ } \text{Ag} &= \frac{108 \times 2,87}{143,5} \\ &= 2,16 \text{ g.} \end{aligned}$$

$$\text{ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເງິນໃນຫຼຽນນັ້ນແມ່ນ: } \frac{2,16 \times 100}{10} = 21,6 \%$$

ຕົວຢ່າງ3. ຫີນອ່ອນກ້ອນໜຶ່ງປະກອບດ້ວຍ CaCO_3 90 % ໂດຍມວນສານ, ສາມາດປະຕິກິລິຍາກັບທາດລະລາຍ HCl 5 molar ຈຳນວນ 100 cm^3 . ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານຂອງຫີນອ່ອນກ້ອນນັ້ນ.

ວິທີແກ້:



HCl 5 molar (M) ມີຄວາມໝາຍວ່າ ທາດລະລາຍ 1 L ມີ HCl 5 mol = 182,5 g

ດັ່ງນັ້ນ ທາດລະລາຍ HCl $100 \text{ cm}^3 = 0,1 \text{ L}$ ຈະມີ HCl = 18,25 g



$$100 \text{ g} \longrightarrow 73 \text{ g}$$

$$X \longrightarrow 18,25 \text{ g}$$

$$X = \frac{18,25 \times 100}{73} = 25 \text{ g}$$

$$\text{ມວນສານຂອງທຶນອ່ອນກ້ອນນັ້ນແມ່ນ: } \frac{25 \times 100}{90} = 27,78 \text{ g}$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ເມື່ອໃຫ້ນ້ຳບໍລິສຸດ 0,36 kg ມາແຍກດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າຈົນໝົດ, ຈະໄດ້ອາຍ H_2 ເກີດຂຶ້ນ ຈັກລິດ (ປະຕິບັດຢູ່ $0^\circ C$ ແລະ 1 atm).
2. ໃນປະຕິກິລິຍາເຄມີ $Cu(s) + 2H_2SO_4 (ປຸກ) \longrightarrow CuSO_4(aq) + SO_2(g) + 2H_2O(l)$ ຖ້າໃຊ້ທອງ 32g ຈົ່ງຊອກຫາ.
 - ກ. ຈຳນວນໂມລ, ມວນສານ, ຈຳນວນໂມເລກຸນຂອງເກືອທອງ II ຊຸນຟັດ ($CuSO_4$)
 - ຂ. ຈຳນວນໂມລ, ມວນສານ, ແລະ ບໍລິມາດຂອງອາຍຊຸນຟິດອີກຊິດ (SO_2)
3. ຈະຕ້ອງໃຊ້ $CaCl_2$ ຈັກກຣາມ ຈຶ່ງສາມາດປະຕິກິລິຍາຈາວກັບ $AgNO_3$ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ $AgCl$ 10g
4. ເມື່ອຕື່ມທາດລະລາຍ $AgNO_3$ ລົງໃນທາດລະລາຍເກືອກິນ, ພົບວ່າເກີດພິກເກືອຂອງເງິນ 108 g ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນໂມລ ແລະ ຈຳນວນໂມເລກຸນຂອງເກືອເງິນນິຕຣັດ ($AgNO_3$) ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ປະຕິກິລິຍາຈາວ ແລະ ມວນສານຂອງເກືອນາຕຣີອອມນິຕຣັດທີ່ໄດ້ຮັບ ຈາກປະຕິກິລິຍາ.
5. ເມື່ອເຜົາ $CaSO_4 \cdot nH_2O$ 43g ໄລ່ນ້ຳອອກຈົນໝົດຈະໄດ້ $CaSO_4$ 34g. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ n ແລະ ສູດໂມເລກຸນຂອງຮີດຣັດນັ້ນ.
6. ຈາກສົມຜົນ $Na_2CO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + H_2O + CO_2$ ຈະຕ້ອງໃຊ້ Na_2CO_3 1 mol/L ຈັກ cm^3 ຈຶ່ງຈະໄດ້ອາຍ CO_2 ເກີດຂຶ້ນ 5 ລິດ ຢູ່ STP.
7. ຈາກສົມຜົນປະຕິກິລິຍາ $Zn(s) + H_2SO_4(aq) \longrightarrow ZnSO_4(aq) + H_2(g)$ ຈະຕ້ອງໃຊ້ Zn ຈັກກຣາມ ປະຕິກິລິຍາກັບ H_2SO_4 ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກາສ H_2 ເກີດຂຶ້ນ $6,9 dm^3$ ຢູ່ STP.
8. ເມື່ອເຜົາໂລຫະເງິນ 4,32 g ກັບຝຸ່ນມາດ 0,64 g .
ເມື່ອປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນຢ່າງສົມບູນແລ້ວ ຈະມີທາດໃດເຫຼືອ, ເຫຼືອຈັກກຣາມ.
9. ຖ້ານຳເອົາ Zn ແລະ Mg ມີມວນສານເທົ່າກັນ ປະຕິກິລິຍາກັບອາຊິດເກືອ ດ້ວຍປະລິມານ ພຽງພໍ Zn ຈະໃຫ້ກາສຮີໂຣແຊນ (H_2) $4,48 cm^3$. ຈົ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ Mg ຈະໄດ້ກາສຮີໂຣແຊນຈັກ cm^3 ຢູ່ STP.
10. ເມື່ອນຳ $X_2(CO_3)_3$ ມີມວນສານ 19,60 g ໄປເຜົາໄໝ້ໄດ້ອີກຊິດຂອງ X 16,00 g ແລະ CO_2 ເທົ່ານັ້ນ, ຢູ່ STP ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານອາໂຕມຂອງທາດ x?

11. ຖ້າໃຫ້ Mg 48 g ປະຕິກິລິຍາກັບ H_2SO_4 49 g , ຈະເກີດ $\text{H}_2(\text{g})$ ຈັກລິດຢູ່ STP ແລະ ມີ Mg ເຫຼືອຈັກກຣາມ.

12. ຈາກປະຕິກິລິຍາ $\text{KClO}_3 \longrightarrow \text{KCl} + \text{O}_2$

ຖ້າໃຊ້ KClO_3 12,26 g ຈະໄດ້ກາສອົກຊີແຊນ ຈັກ cm^3 ຢູ່ STP.

13. ໃນການເຜົາໄໝ້ເກືອ $\text{CoCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 0,81 g ຈົນກະທັ້ງໄດ້ມວນສານຄົງທີ່ເທົ່າກັບ 0,44 g
x ຄວນຈະມີຄ່າເທົ່າໃດ ($\text{Co}=59$; $\text{Cl}=35,5$; $\text{H}=1$)

14. ເພີ່ນທົດລອງເອົານໍ້າປະປາ 3 L ເມື່ອຕື່ມທາດລະລາຍ AgNO_3 ລົງໄປຈະເກີດພຶກຊຸ່ນຂາວເລັກນ້ອຍ, ຫຼັງຈາກພຶກຢຸດເກີດແລ້ວນໍາໄປຕອງເອົາພຶກ ແລະ ຕາກໃຫ້ແຫ້ງໄດ້ 3,01g ຈາກຜົນການທົດລອງນີ້ ຈະມີອີອົງກູ່ຮົວຈັກກຣາມໃນນໍ້າປະປາ 1 L.

15. ຈາກປະຕິກິລິຍາ $\text{AgNO}_3(\text{aq}) + \text{FeCl}_3(\text{aq}) \longrightarrow \text{AgCl}(\text{s}) + \text{Fe}(\text{NO}_3)_3(\text{aq})$

ເມື່ອປະຕິກິລິຍາຊຶ່ງຊາສົມບູນແລ້ວ ເຮົາຈະຕ້ອງໃຊ້ FeCl_3 ຈັກກຣາມ ຈຶ່ງຈະໄດ້ AgCl 1 mol.

16. ເມື່ອເຜົາ CaCO_3 ຈຳນວນໜຶ່ງຕາມສົມຜົນ: $\text{CaCO}_3(\text{aq}) \xrightarrow{\text{ເຜົາ}} \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$
ວັດແທກບໍລິມາດຂອງ CO_2 ໄດ້ 11,2 L ຢູ່ STP. ຈຶ່ງຊອກຫາມວນສານຂອງ CaCO_3 ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ມີຈັກກຣາມ.

17. ມີທາດ A 0,25 ໂມລ, ມີມວນສານ 13,25 g , ຈຶ່ງຊອກມວນສານໂມເລກູນ ແລະ ຈຳນວນໂມເລກູນ ຂອງທາດ A.

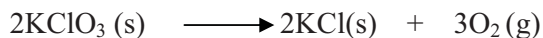
18. ຈະຕ້ອງໃຊ້ CaC_2 ຈັກກຣາມ ຈຶ່ງຈະທຳປະຕິກິລິຍາກັບນໍ້າຈຳນວນຫຼາຍເກີນພໍແລ້ວໄດ້ກາສ C_2H_2 ຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ທຳປະຕິກິລິຍາເຜົາໄໝ້ພໍດີກັບທາດອາຍ O_2 10 dm^3 ຢູ່ STP.

19. ໃນການຜະລິດຟຣີອອນ (CCl_2F_2) ທີ່ໃຊ້ເປັນນໍ້າຢາໃນຕູ້ເຢັນ ດັ່ງສະແດງຕາມສົມຜົນການຜະລິດ. $3\text{CCl}_4 + 2\text{SbF}_3 \longrightarrow 3\text{CCl}_2\text{F}_2 + 2\text{SbCl}_3$

ເມື່ອໃຊ້ CCl_4 30,8 g ປະສົມກັບ SbF_3 17,9 g ຈະໄດ້ຟຣີອອນຈັກກຣາມ.

(ກຳນົດມວນສານໂມເລກູນ $\text{CCl}_4=154$; $\text{SbF}_3 = 179$; $\text{CCl}_2\text{F}_2 = 121$).

20. ຈາກສົມຜົນປະຕິກິລິຍາການເຜົາໄໝ້ກາລີອອມກູ່ຮັດ ຕາມສົມຜົນ



ຢູ່ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານຖ້າມີ KClO_3 1 mol ຈະໄດ້ຮັບກາສອົກຊີແຊນ 33,10 L.

ຈຶ່ງຄິດໄລ່ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜົນຜະລິດ.

21. ທີນປູນກ້ອນໜຶ່ງມີມວນສານ 220g ເມື່ອຖືກເຜົາໄໝ້ຢ່າງສົມບູນໄດ້ປູນດິບ(CaO) 112g ຖາມວ່າ ທີນປູນກ້ອນນັ້ນ ມີທາດອື່ນປົນຢູ່ນຳຈັກສ່ວນຮ້ອຍ.

22. ໃນການປຸງແຕ່ງ NH_3 ຈາກສົມຜົນປະຕິກິລິຍາ $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$ ຖ້າໃຊ້ກາສນີໂຕຣແຊນ (N_2) 10mol ກັບນີໂຕຣແຊນປະລິມານທີ່ພຽງພໍ ແລ້ວຜະລິດ $\text{NH}_3(\text{g})$ ໄດ້ 80% ທຽບກັບການຄິດໄລ່ທາງທິດສະດີຖາມວ່າ ຢູ່STP ບໍລິມາດຂອງ $\text{NH}_3(\text{g})$ ທີ່ໄດ້ຕົວຈິງ ມີຈັກລິດ.

23. ໃນທາດປະສົມ H_2SO_4 ປະກອບດ້ວຍ ນີໂຕຣແຊນ 4g ມາດ 64g. ຈົ່ງຊອກຫາສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ກາສອີກຊີແຊນ ໃນທາດປະສົມນັ້ນ.

ບົດທີ 17 ຄວາມຮ້ອນຂອງປະຕິກິລິຍາເຄມີ

ເຄມີຄວາມຮ້ອນເປັນວິຊາທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຮ້ອນ, ແຮງງານ ແລະ ພະລັງງານ ຕະຫຼອດເຖິງການປ່ຽນແປງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮ້ອນ, ແຮງງານ ແລະ ພະລັງງານ; ສຶກສາກ່ຽວກັບກົດເກນ, ທິດສະດີຕ່າງໆໃນທາງເທີໂມໄດນາມິກ ໂດຍນຳໃຊ້ລັກສະນະ, ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ໂດຍກົງເຊັ່ນ: ຄວາມດັນ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ບໍລິມາດເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງບັນດາລັກສະນະນັ້ນເປັນຕົວປ່ຽນ ຫຼື ຕົວກຳນົດພາວະຂອງແຕ່ລະທາດ. ເຊິ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການອະທິບາຍປາກົດການ ຫຼື ກຳນົດຄວາມອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້ຂອງປາກົດການຕ່າງໆນັ້ນ.

ໃນຫ້ອງປະຕິບັດຕົວຈິງ ມັກຈະທົດລອງໃນເງື່ອນໄຂຄວາມດັນຄົງທີ່ ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈະສົນໃຈຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ວັດແທກໄດ້ຈາກປະຕິກິລິຍາຈະຢູ່ໃນຮູບແອນຕານປີ (enthalpy change) ເຊິ່ງແທນດ້ວຍສັນຍະລັກ ΔH ໂດຍມີລັກສະນະເປັນຕຳລາພາວະ, ເຮັດໃຫ້ແອນຕານປີ ບໍ່ຂຶ້ນກັບວິທີທາງຂອງການເກີດປະຕິກິລິຍາ.

ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກປະຕິກິລິຍາເຄມີ ເອີ້ນວ່າຄວາມຮ້ອນຂອງປະຕິກິລິຍາ (heat of reaction ຫຼື enthalpy of reaction) ໂດຍແບ່ງເປັນ 2 ປະເພດຄື ປະຕິກິລິຍາດູດ ແລະ ປະຕິກິລິຍາຄາຍຄວາມຮ້ອນ.

1. ປະຕິກິລິຍາດູດພະລັງງານ (Endothermic reaction)

ປະຕິກິລິຍາດູດພະລັງງານໝາຍເຖິງປະຕິກິລິຍາທີ່ໃຊ້ພະລັງງານເຂົ້າທຳລາຍພັນທະເກົ່າທີ່ມີໃນໂມເລກຸນຫຼາຍກວ່າພະລັງງານທີ່ຄາຍອອກມາ ຍ້ອນການສ້າງພັນທະໃໝ່ ຫຼື ເວົ້າວ່າເປັນປະຕິກິລິຍາທີ່ມີລະບົບຮັບພະລັງງານຈາກສິ່ງແວດລ້ອມກໍຄືສິ່ງແວດລ້ອມສະໜອງພະລັງງານແກ່ລະບົບ.

2. ປະຕິກິລິຍາຄາຍພະລັງງານ (Exothermic reaction)

ປະຕິກິລິຍາຄາຍພະລັງງານໝາຍເຖິງ ປະຕິກິລິຍາທີ່ໃຊ້ພະລັງງານເຂົ້າທຳລາຍພັນທະເກົ່າ ທີ່ມີໃນໂມເລກຸນໜ້ອຍກວ່າພະລັງງານທີ່ຄາຍອອກມາ ຍ້ອນການສ້າງພັນທະໃໝ່ ຫຼື ເວົ້າວ່າ ເປັນປະຕິກິລິຍາທີ່ມີລະບົບປ່ອຍພະລັງງານອອກສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ກໍຄືສິ່ງແວດລ້ອມຮັບພະລັງງານຈາກລະບົບ.

3. ການທຳລາຍພັນທະ ແລະ ການສ້າງພັນທະ

ໂດຍທົ່ວໄປໃນການເກີດປະຕິກິລິຍາເຄມີທຸກໆຄັ້ງ ຈະຕ້ອງມີການທຳລາຍພັນທະເກົ່າທີ່ມີຢູ່ໃນໂມເລກຸນເກົ່າ ຈຶ່ງສ້າງພັນທະໃໝ່(ໂມເລກຸນໃໝ່)ຂຶ້ນມາ.

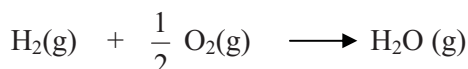
3.1 ການທຳລາຍພັນທະ.

ເປັນການທຳລາຍພັນທະເກົ່າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການດູດພະລັງງານເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບມີພະລັງງານສູງຂຶ້ນ ຖືວ່າເປັນຂະບວນການທີ່ລະບົບດູດຄວາມຮ້ອນ ΔH ມີຄ່າເປັນບວກ ($\Delta H > 0$)

3.2. ການສ້າງພັນທະ

ເປັນການສ້າງພັນທະໃໝ່ຂຶ້ນມາ, ລະບົບຕ້ອງພະຍາຍາມປັບໃຫ້ພະລັງງານມີຄ່າຕໍ່າທີ່ສຸດ ໂດຍລະບົບຕ້ອງຄາຍພະລັງງານອອກສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຖືວ່າເປັນຂະບວນການທີ່ລະບົບຄາຍຄວາມຮ້ອນອອກ ΔH ມີຄ່າເປັນລົບ $\Delta H < 0$

ຕົວຢ່າງ1: ຄິດໄລ່ຄວາມຮ້ອນຂອງປະຕິກິລິຍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ພ້ອມທັງບອກວ່າເປັນປະຕິກິລິຍາດູດ ຫຼື ຄາຍພະລັງງານ?



ກຳນົດຄ່າພະລັງງານພັນທະ $\text{H} - \text{H} = 431 \text{ kJ/mol}$

$\text{H} - \text{O} = 463 \text{ kJ/mol}$

$\text{O}=\text{O} = 485 \text{ kJ/mol}$

ວິທີແກ້

ເຮົາສາມາດຂຽນສົມຜົນໃນຮູບແບບພັນທະດັ່ງນີ້ $\text{H} - \text{H} + \text{O} = \text{O} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \qquad \text{H} \end{array}$

ຈາກສົມຜົນດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າຕ້ອງໄດ້ທຳລາຍພັນທະ $\text{H}-\text{H}$ 1 ໂມລ ພັນທະໃຊ້ພະລັງງານ 431 kJ ແລະ $\text{O} = \text{O}$ $\frac{1}{2}$ ໂມລ ພັນທະໃຊ້ພະລັງງານ $\frac{1}{2} \times 485 = 242,5 \text{ kJ}$ ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເພື່ອທຳລາຍພັນທະທັງໝົດ = $431 \text{ kJ} + 242,5 \text{ kJ} = 673,5 \text{ kJ}$ ແລ້ວ ສ້າງພັນທະໃໝ່ຄື $\text{O}-\text{H}$ 2 ໂມລ ພັນທະໃຊ້ພະລັງງານ $2 \times 463 \text{ kJ} = 926 \text{ kJ}$
ພະລັງງານທີ່ປ່ຽນແປງ = $926 - 673,5 = 252,5 \text{ kJ}$.

ເນື່ອງຈາກພະລັງງານທີ່ຄາຍອອກມາຈາກລະບົບຫຼາຍກວ່າພະລັງງານທີ່ລະບົບດູດເຂົ້າໄປ, ປະຕິກິລິຍານີ້ ຈຶ່ງເປັນປະຕິກິລິຍາຄາຍຄວາມຮ້ອນ ມີຄ່າເທົ່າກັບ 252,5 kJ.

ຫຼື ຂຽນເປັນ: $\Delta H = -252,5 \text{ kJ}$.

ຕົວຢ່າງ 2. ເມື່ອໃຫ້ກາສ N_2 ປະຕິກິລິຍາກັບ H_2 ກາຍເປັນກາສ NH_3 ຕາມສົມຜົນ



ຫຼັງຈາກປະຕິກິລິຍາສົມບູນແລ້ວ ຈະມີຄວາມຮ້ອນເກີດຂຶ້ນເທົ່າໃດ? ກຳນົດຄ່າພະລັງງານພັນທະ.

$$\Delta H(\text{N} \equiv \text{N}) = 945 \text{ kJ mol}^{-1}, \Delta H(\text{H} - \text{H}) = 436 \text{ kJ mol}^{-1}, \Delta H(\text{N} - \text{H}) = 391 \text{ kJ mol}^{-1}$$

ວິທີແກ້

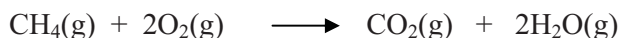


$$\text{ດູດຄວາມຮ້ອນ } 2253 \text{ kJ} \longrightarrow \text{ຄາຍຄວາມຮ້ອນ } 2346 \text{ kJ}$$

$$\begin{aligned} \text{ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນປະຕິກິລິຍາຄາຍຄວາມຮ້ອນ} &= 2346 - 2253 \\ &= 93 \text{ kJ} \end{aligned}$$

$$\text{ຫຼືຂຽນເປັນ: } \Delta H = -93 \text{ kJ mol}^{-1}$$

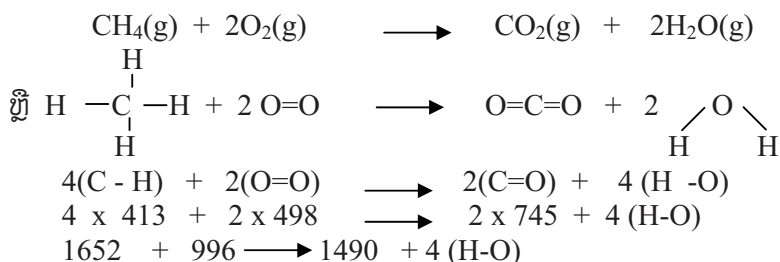
ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຄຳນວນຫາຄ່າພະລັງງານພັນທະ H-O ຂອງໂມເລກູນນ້ຳ ຈາກປະຕິກິລິຍາ



ປະຕິກິລິຍາຄາຍຄວາມຮ້ອນອອກມາ 694 kJ ແລະ ໃຫ້ຄ່າພະລັງງານພັນທະ ດັ່ງນີ້:

$$\text{C-H} = 413 \text{ kJ/mol}, \text{O=O} = 498 \text{ kJ/mol}, \text{C=O} = 745 \text{ kJ/mol} :$$

ວິທີແກ້



ອີງຕາມຄຳຖາມ ກຳນົດວ່າເປັນປະຕິກິລິຍາຄາຍຄວາມຮ້ອນ

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } 1490 + 4(\text{H} - \text{O}) - (1652 + 996) = 694 \text{ kJ}$$

$$\Rightarrow 4(\text{H} - \text{O}) = 694 - 1490 + 1652 + 996$$

$$= 694 + 1652 + 996 - 1490$$

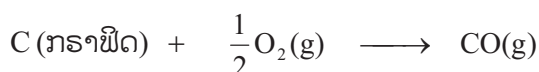
$$\text{H-O} = \frac{1872}{4} = 463 \text{ kJ}$$

ນັ້ນຄືພະລັງງານພັນທະ H-O = 463 kJ.

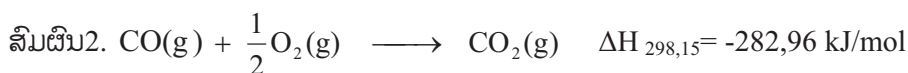
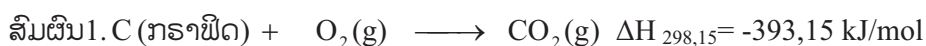
3. ກົດເກນຜົນບວກທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ຄົງທີ່ຂອງແຮສ

(Hess' s Law Constant Heat Summation)

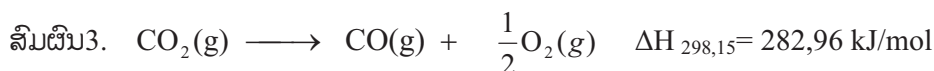
ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ΔH ເປັນຕຳລາພາວະຈະເກີດຂຶ້ນກັບພາວະເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ພາວະສຸດທ້າຍ, ບໍ່ຂຶ້ນກັບວິທີທາງຂອງການເກີດປະຕິກິລິຍາຈາກນັ້ນແຮສ ໄດ້ຕັ້ງເປັນກົດເກນຂຶ້ນເອີ້ນວ່າ ກົດເກນ ຜົນບວກຄວາມຮ້ອນທີ່ຄົງທີ່ (The Law Constant Heat Summation) ເຊິ່ງເວົ້າວ່າ: ການປ່ຽນແປງຂອງແອນຕານປີ (ΔH) ຂອງປະຕິກິລິຍາຕ່າງໆ ຈະມີຄ່າຄົງທີ່ສະເໝີ ບໍ່ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນພຽງຂັ້ນຕອນດຽວ ຫຼື ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂັ້ນຕອນ. ແລະ ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ກົດເກນແຮສເພື່ອຊອກຫາ ΔH ຂອງປະຕິກິລິຍາທີ່ບໍ່ສາມາດຊອກໄດ້ຈາກການທົດລອງເຊັ່ນ: ເຮົາຕ້ອງການຊອກຫາ $\Delta H_{298,15}$ (ປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນຢູ່ອຸນຫະພູມ 298,15 K)ຂອງປະຕິກິລິຍາ.



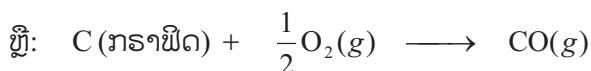
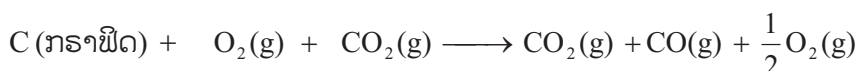
ໃນການທົດລອງຈະຊອກຫາ $\Delta H_{298,15}$ ຍາກຫຼາຍເພາະວ່າ CO ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈະຮວມຕົວກັບ O_2 ກາຍເປັນ CO_2 ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງອາໄສກົດເກນຂອງແຮສ ເພື່ອຊອກຫາ $\Delta H_{298,15}$ ຂອງປະຕິກິລິຍາດັ່ງກ່າວ ຖ້າເຮົາຮູ້ $\Delta H_{298,15}$ ຂອງປະຕິກິລິຍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:



ຖ້າບັນສົມຜົນ 2 ຈະໄດ້:

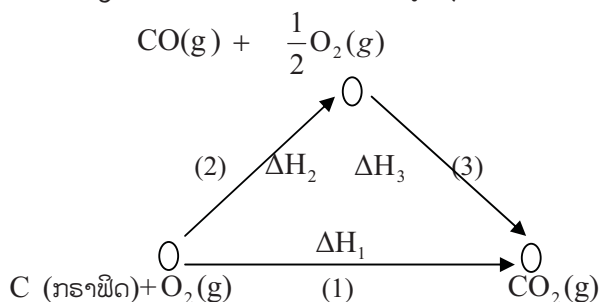


ເອົາສົມຜົນ 1 ບວກສົມຜົນ 3 ຈະໄດ້:



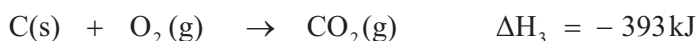
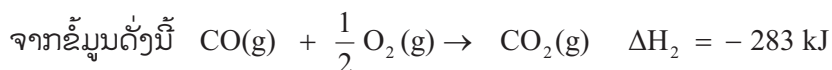
$$\text{ແລະ } \Delta H_{298,15} \text{ ທີ່ເຮົາຕ້ອງການຮູ້} = (-393,15) + 282,96 \\ = -110,19 \text{ kJ/mol}$$

ຖ້າຂຽນເປັນແຜນພາບຈະໄດ້ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:



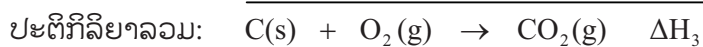
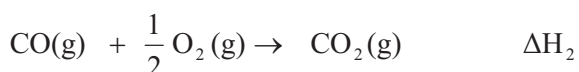
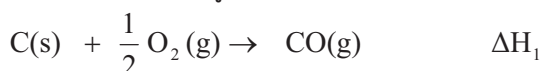
ເສັ້ນສະແດງ ການປ່ຽນແປງ C(s) ກັບ $\text{O}_2(\text{g})$ ເປັນ $\text{CO}_2(\text{g})$ ມີຫຼາຍແບບ ແລະ ການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນຢູ່ອຸນຫະພູມ $298,15^\circ\text{C}$.

ຕົວຢ່າງ4. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາ ພະລັງງານຂອງປະຕິກິລິຍາ:



ວິທີແກ້

ການເຜົາໄໝ້ຢ່າງສົມບູນຂອງກາກບອນຈະເກີດຂຶ້ນ 2 ຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

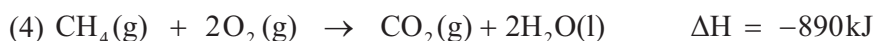
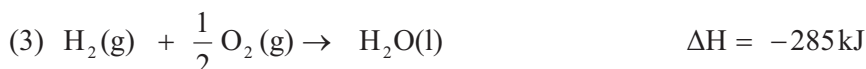
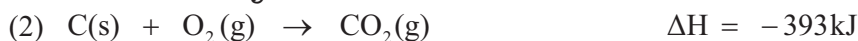


$$\Delta H_3 = \Delta H_1 + \Delta H_2 \Rightarrow \Delta H_1 = \Delta H_3 - \Delta H_2 \\ = (-393) - (-283) \\ = -110 \text{ kJ}$$

ຕົວຢ່າງ5. ຈົ່ງຄຳນວນຫາພະລັງງານຂອງປະຕິກິລິຍາ

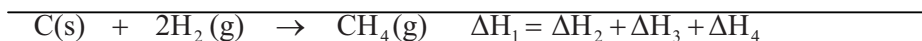
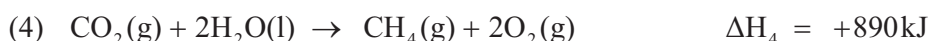
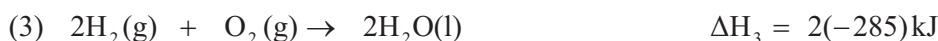


ເມື່ອກຳນົດການປ່ຽນແປງພະລັງງານຂອງປະຕິກິລິຍາດັ່ງນີ້:



ວິທີແກ້

ເມື່ອພິຈາລະນາປະຕິກິລິຍາ (1),(2),(3), ແລະ (4) ເຫັນວ່າປະຕິກິລິຍາ (1)ໄດ້ຈາກຜົນບວກຂອງປະຕິກິລິຍາ (2),(3), ແລະ(4) ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະຕິກິລິຍາ (1) ເຮົາຄູນ 2 ໃສ່ປະຕິກິລິຍາ (3) ແລະ ປົນປະຕິກິລິຍາ (4) ເຮົາໄດ້:



$$\Delta H_1 = (-393) + 2(-285) + 890 = -73 \text{ kJ}$$

4. ຄວາມຮ້ອນຂອງການເກີດປະຕິກິລິຍາ (Standard Enthalpies of Formation)

ການວັດແທກຄວາມຮ້ອນຂອງປະຕິກິລິຍາຈາກການທົດລອງໂດຍກົງນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍສະດວກ, ບາງປະຕິກິລິຍາບໍ່ສາມາດວັດແທກໄດ້, ແຕ່ເຮົາສາມາດວັດແທກຄວາມຮ້ອນໄດ້ຖ້າຮູ້ຄວາມຮ້ອນໃນຕົວຂອງແຕ່ລະທາດໃນທາດຕັ້ງຕົ້ນ ແລະ ທາດຜະລິດຕະພັນ ເຊິ່ງແຕ່ລະທາດນັ້ນບໍ່ສາມາດວັດແທກຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງໄດ້, ແຕ່ສາມາດວັດແທກການປ່ຽນແປງທາງຄວາມຮ້ອນຂອງການເກີດທາດປະສົມຈາກທາດທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງທາດນັ້ນໄດ້ ແລະ ນິຍົມວັດແທກການປ່ຽນແປງຄວາມຮ້ອນຂອງປະຕິກິລິຍາໃນຮູບແບບແອນຕານປີ. ມາດຕະຖານຂອງການເກີດທາດແມ່ນໃຊ້ສັນຍາລັກ ΔH_f° ເຊິ່ງເປັນການປ່ຽນແປງແອນຕານປີ ເມື່ອ 1 ໂມລຂອງທາດປະສົມໃນພາວະມາດຕະຖານເກີດຈາກທາດທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຢູ່ໃນພາວະມາດຕະຖານຄື ກຳນົດພາວະມາດຕະຖານດ້ວຍຄວາມດັນ 1atm ແລະ ອຸນຫະພູມ 298,15K ຫຼື 25°C

ຕົວຢ່າງ ການເກີດທາດປະສົມຢູ່ພາວະມາດຕະຖານຂອງປະຕິກິລິຍາ:



ເມື່ອຮູ້ ΔH_f^0 ຂອງທາດປະສົມຕ່າງໆເຮົາສາມາດຄຳນວນຄວາມຮ້ອນຂອງປະຕິກິລິຍາທີ່ເຮົາສົນໃຈໄດ້ໂດຍອີງຕາມສູດ:

$$\Delta H^0 = \sum n_p \Delta H_f^0 - \sum n_r \Delta H_f^0$$

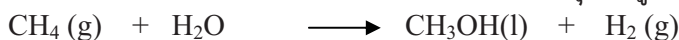
$$\Delta H^0 = \text{ຄວາມຮ້ອນຂອງປະຕິກິລິຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາວະມາດຕະຖານ}$$

$$\Delta H_f^0 = \text{ຄວາມຮ້ອນມາດຕະຖານຂອງປະຕິກິລິຍາ(ທາດຕັ້ງຕົ້ນ ແລະ ທາດຜະລິດຕະພັນ)}.$$

$$\Sigma = \text{ເຄື່ອງໝາຍຜົນບວກ}$$

$$n_p \text{ ແລະ } n_r = \text{ຈຳນວນໂມລຂອງທາດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ທາດຕັ້ງຕົ້ນ}$$

ຕົວຢ່າງ 6. ຈົ່ງຄຳນວນຫາຄວາມຮ້ອນຂອງປະຕິກິລິຍາຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຢູ່ພາວະມາດຕະຖານ.



$$\text{ກຳນົດໃຫ້ } \Delta H_f^0 \text{ ຂອງ } \text{CH}_4(\text{g}) = -74,85 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^0 \text{ ຂອງ } \text{H}_2\text{O}(\text{l}) = -285,84 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^0 \text{ ຂອງ } \text{CH}_3\text{OH}(\text{l}) = -238,64 \text{ kJ/mol}$$

ຕອບ

$$\text{ອີງຕາມສູດ } \Delta H^0 = \sum n_p \Delta H_f^0 - \sum n_r \Delta H_f^0$$

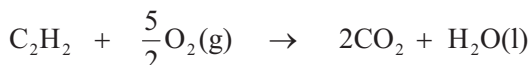
$$\Rightarrow \Delta H^0 = (n_p \Delta H_f^0 (\text{CH}_3\text{OH}(\text{l}) + \Delta H_f^0 (\text{H}_2(\text{g})) - (\Delta H_f^0 (\text{CH}_4(\text{g}) + \Delta H_f^0 (\text{H}_2\text{O}(\text{l})))$$

$$\text{ແທນຄ່າ } \Rightarrow \Delta H^0 = (-238,64 + 0) - (-74,85 + (-285,84))$$

$$\Delta H^0 = 122,05 \text{ kJ}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ປະຕິກິລິຍາດັ່ງກ່າວຈະເກີດໄດ້ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເທົ່າກັບ 122,05 kJ

ຕົວຢ່າງ 7. ຈົ່ງຄຳນວນຫາຄວາມຮ້ອນຂອງປະຕິກິລິຍາການເຜົາໄໝ້.



$$\text{ກຳນົດໃຫ້: (1). } 2\text{C}(\text{s}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta H_f^0 = 226,75 \text{ kJ/mol}$$

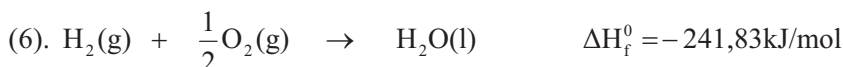
$$(2). \text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H_f^0 = -393,51 \text{ kJ/mol}$$

$$(3). \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H_f^0 = -241,83 \text{ kJ/mol}$$

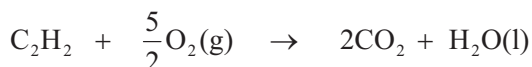
ຕອບ:

ປັ້ນສົມຜົນ(1) ແລະຄູນ 2 ເຂົ້າສົມຜົນ (2) ເຮົາໄດ້:

$$(4). \text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{C}(\text{s}) + \text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta H_f^0 = -226,75 \text{ kJ/mol}$$



ລວມສົມຜົນ(4), (5) ແລະ (6) ເຂົ້າກັນ ເຮົາໄດ້:



$$\begin{aligned} \Delta H^0 &= \Delta H_{(4)}^0 + \Delta H_{(5)}^0 + \Delta H_{(6)}^0 \\ &= (-226,75 + (-787,02) + (-241,83)) \end{aligned}$$

$$\Delta H^0 = -1255,60 \text{ kJ/mol}$$

ສະແດງວ່າຄວາມຮ້ອນທີ່ໄດ້ຈາກການເຜົາໄໝ້ $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$ 1mol ເທົ່າກັບ 1255,60 kJ/mol

ຫຼື ອາດຄຳນວນຈາກສູດ: $\Delta H^0 = \sum n_p \Delta H_f^0 - \sum n_r \Delta H_f^0$

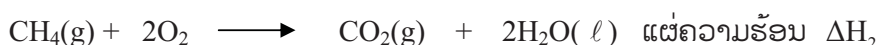
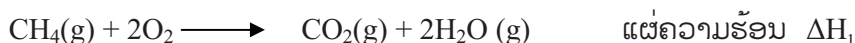
$$\text{ສະນັ້ນ, } \Delta H^0 = 2\Delta H_f^0 \text{ CO}_2(\text{g}) + \Delta H_f^0 \text{ H}_2\text{O(l)} - \Delta H_f^0 \text{ C}_2\text{H}_2(\text{g}) - \frac{5}{2}\Delta H_f^0 \text{ O}_2(\text{g})$$

$$\begin{aligned} \Delta H^0 &= 2 \times (-398,51) + (-241,83) - 226,75 - 0 \\ &= 1255,60 \text{ kJ} \end{aligned}$$

ນັ້ນຄື ຄວາມຮ້ອນທີ່ຄາຍອອກມາຈາກການເຜົາໄໝ້ $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$ 1mol ເທົ່າກັບ 1255,60 kJ/mol

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈາກການເຜົາໄໝ້ເມຕານ (CH_4) ຜົນໄດ້ຮັບຄືດັ່ງໃນ 2 ປະຕິກິລິຍາລຸ່ມນີ້:



ຄ່າຂອງ ΔH_1 ແລະ ΔH_2 ຈະຕ່າງກັນແນວໃດ? ເພາະເຫດໃດ?

2. ປະຕິກິລິຍາ $\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g}) \longrightarrow \text{C}_4\text{H}_6(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$ ດູດພະລັງງານ 289 kJ ຖ້າມີ C_4H_6 ເກີດຂຶ້ນ 5,4 g ຈະມີການປ່ຽນແປງພະລັງງານເທົ່າໃດ?

3. ໃນສົມຜົນ $\text{A}_2(\text{g}) + \text{B}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{AB}(\text{g})$ ຖ້າພະລັງງານໃນການທຳລາຍພັນທະຂອງ $\text{A}_2 = 436 \text{ kJ}$ ຂອງ $\text{B}_2 = 242 \text{ kJ}$ ແລະ ພະລັງງານໃນການທຳລາຍພັນທະຂອງ $\text{AB} = 431 \text{ kJ}$. ໃນປະຕິກິລິຍາຂ້າງເທິງຈະມີການປ່ຽນແປງປະລິມານຄວາມຮ້ອນ ຂອງປະຕິກິລິຍາຈັກ kJ.

4. ກຳນົດໃຫ້ພະລັງງານພັນທະ

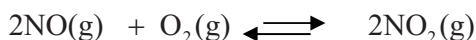


ປະຕິກິລິຍາຕໍ່ໄປນີ້ $\text{Cl}_2(\text{g}) + \text{F}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{ClF}(\text{g})$ ຈະມີການປ່ຽນແປງຄວາມຮ້ອນແນວໃດ?

5. ກຳນົດພະລັງງານພັນທະດັ່ງນີ້ $\text{C}-\text{H} = 413 \text{ kJ/mol}$, $\text{C}-\text{C} = 348 \text{ kJ/mol}$,

$\text{C}=\text{C} = 614 \text{ kJ/mol}$, ຖ້າຕ້ອງການທຳລາຍພັນທະທັງໝົດໃນທາດໂມເລກຸນໂປຣແປນຈະຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານເທົ່າໃດ kJ/mol .

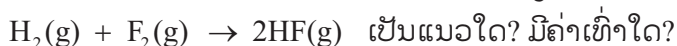
6. ຈົ່ງຄຳນວນຫາຄ່າພະລັງງານພັນທະ $\text{N}-\text{O}$ ຂອງໂມເລກຸນ NO_2 ຈາກປະຕິກິລິຍາ



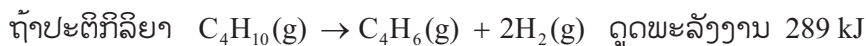
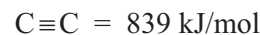
ປະຕິກິລິຍານີ້ຄາຍຄວາມຮ້ອນອອກມາ 112 kJ ກຳນົດໃຫ້ພະລັງງານພັນທະ $\text{N}-\text{O}$ ຂອງໂມເລກຸນ $\text{NO} = 90 \text{ kJ/mol}$ ພະລັງງານພັນທະ $\text{O}-\text{O}$ ຂອງໂມເລກຸນ $\text{O}_2 = 120 \text{ kJ/mol}$.

7. ກຳນົດໃຫ້ພະລັງງານພັນທະ $\text{H}-\text{H} = 430 \text{ kJ/mol}$, $\text{F}-\text{F} = 160 \text{ kJ/mol}$,

$\text{H}-\text{F} = 560 \text{ kJ/mol}$. ປະລິມານຄວາມຮ້ອນທີ່ປ່ຽນແປງໄປໃນປະຕິກິລິຍາ



8. ກຳນົດຄ່າພະລັງງານພັນທະດັ່ງນີ້.



ຈົ່ງຄຳນວນຫາ ຄ່າພະລັງງານພັນທະ $\text{H}-\text{H}$ ຂອງໂມເລກຸນ H_2 .

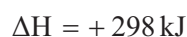
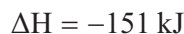
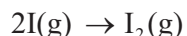
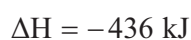
9. ໃນການສະຫຼາຍຕົວຂອງອາຍ C_2H_4 1mol ເປັນອາໂຕມຢ່າງສົມບູນ ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານ

2266 kJ/mol ຖ້າພະລັງງານພັນທະຂອງ $\text{C}=\text{C}$ ແລະ $\text{C}-\text{C}$ ເທົ່າກັບ 614 ແລະ 348 kJ/mol

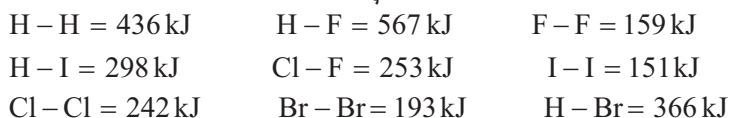
ຕາມລຳດັບ, ພະລັງງານພັນທະຂອງ $\text{C}-\text{H}$ ຈະມີຄ່າເທົ່າໃດ?

10). ເມື່ອສະຫຼາຍພັນທະໃນໂມເລກຸນ HI ປາກົດວ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານ 298 kJ/mol

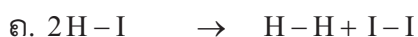
ດັ່ງນັ້ນ, ປະຕິກິລິຍາການກຸມ $\text{HI}(\text{g})$ ຈາກ $\text{H}_2(\text{g})$ ແລະ $\text{I}_2(\text{g})$ ຈະເປັນປະຕິກິລິຍາຄືແນວໃດ?



11. ກຳນົດຄ່າພະລັງງານພັນທະດັ່ງລຸ່ມນີ້:



ປະຕິກິລິຍາລຸ່ມນີ້ ປະຕິກິລິຍາໃດເປັນປະຕິກິລິຍາດູດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ປະຕິກິລິຍາໃດເປັນ
ປະຕິກິລິຍາຄາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ມີຄ່າທາງຄວາມຮ້ອນເທົ່າໃດ?



12. ໃນການສະຫຼາຍຕົວຂອງ 1,2 - ບູຕາດີແອນ C_4H_6 1mol ເປັນອາໂຕມ ຢ່າງສົມບູນຕ້ອງໃຊ້
ພະລັງງານທັງໝົດເທົ່າໃດ? ກຳນົດຄ່າພະລັງງານພັນທະດັ່ງນີ້:



ພາກທີ VII ກາສ, ທາດແຫຼວ ແລະ ທາດແຂງ

ບົດທີ 18 ກາສ (Gas)

ທາດໃດມີຈຸດເປື້ອນ ແລະ ຈຸດຟືດຕໍ່ກ່ວາອຸນຫະພູມຫ້ອງ ທາດນັ້ນຈະມີລັກສະນະເປັນ ກາສ ເຊັ່ນ: N_2 , H_2 , O_2 , CH_4 ...

ຕົວຢ່າງ: ອຸນຫະພູມຫ້ອງ $25^\circ C$ ກາສ N_2 ມີຈຸດເປື້ອນ $-209,7^\circ C$; ຈຸດຟືດ $-195,6^\circ C$ ເຊິ່ງຕໍ່ກ່ວາອຸນຫະພູມຫ້ອງ.

1. ຄຸນລັກສະນະຂອງກາສ

- ອະນຸພາກຢູ່ໄກກັນ.
- ອະນຸພາກເຄື່ອນທີ່ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາຢ່າງເສລີ ກະແຈກກະຈາຍທຸກທິດທາງ
- ຄວາມໜາແໜ້ນໜ້ອຍ, ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກູນ ຫຼື ອະນຸພາກນ້ອຍ.
- ບໍລິມາດ ແລະ ຮູບຮ່າງບໍ່ແນ່ນອນຂຶ້ນກັບບໍລິມາດ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງພາຊະນະທີ່ບັນຈຸ
- ບໍລິມາດຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ, ຄວາມດັນ ແລະ ຈຳນວນໂມລ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອບອກ ບໍລິມາດຂອງກາສ ຕ້ອງບອກອຸນຫະພູມ, ຄວາມດັນ ແລະ ຈຳນວນໂມລ ພ້ອມ.

2. ປະເພດຂອງກາສ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ແບ່ງກາສອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ກາສສົມມຸດ ແລະ ກາສແທ້ຈິງ

2.1 ກາສແທ້ຈິງ (Real gas)

ໝາຍເຖິງກາສທີ່ມີພຶດຕິກຳບໍ່ເປັນໄປຕາມກົດເກນຕ່າງໆ ແລະ ທິດສະດີເດີນເຄື່ອນຂອງກາສທີ່ພາວະປົກກະຕິ; ແຕ່ໃນພາວະອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຄວາມດັນຕໍ່າ, ກາສແທ້ຈິງຈະມີພຶດຕິກຳຄ້າຍຄືກັບກາສສົມມຸດ.

2.2 ກາສສົມມຸດ ຫຼື ກາສສົມບູນແບບ (Ideal gas of perfect gas)

ໝາຍເຖິງກາສທີ່ຢູ່ໃນພາວະໃດໆກໍຕາມ (ບໍ່ວ່າຄວາມດັນ ຫຼື ອຸນຫະພູມ) ກໍຈະມີ ພຶດຕິກຳ (Behavior) ເປັນໄປຕາມທິດສະດີເດີນເຄື່ອນ ແລະ ກົດເກນຂອງກາສເຊັ່ນ: ກົດເກນຂອງບອຍ (Boyle), ກົດເກນຂອງຊາກເລີ (Charler), ກົດເກນຂອງເກລຸຍຊັກ (Gay-Lussac) ແລະ ກົດເກນລວມຂອງກາສ.

3. ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ລັກສະນະຂອງກາສມີການປ່ຽນແປງ.

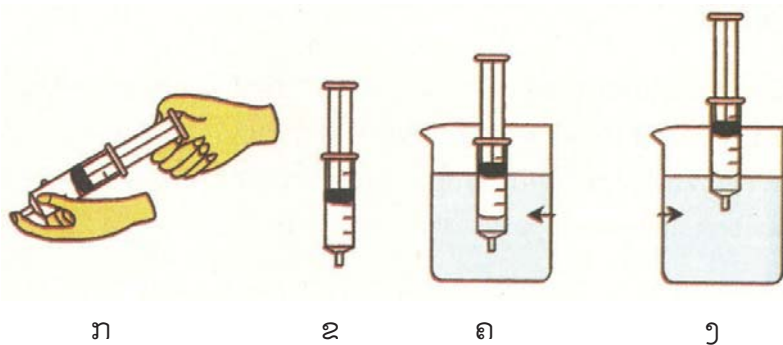
ກິດຈະກຳ 1: ຄວາມດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ມີຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງບໍລິມາດຂອງກາສ.

ຂັ້ນຕອນ 1

- 1) ດຶງກ້ານຫຼອດສັກຢາຂຶ້ນມາປະມານເຄິ່ງກາງຂອງຫຼອດສັກຢາໃຊ້ປາຍນິ້ວອັດປາກ ຫຼອດສັກຢາໄວ້ດັ່ງຮູບ ກ ແລ້ວຄ່ອຍຍູ້ກ້ານຫຼອດສັກຢາຊ້າໆ ຈົນກະທັ່ງກົດບໍ່ລົງ ຈາກນັ້ນໃຫ້ປ່ອຍມືທີ່ກົດກ້ານຫຼອດສັກຢາ, ສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກຜົນ.
- 2) ດຶງກ້ານຫຼອດສັກຢາຂຶ້ນມາປະມານເຄິ່ງກາງຂອງຫຼອດສັກຢາໃຊ້ປາຍນິ້ວອັດປາກ ຫຼອດສັກຢາໄວ້ ແລ້ວດຶງກ້ານຫຼອດສັກຢາຂຶ້ນຊ້າໆຈົນສຸດ ຈາກນັ້ນປ່ອຍມື ແລ້ວ ສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກຜົນ

ຂັ້ນຕອນ 2

- 1) ດຶງກ້ານຫຼອດສັກຢາໃຫ້ມີອາກາດຢູ່ພາຍໃນປະມານເຄິ່ງຫຼອດສັກຢາດັ່ງຮູບ ກ ຈາກນັ້ນນຳໄປດູດເອົານ້ຳເຢັນທຳມະດາປະມານ 2 mL.
- 2) ຈຸ່ມຫຼອດສັກຢາຈາກຂັ້ນ 2) ລົງໃສ່ນ້ຳຮ້ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມປະມານ $60-70^{\circ}\text{C}$ ດັ່ງຮູບ ຂ ສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກຜົນການປ່ຽນແປງ.
- 3) ເຮັດທຳນອງດຽວກັນກັບ ຂັ້ນ 3) ແຕ່ປ່ຽນຈາກການຈຸ່ມນ້ຳຮ້ອນມາເປັນຈຸ່ມນ້ຳເຢັນ ທີ່ມີອຸນຫະພູມປະມານ $10-20^{\circ}\text{C}$ ສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກຜົນການປ່ຽນແປງ.



ຮູບ 18.1 ການທົດລອງກ່ຽວກັບຄວາມດັນ, ອຸນຫະພູມທີ່ມີຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງບໍລິມາດຂອງກາສ.

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ລັກສະນະຂອງກາສມີການປ່ຽນແປງ ມີບໍລິມາດ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນ.

3.1 ບໍລິມາດ (Volume) ໃຊ້ສັນຍະລັກ V

ບໍລິມາດຂອງກາສເທົ່າກັບບໍລິມາດຂອງພາຊະນະທີ່ບັນຈຸ ເພາະກາສແຜ່ກະຈາຍເຕັມພາຊະນະ.

ຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດທີ່ນິຍົມໃຊ້ ມີ :

$$L, dm^3, cm^3, mL \quad 1L = 1 dm^3 = 1000 cm^3 = 1000 mL$$

3.2 ອຸນຫະພູມ (Temperature) ໃຊ້ສັນຍະລັກ T ຫຼື t

ອຸນຫະພູມແມ່ນຄ່າທີ່ໃຊ້ບອກລະດັບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນຂອງທາດ.

ຫົວໜ່ວຍອຸນຫະພູມທີ່ນິຍົມໃຊ້ມີ $^{\circ}C$, K, $^{\circ}F$

$$\text{ການພົວພັນລະຫວ່າງ} \quad \frac{^{\circ}C}{5} = \frac{^{\circ}F - 32}{9} = \frac{K - 273}{5}$$

ອົງສາ K = $^{\circ}C + 273$ ໃຊ້ສັນຍະລັກ T

$$^{\circ}C = \frac{5}{9} (^{\circ}F - 32) \text{ ໃຊ້ສັນຍະລັກ } t$$

$$^{\circ}F = \frac{9}{5} (^{\circ}C + 32) \text{ ໃຊ້ສັນຍະລັກ } t$$

3.3 ຄວາມດັນ (Pressure) ໃຊ້ສັນຍະລັກ P

ແມ່ນ ແຮງດັນທີ່ກະທົບໃສ່ພື້ນທີ່ ທີ່ຕັ້ງສາກກັບແຮງນັ້ນ.

ຫົວໜ່ວຍຄວາມດັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ມີ atm, mmHg, Torr, kpa

ຄວາມດັນບັນຍາກາດ $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 760 \text{ Torr} = 101,325 \text{ kpa}$

4. ກົດເກນຕ່າງໆ ຂອງກາສສົມມຸດ

4.1 ກົດເກນຂອງບອຍ (Boyle's Law)

“ ເມື່ອອຸນຫະພູມ ແລະ ມວນສານຂອງກາສຄົງທີ່, ບໍລິມາດຂອງກາສໃດໜຶ່ງ ຈະເປັນອັດຕາສ່ວນປົກກັບຄວາມດັນຂອງກາສນັ້ນ ”.

$$V = \frac{1}{P} \quad V = \frac{K}{P} \quad PV = K$$

V ແມ່ນບໍລິມາດຂອງກາສ

P ແມ່ນຄວາມດັນຂອງກາສ

K ແມ່ນຄ່າຄົງທີ່.

ຈາກສົມຜົນ $PV = K$ ເມື່ອມວນສານ ແລະ ອຸນຫະພູມຄົງທີ່ ຜົນຄູນຄວາມດັນ ກັບບໍລິມາດຂອງກາສຈະຄົງທີ່ສະເໝີ.

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

ໃນການຄິດໄລ່ P_1, P_2 ແລະ V_1, V_2 ຈະຕ້ອງໃຊ້ຫົວໜ່ວຍດຽວກັນ.

ຕົວຢ່າງ: ກາສຊະນິດໜຶ່ງບັນຈຸຢູ່ໃນພາຊະນະຮູບທໍ່ກົມທີ່ມີບໍລິມາດ 2 ລິດ, ຄວາມດັນ 1,5 atm, ເມື່ອເພີ່ມຄວາມດັນເປັນ 1500 mmHg ໂດຍຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃຫ້ຄົງທີ່, ບໍລິມາດຂອງກາສຈະເປັນເທົ່າໃດ?

ວິທີແກ້:

$$V_1 = 2L ; P_1 = 1,5 \text{ atm}$$

$$P_2 = 1500 \text{ mmHg} = \frac{1500}{760} = 1,97 \text{ atm}$$

$$V_2 = ?$$

$$\text{ຈາກສູດ } P_1 V_1 = P_2 V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{P_1 V_1}{P_2} = \frac{1,5 \text{ atm} \times 2L}{1,97 \text{ atm}} = 1,52L$$

4.2 ກົດເກນຂອງຊາກເລີ (Charles's Law)

“ ເມື່ອມວນສານ ແລະ ຄວາມດັນຂອງກາສຄົງທີ່ ບໍລິມາດຂອງກາສຈະເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບອຸນຫະພູມແກນວິນ ”.

$$V = kT \text{ ເມື່ອ } k \text{ ເປັນຄ່າຄົງທີ່}$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = k$$

ຕົວຢ່າງ: ບາລູນໜ່ວຍໜຶ່ງບັນຈຸກາສທີ່ອຸນຫະພູມ 27°C , ບໍລິມາດ 2L ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງກາສໃນບາລູນທີ່ອຸນຫະພູມ -23°C ສົມມຸດວ່າຄວາມດັນບໍ່ປ່ຽນແປງ.

ວິທີແກ້

$$T_1 = 27 + 273 = 300\text{K} ; V_1 = 2 \text{ L}$$

$$T_2 = -23 + 273 = 250\text{K} ; V_2 = ?$$

$$\text{ຈາກສູດ } \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = \frac{V_1 T_2}{T_1} = \frac{2L \times 250K}{300K} = 1,67L$$

4.3 ກົດເກນຂອງເກລຸຊັກ (Gay Lussac's Law)

“ ເມື່ອບໍລິມາດ ແລະ ມວນສານຄົງທີ່, ຄວາມດັນຂອງກາສໃດໜຶ່ງ ຈະເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບ ອຸນຫະພູມແກນວິນ ”.

$$P = kT \Rightarrow \frac{P}{T} = k$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad \text{ເມື່ອ } V \text{ ແລະ } m \text{ ຄົງທີ່}$$

k ແມ່ນຄ່າຄົງທີ່

P ແມ່ນຄວາມດັນຂອງກາສ

T ແມ່ນອຸນຫະພູມແກນວິນ

ຕົວຢ່າງ: ກາສຊະນິດໜຶ່ງບັນຈຸໃນພາຊະນະທີ່ມີບໍລິມາດ 430 mL ຢູ່ 28,2°C ແລະ 754,2 mmHg. ຖ້າເຮັດໃຫ້ກາສນີ້ເປັນລົງຢູ່ 20°C. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມດັນຂອງກາສນີ້.

ວິທີແກ້: $T_1 = 28,2 + 273 = 301,2 \text{ K}$

$$T_2 = 20 + 273 = 293 \text{ K}$$

$$P_1 = 754,2 \text{ mmHg}$$

$$P_2 = ?$$

$$\text{ຈາກສູດ } \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow P_2 = \frac{P_1 T_2}{T_1} = \frac{754,2 \text{ mmHg} \times 293 \text{ K}}{301,2 \text{ K}} = 733,67 \text{ mmHg}$$

$$\Rightarrow P_2 = 733,67 \text{ mmHg}$$

4.4 ກົດເກນອາໂວກາໂດຣ (Avagadro Law)

“ເມື່ອອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນຄົງທີ່ ບໍລິມາດຂອງກາສຈະເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບຈຳນວນໂມລຂອງກາສນັ້ນ”.

$$V \propto n \quad \text{ສະນັ້ນ } V = kn$$

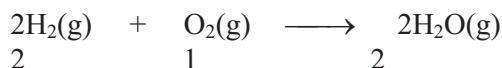
k ແມ່ນຄ່າຄົງທີ່; V ແມ່ນບໍລິມາດຂອງກາສ; n ແມ່ນຈຳນວນໂມນຂອງກາສ

$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2} \quad \text{ຫຼື} \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

ຕົວຢ່າງ: ກາສ H_2 ປະຕິກິລິຍາກັບ O_2 ເກີດເປັນອາຍນ້ຳ, ມີອັດຕາສ່ວນໂດຍບໍລິມາດ ເປັນ 2:1:2 ຕາມລຳດັບ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາບໍລິມາດຂອງ H_2 ປະຕິກິລິຍາພໍດີກັບກາສ O_2

40 dm³ ຢູ່ອຸນຫະພູມ 75°C ຄວາມດັນ 1 atm.

ວິທີແກ້:



ກຳນົດໃຫ້ $n_{\text{H}_2} = n_1 = 2$; $n_{\text{O}_2} = n_2 = 1$

$$V_{\text{H}_2} = V_1 = ?$$

$$V_{\text{O}_2} = V_2 = 40\text{dm}^3$$

$$\text{ຈາກສູດ: } \frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2} \Rightarrow V_1 = \frac{V_2 \times n_1}{n_2} = \frac{40\text{dm}^3 \times 2}{1} = 80\text{dm}^3$$

4.5 ກົດເກນລວມຂອງກາສ

ກົດເກນລວມຂອງກາສໄດ້ຈາກການເອົາກົດເກນຂອງບອຍ ແລະ ກົດເກນຂອງຊາກເລີມາລວມເຂົ້າກັນ.

$$\text{ຈາກກົດເກນຂອງບອຍ } V = \frac{1}{P} \Rightarrow P_1 V_1 = P_2 V_2$$

$$\text{ກົດເກນຂອງຊາກເລີ } V = kT \text{ ຫຼື } \frac{V}{T} = k \Rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

ເມື່ອລວມສອງກົດເກນເຂົ້າກັນກໍຈະໄດ້ການພົວພັນດັ່ງນີ້:

$$V = \frac{1}{P} = \frac{V}{T} = k \Rightarrow V = \frac{T}{P} k \Rightarrow PV = kT$$

$$\frac{PV}{T} = k$$

$$\Rightarrow \frac{P_1 V_1}{T_1} = k$$

ແລະ

$$\frac{P_2 V_2}{T_2} = k$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} = \dots = \frac{P_n V_n}{T_n}$$

ຕົວຢ່າງ: ທາດອາຍຊະນິດໜຶ່ງມີບໍລິມາດ 10 L ຢູ່ 240°C ພາຍໃຕ້ຄວາມດັນ 80 KPa ຖາມວ່າ ຢູ່ອຸນຫະພູມເທົ່າໃດທາດອາຍນີ້ຈຶ່ງມີບໍລິມາດ 20 L ຖ້າເພີ່ມຄວາມດັນເປັນ 107 KPa.

ວິທີແກ້:

$$\begin{aligned} V_1 &= 10 \text{ L} ; & V_2 &= 20 \text{ L} \\ P_1 &= 80 \text{ KPa} ; & P_2 &= 107 \text{ KPa} \\ T_1 &= 240 + 273 ; & T_2 &= ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ຈາກສູດ: } \frac{P_1 V_1}{T_1} &= \frac{P_2 V_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = \frac{P_2 V_2 T_1}{P_1 V_1} = \frac{107 \times 20 \times 513}{80 \times 10} \\ T_2 &= 1372,27 \text{ K} \end{aligned}$$

4.6 ກົດເກນທາດອາຍສົມບູນ

ເມື່ອລວມກົດເກນຂອງບອຍ, ຊາກເລີ ແລະ ກົດເກນຂອງອາໂວກາໂດຣເຂົ້າກັນຈະໄດ້ກົດເກນທາດອາຍສົມບູນ. “ ທີ່ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນດຽວກັນ ກາສທີ່ມີບໍລິມາດເທົ່າກັນ ຈະມີຈຳນວນອະນຸພາກເທົ່າກັນ ”

ນອກຈາກນີ້ ຈຳນວນໂມລຂອງກາສ ຍັງມີການພົວພັນໂດຍກົງກັບຈຳນວນອະນຸພາກ ແລະ ບໍລິມາດຂອງກາສອີກ.

❖ ຈາກການພົວພັນທັງສາມກົດເກນ.

- ກົດເກນຂອງບອຍ $V = \frac{1}{P}$
- ກົດເກນຂອງຊາກເລີ $V = kT$
- ກົດເກນຂອງອາໂວກາໂດຣ $V = kn$

$$\text{ຖ້າລວມ 3 ກົດເກນນີ້ເຂົ້າກັນຈະໄດ້: } V = \frac{1}{P} = kT = kn \Rightarrow V = \frac{knT}{P}$$

ເພື່ອຄວາມສະດວກເພີ່ມໃຊ້ R ແທນ k ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າຄ່າຄົງທີ່ຂອງກາສ, ສົມຜົນໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$V = \frac{RnT}{P} \text{ ດັ່ງນັ້ນ } PV = nRT \text{ ເນື່ອງຈາກ } n = \frac{m}{M} \Rightarrow PV = \frac{m}{M} RT$$

ການຊອກຫາຄ່າ R

$$R = \frac{PV}{nT} = \frac{1 \text{ atm} \times 22,4 \text{ L}}{1 \text{ mol} \times 273 \text{ K}} = 0,082 \text{ L , atm, L/mol,K}$$

$$R = \frac{PV}{nT} = \frac{101,325 \text{ KPa} \times 22,4 \text{ L}}{1 \text{ mol} \times 273 \text{ K}} = 8,314 \text{ KPa, L /mol, K}$$

$$R = \frac{PV}{nT} = \frac{760 \text{ mmHg} \times 22,4 \text{ L}}{1 \text{ mol} \times 273 \text{ K}} = 62,36 \text{ mmHg, L/mol,K}$$

ຕົວຢ່າງ: ກາສ O_2 ຈຳນວນ 2 ໂມລ ຢູ່ 30°C ຄວາມດັນ 380 mmHg ຈະມີບໍລິມາດ ເທົ່າໃດ?

ວິທີແກ້:

$$n = 2 \text{ mol} ; T = 30 + 273 = 303 \text{ K}$$

$$P = 380 \text{ mmHg} = \frac{380}{760} = 0,5 \text{ atm} ; V = ? R = 0,082 \text{ atm, L/mol, K}$$

$$\text{ຈາກສູດ } PV = nRT \Rightarrow V = \frac{nRT}{P} = \frac{2 \times 0,082 \times 303}{0,5}$$

$$V = 99,44 \text{ L}$$

ຕົວຢ່າງ: ກາສຊະນິດໜຶ່ງມີບໍລິມາດ 350 cm^3 , ມວນສານ $1,069 \text{ g}$ ຢູ່ 40°C ແລະ 785 mmHg , ກາສຊະນິດນີ້ມີມວນສານໂມເລກຸນເທົ່າໃດ?

ວິທີແກ້:

$$V = 350 \text{ cm}^3 = 0,35 \text{ L}$$

$$m = 1,069 \text{ g}$$

$$T = 40 + 273 = 313 \text{ K}$$

$$P = 785 \text{ mmHg} = \frac{785}{760} = 1,03 \text{ atm}$$

$$\text{ຈາກສູດ } PV = nRT \quad \text{ຈາກ } n = \frac{m}{M} \quad \text{ສະນັ້ນ}$$

$$PV = nRT = \frac{m}{M} RT \Rightarrow M = \frac{mRT}{PV}$$

$$\Rightarrow M = \frac{1,069 \times 0,082 \times 313}{1,03 \times 0,35} = 76 \text{ g/mol}$$

5. ກົດເກນຄວາມດັນຍ່ອຍຂອງດອລຕັນ (Daltone)

“ຄວາມດັນຂອງກາສສົມປົນທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາເຄມີຕໍ່ກັນຈະເທົ່າກັບຜົນບວກຂອງຄວາມດັນຍ່ອຍຂອງກາສຕ່າງໆ ທີ່ເປັນອົງປະກອບຂອງກາສສົມປົນນັ້ນ”.

ຫຼື ເວົ້າວ່າ: “ຄວາມດັນລວມຂອງກາສສົມປົນທີ່ພາວະດຽວກັນເທົ່າກັບຜົນບວກຂອງຄວາມດັນຍ່ອຍຂອງກາສແຕ່ລະຊະນິດໃນກາສສົມປົນ”.

ກາສສົມປົນ A, B, C, D,..... ໃນພາຊະນະອັນໜຶ່ງທີ່ອຸນຫະພູມຄົງທີ່.

$$P_{\text{ລວມ}} = P_A + P_B + P_C + \dots + P_i \text{ (ບໍລິມາດ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງກາສຄົງທີ່).}$$

ພິຈາລະນາຄວາມດັນຍ່ອຍຈາກກົດເກນທາດອາຍສົມບູນ.

$$PV = nRT \text{ ຈະໄດ້ } P_A = n_A \left(\frac{RT}{V} \right); P_B = n_B \left(\frac{RT}{V} \right); P_C = n_C \left(\frac{RT}{V} \right)$$

$$P_{\text{ລວມ}} = (n_A + n_B + n_C) \left(\frac{RT}{V} \right) \text{ ຫຼື } P_{\text{ລວມ}} = n_{\text{ລວມ}} \left(\frac{RT}{V} \right)$$

ພິຈາລະນາຈາກຄວາມດັນຍ່ອຍ ແລະ ຄວາມດັນລວມ

$$\text{ຈາກສົມຜົນ } P_A = n_A \left(\frac{RT}{V} \right) \text{ ແລະ } P_{\text{ລວມ}} = n_{\text{ລວມ}} \left(\frac{RT}{V} \right)$$

$$\text{ຈະໄດ້ } \frac{P_A}{P_{\text{ລວມ}}} = \frac{n_A}{n_{\text{ລວມ}}}$$

ຫຼື ໃຊ້ສູດການພົວພັນລະຫວ່າງເສດສ່ວນໂມລກັບຄວາມດັນ.

ຈາກສູດການພົວພັນ $P_{\text{ຍ່ອຍຂອງກາສ}}$ ເລກສ່ວນໂມລຂອງກາສ $\times P_{\text{ລວມຂອງກາສ}}$

$$\text{ເສດສ່ວນໂມນຂອງກາສ} = \frac{\text{ຈຳນວນໂມລຂອງກາສ} \times P_{\text{ລວມ}}}{\text{ຈຳນວນໂມລລວມຂອງກາສສົມບົນ}}$$

ຄວາມດັນຍ່ອຍຂອງກາສໃດໆ = ເສດສ່ວນຂອງກາສນັ້ນ $\times P_{\text{ລວມຂອງກາສບົນ}}$

ກົດເກນຄວາມດັນຍ່ອຍຂອງດອລຕັນໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງກາສທີ່ເກັບໄດ້ຢູ່ໜ້ານໍ້າ. ເພາະວ່າໃນການທົດລອງຄວາມດັນທີ່ເກີດຢູ່ພາຊະນະເກັບກາສ ໂດຍການແທນບ່ອນນໍ້າ ນັ້ນຈະປະກອບດ້ວຍອາຍນໍ້າ ແລະ ຄວາມດັນຂອງກາສ.

$$P_{O_2} = P_{\text{ລວມ}} - P_{H_2O}$$

ຕົວຢ່າງ: ການເຜົາ $KClO_3$ ໂດຍມີ MnO_2 ເປັນຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ ບໍລິມາດຂອງກາສ O_2 ທີ່ເກັບໄດ້ $24^\circ C$ ຄວາມດັນ $762,8 \text{ mmHg}$ ເທົ່າກັບ 128 cm^3 ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫມວນສານກາສ O_2 ຈະມີຈັກ g? ກຳນົດໃຫ້ຄວາມດັນຂອງອາຍນໍ້າ ຢູ່ $24^\circ C = 22,4 \text{ mmHg}$

ວິທີແກ້:

ຊອກຄວາມດັນຂອງກາສ O_2 ເທິງໜ້ານໍ້າ

$$P_{O_2} = P_{\text{ລວມ}} - P_{H_2O}$$

$$762,8 - 22,4 = 740,4 \text{ mmHg}$$

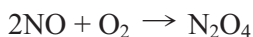
$$\text{ຈາກສູດ: } PV = \frac{m}{M} RT \Rightarrow m_{O_2} = \frac{MPV}{RT} = \frac{32 \times 740,4 \times 0,128}{62,35 \times 297} = 0,164g$$

$$m_{O_2} = 0,164g$$

❖ ເອົາໃຈໃສ່:

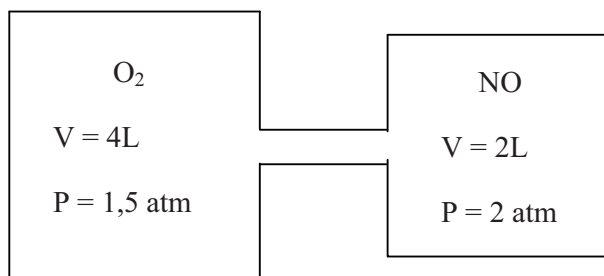
ໃນກໍລະນີທີ່ກາສປົນກັນເກີດປະຕິກິລິຍາກັນ ເຮົາຈະໃຊ້ກົດເກນຄວາມດັນຍ່ອຍຂອງ
ດອລຕັນມາຄິດໄລ່ບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງຄິດໄລ່ວ່າຫຼັງປະຕິກິລິຍາ ແລ້ວຈະມີຈຳນວນໂມນຂອງກາສ
ເຫຼືອ ຢູ່ເທົ່າໃດກ່ອນ (ອາໄສກົດເກນອາໂວກາໂດຣ) ເມື່ອຮູ້ບໍລິມາດຂອງພາຊະນະທີ່ບັນຈຸກາສ
ແລະ ຮູ້ອຸນຫະພູມ ເຮົາກໍຈະສາມາດຄິດໄລ່ຄວາມດັນລວມຫຼັງຈາກກາສທຳປະຕິກິລິຍາໂດຍ
ໃຊ້ສູດກົດເກນທາດອາຍສົມບູນ. $PV = nRT$

ຕົວຢ່າງ: ກາສ NO ບັນຈຸຢູ່ໃນພາຊະນະຂະໜາດ 2L ແທກຄວາມດັນໄດ້ 2atm, ກາສ O₂
ບັນຈຸຢູ່ໃນພາຊະນະຂະໜາດ 4 L ແທກຄວາມດັນໄດ້ 1,5atm. ພາຊະນະທັງສອງມີທໍ່ຕໍ່ໃສ່ກັນ
ແລະ ເມື່ອເປີດທໍ່ໃຫ້ກາສທັງສອງປົນກັນຈະເກີດປະຕິກິລິຍາດັ່ງລົມຜົນ



ຫຼັງຈາກປະຕິກິລິຍາສິ້ນສຸດລົງຄວາມດັນລວມຂອງກາສຈະມີເທົ່າໃດ? ຖ້າການທົດ
ລອງນີ້ທີ່ອຸນຫະພູມ 27°C

ວິທີແກ້:



ຮູບ 18.2 ກາສບັນຈຸຢູ່ໃນພາຊະນະ

ກ່ອນເປີດທໍ່ໃຫ້ NO ປົນກັບ O₂ ຫາຈຳນວນໂມລ ຂອງກາສແຕ່ລະຊະນິດໄດ້ຈາກ

$$PV = nRT \Rightarrow n_{\text{O}_2} = \frac{4 \times 1,5}{RT} = \frac{6}{RT}$$

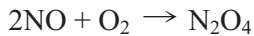
$$n_{\text{NO}} = \frac{2 \times 2}{RT} = \frac{4}{RT}$$

$$\text{ເມື່ອເປີດທໍ່ໃຫ້ກາສສົມປົນກັນຈາກສົມຜົນ} = \frac{\text{ຈຳນວນໂມລ NO}}{\text{ຈຳນວນໂມລ O}_2}$$

$$\text{ຫຼື} \quad \frac{\text{ຈຳນວນໂມລ NO}}{2} = \frac{\text{ຈຳນວນໂມລ O}_2}{1}$$

$$\frac{4}{2RT} = \frac{6}{1RT} \Rightarrow \text{ເັນວ່າ } \frac{4}{2RT} < \frac{6}{1RT}$$

NO ທຳປະຕິກິລິຍາໝົດກ່ອນໃຊ້ທຽບຫາຈຳນວນໂມລ N_2O_4



$$\frac{4}{2RT} = \frac{2}{RT} \text{ ມີ } O_2 \text{ ເຫຼືອ } \frac{6}{RT} - \frac{2}{RT} \text{ ໂມລ} = \frac{4}{RT}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຳນວນໂມລຂອງກາສທັງໝົດ ຫຼັງປະຕິກິລິຍາມີຄ່າເທົ່າກັບ

$$n_{\text{ລວມ}} = n_{O_2} + n_{N_2O_4}$$

$$= \frac{4}{RT} + \frac{2}{RT} = \frac{6}{RT} \text{ ໂມລ}$$

$$V_{\text{ລວມ}} = 2 + 4 = 6 \text{ L} \Rightarrow \text{ຈາກສູດ } P_{\text{ລວມ}} = n_{\text{ລວມ}} \left(\frac{RT}{V} \right)$$

$$P_{\text{ລວມ}} = \frac{N_{\text{ລວມ}}}{V_{\text{ລວມ}}} \frac{RT \times RT}{6} = 1 \text{ atm}$$

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາຄວາມດັນຍ່ອຍຂອງກາສແຕ່ລະຊະນິດໃນກາສສົມປົນທີ່ມີ He 40g, N_2

56g, O_2 16g ຖ້າຄວາມດັນລວມຂອງກາສສົມປົນເທົ່າ 5atm

ຈາກສູດການພົວພັນ $P_{\text{ຍ່ອຍຂອງກາສ}} = \text{ເລກສ່ວນໂມລຂອງກາສ} \times P_{\text{ລວມຂອງກາສ}}$

$$\text{ເສດສ່ວນໂມນຂອງກາສ} = \frac{\text{ຈຳນວນໂມລຂອງກາສ} \times P_{\text{ລວມ}}}{\text{ຈຳນວນໂມລລວມຂອງກາສສົມປົນ}}$$

$$n_{\text{He}} = \frac{40}{4} = 10 \text{ ໂມລ}; n_{N_2} = \frac{56}{28} = 2 \text{ ໂມລ}; n_{O_2} = \frac{16}{32} = 0,5 \text{ ໂມລ}$$

$$P_{\text{He}} = \frac{10}{10 + 2 + 0,5} \times 5\text{atm} = 4\text{atm}$$

$$P_{N_2} = \frac{2}{10 + 2 + 0,5} \times 5\text{atm} = 0,8\text{atm}$$

$$P_{O_2} = \frac{0,5}{10 + 2 + 0,5} \times 5\text{atm} = 0,2\text{atm}$$

ຕົວຢ່າງ: ສົມມຸດວ່າອາກາດ 1 ໂມລ ປະກອບດ້ວຍ N_2 0,78 ໂມນ, O_2 0,21 ໂມລ ແລະ Ar 0,01 ໂມລ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາຄວາມດັນຍ່ອຍຂອງກາສແຕ່ລະຊະນິດ ແລະ ຄວາມດັນລວມຂອງກາສ ຖ້າຄວາມດັນອາກາດ ເທົ່າ 1 ບັນຍາກາດ.

$$P_A = \frac{1 \times 0,082 \times 298}{15} = 1,629$$

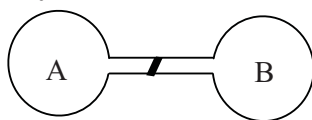
$$P_B = \frac{2 \times 0,082 \times 298}{15} = 3,258$$

$$P_C = \frac{2,5 \times 0,082 \times 298}{15} = 4,07$$

$$P_{\text{ລວມ}} = P_A + P_B + P_C = 1,629 + 3,258 + 4,07 = 8,957$$

$$P_{\text{ລວມ}} = 8,957 \text{ atm}$$

ຕົວຢ່າງ: ພາຊະນະ A ບັນຈຸ 5L ພາຊະນະ B ບັນຈຸ 3L ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໂດຍມີລິ້ນເປີດປິດ ໄດ້, ພາຊະນະ A ບັນຈຸ Ar ມີຄວາມດັນ 2 atm, ພາຊະນະ B ບັນຈຸກາສ N₂, ມີຄວາມດັນ 1atm (ຢູ່ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມດຽວກັນ) ຢ່າງສົມບູນ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາຄວາມດັນຍ່ອຍຂອງກາສ Ar, ກາສ N₂ ແລະ ຄວາມດັນລວມທີ່ອຸນຫະພູມເດີມ (ບໍລິມາດຂອງທີ່ບໍ່ນຳມາຄິດໄລ່).



ເນື່ອງຈາກການທົດລອງນີ້ບໍລິມາດຂອງກາສທັງສອງປ່ຽນ ແຕ່ອຸນຫະພູມ ແລະ ບໍລິມາດກາສຄົງທີ່ ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຄວາມດັນຍ່ອຍຂອງກາສ Ar ແລະ N₂ ໂດຍໃຊ້ກົດເກນບອຍ.

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2}$$

$$P_{\text{Ar}} = \frac{P_1 V_1}{V_2} = \frac{2 \times 5}{(3 + 5)} = \frac{10}{8} = 1,25 \text{ atm}$$

$$P_{\text{N}_2} = \frac{P_1 V_1}{V_2} = \frac{1 \times 3}{(3 + 5)} = \frac{3}{8} = 0,375 \text{ atm}$$

$$P_{\text{ລວມ}} = P_{\text{Ar}} + P_{\text{N}_2} = 1,25 + 0,375 = 1,625 \text{ atm}$$

6. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກາສ

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກາສສາມາດຊອກຫາໄດ້ຈາກກົດເກນຂອງທາດອາຍສົມບູນ.

$$PV = \frac{m}{M} RT \Rightarrow PM = \frac{m}{V} RT \Rightarrow d = \frac{m}{V}$$

$$\Rightarrow \frac{m}{V} = \frac{PM}{RT} \Rightarrow d = \frac{PM}{RT}$$

$$d = \frac{m}{V} = \frac{\text{ມວນສານ}}{\text{ບໍລິມາດ}} \quad (\text{ຫົວໜ່ວຍ } g/L; g/dm^3; g/mL)$$

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ O_2 ທີ່ 298K ແລະ ຄວາມດັນ 0,987 atm.

ວິທີແກ້: $d = \frac{PM}{RT} = \frac{0,987 \times 32}{0,082 \times 298} = 1,29 \text{ g/L}$

ຕົວຢ່າງ: ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຟິດສະຟໍຂາວ ທີ່ອຸນຫະພູມ 320 °C ພາຍໃຕ້ຄວາມດັນ 774 mmHg ເທົ່າກັບ 2,64g/L ຈົ່ງຊອກຫາສູດໂມເລກູນຂອງຟິດສະຟໍຂາວ.

ວິທີແກ້:

$$d = \frac{PM}{RT} \Rightarrow M = \frac{dRT}{P}$$

$$M = \frac{2,64 \times 0,082 \times 583}{1,018} = 123,97 \approx 124$$

ມວນສານ 1ໂມລ ອາໂຕມ $P = 31 \Rightarrow P = \frac{124}{31} = 4$

ສູດໂມເລກູນ P_4

7. ກົດເກນການແຜ່ຜ່ານຂອງເກຣແຮມ (Graham's Law of fusion)

“ ຢູ່ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນດຽວກັນອັດຕາການແຜ່ຜ່ານຈະເປັນອັດຕາສ່ວນປົນກັບຮາກຂັ້ນສອງຂອງມວນສານໂມເລກູນ ຫຼື ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກາສນັ້ນ ”

R ແມ່ນອັດຕາການແຜ່ຜ່ານຂອງກາສ

d ແມ່ນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກາສ

$$R \propto \frac{1}{\sqrt{M}} \quad \text{ຫຼື} \quad R \propto \frac{1}{\sqrt{d}}$$

ການປຸງບາງປະຫວັງການແຜ່ຂອງກາສ 2 ຊະນິດຄື ຊະນິດ 1 ແລະ 2 ຈະໄດ້

$$\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} = \sqrt{\frac{d_2}{d_1}}$$

ຈາກກົດເກນທາດອາຍສົມບູນ

$$PV = \frac{m}{M} RT$$

$$PM = \frac{m}{V} RT \Rightarrow \frac{m}{V} = d$$

$$d = \frac{m}{V} = \frac{PM}{RT} \text{ ແທນຄ່າເຂົ້າ}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{\frac{PM_2}{RT}}{\frac{PM_1}{RT}}} = \sqrt{\frac{PM_2 RT}{PM_1 RT}} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

ໃນກໍລະນີທີ່ກາສທີ 1 ແລະ ທີ 2 ແຜ່ຜ່ານໄດ້ໄລຍະທາງເທົ່າກັນ ແຕ່ເວລາທີ່ໃຊ້ແຜ່ຜ່ານຂອງກາສທັງສອງບໍ່ເທົ່າກັນ ອາດຂຽນເປັນການພົວພັນດັ່ງນີ້:

$$\text{ຈາກ } R = \frac{r}{t} \Rightarrow \frac{r_1}{\frac{r_2}{t_2}} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} = \sqrt{\frac{d_2}{d_1}}$$

$$\text{ເມື່ອ } r_1 = r_2 \Rightarrow \frac{t_2}{t_1} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} = \sqrt{\frac{d_2}{d_1}}$$

r ແມ່ນໄລຍະທາງການແຜ່ຜ່ານ

ໃນກໍລະນີທີ່ກາສທີ 1 ແລະ ທີ 2 ແຜ່ຜ່ານໃນເວລາເທົ່າກັນ ແຕ່ໄລຍະທາງແຜ່ຜ່ານຂອງກາສທັງສອງບໍ່ເທົ່າກັນ ອາດຂຽນເປັນການພົວພັນດັ່ງນີ້:

$$\text{ເມື່ອ } t_1 = t_2 \Rightarrow \frac{r_2}{r_1} = \sqrt{\frac{M_1}{M_2}} = \sqrt{\frac{d_1}{d_2}}$$

- ອັດຕາການແຜ່ຜ່ານຂອງກາສຄືອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງໄລຍະທາງຂອງກາສເຄື່ອນທີ່ຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໄປຫາຈຸດໜຶ່ງຕາມເສັ້ນຊື່ຕໍ່ເວລາ.
- ອັດຕາການເຄື່ອນທີ່ຂອງກາສຄື ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງໄລຍະທາງທັງໝົດທີ່ກາສເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຕໍ່ເວລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຢູ່ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນດຽວກັນ ຖ້າໃຊ້ເວລາເທົ່າກັບເວລາຂອງກາສເຄື່ອນທີ່ໄປຈະ ໄດ້ອັດຕາການເຄື່ອນທີ່ຂອງກາສມີຄ່າຫຼາຍກວ່າອັດຕາການແຜ່ຜ່ານຂອງກາສ.

ປັດໄຈທີ່ມີຜົນ ຕໍ່ອັດຕາການແຜ່ຂອງກາສ.

- 1) ກາສມີມວນສານໂມເລກຸນໜ້ອຍມີອັດຕາການແຜ່ຜ່ານໄວກວ່າກາສທີ່ມີມວນສານໂມເລກຸນຫຼາຍ
- 2) ກາສທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຕໍ່າມີອັດຕາການແຜ່ໄວກວ່າກາສທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ.

ຕົວຢ່າງ1: ກາສ A ມີ $M = 36$; ກາສ B ມີ $M = 9$ ໃນເວລາ 3 ວິນາທີ ກາສ A ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໃນໄລຍະທາງ 24 cm. ໃນເວລາ 2 ວິນາທີ ກາສ B ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໄລຍະທາງເທົ່າໃດ?

ວິທີແກ້:

$$M_B = 9; M_A = 36$$

$$R_A = \frac{24}{3} = 8 \text{ cm/s}$$

$$\text{ຈາກກສູດ } \frac{R_A}{R_B} = \frac{\sqrt{M_B}}{\sqrt{M_A}}$$

ແທນຄ່າໃສ່ສູດຈະໄດ້:

$$\frac{8}{R_B} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{36}} \Rightarrow \frac{8}{R_B} = \frac{3}{6} \Rightarrow R_B = \frac{8 \times 6}{3} = 16 \text{ cm/s}$$

$R_B = 16 \text{ cm/s}$, ໃນໄລຍະເວລາ 2 ວິນາທີ ກາສ B ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໄລຍະທາງ $16 \times 2 = 32 \text{ cm}$

ຕົວຢ່າງ2: ກາສ x ແຜ່ໄດ້ 30cm ໃນເວລາ 2 ວິນາທີ, ໃນຂະນະທີ່ ກາສ y ມວນສານໂມເລກຸນ 25 ແຜ່ໄດ້ 108 cm ໃນເວລາ 4 ວິນາທີ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາມວນສານໂມເລກຸນຂອງກາສ x

ວິທີແກ້: $R_x = \frac{30}{2} = 15 \text{ cm/s}$

$$R_y = \frac{108}{4} = 27 \text{ cm/s}$$

$$\text{ຈາກກສູດ } \frac{R_x}{R_y} = \frac{\sqrt{M_y}}{\sqrt{M_x}} \text{ ແທນຄ່າໃສ່ສູດ } \frac{15}{27} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{M_x}} \Rightarrow \sqrt{M_x} \Rightarrow \frac{5 \times 27}{15} = 9$$

$$\text{ມວນສານໂມເລກຸນ } M_x = 9^2 = 81$$

ຕົວຢ່າງ 3: ກາສ A ແຜ່ຜ່ານໄດ້ໄວກວ່າກາສ CO_2 1,6 ເທົ່າ, ກາສ A ແມ່ນກາສໃດຕໍ່ໄປນີ້:
 NO_2 ; NH_3 ; H_2S ; SO_2

ວິທີແກ້: ຈາກກສູດ $\frac{R_A}{R_{\text{CO}_2}} = \frac{\sqrt{M_{\text{CO}_2}}}{\sqrt{M_A}} \Rightarrow \frac{R_A}{R_{\text{CO}_2}} = 1,6$

ແທນຄ່າໃສ່ສູດຈະໄດ້:

$$1,6 = \frac{\sqrt{44}}{\sqrt{M_A}} \Rightarrow \sqrt{M_A} = \frac{\sqrt{44}}{1,6} \Rightarrow (\sqrt{M_A})^2 = \left(\frac{\sqrt{44}}{1,6}\right)^2 \Rightarrow M_A = \frac{44}{(1,6)^2} \Rightarrow M_A = \frac{44}{2,56}$$

$$M_A = 17,18 \approx 17 \text{ ແມ່ນ } \text{NH}_3$$

ຕົວຢ່າງ4: ກາສ A ມີອັດຕາສ່ວນແຜ່ຜ່ານເປັນ 0,5 ເທົ່າຂອງກາສ B ຖ້າກາສ A ມີຄວາມ ໜາແໜ້ນ 0,49g/L ກາສ B ມີຄວາມໜາແໜ້ນເທົ່າໃດ?

ວິທີແກ້: $d_A = 0,49 \text{ g/L}$ ແທນຄ່າໃສ່ສູດ

$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{\sqrt{d_B}}{\sqrt{d_A}} \Rightarrow \frac{R_A}{R_B} = 0,5$$

$$0,5 = \frac{\sqrt{d_B}}{\sqrt{0,49}} = \sqrt{d_B} = 0,5 \times 0,7 = 0,35$$

$$(\sqrt{d_B})^2 = (0,35)^2 \Rightarrow d_B = 0,12 \text{ g/L}$$

ຕົວຢ່າງ5: ຈົ່ງຈັດລຳດັບການແຜ່ຜ່ານຂອງກາສຕໍ່ໄປນີ້: CH_4 ; HCl ; H_2O ; HN_3 ຈາກໄວສຸດໄປຫາຊ້າສຸດ.

ຕອບ: ທີ່ພາວະດຽວກັນກາສໃດມີມວນສານໂມເລກຸນໜ້ອຍຈະແຜ່ຜ່ານໄດ້ໄວກວ່າກາສທີ່ມີມວນສານໂມເລກຸນຫຼາຍ.

ຊື່ທາດ	ມວນສານໂມເລກຸນ	ລຳດັບທີ
CH_4	16	1
NH_3	17	2
H_2O	18	3
HCl	36,5	4
CO_2	44	5

ບົດເຝິກຫັດ

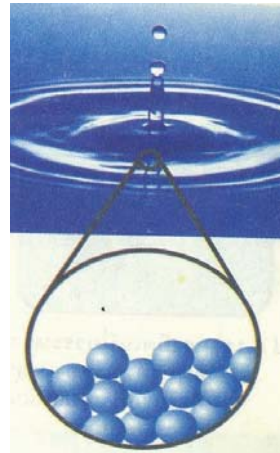
1. ກາສ Kr ແຜ່ຜ່ານຮູນ້ອຍອອກຈາກພາຊະນະອັນໜຶ່ງໃຊ້ເວລາ 87,3 ວິນາທີ ຖ້າ ປ່ຽນເປັນ ກາສ Ne ແຜ່ຜ່ານຮູນ້ອຍພາຊະນະອັນດຽວກັນນີ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຈັກວິນາທີ, ເຊິ່ງກາສທັງສອງຢູ່ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນດຽວກັນ?

2. ຖ້າກາສ N_2 ແຜ່ຜ່ານໄດ້ໄລຍະທາງ 60,2 cm ໃນເວລາເທົ່າກັນກາສ O_2 ຈະແຜ່ຜ່ານໄດ້ໄລຍະທາງເທົ່າໃດ?
3. ກາສຊະນິດໜຶ່ງແຜ່ຜ່ານຮູນ້ອຍໆອອກຈາກພາຊະນະ ດ້ວຍອັດຕາ 100mL/5ນາທີ ແລະ ຖ້າກາສ O_2 ແຜ່ຜ່ານອອກຈາກພາຊະນະອັນດຽວກັນນີ້ດ້ວຍອັດຕາ 137mL/5ນາທີ. ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານໂມເລກຸນຂອງກາສນັ້ນ.
4. ຈົ່ງຈັດລຳດັບຄວາມສາມາດໃນການແຜ່ຜ່ານຂອງກາສ ຈາກໄວຫາຊ້າຂອງກາສຕໍ່ໄປນີ້: He ; CH_4 ; N_2 ; O_2 ; CO_2
5. ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນດຽວກັນກາສ O_2 ມີບໍລິມາດ 10 dm^3 ໜັກ 8g ປຽບທຽບກັບກາສ x ມີບໍລິມາດ 5 dm^3 ໜັກ 5,5g
 - ກ) ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາອັດຕາການແຜ່ຜ່ານຂອງກາສ O_2 ທຽບກັບອັດຕາການແຜ່ຜ່ານຂອງກາສ x .
 - ຂ) ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາມວນສານໂມເລກຸນຂອງກາສ x
6. ຖ້າກາສ O_2 ມີບໍລິມາດ 100 cm^3 ແຜ່ຜ່ານຮູນ້ອຍໃນເວລາ 5 ວິນາທີຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດທີ່ກາສ A ມີບໍລິມາດ 150 cm^3 ແຜ່ຜ່ານຮູນ້ອຍດຽວກັນຢູ່ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນດຽວກັນ.

ບົດທີ19 ທາດແຫຼວ

1. ຄຸນລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງທາດແຫຼວ

- ທາດແຫຼວມີຮູບຮ່າງບໍ່ແນ່ນອນປ່ຽນແປງໄປຕາມພາຊະນະທີ່ບັນຈຸ.
- ໂມເລກຸນຂອງທາດແຫຼວເຄື່ອນທີ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ບໍ່ເປັນລະບຽບ.
- ໂມເລກຸນຂອງທາດແຫຼວຢູ່ໃກ້ກັນກວ່າໂມເລກຸນຂອງກາສ ເພາະວ່າມີແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນຫຼາຍກວ່າ.
- ເມື່ອອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນປ່ຽນແປງ, ບໍລິມາດຂອງທາດແຫຼວຈະມີການປ່ຽນແປງໜ້ອຍກວ່າກາສ.

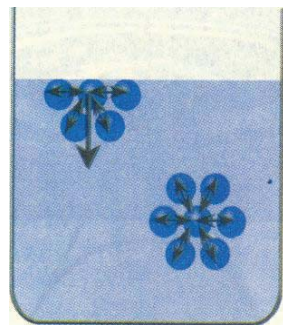


ຮູບ:19.1 ອະນຸພາກຂອງທາດແຫຼວ

- ໂມເລກຸນຂອງທາດແຫຼວ ສາມາດແຜ່ກະຈາຍໄດ້ ແຕ່ຊ້າກວ່າໂມເລກຸນຂອງກາສ.
- ເມື່ອເອົາທາດແຫຼວສອງ ຫຼື ຫຼາຍຊະນິດທີ່ບໍ່ເກີດປະຕິກິລິຍາກັນ ມາປົນເຂົ້າກັນ, ບໍລິມາດລວມຈະເທົ່າກັບຜົນບວກຂອງບໍລິມາດທາດແຫຼວເຫຼົ່ານັ້ນ.
- ທາດແຫຼວມີແຮງຕຶງຜິວ ແລະ ມີຄວາມໜຽວ ຍ້ອນວ່າໂມເລກຸນຂອງທາດແຫຼວຢູ່ໃກ້ກັນ ຈຶ່ງເກີດແຮງດຶງດູດກັນ.

ຄວາມຕຶງຜິວ

ໂມເລກຸນຂອງທາດແຫຼວປະກອບດ້ວຍອະນຸພາກທີ່ມີແຮງດຶງດູດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຈາກໂມເລກຸນອ້ອມຂ້າງທຸກທິດທາງ, ໂມເລກຸນຢູ່ຜິວໜ້າຈະດຶງດູດກັບໂມເລກຸນທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ແລະ ດ້ານເທິງເທົ່ານັ້ນ ຜົນບວກຂອງແຮງຈຶ່ງມີທິດທາງລົງສູ່ດ້ານລຸ່ມແຮງທີ່ດຶງຜິວຂອງທາດແຫຼວເຂົ້າມາພາຍໃນເພື່ອເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ຜິວຂອງທາດແຫຼວເຫຼືອນ້ອຍທີ່ສຸດເອີ້ນວ່າ: ແຮງຕຶງຜິວ



ຮູບ 19.2 ແຮງຕຶງຜິວ

ຕົວຢ່າງ: ເມື່ອຢອດນ້ຳລົງເທິງໃບບົວຈະເກີດແຮງຕຶງຜິວ
ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຢູ່ເທິງໃບບົວເປັນຢອດນ້ຳໜ່ວຍກົມນ້ອຍໆ ແຕ່
ບໍ່ແຜ່ກະຈາຍ.

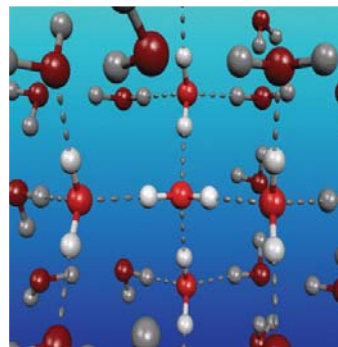


ຮູບ:19.2 ຢອດນ້ຳເທິງໃບບົວ

ເມື່ອທາດແຫຼວສຳຜັດກັບວັດສະດຸ ຫຼື ບັນຈຸຢູ່ໃນ
ພາຊະນະຈະມີໂມເລກຸນຂອງທາດສອງຊະນິດແຕກຕ່າງ
ກັນຄື ໂມເລກຸນຂອງທາດແຫຼວ ແລະ ໂມເລກຸນຂອງທາດ
ທີ່ເປັນວັດສະດຸ ຫຼື ພາຊະນະຈະມີແຮງດຶງດູດສອງປະເພດຄື
ແຮງເຊື່ອມແໜ້ນ ແລະ ແຮງຍຶດຕິດ.

ແຮງເຊື່ອມແໜ້ນ

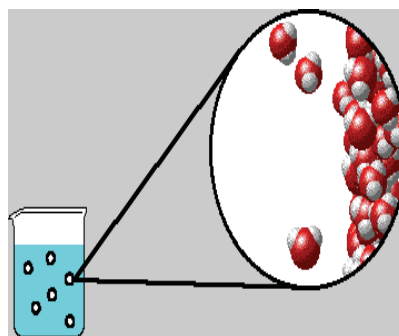
ເປັນແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງອະນຸພາກ ຫຼື ໂມເລກຸນ
ຊະນິດດຽວກັນເຊັ່ນ: ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນ
ນ້ຳດ້ວຍກັນ.



ຮູບ:19.4 ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນນ້ຳກັບນ້ຳ

ແຮງຍຶດຕິດ

ເປັນແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງອະນຸພາກ ຫຼື ໂມເລກຸນ
ຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນຂອງ
ນ້ຳກັບພາຊະນະບັນຈຸ.

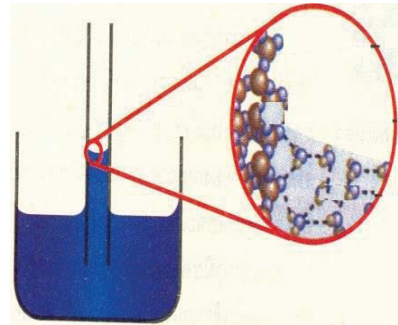


ຮູບ:19.5 ແຮງຍຶດຕິດລະຫວ່າງໂມເລກຸນນ້ຳກັບແກ້ວ

ການສັງເກດລະດັບຂອງທາດແຫຼວໃນຫຼອດແກ້ວ

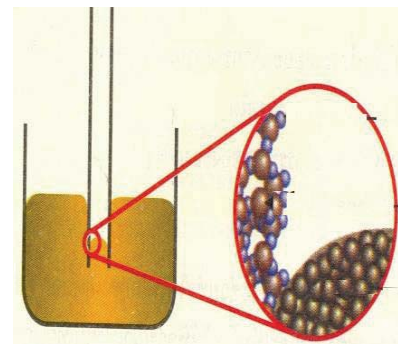
ທາດແຫຼວມີແຮງຕຶງຜິວຫຼາຍໂມເລກຸນຈະຖືກດຶງດູດຂຶ້ນໄດ້ສູງ, ຍິ່ງຫຼອດມີຂະໜາດນ້ອຍລະດັບຂອງທາດແຫຼວຍິ່ງສູງຂຶ້ນ.

ນ້ຳໃນຫຼອດແກ້ວທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງສັ້ນ ຫ້ານ້ຳໃນຫຼອດແກ້ວມີລັກສະນະວ່າ ເຊິ່ງອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ຫຼອດແກ້ວທີ່ມີຊີລິກາດອີກຊິດ (SiO_2) ເປັນສ່ວນປະກອບ, ໂມເລກຸນນ້ຳເກີດພັນທະອີໂດຣແຊນກັບອາໂຕມອີກຊິແຊນທີ່ຂ້າງຫຼອດແກ້ວເກີດແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນຂອງແກ້ວກັບນ້ຳເຊິ່ງເປັນແຮງຢືດຕິດຫຼາຍກວ່າແຮງເຊື່ອມແໜ້ນ ເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນຂອງນ້ຳຢືດຕິດຂ້າງຫຼອດແກ້ວເກີດຄວາມຕຶງຜິວຂອງນ້ຳມີຄ່າສູງ, ຜິວນ້ຳທົດຕົວໄດ້ ແລະ ດຶງໂມເລກຸນອື່ນໆຂອງນ້ຳຕາມຂຶ້ນໄປນຳ, ສະນັ້ນ ລະດັບນ້ຳໃນຫຼອດແກ້ວສູງກວ່າລະດັບນ້ຳໃນບົກເກີ ແລະ ບໍລິເວນທາງກາງຂອງຜິວນ້ຳມີລັກສະນະວ່າລົງ.



ຮູບ: 19.6 ການເກີດຜິວໜ້າຫວ່າລົງ

ໃນກໍລະນີ ເກີດກັບທາດແຫຼວບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ບາຫຼອດ ມີລັກສະນະກົງກັນຂ້າມກັບນ້ຳເນື່ອງຈາກວ່າ ບາຫຼອດມີແຮງເຊື່ອມແໜ້ນລະຫວ່າງໂມເລກຸນຫຼາຍກວ່າແຮງຢືດຕິດລະຫວ່າງໂມເລກຸນຂອງບາຫຼອດກັບຫຼອດແກ້ວທີ່ບັນຈຸດັ່ງນັ້ນ ໂມເລກຸນຂອງບາຫຼອດທີ່ຢູ່ບໍລິເວນຜິວໜ້າ ແລະ ທີ່ຢູ່ຕິດກັບຂ້າງຫຼອດແກ້ວຈະຖືກດຶງເຂົ້າໄປສູ່ພາຍໃນ ຫຼື ໃຫ້ຫ່າງຈາກຂ້າງຫຼອດແກ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບາຫຼອດບໍ່ຕິດຫຼອດແກ້ວ ແລະ ທັງເຮັດໃຫ້ລະດັບບາຫຼອດໃນຫຼອດແກ້ວຕໍ່າກວ່າລະດັບບາຫຼອດໃນພາຊະນະທີ່ບັນຈຸ ຫຼື ບົກເກີ. ສະນັ້ນ ຜິວໜ້າຈຶ່ງມີລັກສະນະນູນຂຶ້ນ.



ຮູບ: 19.7 ການເກີດຜິວໜ້ານູນຂຶ້ນ

2. ການລະເຫີຍອາຍ

ການລະເຫີຍອາຍຄືປະກົດການທີ່ທາດແຫຼວປ່ຽນພາວະຈາກແຫຼວກາຍເປັນອາຍຢ່າງຊ້າໆ ຢູ່ອຸນຫະພູມໃດໜຶ່ງ ແຕ່ຈະເກີດຂຶ້ນສະເພາະຜິວໜ້າຂອງທາດແຫຼວເທົ່ານັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ: ໂມເລກຸນຂອງນ້ຳມີການເຄື່ອນທີ່, ຕຳກັນຕະຫຼອດເວລາ, ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານມີການຖ່າຍເທ ແລະ ປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ, ຖ້າໂມເລກຸນໃດມີພະລັງງານສູງຢູ່ຜິວໜ້າຈະເອົາຊະນະແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນຂ້າງຄຽງໄດ້ ແລ້ວຈະຫຼຸດອອກຈາກຜິວໜ້າກາຍເປັນອາຍເອີ້ນວ່າ: **ການລະເຫີຍອາຍ**



ຮູບ: 19.8 ການລະເຫີຍອາຍຂອງນ້ຳ

ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ການລະເຫີຍອາຍ

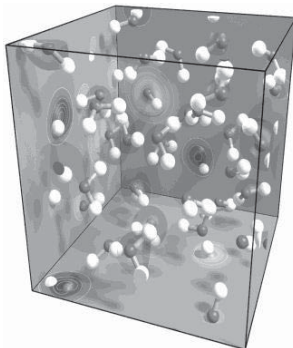
- **ອຸນຫະພູມ:** ຖ້າອຸນຫະພູມສູງ ທາດແຫຼວຈະລະເຫີຍໄດ້ໄວ.
- **ຊະນິດຂອງທາດແຫຼວ:** ທາດແຫຼວທີ່ມີແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນໜ້ອຍຈະລະເຫີຍໄດ້ງ່າຍກວ່າ.
- **ເນື້ອທີ່ຜິວ:** ຍ້ອນວ່າການລະເຫີຍອາຍເກີດຂຶ້ນສະເພາະຢູ່ຜິວໜ້າຂອງທາດແຫຼວ, ດັ່ງນັ້ນທາດແຫຼວໃດທີ່ມີໜ້າພຽງຫຼາຍຈະລະເຫີຍໄດ້ໄວ.
- **ການຄົນ ຫຼື ການກວນ:** ເມື່ອມີການຄົນ ຫຼື ກວນ ທາດແຫຼວຈະລະເຫີຍໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

3. ຄວາມດັນອາຍ ແລະ ຈຸດຟືດ

1) ຄວາມດັນອາຍ

ທາດແຫຼວທີ່ບັນຈຸໃນພາຊະນະປິດກໍລະເຫີຍກາຍເປັນອາຍຕະຫຼອດເວລາ, ໂມເລກຸນຂອງທາດແຫຼວທີ່ລະເຫີຍເປັນອາຍນີ້ຈະຢູ່ບໍລິເວນບ່ອນຫວ່າງເທິງທາດແຫຼວພາຍໃນພາຊະນະປິດ, ໂມເລກຸນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕຳກັນເອງ, ຕຳກັບຂ້າງພາຊະນະ ແລະ ຕຳກັບຜິວຂອງທາດ

ແຫຼວນໍາ ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນ



ຮູບ: 19.9 ຄວາມດັນອາຍ

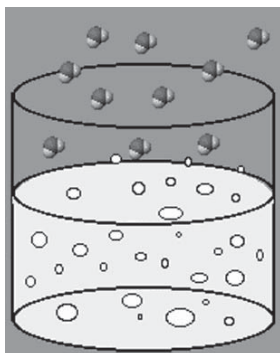
ເມື່ອຈຳນວນໂມເລກຸນທີ່ເປັນອາຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ບໍລິມາດຂອງທາດແຫຼວຈະຫຼຸດລົງເປັນ ຜົນເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນອາຍສູງ ໃນທີ່ສຸດຈະຄົງທີ່ເອີ້ນວ່າ: **ພາວະດຸ່ນດຽງ** ໃນພາວະນີ້ ຍັງມີ ທາດແຫຼວລະເບີຍເປັນອາຍ ແລະ ຖືກຄວບແໜ້ນຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ອັດຕາການລະເບີຍ ອາຍ ແລະ ອັດຕາຄວບແໜ້ນເທົ່າກັນ, ຂະນະນີ້ບໍລິມາດຂອງທາດແຫຼວ ແລະ ຄວາມດັນ ອາຍຂອງທາດແຫຼວຄົງທີ່ ເກີດພາວະດຸ່ນດຽງເອີ້ນວ່າ **ດຸ່ນດຽງໄດນາມິກ**, ຄວາມດັນຂອງ ອາຍທີ່ຢູ່ເທິງທາດແຫຼວໃນພາວະດຸ່ນດຽງນີ້ ເອີ້ນວ່າ **ຄວາມດັນອາຍ**.

ຄວາມດັນອາຍຂອງທາດແຫຼວຈະຫຼາຍ ຫຼື ຫນ້ອຍຂຶ້ນຢູ່ກັບຊະນິດຂອງທາດແຫຼວ, ທາດແຫຼວຕ່າງກັນມີແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນ ອາຍຕ່າງກັນ ແລະ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸນຫະພູມຂອງທາດແຫຼວ, ຖ້າອຸນຫະພູມຕ່າງກັນທາດແຫຼວ ຊະນິດດຽວກັນຈະມີຄວາມດັນອາຍຕ່າງກັນ.

2) ຈຸດຟົດ

ເມື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ທາດແຫຼວ, ໂມເລກຸນຂອງທາດແຫຼວຈະມີພະລັງງານສູງ ແລະ ຫຼຸດອອກເປັນອາຍແຊກຢູ່ເປັນຝອດໃນທາດແຫຼວ ຍິ່ງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເທົ່າໃດ ພະລັງງານຂອງໂມເລກຸນຍິ່ງສູງຂຶ້ນ ເກີດຝອດອາຍຫຼາຍຂຶ້ນຈົນຄວາມດັນອາຍຂອງທາດ ແຫຼວໃນຝອດອາຍເທົ່າກັບຄວາມດັນບັນຍາກາດ, ຝອດອາຍຂອງທາດແຫຼວຈຳນວນຫຼາຍ

ຈະເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນແລ້ວຫຼຸດອອກຈາກຜິວໜ້າທາດແຫຼວຕະຫຼອດເວລາ ເອີ້ນວ່າ: **ການຟືດ** ຖ້າ ເປັນທາດແຫຼວສົດ ອຸນຫະພູມຟືດຈະຄົງທີ່ເອີ້ນວ່າ: **ຈຸດຟືດ**.



ຮູບ: 17.10 ການຟືດ

+ ຄຸນລັກສະນະຂອງການຟືດ

- ທາດແຫຼວຊະນິດດຽວກັນ ຖ້າຄວາມດັນບັນຍາກາດຕ່າງກັນຈະຟືດໄວ ຫຼື ຊ້າຂອງການຟືດຈະຕ່າງກັນ ແລະ ອຸນຫະພູມຟືດກໍຕ່າງກັນ ທາດແຫຼວໃດຢູ່ຄວາມດັນບັນຍາກາດສູງຈະຟືດຊ້າ ມີຈຸດຟືດສູງ. ທາດແຫຼວໃດຢູ່ຄວາມດັນບັນຍາກາດຕ່ຳ ຈະຟືດໄວ ແລະ ມີຈຸດຟືດຕ່ຳ.
- ທາດແຫຼວໃດມີຄວາມດັນອາຍສູງຈະມີຈຸດຟືດຕ່ຳ. ທາດແຫຼວໃດມີຄວາມດັນອາຍຕ່ຳຈະມີຈຸດຟືດສູງ.

ຕາຕະລາງປຸງບາງການຟືດ ແລະ ການລະເຫີຍອາຍ

ການຟືດ	ການລະເຫີຍອາຍ
ການຟືດເກີດຂຶ້ນຂະນະທີ່ທາດແຫຼວມີອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນເທິງຈຸດຟືດ.	ການລະເຫີຍອາຍຂອງທາດແຫຼວບໍ່ຈຳກັດອຸນຫະພູມ.
ຈຸດຟືດເກີດຂຶ້ນທົ່ວທັງທາດແຫຼວ.	ການລະເຫີຍອາຍເກີດສະເພາະຜິວໜ້າເທົ່ານັ້ນ.

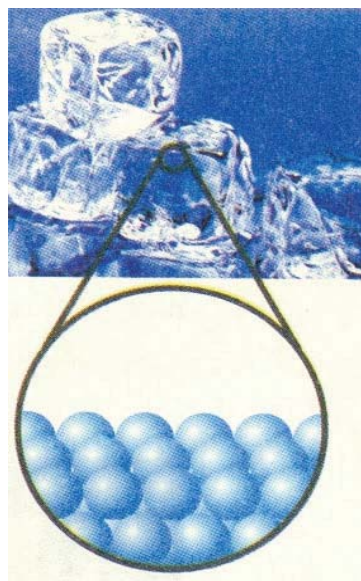
ຄຳຖາມ

1. ການຈັດລຽງອະນຸພາກຂອງທາດແຫຼວແຕກຕ່າງຈາກອະນຸພາກຂອງກາສແນວໃດ?
2. ມີປັດໄຈໃດແດ່ທີ່ມີຜົນຕໍ່ການລະເຫີຍອາຍຂອງທາດແຫຼວ?
3. ການຕາກເຄື່ອງປຸງກໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແດດກັບບ່ອນຮົ່ມ ບ່ອນໃດຈະແຫ້ງໄວກວ່າ ຍ້ອນຫຍັງ?
4. ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງການລະເຫີຍອາຍຂອງທາດແຫຼວທີ່ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ?

ບົດທີ 20 ທາດແຂງ

1. ຄຸນລັກສະນະຂອງທາດແຂງ

ອະນຸພາກທາດແຂງຢູ່ໃກ້ກັນຫຼາຍ, ມີແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງອະນຸພາກຫຼາຍກ່ວາກາສ ແລະ ທາດແຫຼວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີອຸນຫະພູມຫຼອມແຫຼວ ແລະ ອຸນຫະພູມຟືດສູງກ່ວາທາດແຫຼວ ທາດແຂງມີຮູບຮ່າງແນ່ນອນ, ບໍ່ຂຶ້ນກັບພາຊະນະບັນຈຸ, ຢູ່ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນຄົງທີ່ ບໍລິມາດຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ. ທາດແຂງບໍ່ເຄື່ອນທີ່ແຕ່ເຄື່ອນໄຫວໄດ້, ມີຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ມວນສານຈຳເພາະສູງ, ທາດແຂງບໍລິສຸດ ຈະມີຈຸດຫຼອມແຫຼວ ແລະ ມີຈຸດຟືດຄົງທີ່.



ຮູບ:20.1 ອະນຸພາກຂອງທາດແຂງ

2 ການແຂງ-ອາຍ (Sublimation)

ຄືຂະບວນການໜຶ່ງທີ່ທາດແຂງປ່ຽນພາວະເປັນອາຍໂດຍບໍ່ຜ່ານພາວະແຫຼວ, ສ່ວນຫຼາຍທາດແຂງທີ່ກາຍເປັນອາຍໄດ້ແມ່ນທາດແຂງທີ່ອະນຸພາກມີແຮງດຶງດູດກັນໜ້ອຍເຊັ່ນ: ນາຟຕາແລນ, ອີອິດ, (ຢາຂ້າແມງສາບ), ຢາມ່ອງ, ນ້ຳກ້ອນແຫ້ງ...



ຮູບ: 20.2 ນາຟຕາແລນ



ຮູບ: 20.3 ນ້ຳກ້ອນແຫ້ງ



ຮູບ: 20.4 ອີອິດ

3. ການຫຼອມແຫຼວ (melting)

ຄືຂະບວນການທີ່ທາດແຂງປ່ຽນພາວະເປັນທາດແຫຼວ ຂະນະທີ່ທາດແຂງຫຼອມແຫຼວຢູ່ອຸນຫະພູມໃດໜຶ່ງ ຄົງທີ່ເອີ້ນວ່າ: **ຈຸດເປື້ອຍ (ຈຸດຫຼອມແຫຼວ)**.

ທາດແຂງຊະນິດຕ່າງກັນຈະມີຈຸດເປື້ອຍຕ່າງກັນ.



ຮູບ: 20.5 ນ້ຳແຂງເປື້ອຍ

3.1 ຊະນິດຂອງພຶກ

1) **ພຶກໂມເລກຸນ** ເຊິ່ງປະກອບຈາກໂມເລກຸນ ຫຼື ອາໂຕມທີ່ມີແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງອະນຸພາກ ອາດຈະເປັນໂມເລກຸນພັນທະໂກວາລັງທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວ, ມີຂົ້ວ, ພັນທະຮີໂດຣແຊນ ແລະ ແຮງລອນດອນ.

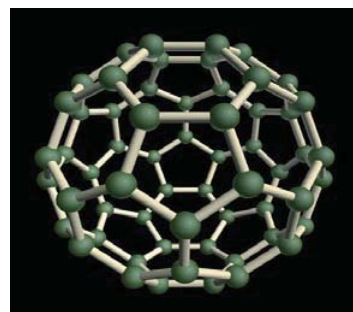
- ໂມເລກຸນພັນທະໂກວາລັງທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວໄດ້ແກ່ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງອາໂຕມພາຍໃນໂມເລກຸນ ເຊັ່ນ: ນ້ຳກ້ອນແຫ້ງ, ນາຟຕາແລນ...
 - ໂມເລກຸນພັນທະໂກວາລັງທີ່ມີຂົ້ວໄດ້ແກ່ພັນທະພາຍໃນໂມເລກຸນ ເຊັ່ນ: ນ້ຳ, ເຫຼົ້າ, ອາໂມນີອັກ...
 - ພັນທະຮີໂດຣແຊນໄດ້ແກ່ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນດ້ວຍກັນເຊັ່ນ: ນ້ຳ, ເຫຼົ້າ, ອາໂມນີອັກ...
 - ແຮງລອນດອນເປັນແຮງທີ່ເກີດຈາກການດຶງດູດກັນລະຫວ່າງໂມເລກຸນທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວກັບບໍ່ມີຂົ້ວດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນ ນ້ຳກ້ອນແຫ້ງ, ນາຟຕາແລນ...
- ພຶກໂມເລກຸນມີລັກສະນະອ່ອນ, ມີຄວາມແຂງພໍປານກາງ, ຈຸດຫຼອມແຫຼວຕ່ຳ, ບໍ່ຊັກນຳຄວາມຮ້ອນ ແລະ ໄຟຟ້າ.

2) ພຶກໂກວາລັງໂຄງຮ່າງແບບຕາໜ່າງ (ອາໂຕມ)

ປະກອບດ້ວຍອາໂຕມທີ່ດຶງດູດກັນແບບພັນທະໂກວາລັງ, ຄວາມແຂງຈະຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍຂຶ້ນກັບການຈັດລຽງອາໂຕມຂອງພຶກ, ເປັນພຶກທີ່ມີອຸນຫະພູມເບື້ອຍ ແລະ ພຶດສູງ, ເປັນທາດແຂງ, ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນເຊັ່ນ: ຖ່ານ, ເພັດ...



ຮູບ: 20.6 ພຶກກາກບອນ



ຮູບ: 20.7 ໂຄງສ້າງພຶກກາກບອນ



ຮູບ: 20.8 ເພັດ



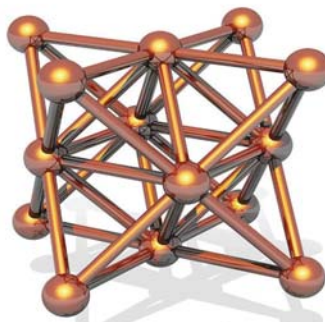
ຮູບ: 20.9 ໂຄງສ້າງພິກເພັດ

3) ພິກໂລຫະ

ປະກອບດ້ວຍອາໂຕມທີ່ດຶງດູດກັນດ້ວຍພັນທະໂລຫະ, ທາດແຂງປະເພດນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມແຂງ ແລະ ໜຽວ ສາມາດຕີເປັນເສັ້ນ, ເປັນແຜ່ນ, ບິດງໍຕາມຄວາມຕ້ອງການໄດ້, ມີອຸນຫະພູມເບື້ອຍ, ພຶດສູງ, ຊັກນໍາໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີເຊັ່ນ: Mg, Fe, Cu...



ຮູບ: 20.10 ພິກທອງ



ຮູບ: 20.11 ໂຄງສ້າງພິກທອງ



ຮູບ: 20.12 ພິກເຫຼັກ



ຮູບ: 20.13 ໂຄງສ້າງພິກເຫຼັກ



ຮູບ: 20.14 ພິກມາເຢຊີອອມ



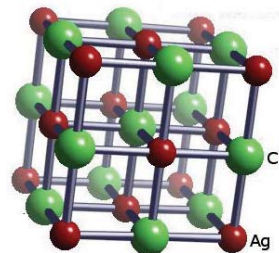
ຮູບ: 20.15 ໂຄງສ້າງພິກມາເຢຊີອອມ

4) ພິກອີອົງ

ພິກອີອົງປະກອບດ້ວຍອີອົງບວກກັບອີອົງລົບທີ່ມີຂະໜາດ ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ດຶງດູດກັນດ້ວຍໄຟຟ້າບັນຈຸ ທາດແຂງປະເພດນີ້ ມີລັກສະນະແຂງ ແລະ ມີຈຸດເປື້ອຍສູງ, ຖ້າຢູ່ໃນພາວະແຂງບໍ່ຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ ແຕ່ເມື່ອຫຼອມແຫຼວ ຫຼື ລະລາຍຈະສາມາດຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນເຊັ່ນ: AgCl , CaCl_2 , NaCl ...



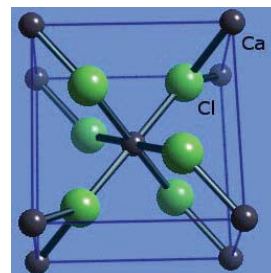
ຮູບ: 20.16 ພິກເງິນກຳລິວ



ຮູບ: 20.17 ໂຄງສ້າງພິກເງິນກຳລິວ



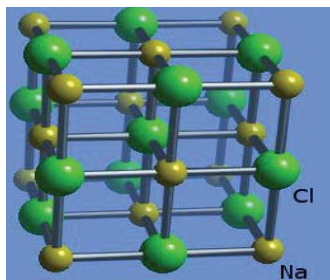
ຮູບ: 20.18 ພິກການຊີກຳລິວ



ຮູບ: 20.19 ໂຄງສ້າງພິກການຊີກຳລິວ



ຮູບ: 20.20 ພຶກນາຕຣີກໍຣິວ



ຮູບ: 20.21 ໂຄງສ້າງພຶກນາຕຣີກໍຣິວ

ຄໍາຖາມທ້າຍບົດ

1. ອະນຸພາກຂອງທາດແຂງແຕກຕ່າງຈາກອະນຸພາກຂອງທາດແຫຼວ ແລະ ທາດອາຍແນວໃດ?
2. ຂະບວນການແຂງ-ອາຍເກີດຂຶ້ນກັບທາດປະເພດໃດຈຶ່ງອະທິບາຍ ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງ
3. ຖ້າຕ້ອງການແຍກພຶກເກືອກິນ ອອກຈາກທາດປົນລະຫວ່າງພຶກນາຟຕາແລນ ກັບພຶກເກືອກິນໄດ້ ຫຼື ບໍ່, ຖ້າໄດ້ ຈຶ່ງອະທິບາຍເຫດຜົນ?